

SDE UNIVERSES
德麦国际专著 · 第 351 号

十个概念 七条轴

AI时代大学毕业生的 核心竞争力

大学如何读？



王德生 著

德麦国际出版社
Demai International Press

德麦国际专著 · 第 351 号

AI时代大学毕业生的核心竞争力

大学如何读？

王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press · Singapore

出版信息

书名	AI时代大学毕业生的核心竞争力
副题	大学如何读？
著者	王德生
执笔	AI 协作（Claude），著者提出命题、框架、概念与判断并审定
出版	德麦国际出版社 · Demai International Press · 新加坡
编号	德麦国际专著第 351 号
ISBN	979-8-90690-661-8
定价	US\$21.00
开本	170 × 240 mm（印刷版）；190 × 250 mm（阅读版）
字数	约 15 万字
版次	2026 年 10 月第 1 版
完稿	2026 年 10 月 6 日

本书由王德生提出命题、框架、概念与判断，由 AI（Claude）协助文字撰写与整理，著者审定。

书中标明为“构造案例”的人物、情境与读数，只用于演示论证，不是调查个案或实测数据。

研究附录所记审计、登记、回归与复算数值，出自十篇专题研究的原研究报告，出版时没有重新取得原始数据，也没有独立复现。

参考文献与正文中标〔待核〕之处，是尚未取得一手来源核对的内容，引用前请先核对原件。

书中涉及的反兴奋剂制度、药物晶型、法律判例等，只作论证材料，不构成医疗、法律或职业建议。

全书结构：六部十六章，另有结语、方法附录、研究附录与参考文献。

版权所有 侵权必究

作者介绍

王德生，SDE（显露·差异序列·特征纠缠）框架的创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd., 新加坡）首席执行官。中国科学院计算数学博士，曾在英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学工作。

内容提要

生成式人工智能进入大学以后，最容易被看见的变化，是学生写作更快、代码更完整、作品更漂亮；最不容易被看见的变化，则是大学原有的人才读取系统正在失去对象。过去，一份论文、一张成绩单、一次考试、一封推荐信，虽然都不完美，却大体能够把产物反推回生产者。今天，产物仍然存在，甚至比过去更精致，但“这件产物说明这个人具有什么”已经不再自动成立。大学面对的因而不只是教学工具更新，也不只是学术诚信危机，而是一场更深的认识论与制度危机：大学还会不会读人？

本书提出一个贯穿全书的命题：AI时代大学毕业生的核心竞争力，可以从发生学能力的差异度来理解。发生学能力，指主体在具体任务、互动和环境条件中，使判断、解法、结构、关系、作品与价值形成并得以继续发展的能力。差异度则要求明确比较对象：相对于同侪、工具、组合和个人历史四组基线，这种发生还保有多少可辨认、可持续、可迁移的差。公开样本的可复现性，是判别轴的一项参照，不另列为第五组基线。

围绕这一命题，本书整合十个彼此分工而又相互约束的理论对象：零判份、峰兑、他手无事账、盲遍、单遍段、底流、脱稿步、常席差、现配优势以及前账阶段。它们不是十种互相竞争的“新能力”，而是发生学能力差异度的十个侧面：产出还有多少判别力，判断是否在答案到达前形成，任务能否重走，能力是否仍被真实执行供养，署名能否在当下续签，人在跨任务与跨工具中是否留下稳定残差，优势是否在互动配组中现场生成，关键事件中是否发生整笔兑付，证据

由谁取样、何时取样并归入谁的账本，以及发生之后形成的价值怎样进入社会制度。

本书同时与六类关于AI时代核心竞争力的讨论展开对话：未来技能清单、AI素养、人类独特能力、人机互补、技能本位招聘，以及终身学习与适应力。这里讨论的是这些理论进入课程、评价和招聘时的典型用法，并不将各自复杂的研究传统归结为单一立场。它们提供了必要的知识与制度资源；本书尝试进一步追问，这些资源怎样进入具体发生，又怎样形成可以被合理读取的个人差与互动差。

全书最后提出“大学人才读取七轴模型”，并据此设计发生型课程、发生型评价和发生型成绩单。大学未来不应只读学生知道什么、交出了什么，还必须读：判断在什么时间结构中形成，任务在哪个不可回补点发生，能力最近是否仍在真实执行，成果与作者能否在当下重新绑定，个人在不同配组中留下什么稳定差，哪些优势只属于互动复合体，证据由谁取得并在关键事件中如何结算。大学真正不可替代的使命，不再只是保存答案、传授答案和核对答案，而是创造一种环境，使学生能够亲自发生、持续发生、共同发生，并让这种发生形成可辨认而又不被过度简化的差异。

◆ 核心概念总表

表前-1 核心概念与七轴关系

概念	它读取的对象	所属轴	本书中的功能
零判份	合格产出中已经失去个体判别力的部分	判别轴	分开使用价值与竞争差
峰兑	只在稀发关口结算的承接价值	证据一结算一归属轴	揭示常态量具的盲区
他手无事账	他择、他手、归己且记录无异常的证据	证据一结算一归属轴	讨论谁有权读取以及记录归谁
盲遍	答案到达前形成并落定的判断	时序轴	解释判断怎样真正发生
单遍段	尝试会耗散重来条件的工序	不可逆轴	区分重试与真实首过
底流	无辅助、真实后果、亲手完成的持续执行流	供给轴	解释能力怎样存续或断供
脱稿步	在本人作品延长线上无脚本走出的下一步	现行性轴	把署名改写为需要续签的凭据
常席差	跨任务、伙伴与工具仍稳定跟随个人的差	互动轴	从组合中重新读出个人的
现配优势	只在特定配组中现场生成的互补价值	互动轴	把共同发生还给复合体
前账阶段	技能进入文件或名单前后的归类与归属变化	证据一结算一归属轴	说明发生怎样进入社会账本

自序

不再是发明一张更长的能力清单

“AI时代大学毕业生的核心竞争力是什么？”

这个问题已经被回答了无数次。答案通常是一张不断更新的清单：批判性思维、创造力、沟通、协作、领导力、同理心、韧性、终身学习、数字素养、AI素养、提示词能力、复杂问题解决。技术每进步一轮，清单便向上移动一格。机器会计算，人就强调判断；机器会写作，人就强调创造；机器会生成方案，人就强调提问；机器会参与决策，人就强调伦理与责任。

这些答案并非错误。问题在于，它们的形式几乎从未改变：核心竞争力被想象成一个人可以储存、持有、展示和认证的“东西”。知识是一种存量，技能是一种存量，批判性思维是一种更高级的存量，AI素养是一种新加入的存量，终身学习则被理解为不断增加存量的元能力。于是教育改革的基本动作始终是：在清单上增加条目，在课程里配置条目，在量表中测量条目，在证书上确认条目。

生成式人工智能真正改变的，恰恰不是清单里的某一个条目，而是“列入清单”这一动作的制度后果。一种能力只要被稳定命名，就会被写入课程；一旦写入课程，就会被拆成目标、步骤、范例和评分细则；一旦被拆成这些东西，就会成为人工智能可以学习、教师可以批量讲授、学生可以模板化展示的对象。它仍然重要，却越来越难以构成人与人之间的差。呼吸极其重要，但没有人依靠“会呼吸”获得竞争优势。AI时代大量被称为核心竞争力的能力，正在经历同样的变化：它们作为社会运行的地板越来越重要，作为个人差异的来源却可能越来越弱。

我最初面对这个问题时，也试图寻找一个更好的名词。后来形成了十篇专题研究，它们分别提出“零判份”“峰兑”“他手无事账”“盲遍”“单遍段”“底流”“脱稿步”“常席差”“现配优势”和“前账阶段”。如果把这些研究并排摆放，很容易产生一种错觉：这是一组彼此竞争的答案，好像要争的只是核心竞争力究竟应当叫盲遍、单遍力、常席差，还是现配优势。

本书的写作，就是为了取消这种错觉。

十个概念所指向的并不是十种能力，而是同一件事情的不同截面。盲遍回答发生之前答案是否已经到场；单遍段回答尝试是否耗散了重来条件；底流回答发生能力是否仍在被真实执行供养；脱稿步回答过去的发生能否在今天继续向前；常席差回答换掉任务、伙伴与工具后，什么差仍然稳定地跟随此人；现配优势回答什么价值并不跟随任何人，而只在特定互动中现场长出；零判份回答已经完成的产出还有多少能够区分生产者；峰兑回答有些价值为什么只在稀发关口整笔显露；他手无事账回答谁选择读取时刻、谁执行取样以及记录归谁；前账阶段回答发生出来的技能一旦进入社会账本，其价值与归属怎样被重新裁定。

把它们放在一起，真正的答案才显露出来：

核心竞争力不是某种已发生的结果，而是持续发生出差异的能力；不是发生能力本身，而是这种发生相对于共同基线所形成的差异度。

这句话包含两个必须同时成立的部分。

第一，竞争力是发生学的。一个人拥有多少知识，并不能直接推出他能否在新的条件中形成判断；一个人过去做出过什么，也不能直接推出他今天还能否沿着那件作品继续走；一个团队的产出很好，也不能直接推出其中任何一个人独立

拥有同等价值。竞争力只有在一次具体发生中才存在，而这次发生总是由主体、客体、互动以及环境共同构成。

第二，竞争力是差异性的。一个人能够完成一件事，不等于这件事构成竞争力。只有当这一发生相对于社会现存能力、人工智能基线、同侪水平或既有样本形成可辨差异时，它才具有竞争意义。使用价值与差异价值必须分开。一个标准化流程可以拯救生命，价值极高，却因为人人都必须执行而不再构成个人竞争差；一个极其精美的报告也可能有很高的使用价值，却因为模型可以迅速生成同类产物而几乎不再提供识别人本人的信息。

因此，本书不是反对技能，不是反对AI素养，不是反对人机协作，也不是主张大学回到闭卷、断网和工具禁用的旧世界。它要改变的是大学的核算单位。大学过去主要以个人拥有的知识和产物为单位，未来必须学会以“发生”作为单位，以“差异度”作为竞争力的读数，以“主客互动复合体”作为发生的真实载体。

在主客互动知识论中，认识的对象不是孤立主体，也不是孤立客体，而是主体—互动—客体形成的复合存在物。这个判断在AI进入教育之后获得了新的现实重量。一篇论文不再只是学生的属性，也不是模型的属性，而是学生、模型、资料、任务、教师要求、时间限制以及评价制度共同作用的复合产物。若仍把全部产出直接记到学生名下，大学读到的是组合，却误以为读到了个人；若反过来因为组合复杂而放弃读人，大学又失去了教育与认证的基本责任。真正的出路不是回到单一主体，而是在承认复合体的前提下，重新设计能够分别读取个人差、互动差、环境差和发生过程的账本。

本书因此有两个目标。

第一个目标是理论性的：把十篇专题研究提升为一套统一的“发生学能力差异度理论”。这套理论要能够说明，为什么当代六大核心竞争力理论各自抓住了一部分真相，却仍不能完整回答大学如何读人；也要说明十个概念之间不是简单并列，而是形成一条从发生条件、形成过程、持续供给、互动显露、跨场识别、证据取得到社会记账的连续链。

第二个目标是制度性的：回答副标题中的问题——大学如何读？本书最后不会停在“大学应该重视创新、判断与实践”这样的原则性口号上，而要提出一套可以讨论、试验和反驳的制度构造：如何记录答案到达与承诺落定的先后，如何识别单遍段，如何给无辅助且有真实后果的亲手执行留出位置，如何在本人作品延长线上发起可核的脱稿追问，如何轮换任务、同伴和模型以读取常席差，如何避免把互动优势错误归给个人，如何建立自愿而非强迫的他择读取机制，如何在不制造危险的前提下积累关键事件记录，以及如何让成绩单从结果清单转变为发生结构的有限映射。

这里必须预先声明一个边界。任何新的读数一旦成为强制考核指标，就可能被表演、优化和操纵。发生学能力尤其如此：若学校把“盲遍率”做成排名，学生会表演性地延迟查看答案；若把“他择率”做成门槛，机构可能把不预告观察扩展成不受约束的监控；若把“峰兑”做成履历要求，年轻人可能被推向人为制造的危险；若把“常席差”用于单一排序，组织可能为了取数而拆散本来稳定的高风险团队。因此，本书提出的多数读数，首先描述的是任务、位置、互动与记录结构，而不应直接成为给人贴永久标签的量具。

大学如何读？正确答案不会是一把更锋利的尺子，而是一套知道自己读到了什么、没有读到什么，并允许不同层级读数相互约束的制度。

这本书从这里开始。

目录

作者介绍	iii
内容提要	iv
自序 不是再发明一张更长的能力清单	vii
导论 核心竞争力是一种发生学能力的差异度	1
第一部 六种现役答案与一个共同盲点	11
第一章 六种现役理论：它们看见了什么，又没有看见什么	12
第二章 从“拥有论”到“发生差异论”	23
第二部 大学为什么失明：旧读数的三次坍塌	31
第三章 零判份：合格产出为什么不再自动证明一个人	32
第四章 峰兑：只在稀发关口整笔显露的价值	46
第五章 他手无事账：谁决定一个人被读取的时刻	59
第三部 能力怎样发生：时序、不可逆与持续供给	75
第六章 盲遍：答案到场之前完成的那一遍	76
第七章 单遍段：AI按什么顺序接管任务	91
第八章 底流：能力为什么会在高绩效中悄然断供	108
第四部 人在哪里显露：续签、跨场与互动生成	125
第九章 脱稿步：署名是一份需要续签的凭据	126
第十章 常席差：在人机组合中重新读出个人	145
第十一章 现配优势：有些竞争差不属于任何一个人	171
第五部 发生怎样入账：价值、归属与制度	189
第十二章 入账之前的技能：文件载体、名单载体与记账权	190
第六部 大学如何读：从能力清单到发生结构	201
第十三章 十个截面、七条轴与一种差异度	202
第十四章 大学如何读：一套发生型人才读取制度	213
第十五章 发生型成绩单、实施路径与伦理宪章	223
第十六章 四份毕业档案：发生学能力差异度怎样被读出	233
结语 大学最后要读的，不是一个已经完成的人	260
方法附录 十项读数、证据状态与试点表	262
研究附录 十项理论的证据链与检验记录	265
参考文献	312
资料、方法与证据状态说明	329

导论

核心竞争力是一种发生学能力的差异度

◆ 一、问题已经从“学生会什么”变成“大学读到了什么”

大学习惯于把人才问题表达为能力问题。培养方案列出毕业要求，课程把要求拆成教学目标，考试把目标转化为题目，成绩单把题目结果汇总成分数，用人单位再从分数、学历、作品与推荐中推断这个人能够做什么。整个系统像一条方向明确的推理链：课程产生能力，能力产生作品，作品被评价，评价成为凭证，凭证进入劳动市场。

这条链从来不完美，却长期足够可用。原因并不是大学拥有直接观察能力的仪器，而是过去存在一个很少被说明的背景条件：一件复杂产物的主要生产路径通常只能由交付者本人走完。学生交出一份结构完整的论文，评阅者可以怀疑观点是否成熟、数据是否充分，却大体可以把写作过程视为学生能力的显露。作品是有噪声的代理，但大体上还不是系统性失真的代理。

生成式人工智能使这一背景条件失效。今天，一份完成度很高的报告可能由学生提出方向、模型生成框架、搜索系统补充材料、模型继续写作、学生删改重排，再由另一种工具检查语言与格式。这里没有必要预设作弊。全部工具使用都可以是经过允许、如实披露并且符合课程规则的。困难仍然存在：这件作品究竟说明这个学生会什么？

若回答“说明他会使用AI”，问题只是被推迟。工具设计的基本方向就是降低使用门槛。今天需要复杂提示词的任务，明天可能只需一句自然语言；今天需要多轮编排的工作，下一代智能体可能自动完成。AI使用能力当然重要，却

可能迅速从少数人的差异变为所有人的地板。大学若把全部希望押在AI素养上，很可能只是把能力清单向后移动了一格。

若回答“那就禁止AI，恢复纯人工考试”，大学又会读到一个与真实工作日益分离的人。毕业以后，学生多数时候不会在没有搜索、没有代码补全、没有分析工具的真空中工作。完全禁用工具能够重新确认某些基础执行，却不能直接代表未来的人机协作能力。闸门越严，读数可能越干净；但读到的对象也可能越不像现实。

若回答“既然产物属于人机组合，就只评价组合”，大学又无法履行个体认证责任。学位授予给具体的人，用人单位雇用具体的人，责任制度也要求在关键时刻知道谁能够承担什么。承认互动复合体并不等于取消个人，而是要求一种更复杂的读取方式：既不能把组合全部归给人，也不能因为组合不可分就宣布个人不可读。

所以本书的起点不是“未来最重要的五项技能”，而是一个更基础的问题：

当产物、过程、凭证和能力清单都不能单独代表人时，大学还能够读什么？

◆ 二、发生学能力：不是储存答案，而是使新存在物出现

“发生学能力”首先需要从创造力、创新力和问题解决能力中区分出来。

创造力通常以新颖性与適切性描述结果；创新力常常要求结果进入应用；问题解决能力则以完成既定目标为中心。发生学能力比这些概念更基础。它所关心的不是结果是否足够新，也不先问结果是否成功，而是：在某个具体条件中，原先不存在的判断、结构、路线、关系或价值，是否由于一个主体参与的互动而出现。

设主体为S，客体为O，互动为I，环境为E。传统能力观往往把能力写成主体的属性：

$$A = A(S)。$$

即能力储存在个人内部，任务只是把它表现出来。发生学能力则应写成：

$$G = G(S, I, O | E)。$$

G不是主体单方的所有物，而是主体进入特定互动、面对特定客体并处于特定环境时，促成新存在物发生的能力读数。换掉任何一个要素，发生都可能改变。一个人在某团队里能持续产生高价值判断，换到另一团队后可能失效；同一个人与不同模型协作，结果可能重排；同一个解法在不同制度环境中，一次被承认为创新，另一次被归入标准流程。

这并不意味着主体不重要。恰恰相反，本书试图在承认复合体之后重新识别主体。但主体不能再被预设为一切实非噪声结果的唯一所有者。大学至少需要区分三类东西：

第一，主体差。换任务、换伙伴、换工具以后仍然稳定跟随此人出现的差，本书用“常席差”读取。

第二，互动差。只有特定主体、伙伴、工具和问题形成配组时才出现，拆开以后没有任何一方单独持有的差，本书用“现配优势”解释。

第三，环境差。某种成绩之所以成立，是因为答案到达时序、重试制度、取样时刻、记录归属和风险结构允许它成立。环境一变，同一个人可能显露为另一种状态。

发生学能力因此不是“个人内部还有一块AI拿不走的神秘东西”，而是主体在复合条件中不断进入发生、推动发生并对发生承担回应的能力。

◆ 三、差异度：完成一件事不等于构成竞争力

“发生学能力”仍不足以定义核心竞争力，因为大学教育首先要让所有人都具备大量共同能力。共同能力越普及，社会运行越可靠。数学基础、语言表达、实验规范、数据伦理、AI安全和协作规则都应成为普遍地板。它们不因失去稀缺性而失去价值。

但“核心竞争力”讨论的不是一般价值，而是差异价值。因此必须加入第二个词：差异度。

本书把发生学能力的差异度写作：

$$D_G = \text{Dist}[G(S,I,O|E), B(I,O|E)]。$$

其中B表示在相近任务、工具、伙伴与环境条件下可达到的基线。D_G不是简单的分数差。它至少包含四种差：

一是相对同侪的差。在相近教育背景和资源条件下，一个人能否发生出不同的判断与结构。

二是相对人工智能基线的差。当模型可以稳定完成常规部分后，此人的参与是否仍改变结果，而不是只给模型产物署名。

三是相对组合基线的差。应先估计特定任务、伙伴和工具组合通常能够达到什么水平，再判断实际结果偏离这一基线的方向与幅度。公开资源中能否找到功能等价物，是判别轴的补充参照，不能替代组合基线。

四是相对自身过去的差。主体能否在新的轮次中突破旧结构，形成比过去更高阶的发生，而不是重复既有优势。

因此，核心竞争力可以形式化为：

$$C = D_G。$$

更完整地说：

核心竞争力，是主体在特定主客互动环境中促成新存在物发生，并使该发生相对于共同基线保持可识别、可持续和可迁移差异的程度。

这一定义带来一个重要后果：核心竞争力不是永恒标签。差异度会随环境变化。一个十年前极其稀缺的能力，今天可能成为模型的默认输出；一个在原团队中极高的优势，换配组后可能归零；一个过去真实形成的判断力，长期不再亲手执行后可能衰退；一个被大学认证过的作者身份，也可能无法证明今天仍能在自己作品的延长线上继续走。

传统成绩单主要记录学习结果与获得时间，较少直接记录形成次序、近期执行和跨场变化。本书据此把竞争力理解为带有发生时间、适用条件、供给流量和失效条件的动态读数。

◆ 四、六大现役理论为什么都抓住了真相，却没有完成问题

当今关于AI时代核心竞争力的讨论，大体形成六条主线。

第一条是未来技能清单论。它不断识别分析思维、创造力、韧性、领导力、协作、技术素养等需求。它准确反映了劳动市场需要什么，却通常没有区分“社会必需”与“个人可区分”。

第二条是AI素养论。它强调理解、使用、评价和设计AI系统，兼顾伦理、人本与共同创造。它正确指出AI已经成为一般环境，却仍可能把与AI互动重新写成一组可列举、可认证的技能。

第三条是人类独特能力论。它把希望放在判断、同理心、价值选择、责任、创造和领导上。它识别了机器不易独立承担的活动，却往往没有说明这些能力在什么时序中形成、怎样被真实执行供养，又如何从人机产物中被识别。

第四条是人机互补论。它认为未来的竞争单位是人与AI组成的复合系统，而非人与AI单独竞争。这与本书承认互动复合体高度一致，但它容易把“组合表现好”直接等同于“人更强”，没有解决组合价值与个人价值的分账问题。

第五条是技能本位招聘论。它试图从学历、学校与岗位头衔转向可验证技能。这一转向在潜在候选人池的意义上可以扩大人才入口，却仍把技能视为可以枚举并稳定附着于个人的对象；当技能标签本身被AI普遍供给时，它同样会面临判别力下降的问题。

第六条是终身学习与适应力论。它承认未来没有永久技能，真正重要的是持续学习和迁移。这一方向最接近发生学，但“学习敏捷度”若仍被视为个人内部的一种元存量，就无法进一步解释学习究竟在哪些不可替代的过程中发生。

本书对六种理论的态度不是简单否定，而是把它们重新放到发生学框架中：技能清单描述发生所需的构件，AI素养描述新的环境条件，人类独特能力描述某些高价值发生形态，人机互补描述发生的复合载体，技能本位招聘描述从凭证向表现迁移的制度努力，终身学习描述发生系统保持开放的时间要求。它们共同缺少的是一个统一对象：发生学能力的差异度。

◆ 五、十个概念不是十个答案，而是一条发生链

本书整合的十个概念可以排列为一条完整链条。

发生之前，首先有“盲遍”：答案尚未到达时，主体是否形成并落定自己的判断。若答案先到，一次本可发生的判断被预走。

任务展开时，存在“单遍段”：尝试是否改变了重来条件。可无限重试的产出与只能首过的执行，证据价值不同。

能力形成以后，需要“底流”：无辅助、有真实后果、由本人亲手完成的执行流是否仍在持续供养能力底座。

成果交出以后，需要“脱稿步”：主体能否在自己产物的延长线上，无脚本走出可核的下一步，使署名的现行效力得到续签。

跨场比较时，需要“常席差”：当任务、伙伴与工具轮换而此人保持不变时，是否有稳定残差持续偏向他。

与此同时，还必须承认“现配优势”：一部分价值并不属于任何单体，只在特定配组中现场发生。

对已经完成的产出，需要区分“未见份”与“零判份”：哪些部分仍有判别力，哪些部分虽然有用，却已不能区分生产者。

在常规窗口之外，还有“峰兑”：一些价值平时不可读，只在稀发、无重来按钮的真实关口整笔结算。

证据要进入制度，还需要“他手无事账”：谁选择取样时刻、谁执行读取、无异常是否进入本人可持有的记录。

最后是“前账阶段”：发生出来的技能和关系在进入文件载体或名单载体时，其价值与归属如何被重新裁定。

这十个侧面合起来，形成七条更高层的读取轴：判别轴、时序轴、不可逆轴、供给轴、互动轴、现行性轴以及证据—结算—归属轴。全书后半部将据此重新设计大学的人才读取系统。

◆ 六、本书的方法：让理论能够被自己的材料削弱

本书不是以十个新名词替代旧名词。每个概念都必须受同样的纪律约束。

第一，概念必须指出值得单独记录或重新组织的对象，并说明它与已有研究的关系。旧账本缺少专门字段，可以构成制度改进的理由，却不能单独证明理论创新。

第二，概念必须给出可操作判据，写明观察单位、适用范围与不可判定条件，使他人能够据记录复核，而不必揣测作者意图。

第三，概念必须提出可能削弱自身的观察，并区分理论反例、测量失败和检验功效不足。没有发现显著差异，并不自动等于已经证明不存在差异。

第四，必须报告不利材料。十篇专题研究中，多项强主张曾被数据、字段审计或反例迫使收窄：底流研究发现能力账并非完全没有流量字段；脱稿步研究发现标准中存在自由文本容器，课堂追问也并非从不入账；盲遍研究承认客观结局领域不适用，决定性位次实验尚未完成；现配优势研究承认可清单化流程能够产生极高公共价值；峰兑研究承认保险与强管制行业已经部分给容量定价；他手无事账研究承认读数首先反映被读取机会，而非纯能力。这些不是研究的瑕疵，而是理论从口号变成可工作的概念所必须付出的代价。

第五，所有读数都必须附伦理边界。对人的读取永远不只是测量问题，而是权力问题。谁有权不预告地读一个人，谁有权把一次失误永久写进账本，谁承担为了产生“真实事件”而增加的风险，谁能进入有机会被读取的位置，都是制度设计的一部分。

◆ 七、全书结构

第一部将发生学能力差异度放入当代讨论，与六类核心竞争力理论对话，重点检视它们在被转化为能力清单和认证条目时出现的限制。

第二部讨论大学为什么失明：从零判份、峰兑与他手无事账出发，说明产物读数、常态窗口和自择证据怎样同时失去识人能力。

第三部讨论能力怎样发生：盲遍说明判断的第一次形成，单遍段说明不可重走的任务结构，底流说明能力形成以后怎样被持续供养。

第四部讨论人在哪里显露：脱稿步读取署名的现行效力，常席差读取跨配组仍跟随个人的稳定差，现配优势则把不属于个人的互动价值重新还给复合体。

第五部讨论发生如何入账：前账阶段、文件载体和名单载体揭示能力价值的归属问题。

第六部先将十个概念综合为七轴模型，再回答“大学如何读”：设计发生型课程、发生型评价、发生型履历与发生型大学，同时处理监控、表演、机会不平等和风险制造等制度化风险。

全书所追求的，是一种更诚实的读取制度：知道每把尺子只能读到一个截面，知道哪些结果属于个人、互动或环境，也知道教育的任务不止是认证既有表现，还包括为下一次发生提供条件。





第 一 部

六种现役答案与一个共同盲点

理论对话 → 统一发生对象

导 语

AI时代的核心竞争力并不是无人讨论的问题。恰恰相反，它可能是教育、企业、政府和家庭讨论得最密集的问题之一。问题的困难不在于没有答案，而在于答案太多，而且不同答案往往使用不同的核算单位：有的列技能，有的讲素养，有的强调人类独特性，有的把竞争单位改成人机组合，有的主张从学历转向技能，有的把一切归结为持续学习。

本部不把这些理论当作错误答案。它们都是对现实变化的敏锐响应。真正需要检查的是：它们各自在什么层面成立，又共同遗漏了什么。

01

第一章

六种现役理论：它们看见了什么，又没有看见什么

本章阅读 · 理论对话

六类回答各自解决什么问题？将它们转化为课程与认证时，还需要补读哪些形成条件？

◆ 一、未来技能清单论：最有影响力，也最容易被误用的答案

未来技能清单论是当前最具政策影响力的理论形态。世界经济论坛《未来就业报告》持续通过雇主调查识别未来工作所需能力。2025年报告中，分析性思维仍居核心技能首位，约七成受访雇主将其视为必需；韧性、灵活性与敏捷性、领导力与社会影响力、创造性思维、动机与自我意识也位于前列。与此同时，AI与大数据、网络与网络安全、技术素养被列为增长最快的技能群（World Economic Forum, 2025）。

这类报告回答了一个真实而重要的问题：组织未来需要哪些能力构件？大学不能忽视它。若企业越来越依赖数据、算法与复杂协作，而毕业生仍缺乏基本数字能力、分析能力和沟通能力，就谈不上更高层的竞争。

问题发生在第二步。社会与大学经常把“被需要”直接翻译成“能够区分人”。一项技能越重要，就越被认为能形成竞争优势；于是培养方案增加课程，认证机构推出证书，学生在简历上添加标签，招聘系统据此筛选。这个推理忽略了两个完全不同的函数：

社会价值函数：缺少这项能力，系统能否正常运行？

判别价值函数：拥有这项能力，能否把一个人从同侪中区分出来？

二者可以同向，也可以反向。基础读写能力对现代社会极为重要，但在普及以后不再构成精英差异。安全核查表据报道可以显著减少事故〔待核〕，却正因为成功普及，不能成为某家机构长期独占的竞争优势。AI时代，分析思维、沟通、AI素养也可能进入同一过程：越重要，越会被标准化供给；越被标准化供给，越难单独区分人。

本书把这个过程称为“地板化”：

被识别为重要 → 被写入清单 → 被课程化 → 被模板化 → 被普遍供给 → 成为新的地板。

地板化不是价值消失，而是差异价值消失。未来技能清单论最大的贡献，是告诉大学地板正在移动；它最大的风险，是让大学误以为不断加长地板清单，就等于不断增强学生的核心竞争力。

第十一章“现配优势”把这种误读定位为“满单件”：清单全部勾选、认证全部齐备、短期指标全面改善，而同资历者照单执行仍然回到均值，或者因为人人都能照单执行而不再产生区分。第三章“零判份”则进一步说明，一件高质量产出中可以有很大部分具有使用价值，却没有判别价值。

所以本书对技能清单论的判断不是“错”，而是：

它给出了发生的构件，却没有给出发生学能力的差异度。

◆ 二、AI素养论：把AI变成教育内容，但仍可能停留在拥有论

AI素养论比一般数字素养更进一步。它不只要求会调用工具，还要求理解AI的基本原理、局限、伦理、风险和社会影响。UNESCO于2024年发布的学生AI能力框架列出十二项能力，分属人本思维、AI伦理、AI技术与应用、AI系统设计四个维度，并设置理解、应用、创造三个发展层级（Miao, Shiohira & Lao, 2024）。这一框架的重要性在于，它没有把AI教育只当作工具操作训练，而把学生理解为负责任的使用者与共同创造者。

AI素养论回答的是：一个人在AI成为一般环境后，怎样安全、有效并负责任地生活和工作？这一问题同样不可回避。没有AI素养的人，可能在信息判断、隐私、偏见、知识产权和决策责任上持续受损。

但AI素养一旦进入正式课程，也会遭遇清单论的同一命运。理解模型、核验输出、设计 workflow、识别偏见、组织人机协作，都可以被拆成教学目标、案例、操作规范和量表。当工具厂商不断降低使用门槛，当智能体能够自动分解任务、检索资料、调用工具并检查结果时，“会使用AI”本身产生的差异会被逐步压缩。

这里需要区分三层：

第一层是AI准入能力。知道怎样访问、调用和基本控制AI。这会迅速成为基础设施能力。

第二层是AI治理能力。知道何时不该信、如何核验、怎样分配责任、怎样保护人。这类能力更难，却仍可以制度化并成为专业地板。

第三层是AI环境中的发生能力。在相近工具条件下，不同的人能否提出不同的问题、形成不同的结构、识别不同的冲突，并把模型生成的公共构件组织成新的存在物。这才直接涉及竞争差。

因此，AI素养是发生学能力的重要环境条件，却不等于发生学能力本身。会使用显微镜不等于会发现新的生物机制，会调用统计软件不等于会提出有意义的因果问题，会操作大模型也不等于能发生出新的知识。

本书对AI素养论的推进是：

AI素养回答“怎样进入新的认知环境”；发生学能力差异度回答“进入相近环境后，谁能使什么不同的东西发生”。

◆ 三、人类独特能力论：正确地寻找高地，却仍把高地当作存量

当机器不断进入知识劳动，最自然的回应是寻找“机器做不了的东西”。于是创造力、批判性思维、同理心、领导力、道德判断、责任、审美和复杂决策被重新强调。这个理论家族可以称为人类独特能力论。

它有一个强大的直觉基础：即使模型可以生成文本和方案，人类仍处在价值冲突、责任承担、关系维持和意义解释的中心。OECD关于AI时代技能的研究显示，AI改变的不只是技术技能需求：高暴露职业中需求最多的是管理与商业技能，要求认知、情绪或数字技能的岗位比例也曾上升，尽管该研究同时发现这类需求已出现回落迹象。适应任务变化的能力，对劳动者能否在AI时代受益至关重要（OECD, 2024; 2026）〔待核〕。

问题在于，“判断力”“创造力”“同理心”常被当作不证自明的个人官能。教育文件写道“培养批判性思维”，量表测量若干态度和表现，课程要求学生提交具有创造性的作品，于是人们便认为这项能力已经被读取。

但AI时代真正困难的不是给这些词下定义，而是回答四个发生学问题：

第一，判断在什么时候形成？若答案、范例和模型建议先于学生自己的承诺到达，最后正确的结果是否仍说明判断发生过？第六章“盲遍”回答这个问题。

第二，判断在哪种任务结构中接受检验？可无限重试的作品与没有重来按钮的首过执行，证据含义是否相同？第七章“单遍段”回答这个问题。

第三，判断形成后怎样维持？一个人长期在AI辅助下持续交出高质量作品，是否等于其无辅助判断仍然存在？第八章“底流”回答这个问题。

第四，判断怎样被当下读取？一篇过去完成的作品能否永久证明作者今天仍能继续推演？第九章“脱稿步”回答这个问题。

因此，本书并不否认人类独特能力，而是把它从一个抽象名词拆回发生过程。真正的分界不是“机器有没有同理心”，而是某种高阶价值在何种互动中形成、由谁承担、如何显露、能否持续以及怎样被证据系统读取。

人类独特能力论说：未来需要判断力。

本书追问：

判断力在哪一遍形成？在哪一个不可回补点受检？靠什么流持续活着？今天还能否在自己的作品上续签？

只有回答这些问题，“判断力”才从鼓舞性的名词变成可以研究的对象。

◆ 四、人机互补论：从单体竞争走向复合体，但还要解决分账

人机互补论认为，AI的主要影响不是简单替代整个职业，而是重组任务，并使人与AI形成新的组合。国际劳工组织2025年的职业暴露研究强调，生成式AI更可能改变大量岗位的任务构成，而不是在短期内完整消灭所有岗位；全球约四分之一的就业处于对生成式AI有不同程度暴露的职业中（Gmyrek et al., 2025）。大量实验也显示，生成式AI能够提高即时生产率和产出质量。Noy与Zhang的实验发现，使用ChatGPT后，专业写作任务的平均完成时间下降、质

量上升；客服任务研究也观察到增强效应，且增益主要集中在新手与低技能者身上（Noy & Zhang, 2023; Brynjolfsson, Li & Raymond, 2025）。

这一理论把竞争单位从“人”移动到了“人+AI”。这是一个重要进步，也与主客互动知识论的复合体立场相通。产出不是孤立主体内部能力的外化，而是主体、工具、任务和环境共同形成的SIO复合结果。

但人机互补论若停在“组合表现更好”，会产生新的归属困难。大学把学位授予个人，组织招聘个人，责任制度追究个人，而组合产出无法自动分解为人的份额。即使同一组合达到高分，也可能有三种完全不同的结构：

其一，模型提供公共地板，人决定关键结构；

其二，人只提供指令，模型完成判据性步骤；

其三，人和模型相互迭代，任何一句都无法明确归属。

组合绩效相同，个人发生学能力可能完全不同。

更重要的是，人机协作的即时增益并不必然转化为人的独立能力。Wu等人2025年的四项实验发现，人与生成式AI协作可以提高当下任务表现，但这种增强没有稳定迁移到随后的独立任务，同时可能伴随内在动机下降和无聊感上升（Wu et al., 2025）。这并不能证明AI必然损害人，却说明“组合表现好”与“人的发生能力增长”是两条不同的账。

本书用两个互补概念处理这个问题。

“现配优势”承认，一部分价值确实只属于具体组合。它不是人的隐性能力，也不是模型的能力，而是在配组发生时才存在。

“常席差”则在组合之中重新读取个人：固定此人，轮换任务、伙伴和工具版本，看不同组合的结果中是否持续出现稳定偏向此人的残差。

因此，本书与人机互补论的关系是：

组合是发生的真实载体，但大学仍需区分组合差与主体差。承认复合体，不等于取消个人；读取个人，也不能重新把全部组合价值私有化到个人名下。

◆ 五、技能本位招聘论：从学历转向技能，还没有抵达发生

技能本位招聘论试图摆脱学校声望、学历和既往职位的限制，直接根据候选人具有的技能识别人。它具有明确的平等意义。LinkedIn Economic Graph 2025年的研究以技能重叠而非相同职位经历构造候选池，估计全球典型职位的人才池可以扩大约6.1倍，AI岗位约扩大8.2倍；年轻人、没有本科学位者以及部分代表不足群体可能从中受益（LinkedIn Economic Graph Research Institute, 2025）。

这条路线纠正了学历本位的一个真实缺陷：一个人没有走过标准路径，不等于没有完成任务所需的能力。大学也不应把自己的凭证垄断成能力的唯一入口。

然而，从学历转向技能，仍可能只是从一种存量转向另一种存量。技能本位系统通常依赖技能标签、技能图谱、任务测试和作品证明。它默认“技能”可以被列举、匹配、验证并附着在个人档案上。

AI恰好同时削弱这四个环节：

技能标签可以被模板化添加；作品可以被低成本生成；测试可以得到实时辅助；技能图谱中的公开条目会成为模型和培训系统的学习目标。技能本位招聘扩展了入口，却没有自动解决证据归属与证据时效问题。

本书在此提出三次升级：

第一次，从学历本位转向技能本位：不再只问你从哪里来，而问你会什么。

第二次，从技能本位转向发生证据本位：不只问你声称会什么，而问这项能力在何时、何种条件、何种互动中真实发生过。

第三次，从发生证据本位转向发生差异本位：不只确认发生过，还要确认该发生相对于同场基线形成了怎样的差。

“底流”会询问这项技能最近一次无辅助、有真实后果的亲手执行是什么时候；“脱稿步”会要求本人在自己产物的延长线上现场续签；“常席差”会要求跨多个不同配组留下可比记录；“他手无事账”会检查证据的时刻、取样之手和记录归属。

技能本位招聘说：不要只看学位，要看技能。

本书说：

不要停在技能标签，要看技能怎样发生、是否仍在发生、换场以后还能否发生，以及发生出来的差究竟属于谁。

◆ 六、终身学习与适应力论：最接近发生学的答案

当技术变化速度超过课程更新速度，终身学习、韧性、学习敏捷度和适应力成为最自然的答案。与固定技能相比，这一理论承认未来的不确定性：真正重要的不是现在会什么，而是能否不断学习新事物、迁移旧经验并在环境变化时重构自己。

这已经从静态存量向动态过程迈出了重要一步。它也解释了为什么好奇心、持续学习、灵活性和敏捷性在未来技能报告中不断上升。

但“学习能力”仍可能被重新实体化。机构设计一套学习敏捷度量表，个人获得一个分数，课程再教如何提高分数，于是动态能力又被装回静态账本。

发生学框架要求把“会学习”继续拆解：

学习首先需要存在真正的未知，而不是答案始终先行；这由盲遍保证。

学习需要允许尝试，却也需要在某些环节进入不能无限回滚的真实执行；这由单遍段区分。

学习形成的能力需要近期亲手实践，而不能只靠持续阅读与AI辅助交付维持；这由底流读取。

学习必须能够迁移到新的伙伴、任务和工具环境；这由常席差检验。

学习也可能依赖稳定配组，换人后必须重新生成；这由现配优势揭示。

学习成果不能凭一次证书永久结算，而需要在持有者时间中不断续签；这由脱稿步说明。

因此，终身学习不是一个单一元能力，而是一套发生条件持续开放的结果。一个人可以不断参加课程、不断获得证书，却很少在答案不在场时形成判断，很少亲手承担真实后果，也很少在新的配组中重新组织问题。这样的“终身学习”可能只有输入流，没有发生流。

本书对终身学习论的推进是：

学习的核心不是持续获得更多答案，而是持续保有让新判断、新结构和新自我得以发生的条件。

◆ 七、第七种流行口号：“会用AI的人替代不会用AI的人”

除了六种正式理论，还有一句传播最广的口号：“AI不会替代你，会用AI的人会替代你。”它在技术扩散早期具有很强的解释力。掌握新工具的人确实可能率先获得效率优势。

但这句话把一个过渡期优势误写成了永久结构。工具企业的商业目标就是降低使用门槛。提示词从专门技巧变成自然对话，工作流从人工编排变成智能体自动规划，模型逐步学会主动追问、核验和调用外部工具。会不会用AI的差距会长期存在，但其中大量差距会被产品设计主动压缩。

所以真正的长期问题不是“会不会用”，而是：

当人人都能获得相近模型、相近算力、相近信息与相近生成质量时，谁仍能形成不同的问题结构？

谁能够在模型答案到达之前形成自己的承诺？

谁能在没有重来按钮的关口完成首过？

谁能让关键能力保持真实执行流？

谁能把公共构件配成非公共的结果？

谁在不同模型与不同团队中仍留下稳定的个人差？

这些问题共同指向发生学能力差异度。会用AI是进入场地的门票，发生差异才是比赛本身。

◆ 第一次换轨：从会用AI到能发生差异

六种现役理论与那句流行口号共同说明，AI素养、判断、协作与学习都将进入未来工作的共同地板；它们却不能仅凭“重要”自动获得“核心竞争力”的地位。核心竞争力真正要读取的是：当工具、答案与表达能力广泛可得以后，谁仍能使新的判断、结构和关系发生，并使这种发生相对于共同基线保持差异。

本章因此完成了全书的第一次换轨：从追问“未来必然会什么”，转向追问“相近条件下谁能发生出什么不同”。



02

第二章

从“拥有论”到“发生差异论”

本章阅读 · 统一对象

从能力的静态归属转向具体发生；四组基线约束比较，五种能力组织培养。

◆ 一、六种理论的共同本体：人先拥有，任务后显露

六种理论看起来差别很大。技能清单论列出对象，AI素养论强调环境，人类独特能力论寻找边界，人机互补论改变组合，技能本位招聘论改造证据，终身学习论引入时间。

但它们常常共享一个更深的本体假设：

一个人先拥有某种能力，任务只是让能力显露；评价的任务，是从显露中反推这个已存在的能力。

这个假设可以称为“拥有论”。它并不等于个人主义。人机互补论可以承认团队与工具，终身学习论可以承认变化，技能本位招聘可以反对学历垄断，但只要最终目标仍是确认“此人拥有X”，核算单位就没有改变。

拥有论在过去大体有效，因为知识和复杂产出的复制成本高。能够稳定提交一份高水平成果，本身就包含了大量关于生产者的信息。即使作品受环境影响，作品与人的关系仍足够紧密，可以被简历、成绩和推荐信粗略代理。

AI改变的是代理关系。它并不一定消灭能力，却使能力、产物和证据之间的绑定松开：

一个人可以没有完整走过生产路径，却提交完整产物；

一个人可以持续高质量交付，却在撤去辅助后无法完成判据性步骤；

一个团队可以表现优异，却无法把增益归属给任何一个成员；

一个人过去真实完成过作品，却无法证明今天仍能继续；

一个人拥有真正的承接力，却因事件尚未到来而没有任何可核验记录。

拥有论并非完全错误，只是它的观测条件被改变了。

◆ 二、发生差异论的最小命题

发生差异论不从“人有什么”开始，而从一次具体事件开始：

在给定主体S、互动I、客体O和环境E时，发生了什么此前没有发生的结果？若改变主体、伙伴、工具或环境，结果怎样变化？此处S、I、O、E仅为事件分析中的局部记号，不与其他理论框架中的同名符号自动等同。

这可以写成一个最小反事实：

$$\Delta G_S = G(S, I, O | E) - G(S', I, O | E)。$$

在相近条件下替换主体，结果若持续变化，可以观察到与主体相关的发生差；若替换伙伴或工具后差异消失，则提示配组的作用。这里的差分先是描述性比较。只有在随机安排或能够说明识别假设的设计中，才可进一步解释为因果效应。

因此，发生差异论不是否认能力，而是拒绝在互动之前假定能力已经以完整、稳定、可携带的形态存在。能力成为对一族发生记录的压缩描述，而不是所有发生的先验原因。

◆ 三、发生学能力的五个核心维度

为避免“发生学能力”重新变成一个宽泛口号，本书把它分成五个核心维度。

1. 自主成形力

面对具体未知，在答案尚未到达时形成自己的可核承诺。它不要求正确，却要求判断真正经过主体。盲遍是其最小事件。

2. 首过承重力

在尝试会改变后续条件、不能无限重置的工序中完成关键一步。它不等于冒险，而是能够在真实不可回补点承担行动。单遍段提供任务级读数。

3. 持续供给力

让能力不断获得无辅助、有真实后果、亲手执行的输入。能力不是证书标记，而是需要流量维持的系统。底流与停喂时距读取这一维。

4. 互动生成力

把公共构件、伙伴、工具和具体问题组织成配组之前不存在的结果。这一维既包括主体能够促成的互动差，也承认结果可能不归属于主体。现配优势负责这一层。

5. 跨场再发生力

换任务、换伙伴、换工具、换环境后，仍能重新发生，而不是只在原场中复现旧成绩。常席差与脱稿步分别从跨场稳定和当下续签两面读取。

这五维不是五项技能清单，因为它们不是静态内容，而是事件结构。它们不能只靠自评，也不能只靠一次标准化测验获得。

◆ 四、差异度的四种基线

发生学能力只有放入基线才成为竞争力。至少需要四种基线。

1. 同侪基线

与相近教育背景、经验、资源的人比较。它适合大学内部培养诊断，却容易把结构性机会差异误读为个人差。

2. 工具基线

比较同类任务在公共AI工具下通常能达到的水平。它能识别一个人是否只是在复述模型地板，但这条基线本身随模型版本迅速变化。

3. 组合基线

比较相近伙伴、工具与任务组合的通常表现。常席差必须依赖这一基线，否则任何团队增益都会被误记给个人。

4. 历史基线

比较主体自身过去的发生结构。它读取成长、停滞与退化，避免只用横向竞争定义教育。

四种基线不能合成一个万能分数。发生学读取应当保留其多维结构，否则大学会再次把复杂存在压缩成单一排名。

◆ 五、七轴读取模型

十个概念最终可以汇入七条读取轴。

第一，判别轴：产出中还有多少部分能够区分人。核心对象是未见份与零判份。

第二，时序轴：答案与承诺谁先到。核心对象是盲遍与门位次。

第三，不可逆轴：任务能否重走，首个不可撤销步在哪里。核心对象是单遍段、重走落差与门位。

第四，供给轴：能力最近是否仍在无辅助、有真实后果、亲手执行中获得供给。核心对象是底流、在喂率和停喂时距。

第五，互动轴：发生结果中哪些差稳定跟随主体，哪些只属于配组。核心对象是常席差与现配优势。

第六，现行性轴：过去的产物与署名今天是否仍能重新绑定。核心对象是脱稿步与可续签的署名。

第七，证据—结算—归属轴：谁选取样时刻，谁执行取样，记录归谁，关键价值何时结算，发生后的技能进入何种账本。核心对象是他手无事账、峰兑与前账阶段。

七轴共同构成大学读取发生学能力差异度的坐标系。

◆ 六、为什么不能把七轴合成一个总分

教育制度天然喜欢总分。总分便于排序、录取、奖惩和问责。但发生学能力差异度若被立即合成为一个数，就会重现本书所批评的问题。

第一，不同轴的单位不同。门位次是时序，停喂时距是时间，留种率是复现比例，常席差是跨配组残差，峰兑可能只能事后结算。

第二，不同轴可能相互冲突。一个人在稳定团队中现配优势很高，跨团队的常席差却不高；一个人盲遍率高，但当前专业知识不足；一个人峰兑记录丰富，却可能只是暴露于更多风险。

第三，总分会制造不当激励。学生可能为了提高可见读数而表演无辅助、争抢高风险事件、回避团队合作或伪造时间戳。

所以七轴模型首先是诊断框架，不是排名工具。它的制度用途应当是发现现行记录遗漏了什么，并帮助课程、评价和用人场景设计更丰富的发生条件。

◆ 七、大学的新任务：从授予能力到组织发生

在拥有论下，大学的主要任务是把知识和技能装入学生，再证明装入完成。

在发生差异论下，大学的任务变了：

大学要提供未知，而不只是答案；

提供真实互动，而不只是个人作业；

提供适度的不可回补点，而不只是无限重交；

提供持续亲手执行，而不只是高质量辅助产出；

提供跨任务、跨伙伴、跨模型的轮换记录，而不只是一次代表作；

提供对本人作品的延长线追问，而不只是通用题库；

提供可以归己、可复核但不扩张为监控的他择证据；

提供真实责任与公共发表，又不以制造危险换取峰兑记录。

这并不意味着大学要取消知识教学。知识、规范与AI素养是发生的构件和安全边界。变化在于：知识不再是教育结算的终点，而是发生所用的材料。

本书从下一部开始，逐一进入七轴。第一步不是讨论学生怎样变强，而是先检查大学现有量具为什么越来越读不出差异。

◆ 理论坐标：发生学能力差异度不是新总分

发生差异需要四组基线共同约束：同侪说明相近机会下的差，工具说明自动供给的水平，组合说明特定配组的通常表现，个人历史说明变化的方向。下一部从判别、结算与取样三个问题出发，考察旧记录在什么条件下仍然有效，又在什么条件下需要补读。

本章完成的是本体换轨。后面各章不再争夺“唯一正确的能力名词”，而是逐一检查一次发生从形成、维持、显露到入账的不同条件。





第 二 部

大学为什么失明：旧读数的三次坍缩

判别 → 事件结算 → 证据取得

导 语

03

第三章

零判份：合格产出为什么不再自动证明一个人

本章阅读 · 判别

作品有用、质量合格与能够区分生产者，是三个需要分别回答的问题。

生成式AI降低了许多产出的制作成本，也使大学更难仅凭成品判断其形成过程。这里提出的是判别条件的变化：当相似结果可以经由多种路径得到时，一件合格产物仍有使用价值，却未必能够单独说明生产者的独立贡献。

零判份理论把“有用”与“能区分人”彻底分开。它提出零判份与未见份，讨论一件合格产出中有多少仍能构成发生差异，又有多少已经成为公共基线。与未来技能清单论和技能本位招聘论相比，零判份理论不是再问应该测哪项能力，而是先检查能力证据是否仍有判别力。

◆ 引言：一个不再有人敢问出口的问题

设想一个用于分析的场景：同一门课程的两份报告均满足题目与评分要求，一份由学生独立组织，一份在大量模型辅助下形成。若只评价成品，评分者可以合理给出近似成绩；但由此推断两人的独立形成能力相同，仍缺少过程和后续表现的证据。

工具供给较少时，完成某类产物通常需要本人承担更多中间步骤，成品因而可以间接提供能力信息。这种关系从来不是无误的：代作、模板、合作和资源差异在AI普及之前已经存在。

工具广泛介入后，成品与个人能力之间的对应关系需要重新估计。它并未一概消失，但在部分任务中明显变弱。评价应说明自己读的是作品质量、工具使用、独立判断还是协作贡献，避免用一个分数同时代表所有对象。

于是三条路被同时提出来，各自都有人在认真走：

第一条：不管过程，看成品。招聘方给候选人一道真实任务，四小时，随使用什么工具。做得好就是好。这条路的哲学是干净的：一样东西显露出来的样子，就是它的全部身份。

第二条：成品不够，要看路径。于是有了闭卷、监考、过程留痕、草稿版本历史、口头答辩、AI 使用检测。这条路的哲学同样干净：同一个成品，由不同的路径产生，就是两样不同的东西。

第三条：成品与路径都不够，要看它在什么场里成立。这条路说：一个技能有没有价值，取决于此刻还有多少人（多少台机器）具备它。这是最冷的一条，也是最被回避的一条。

这三条路径分别强调产物身份、形成条件与作用环境。它们服务于不同问题，并不需要彼此取消。将它们并置，是为了显示：从同一结果出发，采用不同核算单位，会得到不同的价值判断。

这里既不在三条路径中择一，也不调和它们；真正需要做的，是翻开它们共同踩着的地基。

◆ 第一条路：成品即身份（结构化学的读法）

化学在一百九十多年前碰到过一次同样形状的问题：1828年维勒由无机原料制得尿素，此后化学逐步确立，一种物质是什么，不看它从哪里来。

化学能够在明确的结构、组成与实验条件下识别同一种物质。这里借用的是“先确定比较对象，再讨论来源差异”的方法，不能据此断言来源与过程在所有问题中都无关紧要。

这条判据在现代结构化学里被推到了极致。一个化合物的身份由一组可测量的东西给定：分子式、连接方式、立体构型；确证靠一组独立的谱学与衍射证据互相印证——核磁、质谱、红外、单晶衍射。合成路线写在论文的实验部分，但它不进入分子的身份。**同一个分子，二十条不同的合成路线做出来的，是同一个分子。**谁做的、怎么做的、做了几次才成功、中间报废了多少批，全部是脚手架。脚手架拆掉，楼还是那座楼。

把这条判据搬到毕业生身上，得到的正是第一条路：看成品。报告好就是好。用了AI？就像用了自动柱层析仪、用了商业化的起始原料、用了别人发表过的反应条件——化学从不因此判定产物不是产物。

这条路的力量在于它对“过程审查”有一个极难反驳的诘问：你凭什么认为路径进入身份？如果两份报告在任何可测量的维度上都无法区分，坚持说“这一份是他的能力、那一份不是”，你依据的是什么可测量的东西？

结构化学这一家自己知道、却不往这个方向用的一个事实，将由后文的利托那韦事件揭开。

它把什么当成单独够用的那一样：显露。

◆ 第二条路：路径裁定身份（反兴奋剂科学的读法）

竞技体育面对的是同一个问题的极端形态，而且它用成体系的检测来处理这个问题，已经将近六十年。

一个成绩是一个数。9 秒 58 就是 9 秒 58，秒表不知道这个人昨天吃了什么。如果按化学的判据，服药跑出的 9 秒 58 与干净跑出的 9 秒 58 是同一东西。

体育不接受这个结论。它花了六十年建立一整套判据体系，其中心任务之一，就是让形成路径进入成绩的身份。

而这套体系最值得注意的地方，不是它检测得多准，而是它在什么地方放弃了。

反兴奋剂实践说明，单次直接检测与长期生理记录回答不同的问题。某些物质或方法难以在一次样本中直接识别，因此需要纵向信息补充；这并不意味着直接检测整体失效。

运动员生物护照通过持续记录选定的生物标志物，识别需要进一步解释的变化，并与直接检测、定向检查和专家评估配合使用。它是检测体系的补充，不是用个人历史取代一切物质分析（WADA，《运动员生物护照操作指南》；USADA, Sample Collection Process）。

纵向记录的价值在于为一次读数提供背景。它仍需要考虑生理变化、测量误差和其他合理解释，不能把偏离个人既往水平本身视为违规的充分证据。

迁移到教育场景时，这个案例只能提示人们关注形成史。学生进步较快、作品风格变化或成绩突然提高，都不能据此被认定为作弊或能力不足；这些变化至多构成进一步了解学习过程的线索。

它把什么当成单独够用的那一样：路径。

◆ 第三条路：条件场裁定有效性（抗菌药物管理的读法）

青霉素G今天的分子结构，和 1943 年量产时一个原子都不差。

而对许多曾经一用就灵的病原体——金黄色葡萄球菌是最著名的一例——它已经不是那个药了。

抗菌药物的实际效果同时受到药物性质、剂量与暴露、病原体敏感性及宿主状况等条件影响。耐药性研究提示，有效性不能只从孤立的分子名称推出；它必须放在具体作用环境中判断。

第一条：这门学问最锋利的一条，也是它在这里承担的那个位置，是这一句：消耗有效性的不只是滥用，是使用本身。即使是完全正当的、指征明确的、剂量正确的处方，也在向那片场施加选择压力。滥用消耗得快一些，正当使用消耗得慢一些，但方向相同。所以这门学问的处方不止于“别乱用”，而是“把它当作一种会被用光的共有资源来管理”——这一点在伦理学文献里被明确写成了公地悲剧的一个实例，并据此讨论过对用于轻微自限性感染的抗生素征税。

第二条：成本被外部化到未来。一张处方的记录里，有诊断、有药名、有剂量、有疗程、有转归。没有一栏记“这一次用掉了多少还能再用的次数”。那一笔落在未来的所有人身上，不落在任何一张处方上。

搬到毕业生身上：一个技能的价值不在这个人身上，在他所处的那片“还有多少人/多少机器能做同样事”的场里。而这片场正在被每一次使用改变。

它把什么当成单独够用的那一样：条件场。

◆ 三条路共同踩着的那块地

把三家的争论写成同一个句式，它是这样的：

三家争的是一份产出所显示的能力该归给谁、算多少。

化学说：归给这份产出本身，它显露成什么样就算什么样。反兴奋剂说：归给这个人，但要看他的历史才能确认是不是他的。抗菌药物管理说：这个“算多少”由外部的场决定，与归给谁无关。

三家吵得很凶。但把下面这句话念给三家听，三家都会说“这还用说吗”：能力是那种可以有归属的东西。

也就是说：存在一样东西叫“这个人的能力”，它长在某个地方（在产出里、在这个人身上，或在市场里），因而“它是不是他的”“它值多少”这两个问题有答案，剩下的只是用什么方法把答案取出来。

三家分歧的全部内容，是用什么方法取。三家共享的是：有一样东西在那里等着被取。

本章优先从三条路径自身的材料中寻找限制，以检验比较框架能否承受反例。这是一种论证安排，不排斥其他学科提供更有力的解释。

推翻材料在第一家（结构化学）手里。

◆ 推翻它的那件材料：利托那韦，1998

由此得到的答案取自结构化学一侧，而那条共有前提，也由结构化学自己的**实证材料推翻**。这个双重身份在这里预先固定，以免读者把它读成换皮。所用的材料是一组观察结果，不是化学家的立场——立场是要被推翻的那个东西，不能同时当推翻的工具。

1996年，雅培把利托那韦作为治疗HIV感染的蛋白酶抑制剂投放市场，商品名Norvir，有口服液与半固体胶囊两种剂型，都是把药溶在乙醇—水基溶液里。剂型这样设计，是因为开发期间只发现了一种晶型（Form I），而它在固态下口服吸收不好。

1998年，利托那韦出现溶解度更低、稳定性更高的另一种晶型，影响了原有口服胶囊制剂的溶出与供应，迫使生产者重新处理制剂问题。受到影响的是特定剂型及其工艺，不能笼统表述为这种药物整体失去作用（Bauer et al., 2001; Morissette et al., 2003）。

这件事在结构化学里被反复讲，但通常讲的是“多晶型筛查要做全”。这里要用的是它的另外一处，那是一条纯粹的观察记录：

Form I 与 Form II 的分子式相同，连接方式相同，立体构型相同。**它们在分子式、连接方式与立体构型这一层的鉴定上无法区分。**差别在固态中的分子构象（氨基甲酸酯一为反式、一为顺式）与堆积方式——也就是说，差别不在分子的构成里，在它是在什么条件下被析出来的。

这一事件说明，新晶型及其成核条件会改变原有制备过程。它不意味着 Form II 一经出现，Form I 在任何地点、任何条件下都永远无法制得；结论应限于报道中的生产与结晶条件。

把这一处与上面的限定合起来读：

“它是哪一样东西”不由它自己决定，由“它是在什么已经被别人长过的场里长出来的”决定；而这个场一旦被改变过一次，旧的那一样就不再是原先那条路上自然得到的结果——要重新得到它，必须另行设计条件。

本书依据已发表的晶型研究讨论这一案例，不把未取得的车间日志或内部记录当作直接证据。真正值得借鉴的是：同一化学组成并不保证在不同固态结构和工艺条件下具有相同表现。

从这个案例可以提出一种分析提醒：对象的身份、功能与可重复性需要分别说明。将这一提醒用于教育，仍须提出独立的测量与检验；化学案例本身不能证明某种教育能力必然依赖特定发生史。

三家为什么各自到不了这一步——注意，这不是三家的缺陷，是它们各自的问题结构使这一步成为不必要的：

晶种、成核与工艺控制本来就是晶体研究的重要对象。本书从中抽取条件依赖这一方法线索，而不将其写成原学科忽略了自身对象的证据。

反兴奋剂的问题是“这个人该不该被取消资格”，它必须把判定锚在个体身上，否则处罚无法执行。“当时有多少人能跑出这个成绩”在违规认定上对它是无关的量。

抗菌药物管理的问题是“下一个病人还有没有药可用”，它关心的是场的总体状态，个体处方只是加总项。“这一张处方的判别力”在它的问题结构里不存在。

三家的账本上，各自有一样东西被当成噪声、余数，或者根本不设字段：

表3-1 三个来源领域的记录边界

家	不设字段的那一样
结构化学	这一批晶体是在什么已有晶种场里长出来的（晶种污染按扰动处理）
反兴奋剂	这个成绩被跑出的那一刻，世界上有多少人已能跑出同样的成绩
抗菌药物管理	这一张正当处方用掉了多少“还能再用的次数”

三条指向同一个空位：每一次成功的执行里，“这一次让判别力少了多少”这一笔，没有字段。

◆ 前提被推翻之后，显出来的是什么

零判份所讨论的，是判别轴上的一个局部问题：在事先界定的比较域内，一件产物的哪些部分还能提供区分生产者的增量信息？它既不等于全部能力，也不是核心竞争力的唯一判据。

给这两部分各起一个名字，因为后面所有的引用都要靠它们才不会滑回旧概念：

所谓“未见”，必须带有检索范围和时间边界：截至交付日，在约定的公开资源、工具、检索预算与功能等价判据下，尚未检出可复现的同类单元。它不声称穷尽世界，也不把检索不到直接等同于绝对原创。

相应地，“零判份”是一个条件性名称：在上述比较口径下，这部分产物不足以单独区分生产者。它不表示使用价值为零，不表示学习无效，更不涉及人的价值。

三句话把零判份钉死，防止三种最容易的误读：

零判份不是低质量的那一份。它可能是全篇最漂亮的一段。质量与判别力是两根轴。

独立完成常见任务，仍可以说明掌握程度、熟练度与责任履行。只是当比较目标变成独特贡献或相对优势时，常见成品本身可能不足以作出判断。掌握证据与差异证据应分开解释。

零判份不是“不重要的那一份”。一份合格的行业报告，它的零判份可能承担了95%的实用价值。**判别力为零不等于使用价值为零。**这两件事被现行账本混成了一件，而它们的分离正是这一分析的核心。

设置这一读数的意义，是让“质量合格”与“具有区分信息”在记录中分开。没有专门字段，并不意味着现象不存在；新增字段也不自动证明一个新对象已经成立。其价值最终取决于编码是否可靠，以及它是否改善了既有评价。

◆ 读取矩阵：一张二维格

只有一维就还是个名字。第二根轴是这样加的：

表3-2 形式合格与未见份

未见份高		未见份低
通过形式审查	真竞争力（罕见；这一格里的人不需要解释自己）	■ 靶格：合格的零判产出
未通过形式审查	未完成的原创（可救：补工艺即可）	普通的不合格

靶格是右上那一格：形式审查全部通过，而未见份接近零。

靶格必须是“全部形式审查都能通过”的那一格，否则它不需要一个框架——任何人都看得见。这一格的三条签名，逐条对照：

第一种可能的迹象，是短期质量指标改善而个人区分信息没有同步增加。作品更完整、交付更快，与独立判断是否增强可以同时变化，也可以朝不同方向变化，需要分别观察。

第二种可能的迹象，是仅保存成品和总分的流程难以解释形成路径差异。这里指向特定记录方式的盲区，不断言所有招聘、课程与评价都没有补充机制。

第三种风险，是评分要求被压缩成可逐项复制的成品规格。明确标准仍然是教学与公平评价的必要条件；问题在于是否同时保留开放问题、变式任务和形成过程，而非标准是否写得清楚。

三条签名齐，靶格成立。

◆ 读数：未见率 ρ

未见率 ρ = 未见份 / 一次产出的全部，取值 $[0, 1]$ 。

未见率虽为无量纲比率，不同领域的承载单元、搜索预算和等价判据仍可能不同。因此，各领域可以比较其分析结构，不能仅因数值同在0至1之间就直接排名。

表3-3 未见率的跨域比较口径

领域	一次“产出”是	未见份怎么数	量纲
结构化学	一次合成	该分子的这一晶型此前有无被报告过的可复现制备	晶型条目数
竞技体育	一次成绩	该成绩在当年世界排名中位于何处，及此前有多少人达到过	人次
抗菌治疗	一次处方	该药对该病原在该地区的现行敏感率	百分比
毕业生的一份报告	一份交付	其中有多少段落无法由公开资源在合理时间内产出功能等价物	段落数或工时

四处量纲不同，比率相同。

未见率与质量评分应在概念上区分，但不能预设它们在统计上正交。一份高质量作业可能与既有样本高度相似；一份新颖作业也可能错误或无用。是否提供增量信息，需要在真实样本中检验相关性、编码一致性与预测效度。

第一层（待检验命题）：在部分AI广泛参与的任务中，未见份可能为既有质量评分增加判别信息。

第二层（分析工具）：上面那张二维格，及其靶格三签名。

第三层（经验假说）：产出类型的暴露时长、使用强度、保密条件与判别力衰减之间存在何种关系？研究附录保留已有观察及未获裁决部分，不将这一关系列为已经确立的规律。

◆ 零判份是怎样被压掉的，又为何长期不被察觉

前面几节交出的是一个空位：一次产出里有一份东西，在所有账本上都找不到它的位置。**只交出空位是不够的**。一个空位若不能说清它是被哪一步操作压掉的、以及什么条件使这种压掉可复现，那它就只是一个命名。

零判份理论的核心判断剥到形式层是这样一句：显露上缺了一块，是路径上的某一步与条件场里的某片条件合起来把它压掉的。这一句与一族既有工作同形，这一分析与该文献族的分界将在本章后部说明。

空位

零判份。三家的账本里为什么找不到它，可参见表3-1。

压掉它的那一步操作，以及它为什么是对的

那一步是总量归集：评价系统在收下一次交付时，把它的全部承载单元合并成一个分数、一个学分、一条简历行、一个交付记录。

这一步在它自己的范围里是正确的，而且不是勉强正确，是理由充分地正确：

总量归集能降低沟通成本，并为排序、复核和申诉提供共同入口。分层评价同样可以比较，只是需要更明确的规则与更高的组织投入。

分层清点通常增加编码与仲裁成本。具体增加多少，应通过试点评估；本书不把示意性的工作时长当作已经测得的成本倍数。

当作品质量与个人执行的关联较强时，总分可以充当有用的近似。它从来不是无损压缩，而是在当时条件下可能足够实用的简化。

若补入分层信息能在可接受成本下改善判断，便说明原有归集方式存在值得修正的损失。这个机制判断还需要比较研究，并同时考察评分分歧与公平后果。

使这种压掉不被察觉且可复现的条件场

三条，缺一条这种压掉就会被发现：

复制成本的下降是连续的、无事件的。没有哪一天有人宣布“从今天起这一类产出不再稀有”。一条没有台阶的曲线不产生可被记录的时刻，因而没有任何一个环节需要为它做出反应。

评价与兑现之间隔着时滞。学分在毕业时结算，判别力在就业市场结算，中间隔两到四年。时滞使反馈无法回到评价环节——等到市场给出信号时，给出这个分数的那门课已经又开过三轮。

零判份的使用价值仍然为正。这一条最容易被漏掉，也最关键：如果零判份是无用的，学生、教师、雇主三方都会立刻察觉。可它是有用的——那份报告确实解决了问题。所有当事人的短期体验都完全正常，这正是“失效不产生任何信号”的机制来源。

在设备、数据或在场服务受到限制的任务中，公共复制条件不同，未见率的解释也须随之改变。不能仅凭资源受限就认定作品必然具有个人判别力，更不能把资源准入优势记成个人原创能力。

◆ 证据、测量与适用边界

未见率 p 的基本单位不是整篇作品，而是能够独立承担功能的最小单元。判断时点固定在交付日：在公开资源与通用模型条件下，一名具备该领域基础训练的人能否在约定时间内生成足以支持同一判断的功能等价物。编码需要至少两名不知道作者身份的判断者，并把不可判定单元单列。这样做的目的不是追求一个绝对精确的原创率，而是迫使评价者把“质量”与“判别力”分开。

本章所依据的前期研究曾尝试用公开AI基准饱和资料检验“判别力主要随暴露时长衰减”的判断，结果只能获得定性线索，不能完成预先设定的强检验。这个不利结果使零判份理论把经验主张收窄为研究议程：真正的教育检验应比较

同一课程、同一题目和同一评分细则在不同年份的作品，按统一规则重新编码 ρ 。若AI普及前后 ρ 没有可辨变化，零判份作为教育解释就需要退回。

零判份只适用于复制成本快速下降、公开样本可进入的任务。以保密数据为唯一输入的任务、依赖受限设备的任务，或必须现场完成的照护任务，不宜使用这一读数。 ρ 也不得成为招生或淘汰的单一依据，因为它高度依赖题目、资源和机会。它首先用于诊断课程与量具：一项作业是否仍能读出发生差异，而不是给学生贴“原创”或“不原创”的永久标签。

◆ 判别轴：发生结果相对公共基线的差

零判份理论完成了七轴模型的第一轴——判别轴。它没有宣布标准化知识和可复制产出无价值，而是要求大学停止把“使用价值”直接记成“个人差异价值”。零判份越大，说明这件作品越适合作为社会地板，却越不适合作为个人排序工具。

发生学能力差异度在这里表现为：一个人发生出来的结果，相对于世界现存样本和公共AI基线仍留下多少不可迅速复现的差。下一章将进一步说明，即使某种价值真实存在，它也可能根本不在日常量具的窗口里。



04

第四章

峰兑：只在稀发关口整笔显露的价值

本章阅读 · 结算

稀发事件能显露什么？如何同时承认日常贡献、准备状态与机会差异？

零判份说明常规作品正在失去判别力，但还存在另一类更深的失明：大学和用人制度习惯在常态窗口中读人，而人的一部分价值只在异常、峰荷、事故、危机和没有重来按钮的关口显露。平时没有读数，不等于没有价值；平时表现优异，也不等于关口到来时能够承接。

峰兑理论借助非劣效性试验、民航资质争论和电力容量市场建立“峰兑”概念。它与人类独特能力论对话：判断、责任和承接力并非因为被称为人类优势就自动可见。若它们只在稀发事件中结算，常规考试、绩效和作品比较可能对其保持结构性失明。

◆ 两份一模一样的简历，和一台没人用过的灭火器

先摆两个日常画面。

第一个画面在招聘会上。2026年的面试官桌上放着二十份应届生简历，每一份都干净、完整、漂亮：项目经历三段、作品链接可点、自我陈述通顺得挑不出一个错字。十年前，这二十份里会有三四份明显好、五六份明显差，剩下的居中；现在，二十份读起来全都在同一个水平线上。面试官的第一反应通常是感

叹“现在的学生真强”，第二反应才是那个更冷的疑问：如果所有人读起来都一样，我手里这套读法还在读出东西吗？

第二个画面在任何一户人家的厨房角落：一台灭火器。它买来三年，一次没用过，压力表指针一直停在绿区。问它“这三年产出了什么”，答案是零；按任何一种产出台账，它是这间厨房里最没用的东西。可是没有人因此把它扔掉——因为大家都隐约知道，它的全部价值不摊在这三年的每一天里，而是整笔压在某个还没来的下午。它平时的读数是零，不是因为它没有价值，而是因为它的价值不按“平时”结算。

关键在于：这两个画面是同一件事的两面。AI时代毕业生身上真正剩下的那份竞争力，正在变成灭火器式的东西——平时任何量具都读不出来，只在稀发事件处整笔兑付。而现行的招聘、考核、薪酬制度，全部是按“平时”计费的。这中间的缺口不是修辞，它有名字、有机制、有可以数的读数，也有一段已经发生的历史可以查证。

◆ 三种现成的回答，与它们共同站着的那块地

关于“看起来都一样时怎么分高下”，至少有三个彼此从不引用的实务体系各自给出过成熟答案。

第一个体系来自临床试验。当新药在伦理上不能与安慰剂对照时，就与老药比“不劣于”：只要新药的疗效差距落在事先划定的判等差额（非劣效性界值）之内，就判合格。这套方法学有自己的奠基层与自查传统。监管指南ICH E10为此立了一个概念，叫灵敏度（assay sensitivity）：一场试验必须有能力把有效的治疗与较差的、无效的治疗区分开；一场没有灵敏度的试验，会在两样真有差别的东西之间读出“等同”，而且读得理直气壮。自查文献还命名了它的慢性

病：渐蠕（biocreep）——每一代都只与上一代比“不劣于”，判等差额一代代吞掉一点点真实退步，标准整体缓慢下滑，而每一场单独看都合格。

第二个体系来自民航驾驶舱。2009年科尔根航空3407号班机坠毁后，美国立法要求副驾驶须持航线运输驾驶员执照，准入门槛由250小时提高到通常的1500飞行小时（部分军方与院校出身者可减至750—1250小时）——制度判断押在“走过的路径本身就是资质”这一边。而国际民航界的另一派推行基于胜任力的训练与多人制机组驾驶员执照（MPL），二百多个小时（其中大部分在模拟机上完成）就可上座——制度判断押在“展示出来的能力才是资质，路径时长只是代理”。两派吵了十几年吵不出胜负，原因很诚实：真正要防的那类紧急情况太稀发，任何一场考核窗口里都抽不到样。同在2009年，把1549号班机降在哈德逊河上的萨伦伯格机长事后说，他一生都在向经验的银行里存小额存款，1月15日那天是一次巨额支取。那个“银行账户”平时没有任何仪表读得出余额，它只在支取那一刻显形。

第三个体系来自电网。电力市场发现过一个著名的结构性缺口：如果只按发出来的电量付钱（产出计费），而稀缺时段的电价又被限价压住，那么专为极端峰荷备着、常年不转的备用机组就挣不回成本——学界称之为缺钱问题

（missing money）。峰荷定价的奠基工作可回溯到Boiteux(1949)，而现代容量市场的设计文献（Cramton、Ockenfels与Stoft等）给出的解法是发明第二种付费：不为电量付钱，专为“站在那里、随时可发”这件事本身付钱，用拍卖给“待命”定价。2021年2月的得克萨斯大停电常被拿来讨论这个缺口：在一个只按电量付费的市场里，大批机组因设备冻结和燃料中断，在最需要它们的那个星期同时退出——至于产出计费在其中占多大分量，至今仍有争论。

三个体系，三种口音，但它们站在同一块从没被说出口的地上。把它们各自的争论压成一句：它们争的都是“一个载体的价值该由哪一段记录来裁归、裁多

少”。而它们共同假定的是：凡真实存在的价值，平时的量具迟早读得出来；读数与价值之间的缺口，总可以由一个事先定好的换算率补上（差额换算、小时换算、容量价换算）。这句话念给三个体系听，它们都会说“这还用说吗”。正因为如此，它值得被推翻一次。

◆ 来自差额判读自己的观察

推翻它的材料不必外求，就在第一个体系自己的档案里。此处有一个必须写明的双重身份：对峰兑理论来说，非劣效性方法学既是供料方，又是被推翻方；用来推翻它的不是任何人的立场，而是它自己发表观察结果。

替加环素（tigecycline）是一支 2005 年经非劣效性试验获批的广谱抗生素。据以获批的几场试验都通过了差额判读——它与对照药的疗效差距落在判等差额之内；此后的试验并非场场过关，但在任何单个适应证内，死亡率的差距都不具统计显著性。2010 年 9 月，FDA 把 13 场 III、IV 期试验汇总，读出了单场读不出的东西：替加环素组的全因死亡率高于对照组（4.0% 对 3.0%，校正风险差 0.6%），并发出安全警示。2012 年，Prasad 等人的独立荟萃分析（13 场随机试验，含 3 场未发表）得到相近结果：风险差 0.7%，折算约每治疗 143 人多死 1 人。2013 年 9 月，FDA 加上黑框警告——药品说明书警示中最重的一级。

请注意这件事的形状，它比“一个药出了问题”深一层：在每一个单独的适应证里，死亡差距都没有达到统计显著，而差距一直都在；它不在任何一场试验的窗口里显形，只在稀发事件（死亡）跨窗口汇总的地方整笔显形。差额判读体系自己用最贵的方式证明了：读数与价值之间的缺口，恰恰在最要命的那一段上，换算率补不上。判读是逐场的，死亡是累计的。

这个观察一旦拿到手，前面那块共有的地就塌了。塌掉之后站起来的东西，就是峰兑理论的核心判断。

◆ 核心判断：峰兑

AI时代大学毕业生的核心竞争力——

不是任何平时量具读得出的显露优势。不是因为显露不重要，而是因为 AI 把可展示产出的地板抬进了判等差额：当二十份简历的真实差距全部缩进量具分不出来的那个区间，量具照常出分、照常排序，但排序里已经没有信息。这不是候选人变得相同，是量具在灵敏度意义上死亡——而灵敏度死亡不报错，它安静地继续营业。

不是训练路径时长可换算出的凭证价值。四年、学分、绩点，本质上都是民航的“1500 小时”：拿路径长度代理不可考的储备。这个代理在 AI 之前是粗糙但可用的。AI 介入后，同样的四年里有多少段路是本人走的、有多少段是工具替走的，路径台账上没有字段，小时换算率随之失锚。

也不是平均负载下的产出贡献。平时的产出正是 AI 溢价最快摊平的地方；一个只按平时产出计费的市场，会把人身上灭火器式的那部分价值计成零——这不是雇主刻薄，是产出计费的算法性质。

而是峰兑：一个人价值中平时读数恒为零、无法被任何期内比较读出、只能被稀发事件整笔结算的那一份。它有四条构成性质：

1. 期内盲：在事件到来之前，任何常规量具（考试、绩效、作品比对、面试）对它的读数与零不可区分；

2. 事件结算：它的兑付单位是“一次真实事故、一次真实峰荷、一次没有重来按钮的关口”，兑付是整笔的，不可按日摊薄；

3.不可点播：不能为了考核它而按需制造一次事件——制造出来的事件（演练、模拟）能考出程序，考不出真实损失承受，因为“没有重来按钮”本身是它的构成条件之一；

4.欠付即减产：在产出计费的市场里它挣不到平时工资，于是被理性地减配——而减配在每个季度的常规读数上都表现为成本改善。

第四条是这里最需要确立的一点，下面将不借任何外域词汇把它推出来：对峰兑的欠付不是道德失误，是产出计费制度的数学后果；而它造成的短缺，在短缺酿成事件之前，账面上全是利好。

◆ 状态矩阵

把两根轴立起来：横轴是平时可读性（现行量具在期内能否读出这份价值），纵轴是峰时兑付额（稀发事件到来时它结算多少）。

表4-1 常态可读性与事件结算

	峰时兑付额高	峰时兑付额低
平时读得出	1 双显件：平时亮眼、关键时也顶用（既能日常出活又扛过事的老手）	2 演示件（靶格）：一切量具上都漂亮，事件一来无可支取
平时读不出	3 峰兑件（核心对象）：期内读数为零，事件处整笔兑付	4 空件：平时没有读数，峰时也没有东西

靶格是2，演示件。它必须能通过全部形式审查，否则不配当靶格——而它确实能：简历完美、笔试满分、作品链接全部可点。它的三条签名逐条对上：

短期指标表现为改善：一个组织把招聘与考核对齐到量具可读的那一列，每一季的达标率、人均产出、录用者画像都在变好；

失效不产生信号：演示件的空账在事件到来之前没有任何仪表会响——正如替加环素的死亡差距在汇总之前没有在任何单个适应证里显著；

自我加固：量具越密（更多测评、更细 KPI），对齐越彻底，2格占比越高；正规化不是解药，是病程。

2与3在一切平时记录上不可区分——这正是问题所在，也是全部相关读数要去测的东西。

◆ 读数：盲读率，与那个还不存在的字段

主读数：盲读率 m 。

定义：在一个筛选场次中，用现行主量具对候选人做两两比较，差距落在该量具判等差额之内（即无法据以定序）的比较对，占全部比较对的比例。 N 的取法：同一职位进入同一轮评审的候选人集合的 $C(n,2)$ 对。

判等差额的取法（预先固定一种，不许场内换）：该量具在前AI基线期（这里取2015—2019年）能稳定复现排序的最小分差；无基线记录的量具，取评分者复评标准差的 2 倍。

粒度与边界例：两位候选人总分差恰好等于差额，计为“分得开”（不入盲读对）；同分并列计入盲读对。一次“比较”以主量具总分为准，不合并多个量具（合并规则须另立一份手册）。

编码规则：1 只取进入同轮的候选人，不跨轮拼对；2 缺分者剔除，剔除数须报告；3 复评分差取同一评分者间隔两周的复评；4 差额一经取定，全章（包括证伪条件和有日期预测）引用同一数值。

空表头：场次编号|职位| n | $C(n,2)$ |差额|盲读对数| m 。

不适用： $n < 4$ 的场次；主量具为纯排名制（强制区分）的场次——排名制强行产生序，但序里是否有信息须另测（复评排序相关），不在 m 的口径内。

分数分布在高分区密集时，同分者增多，单一分数的排序能力可能减弱。但这需要结合具体年份、科目、量表设计和后续效标来判断；高分密度本身不能证明考试完全失去效度。

只有在任务、评分上限和考生构成相对稳定，且辅助确实提升更多人的可见得分时，顶格份额才可能增加。这是一个带条件的预测，不能由“AI普及”直接推出。

本章所依据的专题研究查看过若干记录样本，其中较少直接保存事件中的责任与处置。这提示一个值得补读的字段缺口，但其覆盖范围不能扩大为所有教育和人事记录。

◆ 五个场景

以下场景用于说明不同岗位的结算结构。其中有具体来源的部分作为经验材料，其余作为分析性例子；它们不构成统一抽样调查。

常见简历偏重职位、时间与成果，往往难以完整表达一次异常事件中的责任、行动与可归因贡献。补充事件记录可能有用，但仍须核验情境与分工。

飞行岗位将常规运行、准备状态、训练与异常处置置于同一职业体系。报酬和资格的形成受多种制度因素影响，不能简单归结为“按小时付费却只在事故时有价值”。

医疗等专业工作也同时包含日常照护、风险预防、待命和异常处置。稀发事件可以显露某些能力，但日常稳定服务本身就是实际贡献。

模拟训练可以提供重要的程序与决策证据，真实事件则包含更复杂的压力、责任与环境。两者不能完全等同，也不宜彼此取消；缺少真实事故经历并不意味着能力为零。

5.公司裁员名单。一位平时产出平平、但过去三年两次在系统雪崩夜把公司捞回来的工程师，在按季度产出排序的优化名单上位置靠后。他被裁的那个季度，成本报表改善。答案：曾有事件、无人建账；兑付记录随他离职一并蒸发。

峰兑所关注的是：对稀发事件中显露的能力，现有记录能否保存其情境、职责、行动与结果。某些行业已经有相应安排，大学可以研究其适用部分，而不是从“所有账本皆空白”出发。

◆ 量具是怎么死的：地板、差额、渐蠕

把机制串成一条线，用一个日常参照物：外卖平台上的商家评分。用过的人都有这个印象：几年之内，大多数店的分数挤到了接近满分的一小段里——不是所有店都变好了，是评分这把尺子的量程被挤窄了。研究者在五个在线市场上实测过这条曲线并命名为声誉膨胀（Filippas、Horton 与 Golden，2022）：评分者不愿伤害被评者，平均分逐年上升，照现行设计，系统“播下了自己失效的种子”。

AI可能抬高某些常规任务的完成水平，使既有量表接近上限；也可能暴露新差异。是否饱和，需要以实际分布和效标检验判定。

量表接近上限并不意味着所有信息消失，但它对高分区的细分可能不足。提高任务难度、增加独立效标或补充其他证据，都是需要比较的方案。

第二步，等同结论渐蠕。每一届只与上一届比、每一次招聘只与上一批比，判等差额一次吞一点。教育侧的量具已经把这条曲线走完了：C 曾经是美国四年制大学最常见的成绩，走了约四十年，A 成了最常见的成绩。逐年看，每一年的评分都合格；合起来看，标准换了一个字母。

第三步，量具死亡外溢为量具弃用。当一把尺子对多数比较对失去分辨力，用尺子的人会扔掉它——这一步不是推论，而是量具弃用的历史已经呈现出的次序。

随着工具和准备方式变化，甄选任务的效度也可能变化。这里不把某一时间点当作全部测试失效的分界，而主张按任务和使用条件持续复核。

还有一条常见的自救要单独驳一下：改用强制排名。既然分数挤在一起分不开，那就规定必须排出一二三——排名制确实每次都交出一个序，但有序不等于有信息：当真实差距在差额之内，排出来的序在两批评委之间不可复现，序的内容是噪声加评委口味。这就是前述操作口径把排名制列为“不适用”的原因：它不治量具死亡，只是禁止量具承认自己死了。

信号理论讨论信号成本、类型差异与均衡条件。常规信号变得更易获得时，其区分作用可能减弱，但出路并非只有“换一张更贵证书”这一条。补充可核的执行证据，是本书建议比较的一种方案。

◆ 带条件的推论：何时需要补入事件证据

这一节不引任何外援，只用劳动市场自己的四步把结论推出来；推完之后再看别处有没有人独立撞上过同一结局。

前提一（兑现分布）：一个人价值中存在兑现尖峰的成分——绝大部分兑现集中在稀发状态。这不是假设，是峰兑的定义（峰兑定义中的“事件结算”性质）。

如果常规产出不足以区分岗位所需的异常处置能力，用人方就需要其他证据。它可以来自模拟、复训、长期表现或经过核验的事件，而不是只依赖一次极端关口。

前提三（竞争定价）：可核验产出的价格由市场竞争压向其边际供给成本；AI正把这条地板压得更低，并把更多岗位推向更纯的产出计费（零工化、按件外包、OKR）。

上述推论依赖几项条件：常规量表的增量信息较低，事件证据与岗位需要有关，且记录可核、成本可承受。条件不成立时，不能直接推出评价应转向峰兑。

电力系统的容量安排提示：待命能力与实际供给可以采用不同的核算方式。这里借用的是“为准备状态定价”的结构，不以某次停电的单一归因支撑教育结论。

在劳动市场中，一部分常规交付的价格可能随工具供给变化，但幅度取决于需求、质量要求和组织方式。不能由复制成本下降推出所有常规劳动同时失去价值。

持续服务、待命协议与保留安排说明，社会并非只能为已经发生的事件付费。峰兑理论需要说明它相对于这些既有制度增加了什么，而不是把现有制度描述成完全没有准备状态的账。

◆ 毕业生：零事件载体

前面九节讲的机制适用于所有劳动者；“毕业生”三个字加进来，问题陡然收紧一档。

有些毕业生缺少可携带的真实责任记录；另一些学生已经通过实习、诊所、竞赛或项目获得了这类机会。大学应先调查机会分布，再讨论怎样补足，而不把全体毕业生都视为“零事件”。

如果部分初级任务被自动化，新人进入责任现场的路径可能收缩；但需求增长、岗位重组和新任务也可能创造入口。学徒通道是否断裂，是需要行业数据检验的风险判断。

大学应在低风险、可监督的任务中，让学生练习承担责任、识别异常和解释决策。不应为追求可区分的“峰值”制造事故，也不能把一次危机表现当成完整能力画像。

真实责任可以来自有明确接收者的课程项目、受监督的专业实践和经过批准的服务任务。它不要求故意放大损失；教师、同伴与合作机构也可以构成负责任的真实接收者。

航空安全报告对如何保存事件经过与系统性教训有启发，但其匿名、保密和非惩罚安排不能被抽去。安全学习数据库不能未经授权改作个人招聘或绩效档案。

进入首份工作以前缺少事件记录，应当被解释为证据不足或机会不足。它可以提示需要补充训练与观察，不能据此把新人能力直接记为零。

◆ 证据、反证与可检验预测

峰兑的主读数是盲读率 m ：在同一筛选场次中，候选人的差距落入量具判等区间、因而无法稳定定序的比较对占比。峰兑份 b 则是一个更强但尚未成熟的量：一个人总价值中有多少只在稀发事件里结算。现有记录通常无法在事件到来前正面测出 b ，这不是技术细节，而是峰兑命题本身的边界。

本章所依据的专题研究对成绩量具饱和与雇主弃用之间的先后次序做了事先登记的检验，得到方向一致的结果；但这只能支持“量具可能先失去灵敏度、后被市场弃用”，不能直接证明某个人拥有多少峰兑。保险业、强管制安全行业与高保真模拟又迫使峰兑理论收窄三项强说法：损失可以被定价，部分人身容量已

经被制度记录，模拟也能有效检验程序层。真正仍然缺账的，是真实损失在场时的承接完整度。

峰兑研究不能通过制造危险来推进。大学可保存真实实践中的未遂、恢复与异常处置记录，也可使用高保真模拟读取程序层，却不得为了让学生积累“关键事件”而增加风险。若未来常态量具能够稳定预测真实事件表现，或人身承接力出现成熟的事前定价与记录市场，峰兑作为独立理论对象就应当收缩。

◆ 证据—结算—归属轴之一：事件中的价值显露

峰兑提醒大学，在常规成绩之外保留对稀发责任事件的观察；同时承认这种机会并不平均。下一章进一步追问：证据的时刻由谁选择，记录由谁取得，又能否由被评价者合理持有？

判别轴因此出现边界：有些差异并非被量具压平，而是从未进入量具窗口。要进一步处理这一问题，就必须回到上面那组追问：证据由谁、在什么时刻取得，最终又归入谁的记录。



05

第五章

他手无事账：谁决定一个人被读取的时刻

本章阅读 · 证据

时刻由谁选择、证据由谁取得、记录由谁持有，决定一份材料可以怎样被解释。

当作品可以准备、润色和反复生成时，评价制度通常把证据搬到新的地方：监考、过程记录、纵向基线、第三方推荐、现场操作。然而，只要候选人仍能选择最有利的读取时刻，新的证据也可能被制造。证据安全并不只取决于“读什么”，还取决于“谁决定何时读、谁动手取样、记录归谁”。

本章从反兴奋剂、民航自动化与消费信贷三套制度中抽出三条归属轴，并提出“他手无事账”。这一分析与技能本位招聘、评估安全和信号理论对话，指出高成本或第三方证据仍不足以保证识人；真正缺少的是在非本人选择的时刻，由他人取得、结果为无异常，并进入本人可持有记录的正向证据。

◆ 术语约定

自择证据：取样时刻可由被读者推迟或提前的能力证据。他择证据：取样时刻由读者决定的能力证据；按告知期分为他择·定时与他择·无预告两档。他择率：他择证据份数占全部证据份数的比率。他择存量：他择证据中记录为“未见异常”者的累积份数。自手/他手：证据由被读者自己提交或记录（自手），还是由第三方执行取样并记录（他手）。归己/不归己：记录是否落到被读者名下并可由其持有携带。他手无事账：他择·他手·归己、且记录无异常的证据账目；本章的核心对象。归己率：他手读数中记入被读者可持有账本的比率。参照物：

在产物之外被选作证据落脚点的位置（基线、残余操作、第三方记录）。读者/被读者：读取证据的一方与被读取的一方；本章用这对词而不用“评价者/被评价者”，因为后者预设了评价关系，而他择读数的读者可以是检查官、观察员、数据记录器，不一定在评价。

◆ 反兴奋剂：证据从成绩搬进基线

直接检测受到具体物质、样本类型和检测窗口的影响。对难以由一次检测回答的问题，反兴奋剂体系发展出纵向监测与其他补充手段；不同手段共同工作，不是简单的先后替代。

运动员生物护照记录生物标志物的纵向变化，为进一步检查与专家判断提供依据。个人历史能够增加信息，但并非天然不可操纵，也不是排除一切其他解释的证明。

本书借用的是连续记录和取样安排，不能把生理标志物的监测直接移用于学生成绩。学习进步不是反兴奋剂异常；教育评价需要自己的效标、解释规则与申诉机制。

依《世界反兴奋剂条例》（2021）第2.4条，对注册检查库运动员，十二个月内累计三次行踪申报失败和／或错过检查，可构成一项独立的反兴奋剂规则违规。它不等同于检测出阳性样本。这里仅用于说明取样安排具有制度约束，不将竞技体育的约束强度作为大学评价的模板。

◆ 民航：证据从飞行搬进手动小时

1980年代以后驾驶舱自动化程度不断提高，到2000年代，一段典型航线飞行中飞行员手动操纵的时间常被估计为只有起降前后的几分钟。问题出在自动化失效的时刻：法航447（2009）皮托管结冰、自动驾驶断开，机组在此后四分

多钟里未能改出失速（BEA，2012）；韩亚 214（2013）自动油门处于机组未察觉的模式，进近速度持续衰减（NTSB，2014）。两份调查都涉及对自动化的依赖与手动操纵、监控能力的不足；本书由此读出的一点是：飞行员会不会飞，不再能从他飞过的航段读出——那些航段多由自动驾驶飞。

监管者把证据搬到新位置：未被自动化替代的那段操作。美国联邦航空局 2013 年发布运营人安全通告 SAFO 13002《手动飞行操作》，鼓励航空公司在适当条件下促进飞行员手动飞行，理由是持续使用自动驾驶可能导致手动技能退化；2017 年 SAFO 17007 予以重申。手动飞行小时、模拟机中不带自动化的科目、航线检查中的手动进近，成为“此人还会飞”的证据。搬动的形状与第一家（反兴奋剂）相同，且同样默认参照物不能被制造——手动飞过的小时就是手动飞过的。

值得记下的是监管者在 2013 年前后拿到的那份行业报告。联邦航空局召集的基于性能的运行航空规章制度制定委员会（PARC）与商业航空安全团队

（CAST）的联合工作组 2013 年发布《飞行路径管理系统的运行使用》，汇总了二十六起事故、二十起重大事件、七百三十四份航空安全自愿报告，以及九千余个航班的航线观察数据，发现之一是：问题不只在手动操纵技能，也在模式意识——自动飞行模式混淆的差错仍在发生，机组有时不清楚飞机处于哪个模式。这份报告把“脑子知不知道”与“手会不会动”并列为问题，但当时最先落地、最易清点的监管处方是“多手动飞”。此处侧重将在共有前提的分析中成为关键：最易记下的参照物是手，较难记下的是脑。

◆ 消费信贷：证据从收入搬进记录的厚度

一个人能否按时还款，放款人须在放款前判断。收入证明是产物型证据——可伪造，也可在借款后消失。二十世纪里，美国消费信贷业逐步把证据搬进第三

方记录：信用档案。如今，每一笔账户的开立、每一期还款的准时与逾期，由三家全国性征信机构按月收录，评分模型从记录中读出一个数。搬动逻辑仍然相同：产物可造，记录不能——它是别人替你记的。

这一家暴露出另外两家未正面遇到的问题：没有记录的人。美国消费者金融保护局 2015 年的统计显示：约 2600 万成年人在三大征信机构没有任何档案，另有约 1900 万因记录太少或太旧而无法评分，两类合计约占成年人口五分之一，比率在 25 岁以下最高，在低收入社区也明显偏高（CFPB, 2015）。这些人不是信用差，而是信用不可见或无法评分。一名应届毕业生在这套系统中的位置正是“薄档案”。

这一家还出现了另外两家未出现的事：既然证据是记录厚度，市场上就出现了制造厚度的产品——信用建设贷款（按月向锁定账户存钱，每期被报送为准时还款）、授权用户（挂到他人老账户上，其历史立刻出现在自己档案里）、以及公开交易的“交易线出租”。评分公司在 FICO 08 模型中专门加入逻辑，削弱被滥用的授权用户账户对分数的影响，以对付最后一种（FICO, 2008）。

反兴奋剂与航空安全都保存大量日常记录。它们的目的、保密安排和可携带性不同，不能概括为“只记异常”或“只记事故”。本章所问的是，这些记录能否在合法且适当的范围内成为被读者可以解释和持有的证据。

◆ 三家争的是同一件事

三家的争论可写成同一句：当产物可以被外力制造，能力的证据该放在哪里。三个答案见表5-1。

表5-1 三个参照案例的证据落点

参照案例	补充证据	需要核对的限制	比较维度
反兴奋剂	纵向生物标志物与直接检测配合	阈值、合理解释与专家评估	纵向背景
民航	运行、训练与检查记录	任务类型、辅助条件与用途限制	执行与复核
消费信贷	外部机构报送的账户记录	准确性、争议程序与情境变化	外部记录

三类制度的问题不同，因此采用不同的证据组合。把它们放在一起，不是要求彼此取代，而是比较单次结果、纵向记录、检查安排与权利配置怎样共同影响判断。

◆ 共有前提

以下比较抽取三种证据安排的简化结构。它不代表相关学科都相信证据无法制造；恰恰相反，抽样偏差、策略应对和测量误差早已是这些领域的重要问题。

落实到本题：

需要检验的简化假设是：只要把证据从易于修饰的成品移到另一个位置，就能充分解决判断问题。它是本章设置的分析对象，并非相关领域共同宣称的前提。

这个假设的弱点在于把证据来源看得过于单一。实际判断通常需要多种相互制约的材料，既检验内容，也检验来源、时间和适用条件。

教育中的受控考试、过程记录和实习评价，各有用途与限制。它们并不必然宣称自身不可操纵；本章的任务是说明怎样组合和复核，而非把全部改革归为同一种误解。

◆ 推翻材料：来自第一家自己

反兴奋剂研究持续考察不同干预对检测和纵向读数的影响。具体实验不能被压缩成“任何历史都能伪造”的结论；本章只据此承认，纵向记录也需要独立核验和方法更新。

这类研究提示纵向模型也可能有识别边界。是否需要更密取样、增加标志物或改变方法，应由具体证据决定，不能由一个实验否定所有基线记录。

◆ 三处同形的裂缝

民航与信贷中的记录同样需要核对所测对象：记录了操作次数，不等于记录了全部判断；拥有较厚档案，也不等于在所有条件下都可靠。

模拟与真实运行的记录应分别标明任务、条件和判据。模拟具有训练和评估价值，但模拟时数不能不加说明地换算成真实现场的同类经历。

信贷方面，信用建设贷款、授权用户、交易线出租构成一个公开的、以制造档案厚度为目的的产业；评分公司加入削弱其影响的逻辑，说明它自己也承认参照物在被制造。

增加采样有时能够提高识别力，但若采样仍系统性偏向容易准备的时刻，单纯增加数量未必补足偏差。数量、时刻、独立性与解释规则需要一并设计。

◆ 剩下的不是第四处地方，而是一条维度

因此，问题不是继续寻找一个永远不能被制造的位置，而是检视多个证据来源的适用范围，并说明它们如何共同降低误判。

反兴奋剂的取样安排表明，记录何时产生会影响它所包含的信息。民航检查也有各自的预告、评估和保密规则，不能一概描述为检查员突然进入驾驶舱。不同制度的时刻安排需逐项核对，不预设统一的演变顺序。

外部环境造成的波动，与第三方主动选择取样时刻，不是同一个变量。信贷周期等情境可以说明外部约束，却不能直接计入本章的“他择”分母。

本章试图把取样时刻、读取主体、记录用途和持有权放进同一张表。这一组合是否提供新解释，需要与已有评估和数据治理研究比较，不能仅以名称未曾出现来证明。

第三方记录与第三方选择时刻是两个不同维度。同一证据可以由外部机构记录，却允许本人选择提交时点；也可以由外部安排任务，但主要依靠本人自述。二者都需要独立编码。

他择也不等于随机。他择只说明取样时刻不由被读者决定；定向选择可能提高信息量，也可能引入新的选择偏差。分析时应报告选择规则，不能把他择本身视为公平或有效的保证。

◆ 三家的次序为什么相同

几种记录形态并不必然遵循同一历史顺序。本章把它们作为可比较的制度配置，而非所有行业都会经历的进化阶段。

表5-2 三个参照案例的证据安排

配置	反兴奋剂	民航	消费信贷
结果材料	样本分析结果	任务或航段完成	履约表现
过程与背景	生物标志物纵向变化	运行、训练和检查条件	账户历史与外部环境
复核方式	检测、定向检查与专家判断	训练、评估与安全分析	数据核对与争议处理
可能偏差	取样与模型识别边界	任务差异与记录用途错置	选择性与信息误差
时刻安排	按适用规则取样	依具体检查程序	账期与外部周期须区分
持有与用途	保密、访问与流通依适用规则	安全用途与个人评价应分开	访问、更正与使用受规则约束

自择证据容易受到选择性呈现的影响，他择证据也可能受到取样偏差和权力关系的影响。两者应相互补充，而不是把可信度简单划分为有与无。

◆ 第二条与第三条归属：取样之手与记录归谁

前面的分析抓住的是时刻归谁定。但三家在参照物失效之后的实际做法里，还藏着另外两条归属；三家同样各自用了，却都没有把它们当成对象。

“谁取得证据”应与“谁选择时刻”分开记录。机构观察、自动记录和个人自报具有不同误差来源；不能仅凭他手取样就认定记录绝对真实。

没有进入个人可携带档案，不必然是制度缺陷。航空安全的保密和非惩罚安排可能是记录得以真实形成的前提。大学借鉴时，应保留这些目的限制，并另行征得适当授权。

把时刻、读取主体和持有安排并列，可以形成一张设计矩阵。表中例子用于说明可能的制度配置，具体机构是否属于某一格，仍须核查规则与实际执行。

表5-3 取样、读取与持有的组合

时刻	取样主体	持有安排	说明性例子（需按机构核验）
自择	本人	可持有	个人作品与自选项目记录
自择	本人	不保留	没有保存的练习或自述
自择	他人	可持有	允许预约并提供结果的评价
自择	他人	仅内部	预约后仅由机构保存的测评
他择	本人	可持有	临时要求提交、允许本人保留的自述
他择	本人	不保留	临时问答而未保存记录
他择	他人	用途受限	仅为内部学习保存的观察材料
他择	他人	可持有且记正常	本章提出的记录组合；存在范围待调查

本章将同时满足外部取样、非本人选时、记录正常完成、本人可适当持有四项条件的证据，称为“他手无事账”。这是一种待考察的记录组合，不以所有既有场域都没有此类记录为成立前提。

因此，理论重心从“发现一个全社会皆空的格子”收窄为“检验这种记录组合何时有增量信息”。一项已有反例会削弱新颖性判断，却不自动取消研究取样和持有安排的价值。

◆ 核心判断

“他手无事账”属于证据—结算—归属轴：它补充说明证据怎样取得和保存。它不取代自主成形、近期执行或互动贡献，也不能单独回答一个人的核心竞争力是什么。

三类制度的比较只能帮助提出设计问题。反兴奋剂记录并非只保存异常，民航的使用限制也有其安全目的，信贷的外部周期更不等同于读者主动选时。只有逐项核查后，才能判断某个机构实际缺少哪些信息。

◆ 读取矩阵：时刻轴的2×3格

表5-3 给的是三条归属的八格；这里把其中最难判的一条——时刻归属——展开成三档，与“是否累积”交叉，用于逐项编码。第一根轴分三档：取样时刻由本人定（自择）；由他人定但时刻公布（他择·定时）；由他人定且不预告（他择·无预告）。第二根轴：读数是否被累积成存量。

表5-4 时刻归属与记录累积

时刻类型	形成累积记录	未形成个人累积记录
自择	个人选择时点提交的作品或材料；须说明来源与核验	一次展示后未保留的材料
他择·定时	预先安排的考核及结果；准备并不自动取消效度	只用于当场反馈、未另存的定时观察
他择·无预告	限定项目中临时任务的可核记录；先校正机会差异	未归档或仅用于内部学习的临时观察

自择材料可能受到选择性呈现影响，但也可以提供充分的作品与能力证据。他择材料则可能受到场景压力和机会差异影响。设计矩阵用于发现需要补读的位置，不把任何一格预先判为无效。

◆ 如何判定

在这个人的能力证据里，有几份的取样时刻不是他自己定的？

进一步问：在这些由外部安排时刻的记录中，哪些由独立主体取得，哪些说明正常完成，哪些允许本人在适当范围内持有？每份记录按相同单位清点，并允许编码分歧与无法判断。不同场景的数量不能脱离取样机会直接比较。

◆ 读数：他择率

他择率 = 取样时刻不由本人决定的读数份数 ÷ 该人全部能力读数份数。

分子与分母必须采用同一种证据单位，并区分他择·定时和他择·无预告。困难时期的信贷表现可以记录为外部情境，但不因周期非本人所选就自动算作他择取样。各行业的样本、航段、账期与评价项不可直接混成一个比率。

他择率是证据构成的描述，不是能力分数。它与成绩在概念上可区分，但是否统计相关仍需测量。高他择率可能首先表示获得更多被观察机会，不能直接解释为更强。

归己率 = 他手读数中允许本人适当持有的份数 ÷ 全部他手读数份数。它与他择率使用的分母不同，不能直接相乘获得联合份额。若要计算同时满足四项条件的比例，应逐项判断交集，再除以同一批全部有效证据项；不得预设条件独立。

◆ 存量

他择率与归己率描述记录的安排，“他手无事账”则是满足所设条件的一组记录。所审场景是否具备这种组合，应逐一核对用途、授权与可携带性，不能因缺少专门栏目就断言日常正常记录不存在。

◆ 编码规则与一个算例

要使他择率可事后清点，须有一套判定“这一份证据的取样时刻由谁定”的编码规则。本章给出三条：

(1) 时刻可由被读者推迟或提前 → 自择。提交截止日之前的任何作业、可预约时段的考试、可选日期的面试，均属此列；截止日是上限，不是时刻。

(2) 时刻由读者定且事先告知，告知期长于被读者可用工具准备所需的最短时间 → 他择·定时。一次提前两周通知的闭卷考试属此列；告知期与准备时间的比较须写在机构规则里，这里不给通用阈值。(3) 时刻由读者定且告知期短于准

备所需最短时间，或不告知 → 他择·无预告。行踪窗内的取样、当场追问、临时叫上去处理一个真问题属此列。

构造算例：将8门课程评价、1份作品集、2次实习事件和1次面试分别作为证据项，共12项。其中5门作业、作品集和可预约面试为自择，3门定期闭卷考试为他择·定时，2次临时任务为他择·无预告。他择率为5/12，无预告份额为2/12。若两次事件没有可用记录，分母也应降为10，他择率为3/10；若事件仍在清单中但编码未知，则保留为缺失，不能默认为自择。

这个算例说明，编码单位与缺失处理会直接改变比率。实习评语可以提供事实线索，但能否进入可携带档案，还取决于授权、核验与相关人员的隐私；缺少现成栏目并不意味着无法保存。

◆ 三家与毕业生的读数对照

表5-5 他择率的场域比较

场域	证据单位	时刻安排	分母纪律	读取主体	持有和正常记录	解释限制
反兴奋剂	适用体系中的样本	定向、赛内或赛外等	同口径有效样本	依程序取得	依适用规则核对，不能称只记异常	不直接转为教育能力读数
民航	特定检查或观察项	依具体程序	同一类有效检查项	检查者或记录系统	安全与个人评价用途须区分	不同航段与检查不可混为一项
消费信贷	同口径账户记录	账期与外部周期不同	同类有效账期	外部机构报送	依适用规则核对	困难期不是读者主动选时
大学试点	预先定义的评价项	分自择、定时和无预告	含缺失状态的清单	分别登记	需授权、核验和目的限制	读数首先受机会影响

场域比较的落点，是分别检查时间安排、取样独立性、正常记录与持有权，而不是假定各行业恰好各缺一个条件。新记录制度也可能被策略性应对，例如把预告任务写成无预告；因此需要复核。

◆ 命题说的是证据，不是能力

他手无事账不等同于能力。它可能减少自择呈现的一部分偏差，却同时引入其他误差。准备过的表现仍可能有信息，未准备的表现也未必更能预测真实工作；其增量效度需要比较研究。

本章对能力清单的补充，是要求证据栏写明形成和取样条件。不能用某个年份划线，认定此后一切自择材料都失去效度。

◆ 来自参照案例的两处反向约束

三家中有两家反过来削掉了原来要主张的东西；两处都动了命题的适用范围或价值排序。

来自反兴奋剂：行踪规则的代价

竞技体育中的行踪义务有严格的特定制度背景，不宜作为普通学生生活管理的模板。教育试点应限于事先知悉规则、可以退出的低风险项目，并保障合理便利、复核与目的限制。仅有形式同意也不足以消除权力不对等。

来自信贷：薄档案的结构

命题最初的表述是：“他手无事账衡量一个人真实的能力。”第三家（消费信贷）不允许。信用不可见或无法评分的五分之一人口不是能力差，而是没有机会被记。他择读数同样只在有人愿意不预告地读你的地方产生；大公司实习生一年可攒下多次，身处无抽查制度的小单位或自己家里的学生一次也攒不下。削后的命题：他手无事账衡量的不是能力，而是暴露——一个人被允许在别人选的时刻被读了多少次。它与能力相关，但首先记录的是机会的分布。在这一框架里，它不能读成“谁更强”，只能读成“谁被在他择时刻读过”。

两条约束的后果是具体的：第一条使由此得到的制度建议只能是“建检查库”而非“改评价标准”；第二条使读数在用于任何分配前都必须先问“此人有没有被读的机会”。

◆ 两条约束的合读

两条约束合起来，把他手无事账从“一个人的属性”改成了“一段关系的属性”：它需要一个自愿进入的位置，也需要一个愿意在那个位置不预告地读你的读者。没有位置，读数不合法；没有读者，读数不产生。这使它在分配上与学历不同：学历可以由个人独自积累，他手无事账只能在关系中积累——它的三个条件里有两个（他择、他手）在读者手里，只有第三个（归己）是给被读者的。若命题成立，毕业生之间新的不平等将不在学校排名上，而在谁能进入有读者的位置。本章并不欢迎这条推论，但它是从两条约束里直接掉出来的，不能删。

◆ 最强竞争解释

定时考核与有限的临时任务可以互补。是否增加后者，应以课程目标和效度证据决定，而不是预设技术变化必然迫使所有学校转向无预告评价。

◆ 对三类行动者的含义

这里不给处方，但命题若成立，三类行动者各有一件事会变。

大学可以先在内部评价记录中补入任务类型、时刻安排和核验主体，再评估哪些信息适合由学生携带。安全或开放两类评价本身不足以说明全部时序与持有条件，应避免从一个标签推导整套读数。

用人单位可在公平、适度和岗位相关的条件下补充现场任务，并允许候选人解释工具与协作方式。任务记录的用途、保留期限和获取方式应预先说明，不将临时打断本身当作能力验证。

毕业生可以争取有反馈、有监督、可留下适当记录的实践机会，但不必优先选择监控更强或突击检查更多的岗位。作品、学习、协作和持续表现仍然是重要材料。

◆ 证据状态、机会约束与伦理边界

他手无事账不是由一个思想实验推出的空格。本章所依据的研究审计了公开采用“双车道评估”的大学政策，也审读了民航飞行路径管理文件，并在会计师事务所同行检查、医师再认证、照护机构无预告检查和反兴奋剂公开记录中主动寻找反例。结果支持一个较窄的判断：不同制度往往分别拥有“他择”“他手”“归己并记录无事”中的两个条件，却很少把三者同时交给个人形成可携带的正向记录。

这些审计也改变了命题。没有他手无事账的人，首先可能是没有进入被读取的位置，而不是能力不足。该记录描述一段关系：个人自愿进入某个检查或实践共同体，另一方在非个人自选的时刻读取，可靠完成的结果被记入本人可以持有的账。它测量的是经过了多少次真实读取，不能直接等同于纯能力。

因此，大学若试行这一机制，必须满足自愿进入、限定范围、机会校正、正向记录、可携带和可复核六项条件。无预告不能扩张为全天候监控，记录数量也不能在未校正机会差异时用于排名。若未来出现一种由学生自择时刻生成、却与真实后续表现同样稳定相关的低成本证据，他择维度的重要性就会下降。

◆ 证据—结算—归属轴之二：取样、记录与持有

本章补出了证据轴，却同时限制了它：他手无事账首先记录的是被读取机会，而不是纯能力。一个人没有这种账，可能因为没有进入被信任、被观察和被赋予真实任务的位置，而不是因为他缺乏能力。

因此，大学不能把他择读取扩展为全覆盖监控。它只能在自愿进入的项目、实习、实践共同体和专业检查库中，建立有边界、可复核、可携带的正向记录。发生学能力的差异度从来不是主体单方生产的量，它也依赖是否存在愿意在真实时刻读取他的他者。





第 三 部

能力怎样发生：时序、不可逆与持续供给

形成次序 → 重来条件 → 持续执行

导 语

06

第六章

盲遍：答案到场之前完成的那一遍

本章阅读 · 时序

先作判断还是先看答案，可能改变形成过程；长期效应仍须专门实验检验。

大学通常把答案视为纯粹收益：答案越充分、越及时、越容易获得，学习越高效。生成式人工智能把这一逻辑推到极致——解析、代码、提纲和判断建议在学生形成自己的版本之前便已到场。结果可能更正确，档案可能更漂亮，但有一种档案不记录的事件可能已经消失：学生在答案缺席时形成并落定判断的那一遍。

本章提出“盲遍”“预走”和“门位次”三个概念，并与AI素养论、批判性思维论和终身学习论正面对话。问题不在于AI用得多了还是少了，而在于答案的默认位次：AI是在主体承诺之后成为对照者，还是在承诺之前替主体预先走完。

◆ 日常现象：一个谜语只能猜一次

先从一件人人经历过的小事说起。一个谜语，你一生只能猜它一次。听过答案之后，你还能“答对”它一万次，但你永远不能再猜它——不是变难了，是“猜”这个动作对你不再存在。同理：被剧透的电影不能再第一次看；对过答案再做对的题，不叫会做；朋友把脑筋急转弯的谜底先说了，这道题就从你的世界里被划掉了，划掉它的不是恶意，常常是好意。

这件小事有三个容易被放过的特征。第一，它无声。谜底先到的那一刻没有任何警报，当事人的体验往往是“哦，原来如此”，甚至是“学到了”。第二，它不损档案。你答出谜底的记录，与你猜出谜底的记录，写在纸上一模一样。第三，它不可赎回。世界上没有任何价格能买回你的不知道——能用钱买回来的叫成本，买不回来的才叫单向门。你可以雇一个没听过谜底的人替你猜，但那是换人，不是赎回。

日常语言里早有对这件事的直觉：老人说“这层窗户纸不能替他捅破”，师傅说“先让他自己焊一遍再讲”。但直觉停在劝告上，没有变成判据。本章要做的，是把它做成判据：坐标定在哪一步，读数是什么，什么证据能推翻它。顺带记下这条直觉在行业里的两处残留：外科培训中常见“先让住院医说出他的方案、再告知主刀的方案”的问答次序；围棋教学中也常要求学生先摆出自己的应手、再看定式——两处都在守同一步先后，却往往说不清为什么非守不可。

◆ 反例：知情判读是另一种动作

临床试验方法学里有一个成熟的分支，专门研究“判读的人知道了不该知道的事，会发生什么”。它的标准装置是盲法：把分组信息挡在结局判读者之外，直到判读落定。这门分支的现代形态，常以一九四八年医学研究理事会的链霉素试验（Medical Research Council, 1948）为标志——该试验让不知分组的阅片者判读胸片；此后它积累了自己的奠基文献、教科书与反例传统。

它最重要的一批实证，来自一种设计巧妙的比较：同一批试验、同一个结局，同时安排知情判读者与盲态判读者各判一遍。赫罗别雅特松等人

（Hróbjartsson et al., 2012）对二十一项此类试验的系统评价给出三条读数。第一，知情判读者平均把疗效的比值比夸大百分之三十六（合并比值比之比零点六四，区间零点四三至零点九六）。第二，同一份病人材料，知情读与盲读在约

五分之一的个案上给出不同判定——一致率中位数百分之七十八（十二项有数据的试验）。第三，也是最要紧的一条：夸大的幅度与结局的主观程度评分、与判读者在试验中的卷入程度、与结局受未设盲病人影响的程度，均未见显著关联（试验仅二十一项，检验力有限）。

第三条读数值得停一停。如果知情只是“多了一条信息、于是判读被这条信息带偏”，那么带偏的幅度应当随结局的软硬、随判读者的利害而系统变化——软结局偏得多，硬结局偏得少，利害深者偏得多。实测不是这样：偏移未随这些最顺理成章的旋钮而变。二〇二五年的扩大更新（Salazar et al., 2025；六十六项试验）在更大样本上重复了这个格局：主观度、受病人影响程度、卷入度三条元回归均无显著关联；偏移集中在非药物试验（比值比之比零点六二），药物试验则未见偏移（一点零五，区间跨一，点估计方向相反但不显著）。

把这三条合起来读，结论大致是这样：知情之后的判读不是原来那个动作加上更多信息，而是另一种动作。知情判读者拥有更多，却永久失去了产出盲读数的能力。整个盲法制度存在的前提，就是承认这种失去无法由本人凭意愿撤销：一个看见过分组的判读者，无论多么自律，都不能把自己重新变盲，只能被换掉。多拥有一样东西，让一种显露从此对他关门。

这就推翻了本章开头那条地基，即把答案视为纯粹收益；而且是用受益于这条地基最深的一门学科自己的数据推翻的。占有对显露不是单调不减的：有一类占有——答案的占有——恰恰取消一类显露。

有人会问：这难道不能靠训练与自律解决吗？让判读者知道自己有偏，努力矫正就是。这条路方法学界走过，结论是走不通，理由有两层。经验层：舒尔茨等人（Schulz et al., 1995）对二百五十项试验的分析显示，分组隐匿不充分或不清楚的试验平均把疗效夸大三到四成，非双盲的试验夸大约百分之十七——偏倚的存在在当时并非无人知晓，知道不等于能免。机制层：矫正预设了一个稳定

的偏移量可供反向抵消，而刚才的第三条读数提示，现有数据里找不到这样一个稳定量——偏移未随主观度、卷入度系统变化，在药物与非药物试验之间也不一致。你无法校正一个不是偏移量的东西，正如你无法把一次“答对”折算回一次“猜出”。方法学的最终解决方案从来只有一个：换人——用一个还不知道的人。这个“只能换人、不能洗净”，就是本章整个论证的支点。

盲遍理论还需要与一个更著名的邻居分开：期望效应研究。罗森塔尔与雅各布森（Rosenthal & Jacobson, 1968）报告，教师对学生的预先信念可能部分自我实现，他们推测中介是教师后续行为的改变；这一结果后来争议不断，较为公认的是效应存在但通常小而短暂。期望效应说的是“知道改变了知道者对对象的作为”，作为可以被训练、被监督、被抵消——它是行为层的事。盲遍理论取自盲法实证的是更深一层：知道取消了知道者的一类动作本身，无论其后续作为多么自律。前者是可治理的偏，后者是不可逆的失；混同两者，就会把“换人”误读为一种过度谨慎。

◆ 概念与命题：盲遍、预走与判据

现在把判据立起来。

定义一（盲遍）：设某人面对一个对其而言的具体未知。在该未知的答案对其不可得的状态下，他把自己的判断交出并落到可核形式（写下、提交、当众宣布、签名）——这一事件称为一次盲遍。

定义二（预走）：若答案在承诺落定之前对当事人可得，则该件交付上的盲遍被取消，称该件为预走。

定义三（门位次）：一件交付的门位次 k ，是答案到达时刻相对承诺落定时刻的次序读数：答案后到， k 取正；答案先到， k 记零。其操作规程见本章“测量”一节。

在三个定义之上，本章的主张压缩为三条命题。命题一（唯一性）：对每一具体未知，每人恰有一遍盲遍——承诺落定或答案先到，二者任一发生，该遍即告消耗。命题二（不可赎回）：被预走的盲遍不存在任何本人可执行的恢复程序；系统层面的补救只有换人与换题，而两者都不归还原件。命题三（位次化）：当答案供给的边际成本趋零、默认到达位次整体前移时，毕业生之间可持久的竞争差向门位次的分布集中——档案内容的区分力单调让位于形成时序的区分力。命题一、二由前述反例与前述结构特征承担论证；命题三是盲遍理论对题目的正面回答，能够推翻它的检验集中见研究附录。

三重否定式：人工智能时代大学毕业生的核心竞争力，不是任何可显露的成品品质——因为品质的读数本身随判读者与制作者的知情状态改变；不是任何可补修的养成路径——因为路径里有一段只在无知态存在，错过无处补；也不是任何随人工智能一同丰裕的条件——因为答案的丰裕正是耗散它的力。核心竞争力是他名下仍在发生的盲遍：答案到场之前完成的可核承诺，以及把答案排到承诺之后的那份位次安排。

判据（零情态词）：取任一件交付，核对两个时刻——该问题的答案对当事人可得的时刻，与当事人承诺落定的时刻。答案后到，盲遍成立；答案先到，该件交付上不存在判断的形成，无论其档案与自走的档案如何逐字相同。

这里必须立刻说清四个“不是”。第一，盲遍不是无知崇拜。命题不说不知道好，说的是：判断只在“不知道且交付”的合取里成形，缺一不可；光不知道不交付，什么也不发生。第二，盲遍不是反对使用人工智能。答案在承诺之后到场，是最好的老师——判据只认位次，不认用量。第三，盲遍不是主张挣扎更有效。有效与否是程度问题，可以争论、可以测量、可以折中；盲遍理论谈的是存在问题——答案先到，那一遍不是变差了，是没有了。这两种主张将在与“生产性失败”研究的比较中正面交锋。第四，盲遍不是怀旧论。它不主张回到没有搜

索引擎的年代——检索一条既有事实不消耗任何盲遍，因为“世界上已知而我未知”的事实性知识本来就不该由我重新发明；被预走的只能是那类需要我作承诺的判断件。把查资料与要答案混为一谈，是对盲遍最省事的误读。

◆ 预走的三个结构特征

预走的第一个特征是无声。谜底先到的那一刻，当事人的主观体验是效率：更快懂了，少走弯路了。没有任何一个环节会报警，因为从信息的账上看，确实什么都没少——少的那样东西从来不在信息的账上。

第二个特征是不损档案。预走产出的记录与自走产出的记录逐字不可分。这不是取证技术暂时落后，是结构性的：档案登记的是承诺的内容，而预走取消的是承诺的性质；内容可以相同到每一个标点。前述“答出”与“猜出”两份记录的不可区分，根源在此。

第三个特征是不可赎回。判定一道门是不是单向门，有一个便宜的试法：出钱能不能买回来？能买回来的是成本，不是单向门。补课买得回落下的进度，重修买得回学分，唯独买不回“对这道题的不知道”。可以换人——找一个未被剧透的人替你猜——但换人是系统层面的绕行，不是个人层面的赎回；而当答案的供给端变成全天候、嵌入式、默认开启的人工智能时，连系统层面的绕行也开始失灵：未被剧透的人本身成了稀缺品。盲法研究对此早有制度自觉——被污染的判读者只能换掉，不能洗净——只是它把这件事记在“偏倚防控”的账上，没记在“一种资源被永久花掉”的账上。同一份材料，两种记法，评价相反：它说这是要防的污染，盲遍理论说这是被花掉的、恰有一遍的资源。

换人这条绕行路值得再走深一步，因为它藏着本题的时代之变。单向门并不是新事物——谜语自古只能猜一次——但它此前从不构成社会问题，原因是换人便宜：一个判读者被污染，试验换一个；一道题被某届学生传开答案，考试换一

道；总有足够多“还不知道的人”与“还没被做过的题”。整个评价与培养体系其实一直靠这个隐形的供给池运转，只是从没给它记过账。人工智能改变的正是这口池子的水位：答案供给第一次做到全天候、嵌入式、对全人口同时开启——它不是污染某一个判读者，是同时预走一整代人对同一批题的第一遍。换人失灵不是因为门变严了，是因为门外排队的“未知情者”没有了。这就是为什么“核心竞争力将是什么”这道题必须在此刻重问：以前盲遍从不稀缺，谈不上竞争；此后它是稀缺品里最特殊的一种——不可储存、不可转让、按人按题各恰一份。

◆ 测量：门位次、盲遍率与清点规程

盲遍的旗舰读数是门位次，记作 k ：在一件交付的形成序列里，答案到达落在承诺落定之前第几步还是之后第几步。约定：答案在承诺之后到达， k 取正，盲遍成立；答案在承诺之前到达， k 记零，该件为预走。

两条随行读数。盲遍率 b ：一个人最近 N 件同域交付中 k 为正的份额。二次落差 Δ ：在迁移新题上，预走者与自走者后续表现之比——它承接一条老实验传统的读数形状：第二次做同类事的表现除以第一次，落差在哪一步出现，单向门就在哪一步。

操作口径七条，全章一个口径。其一，承诺以可核形式落定为准：写下、提交、口头宣布于他人、签名，皆算；心里想过不算。其二，答案可得以“当事人一步之内可取得”为准：解析印在题旁、补全悬在光标上、答案在同屏聊天窗里，皆为可得；世界上存在答案但当事人取用需一次真实检索的，不算先到。其三，部分答案按最小承重件计：提示到了思路没到， k 按思路一步记；思路到了， k 记零。其四，同域指判断类型同族，不指题面相似。其五，分母只收有承诺记录的交付；没有承诺这件事的时段，不进任何分母——盲遍理论丈量的是承诺与答案的先后，不是承诺的有无。其六， b 只作场内比较，不跨域折算。其

七，读数指位置，不指人：k 与 b 描述一件交付、一段履历里答案到达的位次结构，不给任何人贴“预走者”的身份标签。

给一个最小算例。某学生周一到周五交了五件作业：周一那道证明题，他先写满两页草稿、按下提交，再看解析——答案后到，k 为正。周二的编程题，编辑器补全在他构思之前弹出了整段实现，他读懂后采纳——答案先到，k 记零。周三他卡住，向模型要了“思路提示”但没要代码，随后自己写完提交——按最小承重件计，思路这一步被预走，实现这一步是他的：k 按实现一步记正，但记录里注明思路件先到。周四事实性检索（某个接口的参数顺序），不进分母。周五他先提交再对答案，k 为正。本周分母四件，k 为正者三件，盲遍率 b 为四分之三。整套清点五分钟可完成，材料全部来自他自己的提交时间戳与工具日志。

◆ 形成序列模型：轮次时间轴与关键反事实

判据要立得住，必须把那道门钉在序列的具体位置上，并且回答一个反事实。图6-1把一件交付的一轮走完：

图6-1 交付形成的轮次时间轴（含第7步反事实）

第 n 轮

1 未知到场（一道题、一个病人、一段要写的程序）

2 当事人调集已有之物，形成一个待交的判断

3 承诺落定 ←—— 单向门在这一步：从此对这一未知，

| “无答案在场的承诺”这一动作不再存在

4 答案（判卷、结局、运行结果、模型的版本）到场

5 当事人以承诺对照答案，差处成为下一轮的材料

第 $n+1$ 轮

6 面对新未知时，先动的是他自己的判断，还是先等答案

7 反事实：若第 n 轮里4先于3（答案先到），6会不会不同

门位次 k 丈量的是第③步与第④步的先后。第⑦步是整个判断的生死线：如果第④步先于第③步，而第⑥步毫无不同——预走的人在下一轮照样先动自己的判断、后续盲承诺表现与自走者无差——那么“先后有关”就只是常识水位的相关，盲遍理论整个位次层作废。研究附录盲遍一节的F一与F四，就是把第7步做成可跑的实验：随机安排答案到达的位次，看迁移新题上的后续差异。现有旁证指向次序颠倒确有后果：向高中生开放不设防的答案供给，撤走之后，他们在无辅助考试上比从未用过的同伴差约百分之十七（Bastani et al., 2024）；而同一模型改为扣住答案只给引导，这一损害基本消失（与对照组大致相当）。但旁证是旁证，它测的是成绩，不是动作性质，盲遍理论不拿它当已完成的检验。

归格声明：盲遍理论回答的是一道“是什么”的题，而它交出的答案落在路径一侧——核心竞争力在这里不是一件显露出来的东西，也不是一片条件，而是一段路的存续：那段只有在答案缺席时才走得成的路，正在被“答案已在场”与“答案供给无限”两件事合力取消。就现有材料而言，对这道题的既有讨论大多把答案放在显露一侧（某种品质、某种残差、某种判别力）；盲遍理论则把答案放到路径是否真正发生这一侧。两类解释的可裁决分界落在第7步：凡显露侧的说法，对“答案到达位次不同而档案相同”的两人不作区分预测；盲遍理论预测两人后续盲承诺表现有差。这不是指责显露侧读法粗疏，而是指出它的量程边界：一切从成品读人的方法——考试、作品、测评、履历——共享一个几何限制：它们读的是3号点位之后留下的东西。门位次却是3与4之间的次序事实；成品形成之时，次序已经坍缩进内容里，如同冲洗出来的照片上读不出快门与闪

光谁先谁后。要读次序，只能在次序还活着的时候读：形成期的时间戳，或者现场铸造一个新的3。

◆ 履历类型与误判区：全对而未走过

用两条轴把毕业生的履历切成四格：行是答案到达位次（承诺前/承诺后），列是档案完备度（齐/缺），得表6-1。

表6-1 履历的时序类型

档案齐全	档案残缺
答案后到（k 为 1自走成档：判断在成形，且留了痕正）	2自走失记：走过了，没记下——吃亏在读法，不在实质
答案先到（k 记 3全对而未走过：每题都对，每题都是答案先到零）	4双空格：既未走过也无档案

涉及大语言模型辅助写作与认知活动的探索性研究，可以提出后续实验问题。短期任务中的行为或生理差异，不能直接外推为长期能力损害；样本、任务、工具条件及研究状态须与结论一并报告。

设想两位毕业生，四年的档案逐字相同，现在可以给他们定位：一位在1格，另一位在3格。逐字相同的档案，是1与3的不可分——而人工智能时代的结构性事实是：答案供给的默认位次整体前移，3格正在成为默认产线。

3格不是思想实验，它今天就有产线，举三处。其一，编程教育。代码补全工具的默认形态是“建议先于构思”：光标稍一停顿，整段实现浮现。学生采纳、运行、通过，提交记录完美——而那道题上“无实现在场时构想实现”的一遍已被取消。不少教师报告过同一件事：学生交得出跑得通的代码，被问到“为什么这个方案而不是那个”时当场失语；也有课程把评分从“交付了什么”改成“能否解释为什么”，这等于承认档案已读不出1格与3格之别，只好现场铸造

小型未知。其二，数学教辅。解析与题目同页印刷是市场上常见的一种版式，它迎合的是“孩子当天能否做对”这类需求——签名一（当期指标改善）直接变现，于是3格由市场机制批量生产。其三，语言与写作。模型代笔的早期版本先到，学生在其上修改——修改是真实劳动，档案更厚了，而“面对空白页作出第一个结构承诺”的那一遍没有发生。三处产线共享同一个结构：每一处的答案前移都以“更好的支持”为名，每一处的当期指标都真实改善，每一处的取消都不留痕。

◆ 可走性的再生：春化研究的机制证词

命题走到这里，最自然的反驳是绝望论：若盲遍不可赎回，而人工智能把答案的默认位次一路前移，那么这一代学习者岂不是被判定为集体预走、无路可救？植物学里有一件事直接顶住这个推论。

植物春化等研究提示，状态的形成可能依赖先后次序与环境经历。这里只借用“形成史可能重要”的问题意识，不把植物机制等同于人的学习机制。

生物系统中的记忆、维持与重置有各自的分子基础。教育中的答案到达次序是否产生长期影响，仍应由学习实验检验，不能从生物机制直接推出。

在答案容易即时获得的环境里，一部分任务的独立尝试可能被提前呈现的解法替代。但工作和学习中仍不断出现未知问题，位次安排也可以通过课程与组织设计改变。

◆ 初遇的锚定：免疫印记的推论

免疫印记研究显示，既往暴露史在特定条件下可能影响后续反应，其方向和强度需要具体分析。它只能提供关于历史依赖的类比，不能证明学习中的第一次接触永久决定一生。

因此，本章不主张把所有首次接触都保护为不可更改的关键期，而是提出一个可检验问题：在相同总资源下，先形成判断再看答案，是否有利于特定任务的后续迁移？

大学阶段提供了密集而可组织的练习机会，却不是判断能力唯一能够形成的时期。后续学习、实践和纠错仍可能改变已有结构。

“先尝试再对照”的成本与收益取决于基础知识、任务难度和学习目标。对初学者，适当示范可以减少无效搜索；对已有基础的学习者，保留自主判断窗口可能更有价值。

◆ 实践含义：毕业生、大学与雇主

对毕业生，本章只有一条可执行的话：把答案排到你的承诺之后。用人工智能，尽管用，但在按下“问”之前先写下你自己的版本——两分钟的草稿就够，落定即可。你的竞争力不在你比模型知道得多（你不会），而在你名下还在发生的那些盲遍：它们是你判断力唯一的产地，而且每一道题上恰有一遍。

这一条落成四个具体形态。形态一，两分钟前置承诺：任何要交给模型的问题，先用两分钟写下自己的答案版本——不求对，求落定；写完再问，模型的输出就从“替你走”变成“给你对照”。形态二，预测式阅读：读任何解法、论文、判例之前，先写一句“我预计它会怎么做”；这把被动阅读改造成一次微型盲遍，成本十秒。形态三，延迟核对：做完一批题不立刻对答案，攒到承诺全部落定再统一对照——把答案的到达位次从逐题之后挪到逐批之后。形态四，位次日志：每周用同一口径清点一次自己的b，不给别人看，只给自己看——这个读数一旦向外申报就会开始撒谎（相关制度化风险见本章后文的伦理讨论），向内使用时它是全章唯一能自我校准的仪表。四个形态的共同点：没有一个要求少用人工智能，全部只动一件事——先后。

对大学而言，一项可试行的改进是把承诺、反馈和修订安排成清楚的序列：适合独立探索的任务先收初步方案，再开放参考与工具比较；需要示范或涉及安全的任务则先提供充分支持。未知题池、变式任务和作品延长线追问可以共同使用，目的在于增加形成机会，而不是扣留必要知识。

对雇主而言，可以在适当任务中观察候选人如何处理新条件，而不只听其复述准备好的经历。入职后也可持续保留“先提出方案、再比较基线”的练习；这种机会不应被限定为头两年的不可逆窗口。历史材料缺少时序记录，只能记为未知，不能据此降格评价。

◆ 讨论：三个理论后果

若命题一至三成立，至少三处既有理论需要改动。以下逐一写出改动的形状。

对人力资本的测量，本章建议在内容与数量之外补记取得次序。已有学习与技能形成研究并非一概忽略过程；本章的具体贡献，应由位次变量能否增加解释和预测能力来判断。

对测量理论，本章提出的是补充形成过程的记录，而不是否认信度与效度。题目泄露即使没有降低分数一致性，也可能破坏测验解释的效度；这本来就在现代评价理论的关注范围内。位次记录需要说明它在既有框架之外增加了什么。

第三处在人机分工理论。互补传统把分工当静态比较优势问题：模型做甲类任务，人做乙类任务。这个框架默认人对乙类任务的判断力是给定禀赋，而按上述分析，它是被持续生产出来的——生产线就是乙类任务上的盲遍序列，而模型的默认接入方式（补全先于构思、早期版本先于空白页）直接设定这条生产线的开工率。于是分工设计在时间维上多出一个自由度：同一套人机配置，答案排在承诺之后是判断力的孵化器，排在承诺之前是判断力的休止符。相关现场实验的

普惠读法与盲遍理论读法之争，最终将由这条时间维裁决：若新手的即期获益伴随其独立判断在后续迁移件上的相对停滞，位次读法胜；若无此代价，研究附录所列否定条件随即成立。

◆ 伦理与证据边界

盲遍命题天然配着一类要在人身上执行的操作——扣留答案、延迟告知——所以伦理件不可省。三条预先固定。其一，安全关键场合不得执行：医疗、驾驶、施工等一切错误即时伤人的域里，答案（正确做法）必须先到，那里要的是合规不是成形，盲遍训练只能在仿真环境里做，且事后必须完整告知并复盘。其二，读数指位置，不指人：门位次与盲遍率描述交付的时序结构，不得用于给个人贴身份标签，不得据以惩罚使用辅助工具者——答案在承诺之后到场即为正当辅助，残障与辅助技术使用者的合理便利不受此读数评价。其三，凡已按此类读数做出不利安排的（评分、录用、晋升），必须公开其编码规则并提供复核通道。

盲遍率进入高利害考核后，可能诱发表演性不查答案、策略性提交或伪造时间戳。制度不应试图证明学生内心从未见过答案，而应记录可观察的任务安排，并定期检查指标是否仍然有用。优先改善学习条件，比扩大监控更符合这一概念的用途。

◆ 证据边界与决定性实验

盲遍的现有证据分为两层。盲法与非盲法判读研究说明“知道答案以后再判断”并不总能被一个稳定校正量还原为盲态判断；开放徽章等记录标准的字段审计则显示，现行凭据能够记录大量结果与时间，却很少记录承诺是否早于答案到达。这两类证据支持“位次没有进入账本”，但仍不能直接证明位次必然造成长期能力差异。

关键检验应随机安排答案到达次序，在题目、支持资源和总用时可比的条件下，比较后续迁移表现。样本量、效应阈值和停止规则应预先确定；若具有足够精度的等效性检验排除了具有教育意义的差异，位次命题就应收窄。单次“不显著”不足以完成这一裁决。

盲遍主要适用于需要裁量、解释和结构形成的任务。不能为了保留未知而延迟安全关键现场的必要指导，也不能取消残障学习者的合理便利。其首要用途是课程设计和自我校准；外部考核应保持克制。

◆ 时序轴：自主成形力的差

盲遍并不主张无知，也不反对AI。它要求把答案从代走者改造成对照者：先有可核承诺，再有模型反馈。其决定性因果命题仍等待随机位次实验，因而盲遍理论提供的是一个可检验的发生理论，而不是已经完成的教育定律。

发生学能力差异度在这里表现为“自主成形力”：面对同样的答案丰裕，不同的人 and 不同制度是否仍把承诺安排在答案之前。下一章把这种单向性从答案时序扩展到整个任务结构。



07

第七章

单遍段：AI按什么顺序接管任务

本章阅读 · 不可逆

将后果难以撤回与尝试改写对象区分开来，并为学生保留受监督的首过练习。

职业不会被技术整块接管。每一项工作都由不同工序组成：有的可以无限试错、清场重来，有的尝试本身就会改变对象、关系或制度状态。传统自动化研究常以程序性、可编码性、可预测性和任务复杂度区分工作，却很少把“失败后还是不是同一件事”作为独立任务属性。

本章提出单遍段、重走落差与门位，把任务的重走结构引入AI与劳动分工的讨论。它与任务替代理论和人机互补论对话：生成式AI真正具有压倒性优势的，不一定是低技能任务，而可能是可重置、可批量采样、可零成本重投的工序；人的差异可能向真实首过和不可回补点迁移。

◆ 任务框架的AI劳动经济学：清单上没有“重走结构”

过去二十年，AI与劳动的经济学定型为任务框架：职业被拆成任务束，技术按任务属性替换或补足人（Autor, Levy & Murnane, 2003; Acemoglu & Restrepo, 2019）。这个传统积累了一张著名的任务属性清单：程序性/非程序性（ALM的原始轴）、可编码/默会（Autor, 2015借Polanyi, 1966的“我们知道的比我们能说的多”解释自动化边界）、适合机器学习/不适合

（Brynjolfsson & Mitchell, 2017的判据，即SML量规一类）、感知操作、创造性智能、社会智能三类工程瓶颈（Frey & Osborne, 2017的自动化概率）。

测量端则有 Felten, Raj & Seamans(2021)的能力重叠指数与 Eloundou 等 (2023) 的任务暴露评级。

把这张清单排开看，缺口就显出来了：清单上没有任何一项刻画任务的重走结构——尝试失败之后，这个任务还是不是原来那个任务。默会性问“能不能说清”，可编码性问“能不能写成规则”，SML 量规问“适不适合机器学习、有没有可学的输入输出对”，它们全都默认任务对象在尝试之间保持恒同、试错可以清场重来。而这个默认恰恰在生成式 AI 时代变成了承重墙。以下论证将说明，重走结构不是清单上可有可无的一列，而是决定这一代技术接管顺序的那一列——因为这一代技术的训练范式（可重置环境）与部署优势（零边际重投）都长在重走结构上。

◆ 不可逆性诸传统：各占何处，空隙何在

“不可逆”当然不是无主之地。环境经济学有准期权价值 (Arrow & Fisher, 1974) 与不可逆投资理论 (Dixit & Pindyck, 1994)：当行动后果不可逆而信息会到来，等待本身有价值。决策哲学有 Shackle(1949; 1955; 1961) 的“关键实验”：有些决定“实验行为本身可能永远摧毁其进行时的环境”，因此概率论对它们失语。社会学有 Goffman(1967)的命运性时刻，政治哲学有 Arendt(1958)的行动不可逆性及其救济——宽恕（对应的不可预见性则以许诺为救济）。晚近则有直接以 AI 为题的讨论，把“后果不可逆性”列为抗自动化任务的结构特征之一 (Li, 2026, arXiv:2605.14407, 即“Metis AI”一文)：数字动作的后果在人的系统中传播而无法撤回。

这些传统从不同角度讨论不可逆性。本书进一步区分“后果难以撤回”与“尝试改写后续对象”两个分析维度，并尝试把它们转化为任务字段。其新颖性和增量价值需要文献比较与数据检验，不能以前无人讨论为前提。

◆ 三个学科的证词

理论定位讲完，先听证。以下三个学科互不引用、数据互不相通，却各自用自己的实证材料撞上了同一堵墙。

恢复生态学：第二次走到的是另一个地方

恢复生态学是一门以“第二次尝试”为全部内容的学科：生态系统被破坏了，人类回头重走一遍，看能不能走回去。Bradshaw(1987)称之为生态学的“酸性试验”——你说你懂一个系统是怎么长成的，那你把它重新长一遍试试。学科的行业标准（国际生态恢复学会 SER 各版《生态恢复原则与标准》，Gann et al., 2019）围绕“参照生态系统”组织作业：先确定“它本来的样子”，再把受损系统往参照上修。这套记法的底层假定与大学的重修制度一模一样：路是可重走的，第二次是第一次的复刻，差别只在成本与保真度。

然后是这门学科自己交出的数据。Moreno-Mateos 等（2012）对全球621个恢复与新建湿地做元分析：即使在恢复开始后五十到一百年，湿地的生物结构仍比参照低约26%，生物地球化学功能低约23%。Benayas 等（2009）覆盖更广生态系统类型的元分析给出同一形状：恢复显著提升了多样性与生态系统服务，但仍系统性低于未受损参照。更要命的不是“还差一截”，而是恢复曲线的形状：原作者指出，这既可能是恢复极慢，也可能是系统已收敛向另一个地方，而不是缓慢逼近参照的渐近线。Suding 等（2004）的“替代稳态”研究表明，被推离原路径的系统会被正反馈锁进新状态；Fukami(2015)的优先效应研究把机制推到最尖锐处：物种到达的次序决定群落装配走向——次序不可重排，所以装配不可重演。这门学科给这笔账起了名字：恢复债（Moreno-Mateos et al., 2017）——恢复过程中累积下来的生物多样性与功能亏欠，即使日后恢复完成，这段时间里欠下的也已经欠下。学科内部“新生态系统”派（Hobbs et

al., 2009) 与参照保真派 (Murcia et al., 2014) 的路线斗争, 吵的正是要不要停止假装第二次是第一次的复制品。

证词: 第二次不是慢一点的第一次, 是另一件事。

目击证人记忆研究: 取回即改写

这门学科早八十年撞上同一堵墙, 撞的对象是人自己的过去。

Münsterberg(1908)已警告法庭: 记忆不是档案柜, 提取不是调卷。Loftus 与 Palmer(1974)的实验里, 仅把提问动词从“碰撞”换成“猛撞”, 证人对车速的记忆就系统性上移, 一周后还“记得”并不存在的碎玻璃; Loftus、Miller 与 Burns(1978)的误导信息范式给出机制: 事后信息混入对原事件的报告, 证人往往无法把两者分开(原始痕迹是否真被覆写, 学界仍有争论)——证人真诚地“记得”他没见过的东西。神经科学补上底层: 再固化研究(Nader, Schafe & LeDoux, 2000)(大鼠恐惧记忆实验及其后续)表明, 记忆被提取后可在一定条件下重新进入可改写状态再固化——回忆不只是读取, 可能是覆写。第二次回忆读到的, 是被第一次回忆改过的版本。

司法应用正在把“单遍”写进程序: 研究者主张对同一证人、同一嫌疑人的辨认原则上只做一次。先前的辨认或相册曝光会抬高随后的错误指认率, 因为第一次已把“我见过这张脸”写进证人记忆, 第二次辨认辨的不再是案发现场, 而是上一次接触(Deffenbacher et al., 2006 关于相册曝光的元分析)。程序的回应不是“多试几次取平均”——平均只会把污染平均进去——而是承认这件事只能做一遍, 把全部工艺压进这一遍里。

还有一面镜子直照恢复生态学: 上世纪的“恢复记忆治疗”相信被压抑的记忆可以像湿地一样修复回参照状态, 结局(Loftus, 1993; 其后的“商场走失”实验中约四分之一被试“记起”了从未发生的事)是修复程序可以制造出崭

新的、当事人深信不疑的假记忆，已有无辜者因此被定罪。以参照为目标的第二次尝试，产出的是新东西，还坚信自己是原物——与替代稳态是同一句话在两个学科的两发音。

救济法：能不能重来，是规则场指定的

前两家说的是事实层：第二次到不了原处。法学把问题整个倒过来：社会里大量的“不可重来”根本不是自然事实，而是制度制品。Holmes(1897)的冷话揭开这一层：合同不过是“要么履行、要么赔钱”的选择权——法律可以把任何事情指定为可重来（赔钱了事）或不可重来（覆水难收）。Calabresi 与 Melamed(1972)把指定方式列成三格：财产规则（未经同意不得动）、责任规则（可以动，按官定价格赔——即一切皆可重来，只是有价格）、不可让渡规则（给多少钱都不许动）。一件东西落在哪一格，不是它的物理属性，而是立法与裁判的选择。

这套以“万物可定价”为气质的框架自己留了两个漏洞，泄露出规则指定不了的东西。其一是特定履行之争（Kronman, 1978; Schwartz, 1979）：什么时候赔钱不够、必须强制履行原合同？传统答案是“标的物独一无二时”——法律在此被迫承认有些东西责任规则买不回来。Radin(1987)的“市场不可让渡性”把第三格推到底：有些东西一旦允许定价，其性质即告改变——定价这个动作本身就是一次不可逆的改写。其二是复职救济的实证：据早期研究，不当解雇者被判复职后，相当比例拒绝返岗，或在返岗后一两年内离开（其中不少出于雇主的不公对待）〔待核〕——法律有权命令第二次，但命令不出“同一件事”。

法学与生态学甚至已在现实里正面相撞过一次：湿地缓解银行。美国《清洁水法》体系允许开发商填掉一块湿地，只要购买“缓解信用”——由专业机构在别处修复或新建等量湿地。这是教科书级的责任规则操作：生态系统被记成可互

换的英亩数。而 Moreno-Mateos 的621块恢复与新建湿地（样本遍及多国，并非专取缓解银行项目）对这本账的假定构成了一次旁证式的审计：信用簿上两清了，恢复后的结构与功能仍低于参照。法律的记法宣布重来完成，生态的数据显示重来从未发生——同一类湿地，两本账。

三个学科，三套互不相通的数据，同一句话：存在这样的工序段——走过一次之后，“再走一次”在严格意义上不存在；存在的只是另一件事，顶着同一个名字。

◆ 定义

定义1（单遍段）：一件事的工序序列中，凡尝试本身耗散其自身重来条件的工序段。第一遍执行改写了执行对象，“第二遍”接手的已是另一个对象——无论记录多么完整、时间多么充裕、预算多么慷慨。其反面为可重段：尝试不改写对象，失败可清场重来，第二遍与第一遍是同一件事的两个实例。

日常生活里两类段落随处可见。写简历是可重段——改一百遍，纸不记仇；面试的第一分钟是单遍段——开场已写进考官的知觉，第二次“重新自我介绍”面对的是被你的第一次改变过的考官。改论文是可重段；答辩被问倒的那一刻是单遍段——可以补充陈述，但“当场答不上来”已经发生，补充是在这个新事实之上进行的另一件事。谈判可排练一百次，全是可重段；开出的第一个报价是单遍段——锚一旦抛下，本局水文即改，只能在被它改过的水里继续游。急诊医学把这件事量化到残酷：气管插管首次尝试失败后，气道水肿、出血、视野恶化，每多一次尝试并发症发生率陡增（Sakles et al., 2013），这个行当因此把“首过成功率”当核心质量指标——不是因为医生第二次会手抖，而是因为第二次插的已不是第一次那条气道。

注意定义的颗粒度：单遍性不是任务的形容词，是工序段的属性。几乎没有哪件事整个儿是单遍的——谈判是无穷次排练（可重）加一次开价（单遍），手术是模拟器上的一千次练习（可重）加真皮肤上的一刀（单遍）。每件事都是两种段落的编织物。这个颗粒度是后续市场判断的前提：AI 不按“职业”接管，按段接管。

◆ 机制类型学：单遍性从哪里来

三家学科恰好各贡献一类发生机制，合成表7-1。

表7-1 单遍段的发生机制

机制	载体	原型案例	学科来源
M1 物理—生理改写	任务对象的物质状态	首次插管后的气道；被扰动湿地的土壤化学与种子库；发掘即毁的地层	恢复生态学
M2 认知—关系覆写	交互对方（或本人）的知识与关系状态	被提取即改写的记忆；抛出即锚定的首个报价；说破即回不去的表白；披露即不可收回的信息	目击证人记忆研究
M3 制度封门	规则场的登记状态	既判力与一事不再理；临床试验揭盲；V1 之后必须起飞；应届生身份窗口	救济法

M2 有一个纯逻辑的骨架值得单独强调：知识状态的单调性。对方（或你自己）一旦知道了某件事，就无法退回不知道——信息可以被否认，表层也可以被遗忘，但“已被告知”这个事实性改写不可撤销。这解释了为什么人际工序密布单遍段：凡是以改变对方知识或关系状态为内容的动作（报价、坦白、威胁、道歉、第一印象），执行即改写交互对象。M3 则提醒：三类机制常常复合——应届生身份（M3）之所以令人焦灼，是因为它叠在“第一份工作塑造职业轨道”（M1/M2）之上；反过来，M3 也可以被单独装拆。

◆ 读数一：重走落差 Δ

定义2（重走落差）： $\Delta = \text{二次尝试的成功率} - \text{首次尝试的成功率}$ ，在同类事件的重做记录上统计。

Δ 的符号把世界切成两半。 $\Delta \geq 0$ 的世界：申请与投稿——NIH 历年统计里按评审意见修订后重投（A1）的资助率显著高于首投（A0）；代码——环境每次重置如新，此即“迭代”的本义；标准化考试——重测效应元分析显示重考者平均提分（Hausknecht et al., 2007）。这半边世界重来不但可能，而且越来越来好：对象不记仇而记录在积累。 $\Delta < 0$ 的世界：插管、初诊首次接触、证人辨认、危机首响应、现场演出、首个报价、第一印象。这半边对象记仇：每次尝试都在消耗下一次的条件。

计量上须交代一处方法学暗礁：重做样本天然带选择偏差——走到第二次的都是第一次没成的，而第一次没成与难度相关。故 Δ 的估计要么在可比难度层内做（同一医院同一适应证的插管记录、同一机构同一学科的申请档案），要么明示它测的是“实际发生的二次尝试”的处境而非反事实。本章所据研究的操作口径已把这一条预先固定。

◆ 读数二：门位 k

定义3（门位）： $k = \text{一件事的工序序列中，第一个不可撤销步的位次}$ 。

原型来自把单遍性管理得最成熟的行业：每次起飞前机组计算 V1——决断速度，滑跑中一旦超过，中断比继续更危险，门在此关闭。V1 不是形而上学，是当日风速、温度、跑道、载重代入性能手册算出的数，写进检查单、滑跑时大声喊出。 k 越靠后，事情越“可草稿”：写作的门位极靠后（发表前一切可改）；临床试验的门位在揭盲；诉讼的门位在既判力发生处。 $k=1$ 的事从第一步就玩真的：开口即锚的谈判、下针即创的操作、开场即定调的课堂。

门位一经定义，立刻显出一个被系统性忽视的事实：门的位置常常是制度装的。签署使文件定稿——签署制度发明之前“定稿”并不存在；宣誓使证词与闲聊从此分属两个量级；揭盲程序是统计学家发明的人造门；“一事不再理”是为判决终局性拧上的螺丝。反之，版本控制、撤回键、无限草稿文化、成绩替换政策是把门往后拆。门可装可拆——这是后续制度分析的支点，也是三家里法学那一维的独有贡献：前两家只能说门在哪儿，法学说门是谁装的、还能装在哪儿。

◆ 两根可区分的轴

单遍性所指的对象自耗，与后果不可逆在概念上可以区分，因此可以交叉形成四格。这里的“可区分”不等于已经证明两者在经验分布上统计独立。

表7-2 后果不可逆与对象自耗

任务对象可重走 ($\Delta \geq 0$)		任务对象自耗 ($\Delta < 0$)
后果可逆/轻	打草稿、改代码、做习题	谈判首个报价；社交首因印象
后果不可逆/重	法官判案（后果极重，但明天还有新案、每案对象崭新，手艺在千百次重复中打磨）	首次插管；危机首响应；V1 后的起飞

左下格是关键证据：后果沉重而任务可重走的工作大量存在，判案、签发处方、批贷款皆是——若“抗自动化”只看后果轴（Li, 2026 所列五项特征中的“后果不可逆性”一项，单独拿出来看），就无法解释为什么这些工作的文书与分析环节正被迅速接管，而其单遍环节（庭审、面签、现场尽调）没有。右上格同样是证据：后果轻微而对象自耗的段落（首个报价）机器至今不能代走首过。可见接管的排序变量是列（ Δ ），不是行（后果）。

◆ 一条必须先钉死的界线：贵 $\neq$ 单遍

烧掉一栋楼损失惨重，但保险赔付后可原址重建同一张图纸——这是贵，不是单遍。判别法一句话：出钱买不买得回“同一件事”。凡钱能买回的，都在责任规则的格子里，属 $\Delta \geq 0$ 半边，无论标价多高；单遍段的定义性特征，是第二遍不在任何价格上出售——621个湿地的数据显示，恢复开始后长达一百年，结构与功能仍未回到参照水平。保险业无意间为界线提供了产业级确认：可保的前提是风险可分列、可入大数——正是 Shackle 所说的可分的、可成列的实验，同类事件够多，单次损失在池子里摊平，损失因此在金钱维度上可重来。保险业拒保或只按金钱等价物赔付的东西——独一无二之物、名誉的第一次破损——恰落在单遍半边。把“高风险”“高成本”“高利害”混同于单遍，是这个概念最容易死掉的方式；单遍段理论先于一切批评者把这条界线钉死。

◆ 四个命题：AI 按重走结构接管

命题1（训练可及性）：一类任务能被当代机器学习范式大规模习得的前提，是它能被表示为可重置的试错环境；对象自耗的工序在原理上拒绝这种表示。

论证要点：预训练吃可反复重读的静态语料；强化学习迄今的大规模成功，绝大多数依赖“每次尝试后环境可以重置”——奖励可反复结算、轨迹可反复采样。一个尝试即耗散自身条件的环境无法提供这种采样：你不能在同一个证人身上试一百万种问法，第三种问法之后那个证人已经没有了。模拟器能缓解，但模拟的本质恰是把 Δ 拉回非负——模拟器的存在理由就是“可以重来”——于是在模拟中习得的策略对真实单遍段的迁移，本身构成一个未解的“模拟到现实”缺口。■

命题2（重投与证据坍缩）：当重投的边际成本趋近于零且重投次数不入记录，“最终通过”不再携带关于行为者的信息。

论证要点：统计学早已为此发明形式语言。成组序贯设计的界值（Pocock, 1977; O’ Brien & Fleming, 1979）及其后的 α 消耗函数规定临床试验每提前看一眼数据都要从有限显著性预算里扣账，因为看的次数本身消耗证据；方法学界把不记账的分析选择称作“研究者自由度”与“分叉小径的花园”（Gelman & Loken, 2014）——足够多的未记账选择可让虚假结果通过检验。生成式 AI 把这个统计学诅咒平民化：任何人可对任何交付物重投到通过为止，而交付物不显示重投次数。一遍过与五百遍过交出同一份光洁成品，成品上没有次数的指纹。

■

命题3（信号分离均衡向单遍段迁移）：生成式 AI 压平可重段信号的发送成本差，使建立其上的分离均衡坍塌为混同均衡；仍能支撑分离的信号只剩单遍段上的表现，因为首过无法加购。

论证要点：Spence(1973)的机制里，信号（文凭、作品）之所以能把人分开，是因为发送成本与能力负相关——低能力者模仿信号的成本更高，故均衡中不模仿。生成式 AI 对一切可重段信号（文书、代码、设计稿、标准化答案）做了两件事：把发送成本的绝对水平压到接近零，把发送成本的人际差压到接近零——人人皆可重投到通过，成本差消失，分离条件被破坏，均衡混同：雇主看到光洁成品，更新不了对人的信念。此即“显露层拉平”的微观基础。

但有一处成本差是重投压不平的：单遍段上的首过表现。它无法加购（重走落差为负，买第二次买到的是另一件事）、无法外包给机器（命题1）、无法靠重投伪造（命题2），于是它对不同能力者保持不同的“成本”（成功概率），分离条件在此存续。信号市场的均衡因此整体向单遍段迁移——不是因为单遍段高贵，而是因为那里的信号还没被伪钞污染。■

命题4（接管排序）：由命题1—3，AI 对工作的实际接管顺序按任务段的重走结构（ Δ 的符号与门位 k ）排序，而非按脑力/体力、技能层级或后果轻重排序。

这四个命题合起来回答了“为什么以前没人需要这个概念”：在 AI 之前，可重段与单遍段的相对价格长期稳定，分不分家不值钱；这一代技术单方面把可重段价格砸穿地板，两类段落的价差第一次大到成为劳动市场的一级结构。概念是被相对价格的历史剧变逼出来的。

◆ 重新装门：一个可检验的制度预测

命题5（装门）：当可重段信号全面混同（命题3），任何仍需履行筛选职能的评价体系，将在其工序序列的有限门位处重建单遍环节。

现场答辩、锚定追问和受控任务，可以减少部分成品证据的歧义，但并非唯一办法。它们同时受表达能力、紧张程度和机会差异影响，须与作品、过程和长期表现共同使用。

试用、重修、限次考核和特定申请窗口，都说明制度能够改变重来条件。它们的具体规定随地区与时间变化，不能笼统认定某种身份一旦错过就永久关闭。分析的重点是：谁设置窗口，窗口改变了什么机会，是否存在补救路径。

◆ 装拆的分配政治

装门与拆门不是中性的技术选择。拆门有利于供给方：无限草稿、可撤回、可重修，降低每次尝试的风险，让更多人敢进场——这是几十年教育民主化与互联网文化的共同方向，平权收益真实；但拆门同时让显露通胀，最终伤害的恰是无力购买“重投次数”之外信号的人。装门有利于需求方：门越靠前，一次表现携带的信息越多，筛选越便宜；但门放大运气与状态波动的暴政——一考定终身

的旧暴力正是被 Bloom 们拆掉的。所以未来不会是全装或全拆，而是一场门位的再谈判：哪些环节必须一次定音（那里需要真信号），哪些环节保留无限重来（那里需要参与和练习）。毕业生将生活在这场再谈判的前线。

◆ 正面回答

AI时代，大学毕业生的核心竞争力将是单遍力：在门位靠前、重走落差为负的工序段上完成首过的能力，以及一份由真实首过累积而成、无法由重投伪造的单遍履历。

它不是存量名词——无法“拥有”后放着保值，只存在于一次次不可排练的执行里，像现场感只存在于现场；也不是某个行业——每份职业内部都有自己的单遍段与可重段，接管吃掉后者，人被重新定价的地方是前者。竞争力不迁往某类工作，而迁往每类工作里的那一段。“哪些职业是安全的”从此是提错了的问题；对的问题是：你打算靠哪一段吃饭。

◆ 附论：对“选什么专业”的重读

选择专业不能只看单遍密度。还应考虑兴趣、基础、职业需求、培养质量以及受监督实践的机会。本章提出的任务结构可作为一个观察角度，但尚不足以据此排列专业的安全性或断言学位定价。对个人更实际的建议，是了解本专业哪些环节需要现场判断，以及学校如何提供可承受风险的练习。

◆ 养成管线的错配

单遍力这个回答，照出教育侧的结构性错配：大学是重试健身房，而重试恰恰是机器的母语。

先说公道话。把教育改造成可重试的，是二十世纪教育学最大的人道主义成就之一。Bloom(1968)的掌握学习纲领——时间变量化、允许重学重考直到达

标——拆掉了“一考定终身”的暴力；其背后信念（几乎所有人都能学会几乎所有东西，只要允许足够多遍）在 $\Delta \geq 0$ 的领地千真万确。单遍段理论不主张拆掉健身房，指出的是它的覆盖面幻觉：健身房默认自己训练的能力可迁移到一切场合，而它训练的那半边——在可重置环境里迭代到通过——正是 AI 原生的半边。一个在无限次提交系统里长大的学生，被系统性训练去做的事，机器比他做得更快更便宜；而他将被市场重新定价的时刻—— $k=1$ 的时刻——健身房里没有一台器械对应。他练了四年深蹲，上场却是跳水。

四条推论，每条可检验、可操作。

推论一：部分真实实践机会依赖学徒通道，而初级任务自动化可能改变这些通道。大学应调查这种变化，并与行业合作保留受监督的实践入口。模拟、复盘与真实任务各有作用，不能把模拟简单视为没有训练价值的重试场。

推论二：首过权需要保护。把每个问题的首过让给 AI 的学生，失去的不是知识——知识可后补，属 $\Delta \geq 0$ ——失去的是首过本身，而首过不可补。看过答案的人无法赎回未看过答案的自己：这与再固化研究的方向一致（接触即覆写且无法分离），也是每个做题人的体感——瞄过解答再“独立”做出的题，和硬啃下来的题，在你身上留下两种东西，而你再没有机会对同一道题硬啃。

这须与流行的“AI 依赖致退化”担忧区分：退化论说的是余额问题——用进废退，废可再用回来，原理可逆；单遍段理论说的是单遍问题——每个问题只对你敞开一次未被剧透的第一遍，它是消耗品。退化可靠戒断修复，首过没有修复程序。养成的工艺问题因此变成一门注定要出现的学问——首过配给学：哪些问题的首过留给学生自己走（大抵是他打算靠它吃饭的主线），哪些大方交给机器（主线之外的一切支线）。挥霍首过与囤积首过同样失败：前者养出没有单遍履历的人，后者养出效率上被同代碾压的人。

推论三：中断后的养成不回原路，且不必伪装要回。间隔年归来者、第二次、第三次应考的考生、三十岁转行者——重试健身房的记法把他们登记为“回到跑道”，用“落后几年”计量。恢复生态学的镜子照出另一本账：他们是替代稳态——第二次走的是另一个人在走另一条路，土壤已换、优先效应已把装配次序永久改写，渐近线不指向参照。这是记账方式的解放：对这些人的评价不该问“离原参照差多少”（恢复期间的亏欠已经发生，以“离原参照差多少”计量，此路容易以羞辱收场），而该问新稳态自身立不立得住——新组合有没有功能、能不能自持、是否长出原路径上长不出的东西。这正是新生态系统派的主张在人身上的重演。

推论四：单遍履历有记法悖论，需要证人结构。单遍力的证据天然难以书面化：一旦把首过转写成可无限复制的证书或作品，它就流回可重段的通胀区——写在纸上的东西都可被重投伪造。传统社会早有对策，只是原理被遗忘：推荐信不是证书，是证词——具名者以信誉作保，声称亲眼见过你的某次首过。证词的效力恰恰依赖第二家学科（目击证人记忆研究）揭示的脆弱性：一个证人的一次记忆，会褪色、会被污染、不可批量再生产——而正因不可批量再生产，它不通胀。AI时代的单遍履历将更依赖证人结构：具名的、在场的、以信誉连带的叙述，而非可下载的凭证。操作含义直白得近乎古老：你的每一次首过，都要有证人。

◆ 结语：给毕业生本人的三句话

理论说完，把答案还给提问里的那个人。

第一句：盘点你的单遍履历，而不是你的技能清单。技能清单上每一项都在通胀——AI会写你会写的、答你会答的。翻出来的应该是另一份账：你首过过什么？哪些事你是在没有重置键的地方做成的——一场真的谈判、一次真的告

知、一个真的现场、一回真的收场？给每一条找到它的证人。这份账机器伪造不了，因为它按定义就不接受重投。

第二句：在适合独立判断、风险可控的任务中，为自己保留第一轮尝试。检索与工具可以帮助展开，但对于要长期承担的核心问题，值得先留下自己的判断，再据反馈修订。

第三句：选择有支持、有复盘和有申诉机制的实践机会。现场表现能够提供信息，却同样会受运气、健康和准备条件影响；一次表现不能被包装成绝对真实的人格读数。

竞争力从来不住在证书里。AI时代只是把这件事变得无处躲藏：当一切可以重来的都归了机器，人剩下的、也是人一直真正拥有的，是把只有一遍的事走好的那条命。

◆ 证据状态与研究边界

本章所据的研究从能力暴露、真实使用和任务词典三个方向检验“AI按重走结构接管”的判断。第一项因代理变量混入体力性与后果性因素而未获裁决；第二项在申报局限内得到方向一致的支持；第三项按预先设定的“判为不支持”规则，得到不利结果。三项合起来只能说明重走结构值得成为任务数据库中的独立字段，尚不足以宣布它已经取代复杂度、可编码性和成本成为唯一解释。

下一步应建立跨领域重走落差审计：从插管、复飞、资助重投、重考、复职和故障恢复等既有记录中，在可比难度层内估计 Δ ；同时在任务数据库中记录第一个不可撤销步的位置。若任务级AI替代率与 Δ 及门位长期无关，单遍段理论的接管排序命题就应撤回。

单遍段不能被简化成“高风险任务”或“昂贵任务”。花钱能够买回同一任务的，仍可能是可重段；后果很重但对象可以重复的任务，也不因此成为单遍。

大学的制度含义不是普遍减少重试，而是在练习区保留可重性、在低风险形成区保护真实首过，并把专业现场的安全置于一切差异训练之上。

◆ 不可逆轴：不可回补点上的首过差

单遍段并不等于高风险、高成本或后果严重。它的判据是尝试是否耗散同一件事的重来条件。大学若只建造无限重试的学习环境，会提高最终通过率，却可能系统性缺少首过训练；若把所有评价都变成一考定终身，又会制造运气暴政。

发生型大学需要重新谈判门位：练习区应允许重来，形成区应保护第一次自主尝试，专业区则在风险可控条件下配置真实首过。发生学能力差异度在此表现为面对不可回补点时的首过承重力。



08

第八章

底流：能力为什么会在高绩效中悄然断供

本章阅读 · 供给

高产出不自动证明能力持续受到练习。观察近期执行，也要观察获得练习的机会。

教育通常把能力看作获得后即可持有的资产：学会、考试通过、获得证书，便进入个人账户。现实却不断提醒我们，能力需要持续使用才能存续。AI带来的新问题是：一个人可以在辅助状态下高频、高质量地持续产出，而其关键判断、操作和结构生成却长期不再由本人完成。表层绩效保持上升，能力底座反而可能停止被喂养。

本章提出“底流”，把能力从存量改写为供给流。它与终身学习、干中学、刻意练习和自动化悖论对话，指出真正维持能力的并非一般使用量，而是无辅助、具有真实后果、由本人亲手完成的判据性执行。

◆ 三份读不出差别的档案

先把问题放在三个具体的人身上。

其一，以下是一个面向2030年的假设场景，并非已经发生的追踪研究：两名同专业毕业生拥有近似的成绩与作品，但在一次工具暂不可用的受控任务中表现不同。这个差异提示需要检查近期亲手执行史，同时也要排查任务熟悉度、健康状态与资源差异，不能由一次表现直接确认能力断供。

其二，一名工作了六年的在职者。他的绩效评分逐年上升，交付质量逐年变好，客户满意度处在部门前列。六年间，他的岗位陆续把检索、早期版本、测试、排版、初步分析交给了系统——每一次交出去都有充分的理由：更快、更便宜、错更少，而且他自己也乐意，那些活本来就枯燥。今天若把系统撤走，让他在三小时内独立交出一份可用的东西，他自己也不确定做不做得得到。没有任何一份记录记下了这六年发生的事，因为这六年里，所有记录读到的都是改善。

其三，一个部门。它的产出质量在三年里上了一个台阶，人力成本下降，交付周期缩短。它同时做了一件在当时看毫无问题的事：把新人原本要做的那些低价值工作全部改道给了系统——那本来就是“用人做太贵”的部分。三年后它发现自己招不到能独当一面的三年经验者，市场上也没有，因为整个行业同时做了同一件事。它不是没培养人，而是从来就没有付过培养人的那笔钱——那笔钱一直是白得的。

三个场景问的是同一件事：一个人的能力，靠什么活着；那样东西为什么会断；断了为什么所有的仪表盘都显示正常。这就是底流理论对“人工智能时代大学毕业生的核心竞争力将是什么”这一问题的入口。它不问哪几项技能吃香——那是资产表上添哪一行的问题；它问的是资产表底下那条没有人记账的供给。

◆ 来自流失研究自己的三处观察

推翻三种回答共有假定的材料不必外求。它就在第一个传统自己的实证记录里。

这里须先申明一处双重身份：语言习得与流失研究在本章的论证中既是三种回答之一的持有者，又是推翻共有假定的供数方。允许这样用，但只用它的观察结果，不用它的立场——立场是要被推翻的东西，不能同时充当推翻的工具。

第一处观察：供给的总量不预测存续。

母语流失研究二十余年最稳定、也最反直觉的一组发现是：移民的母语水平衰退，与居留时长不存在稳定的线性关系，与母语使用的总频次也不存在。

Schmid(2019)在牛津手册中的综述口径是：居留时长与第一语言使用频次，作为单独变量并不能系统地预测流失（母语使用极少时，居留时长才显出作用）。这不是某一项研究的失手，而是一个反复出现的空结果——在土耳其裔与摩洛哥裔移民的词汇通达研究中，这两个变量对所有因变量都不显著（Schmid & Yilmaz 2021）。

相对站得住的预测项是使用的种类：因职业用途、在正式场合使用母语者，在若干指标上流失更少；主要在非正式场合使用母语，则没有显出同样的保护作用（Schmid 2007; Schmid & Dusseldorp 2010）。这类因素的总体预测力，研究者自己也说偏弱；把这类场合读作“承压受检”，是本书的读法。

这一条读出来的意思是硬的：存续吃的不是供给的总量，甚至不是使用的总量，而是使用当中带承压受检成分的那一股。同一门语言，天天在家里说，并不保证不衰退；在工作与正式场合用，保持得更好。

许多维持性练习嵌在工作与日常交往中，未被单独计价。但它们并非没有成本，也并非从来没有受到专门训练与制度支持。

第二处观察：专款到位而链照断。

第二个传统的制度记录从反面补上了同一课。日本对传统工艺的指定与补贴自1974年起制度齐备：由主管大臣指定品目（2023年为241项，2025年增至244项），设立振兴协会，发放振兴补贴，用于后继者培养、原材料确保、需求开拓。这是最标准的专款。

结果是：传统工艺品的生产额从1983年度5,410亿日元的峰值，跌到2020年度的约870亿日元；从业者数从1979年的约28.8万人跌到约5.4万人（峰值

数字见日本政策投资银行 2018 年调查，2020 年度数字见《地域经济学研究》第 47 号，2024；两处出处与从业者数的终点年份〔待核〕）。**指定的品目在增加，支撑品目的人在消失。**专款没能拦住链断。

值得注意的是这条曲线的形状：指定与补贴瞄准的是“持有者”这个名分，而实际消失的是别的东西——付得起学徒工钱的市场需求。活下来的产地，活在还有人肯为这门手艺按市价付钱的地方；被补贴保住的，常常只是名册上的一个名字与一间展示馆。专款供养的是名分，链吃的是嵌在真实交易里的活。

第三处观察：可查状态与真实底座是两层账。

第三个传统自带反证。道面养护里很贵的一条教训，是例行的路面状态调查读的主要是面层，而结构层的劣化可以在面层读数尚好时就已经开始；等面层指标掉下来，处治成本往往已经翻了数倍——这是“预防优先”一派的主要理由之一。能被例行读到的那一层，与真正承载荷载的那一层，不是同一层。

三条自证合起来，专款假定就塌了。塌了之后露出来的，是一个此前没有名字的东西。

◆ 核心判断：底流

人工智能时代大学毕业生的核心竞争力，不是在时机窗口内盖了章的终态资产，不是传承链上被指定的席位，也不是一套按预算逐项养护的技能组合，而是他名下尚未断绝的底流。

底流：嵌在真实后果里、无辅助、亲手完成的产出流。

它是一条流，不是一个存量：它有流量、有断续、有停喂时距，可以断，也可以重新造出来。它是这个人名下的，不是岗位的、不是团队的、不是链条的

——同一条产线上，两个人的底流可以差十倍。它由三个成分构成，缺一个就不是底流：

1. 无辅助——这条能力的判据性步骤（诊断、推导、成稿、操作、决断）由本人在无生成系统代产的条件下完成；
2. 真实后果——产出进入他人的依赖链，被接收并据以行动或裁定，不是练习沙盘；
3. 亲手——执行者是本人，不是监督他人执行、不是验收、不是给系统写提示词。

三条合起来，判据句只有一句，短到可以在面试里问出口：

过去九十天，此人有几次无辅助、有真实后果、亲手完成的产出？这些记录在哪一本账上？

◆ 三个成分为什么缺一不可

这一节要论证的是：三成分不是为了严谨而叠加的定语，而是三条各自独立的、有实证支持的过滤条件。少任何一条，剩下的东西都喂不动底座。

去掉“无辅助”：辅助态下的高频高质量产出喂不动底座。

这是航空领域用模拟机反复验证过的分层。Casner、Geven、Recker 与 Schooler(2014, Human Factors, 56(8): 1506–1516)让 16 名航线飞行员在波音 747 全动模拟机上飞常规与非常规航段，系统性地改变可用的自动化水平，给表现评级，并在飞行中探询他们在想什么。结果是分层的：仪表扫视与杆舵操纵这类动作技能保持得相当好，而人工飞行所需的认知技能——持续追踪飞机在哪、下一步该干什么、预判偏差——的保持，则可能取决于飞行员是否始终主动介入

对自动化的监督（差错数与走神比例显著相关）。这项研究的意思可以概括为：该少担心飞行员“用手”做的事，多担心他们“用脑”做的事。

这一条对底流理论极为要紧，因为它切开了一个常见的混淆：在场不等于无辅助。日常航线上，飞行员整段航程都在座位上、都在“参与”、都在看仪表，飞机也飞得很好；模拟机里一降低自动化，才读出被侵蚀的那一层——它不被常规读数记录。

去掉“真实后果”：无后果的沙盒练习喂不足。

这是底流理论三个成分里最容易被反对的一条，因为它正面顶撞刻意练习传统——后者的全部力量正在于结构化、可重复、带即时反馈的练习。**底流理论不否认刻意练习的效力，但主张：对含默会与整合成分的产出型能力，无后果的练习与有后果的执行不是同一种输入。**流失研究给的大致是这条读数：相对站得住的预测项不是使用量，而是使用的种类（本书读作承压受检的使用）；家里说话是练习，法庭上说话是执行。

这一条也解释了为什么“多做项目”这个建议在近年迅速贬值：当作品可以无成本地重做、无人依赖、无人验收时，它在账面上仍是一个项目，在底流上则是零。

去掉“亲手”：监督与验收喂不动底座。

Ebbatson、Harris、Huddleston 与 Sears(2010,Ergonomics, 53(2): 268-277)测得，运输机飞行员的人工操纵表现（尤其是空速跟踪）显著受近期人工飞行量影响，而不是受更长期的人工飞行经验影响。吃进底座的是近期的、亲手的那一股，不是履历上的总量。

把这条挪到毕业生题域，就有了一个不合直觉但站得住的推论：一个刚升为主管、从此只审阅不动手的人，他在履历上的能力条目一条没少、职级还升了，

而他名下这些条目的底流在同一天全部断供。**晋升是底流的第一大杀手，早于人工智能。**人工智能只是把这件本来只发生在少数人身上的事，一次性发给了所有人。

◆ 联合供给：底流从来不是一笔专款

到这里为止，本章只说了底流是什么。真正承重的是下面这一句：

底流从来不是专款，它是日常工作中低价值部分的联合副产。

入门律师的底流嵌在检索、早期版本、逐条核对里；住院医的底流嵌在病历、值班、缝合里；初级工程师的底流嵌在修小 bug、写测试、看日志里；青年教师的底流嵌在备课、批改、被追问里；实习记者的底流嵌在跑现场、核事实、写豆腐块里。

这些活有一个共同的性质：它们的账面价值很低。正因为低，才轮到新人做；也正因为做的人别无选择、交出去要被人看、错了要自己扛，后果是真的、辅助是没有的、手是自己的——三个成分全都齐了。

于是关键的结构就出来了：从来没有任何一方为“喂养底座”付过一笔钱。底座一直被日常工作里最不值钱的那部分免费喂着，如同路基被日常通行免费压实、如同母语被谋生免费操练。这不是任何人的善意安排，是联合供给：一份支出同时买到了两样东西，而账本上只记了其中一样。

这也解释了一个长期被误读的现象：为什么很多行业的“三年经验”如此值钱，而“三年培训”不值钱。三年经验里被计价的是产出，没被计价的是那三年每天几小时的三成分齐备执行——它在任何账上都不存在，却是买方真正想买的东西。培训不值钱，因为它把同一件事拆成了专款，而拆成专款之后第二个成分（真实后果）就丢了。

◆ 面值定价：断供的四步推导

现在可以推导底流理论的机制层。这一步必须自立，不能靠“就像道路一样”这类比喻支撑，否则它只是一个漂亮的说法。

前提一（联合供给）：一份低价值工作同时产出两样东西——产出 A（有面值，被记账）与底座供给 B（无面值，不被记账）。

前提二（面值定价）：工作是否改道给系统，由 A 的成本比较决定：当系统产出等价 A 的边际成本低于人力成本时，改道发生。B 不进入这个比较，因为它不在任何一本账上。

前提三（三方同意）：改道对当事三方在当期都是改善。组织省成本、提质量；主管的交付更快更稳；执行者本人也乐意——被改道的正是他最不愿做的那部分活。没有任何一方需要被说服。

推论：当 A 的代产成本趋近于零，几乎全部低价值工作被改道；B 随之归零。没有人裁撤“能力供给”，被裁撤的只是“低价值工作”——而那是同一流量的两个名字。

这个推导有三处值得单独指出来：

其一，它不需要任何人有恶意，也不需要任何人愚蠢。每一步都是各方在自己信息条件下的正确决策。这是本章的分析与“资本有意去技能化”一类解释的根本分歧。

其二，它预测断供发生的位置与工资无关，只与辅助面值有关。面值越高、代产越容易的那部分工作最先被接走；而那恰恰常常是新人的全部工作内容。

其三，它预测三本账全绿。这一点太重要，值得单独讨论。

◆ 为什么现在问，与“将是什么”里的那个“将”

题面里有一个字容易被读过去：“将”是什么。它不是修辞，它标出了整个论证的时间结构。

在改道尚未发生的时代，底流不成其为一个问题，因为它被免费供给着、供给得相当充足，以至于没有人需要给它起名字。一样东西在充裕时不需要名字——底流理论这一命题的成立，本身就依赖于一次条件场的变化。

需要关注的变化，是部分岗位中的自然练习机会可能减少。维持能力的责任因而需要个人、学校和组织共同承担，而不宜全部转给学习者自己。

由此可以说得很窄：

在工作不再免费供给底流的时代，核心竞争力是为自己制造并守住底流的能力。

底流的来源正在分化成三种，值得逐一说清：

其一，岗位残余——工作里还没被改道的亲手部分。存量逐年缩小，且缩小的次序可预测：面值高、可代产的先走。倚赖这一路的人，其底流的存续不由自己决定。

其二，创造低风险而有真实接收者的练习，如公开讲解、同伴教学和受监督服务。它们能够增加回应机会，但支持工具与合理便利应按任务需要保留。

其三，把适当的练习与复核写入组织安排。安全关键行业提供了一些可研究的例子，教育和其他职业也可能已有类似机制；其范围不能凭少量案例判断。

◆ 读数：在喂率 β 与停喂时距

一个判断若不能被清点，它就只是一个说法。底流理论给两个读数，一个横截面、一个纵向。

在喂率 β ：一个人的能力清单中，过去 T 天内至少发生过一次三成分齐备之执行事件的条目占比。默认 $T=90$ 天。

停喂时距 d_i ：第 i 条能力距最近一次三成分齐备执行的天数。 β 是 $d_i \leq T$ 的条目占比；两者共用同一份清点。

取“至少一次”而不取次数，是一条刻意的粗化：本章主张的是供给的在与不在，不是供给的多寡；把 β 做成频次会立刻引来一个底流理论答不出的问题——多少次才够。粗读数守得住的主张，不必用细读数去冒险。

操作口径（单一口径，本章仅此一处定义）：

1. 清单来源：取该人简历、岗位说明书或培养方案中列名的能力条目，逐条编号，不得在清点开始后增删。
2. 事件单位：以可指认的单次产出为单位——一份交付、一场比赛、一台手术、一次当庭、一篇署名文章——不以工时计。工时是投入的代理，这里要的是执行的计数。
3. “无辅助”的判据：按判据性步骤判，不按工具使用判。该条能力赖以成立的那一步（诊断、推导、成稿、操作、决断）由本人在无生成系统代产的条件下完成，即计入；查资料、用编译器、用计算器不算辅助。判据是“代产判据性步骤”，不是“接触过工具”。
4. “真实后果”的判据：产出被他人接收并据以行动或裁定。自留练习、模拟环境、无人阅读的作业一律计 0。判定权在对手方：说不出谁接收了它，就是没有。
5. “亲手”的判据：排除纯监督、纯验收、纯审阅、纯提示词工作。合写的产出按判据性步骤归属，写不清归属的按 0.5 计并登记。
6. 一事多条：一次事件可同时喂多条能力，逐条计入，不设上限。

7. 比较域： β 只在同一清点人、同一清单口径内比较；不得跨清单比较绝对值，跨人比较只能比同一份清单下的相对秩。

三处必须登记的粗糙（不登记就是把设计值当实测值卖）：其一，第3条的“判据性步骤”在多人协作产出上会出现分歧，判者一致性未经实测；其二，第4条依赖对手方可指认，在内部流转的产出上偏严；其三， $T=90$ 天是取自民航近期经历要求（如90天内的起落次数）与实证文献的量级估计，不是从数据里估出来的最优窗口。这三处都写在这里，不藏在脚注里。

◆ 状态矩阵与误判区

表8-1 近期执行与能力状态

	底流在流	底流断绝
面层表现高	1双高：辅助态产出好，且底座仍被喂着	2面高流断（靶格）：一切指标改善，底座停喂
面层表现低	3转型期：产出暂弱而喂养在进行（新手期、换轨期）	4双失：任何账本都读得出，无须底流理论

“面层表现”指辅助态下的常规产出质量——恰是现行一切评价所测的东西。第3、4格旧框架看得见；第1格无须担忧。整个论证的火力对准第2格。

靶格的三条签名，逐条对照：

签名一：短期指标表现为改善。辅助态产出更快、更好、错更少；组织效率上升；个人产出量上升；客户满意度上升。没有任何一个仪表盘显示异常——不是仪表盘坏了，是异常不发生在仪表盘所测的那一层上。

签名二：断流不产生任何信号。底座不是一边报警一边缓慢衰退，而是无声地不再被读取。它只在下一次真实的无辅助需求到来时被读一次，而那样的需求

正因面层的优秀而越来越少。故障率下降与底座流失，在全部常规记录里是同一条曲线。

签名三：自我加固。面层越好，让人亲手做的理由越少；组织按面值改道的流量越多，个人恢复底流的通道越窄；且新一代从入行第一天起就没有低价值工作可做。加固不但发生在个体内，还发生在代际间——这是本章认为它比任何一种技能过时都更值得担心的理由。

◆ 三本账为什么全绿

这一节回答一个必然被追问的问题：如果这件事这么重要，为什么没有人报警。

答案是账本结构，不是疏忽。断供发生时，有三本账在同时记，而三本都记不到它：

第一本，产出账（组织记）。记的是交付的数量与质量。改道之后两项都变好。这本账里根本没有“由谁亲手完成”这个字段——它从来不需要这个字段，因为在复制成本高的年代，产出与执行者是同一件事的两面，分开记是浪费。

第二本，能力账（人事记）。记的是学历、证书、职级、培训学时、能力评级。改道不改变其中任何一项：证书不会因为你半年没亲手做而失效，能力评级读的是绩效，而绩效来自第一本账。

关于这本账，起初的强表述是“这本账的全部字段都是存量字段，没有一个是流量字段”。这句话被底流研究的第三次事先登记检验判为伪（完整审计记录见研究附录）：欧洲学习模型的正式模式里，确实存在少量指向持有者亲身活动的时间与工作量字段。收窄后的主张是：流量字段存在，但它们是边缘的、非默认的，且记的是“参加过什么”而不是“最近一次亲手做是什么时候”——在该模式 623 个字段实例中，按事先固定的编码规则判定为流量字段的只有 2 个，占

0.32%；把范围收到直接描述持有者的那些类型，也只占 1.68%。主张由“没有”改成“0.3%”，是这次检验逼出来的，不是原表述自带的分寸。

这本账几乎全部由存量字段构成，而支撑底流理论论证的那一步只需要这个较弱的版本：没有任何一个字段回答“这个人最近一次在无辅助条件下亲手完成这件事是什么时候”。

第三本，个人账（本人记）。记的是“我会不会”。这本最不可靠：一个人在辅助态下持续交出好东西，会真诚地相信自己仍然会——而且他没有说谎，他确实一直在做这件事，只是判据性步骤不再由他走。主观胜任感在改道后不下降，甚至上升，因为产出变好了。

三本账全绿，且三本账的绿是真的，不是造假。这正是靶格签名二的机制来源：一个现象要想长期不被发现，最有效的方式不是被隐瞒，是被三本诚实的账各记一半而拼不起来。

前述读数因此不是“再加一个指标”，而是补一个所有账本都缺的字段类型：流量字段。 β 与停喂时距是流量字段最小可行的两个。

◆ 五个场景（实查）

判据句：过去九十天，此人有几次无辅助、有真实后果、亲手完成的产出？记录在哪一本账上？

其一，民航提供了近期经历、复训与检查相互配合的制度案例。其具体规定依监管体系与岗位而异；它说明持续执行可以进入正式记录，不证明这类制度仅存在于航空，也不宜把其起源归结为单一原因。

其二，职业足球青训：有记录，且有市场。青年球员的“正式比赛分钟数”被逐场登记，而租借制度的主要用途之一，就是购买真实后果下的上场时

间。就这一用途而言，它是一个成建制的底流交易市场：俱乐部愿意把球员送出去踢低级别联赛，接受当期战力损失，换的正是三成分齐备的执行事件。这个市场的存在证明底流是可以被定价的——只要有人被迫为它付钱。

其三，公务员与企业校招测评：无记录。测评在受控场景下发生一次，其后再无任何环节登记无辅助执行。在人事档案里，辅助态与无辅助态不可区分。

大学成绩单通常不直接区分每次执行的辅助方式，但课程内部可能保存实验、答辩和现场实践记录。是否需要增加受控考核，应依据课程目标和效度证据，不能把笔试视为唯一能读取能力基础的窗口。

开源贡献史可以保存署名、协作与修订，却通常不足以说明每一步使用了何种工具。代码辅助普及前也存在合作、复制与外部帮助，因此提交记录始终需要结合情境解释。

五个答案互不相同，其中第一、二例是查证所得而非从命题推出。

◆ 代际断层：没有低价值工作可做的一代

前面几节都在说个人。这一节说的是底流理论最不愿意得出、但推导逼出来的一条：

改道对在职者与对新人的伤害不是同一种。

在职者是存量有、流量断：他的底座是过去若干年被免费喂出来的，现在停喂，随停喂时距衰退——衰退是慢的、可部分恢复的。

新人是存量无、流量从未接通：他从入行第一天起就没有低价值工作可做，因为那些活已经不再交给新人。他不是退步，他是从来没有开始过。

这两件事在任何一本账上都长得一模一样——都是“能力评级正常”。但它们的处方相反：在职者需要重新造流，新人需要第一次接通。而后者要难得多，因为造流需要一个已经被他人依赖的位置，而新人恰恰还没有这个位置。

由此可以尝试解释一个近年被多处报告、而通常被归给经济周期的现象：部分行业入门岗位的收缩，可能是这同一件事的另一面（初级岗位薪酬是否也相对下滑，尚待数据）。组织不是不想要新人，是新人过去的价值由两部分构成——低价值产出 A 与“未来能独当一面”的期权 B——而 A 已经被代产得更便宜，B 又因为 A 的消失而不再必然到来。买 A 不划算，B 又不保证兑现，于是整笔交易停了。

如果岗位提供的练习机会减少，大学可以承担更多维持性训练，但这并不意味着知识教学失去价值。需要同时考虑任务设计、师资成本、合理便利与效果评估。

◆ 证据状态与理论收窄

底流研究最想直接检验的是“停喂以后，无辅助能力是否随时距下降”。两次事先登记的数据采集都因公开记录缺少近期亲手执行字段而未获裁决。第三次改为审计欧洲学习数据模式，结果反而推翻了“能力账完全没有流量字段”的强句：少量流量字段确实存在，但比例很低，也很少回答“最近一次无辅助亲手完成是什么时候”。

这一结果使底流从已获支持的因果结论收窄为有明确机制与可执行读数的待检验理论。在喂率 β 只记录能力清单中近期至少出现一次三成分齐备执行的条目占比，停喂时距记录最近一次事件距离今天多久。它们不说明多少次才足够，也不允许跨不同清单直接比较。

β首先反映岗位与学习环境给了一个人什么任务，而不只是个人意志。它不得用于解雇或人格判断，也不得在安全关键领域强迫关闭辅助工具。最优先的研究不是继续寻找公开旧数据，而是设计纵向试验：比较累计经验相近、近期承压亲手执行不同的人，在撤去辅助后的真实表现。

◆ 供给轴：持续发生能力的差

底流揭示了AI时代最隐蔽的代际问题：在职者可能是“存量已有、流量中断”，新人却可能从第一天起就没有接通过底流。低价值工作过去同时生产当期产出和未来能力，AI按当期面值接走前者，也无声拿走后者。

大学因而不能只补充知识课程，而要替已经萎缩的入门岗位重新制造真实供给：有人依赖、需要本人承担、结果进入外部行动链的执行。发生学能力差异度只有在持续发生中存在，不能靠证书永久保鲜。





第 四 部

人在哪里显露：续签、跨场与互动生成

现行续签 → 跨场比较 → 互动生成

导 语

09

第九章

脱稿步：署名是一份需要续签的凭据

本章阅读 · 现行性

沿着本人作品继续推进一步，可以补充过去的署名证据；一次追问仍有边界。

即使一件作品过去确由本人完成，它也不能永久证明此刻的能力。知识会遗忘，工具会改变，工作可能被长期代走；更根本的是，在人机连续参与的产物中，“谁做的”未必存在一条能够被完整还原的边界。传统作者身份核验试图查明历史，脱稿步理论则提出另一个方向：不追问每一句过去属于谁，而要求此人现在沿着自己名下产物继续走一步。

这一步被称为“脱稿步”。它与技能验证、口试、挑战一应答认证和人类独特能力论对话，但把现场追问从测量手段提升为署名的续签事件。

◆ 一个已经不再自动成立的推论

两份简历摆在桌上。甲的档案很厚：绩点高、三段实习、一个开源项目、一份数据分析报告，报告干净，图表配色考究，结论也站得住。乙的档案薄得多：绩点中游、一段实习、一个没做完的小工具。按任何一份现行评分表，甲赢，且赢得没有争议。

面试当天，面试官不问通用题，只问甲自己那份报告：“你这张图里第三季度的跳点，如果把统计口径换成按下单时间而不是按发货时间，跳点还在不在？在的话，你的第二个结论要改哪一句？”甲说，这个我得回去看一下数据。

再拿同一问题的等价物去问乙：“你这个小工具卡在哪儿了？现在给你半小时，你先改哪一行？”乙当场说出卡在什么地方、为什么那条路走不通、他试过哪两种绕法、哪一种更省事但会在什么时候咬人。

三年前，这场追问不会发生，因为不必发生：能做出那份报告的人，几乎必然答得上那个跳点。脱稿步理论处理的正是这条推论失效之后的问题。

◆ 失效的不是某一种证据，而是一整族证据的共同挂点

一切大规模筛选制度都建立在一个不曾言明的便利之上：看东西比看人便宜。看一个人要时间、要在场、要反复；看一件东西只要一眼。于是社会发明了一整套用东西代表人的办法——文凭代表受过训练，作品集代表做得出来，绩效记录代表干得成，推荐信代表别人验过。

这套办法之所以曾经可靠，不在于东西本身，而在于一条隐含的约束：做出那件东西所需要走的路，只能由本人走。产物因而是路径的一个无偏估计——有噪声，无系统偏差。

脱稿步理论的第一个论点是：这四类证据并非四种独立证据，它们共享同一个挂点；因此当挂点松动时，它们不是逐个失效，而是同批失效。这解释了一个让许多机构困惑的事实：为什么招聘、升学、评审、绩效考核会在同一个时间段内一起出问题。

需要立刻排除一种误读。这里没有人在造假。学历是真的，作品是真提交的，绩效是真入账的，所有形式审查都能通过；工具使用可以完全合规、完整披露。变化的只有一件事：做出它所需要走的那条路，缩短了、外包了，或者根本不必走了。因此这一分析与“学术诚信”或“作弊检测”文献处理的不是同一个对象（二者的分界见紧接着的交互式口头评估比较）。

◆ 最近的一位：现役实务中的交互式口头评估

交互式口头评估与脱稿步尤其接近。说明这一关联，是为了明确本书与既有实践的承接关系，而不是把近似方法重新命名后就宣称创新。

近几年，在澳大利亚、新西兰等地的高等教育中，一种称为交互式口头评估（interactive oral assessment, IOA）的做法在生成式工具出现后受到更多采用。一所大学的两位教师已连续运行两年：学生就自己已提交的作业与教师进行结构化对话，以追问探查其推理而非核对记忆；问题因人而异、实时展开，故难以外包——用两位教师自己的话说，机器可产出文本，却撑不住一场关于本人作品的追问（Richter & Dodd, 2025）。另有面向本科生物科学课程的实证研究，报告该形式对包括生成式工具误用在内的学术不端具有抗性（Davey et al., 2025）。

必须承认：这套做法与脱稿步理论随后给出的四条约束几乎逐条同形。若这一分析的落点停在“应当用这种追问来评价人”，则它仅是这套现役实务的事后理论包装。

分界可以压缩成一句：

交互式口头评估把追问理解为验证；脱稿步则把追问理解为构成一份凭据。

表9-1 将其展开为四处可判的差别。

表9-1 互动口头评价与脱稿步

维度	交互式口头评估	脱稿步理论	判定形式
待测量	预设存在（学生对所交作业的真实理解与推理），追问是取样	主张不存在，追问是生成	若能在人机连续产物上做出可复现、判者间一致的贡献分解，脱稿步理论第一层即伪（见研究附录F9）
动因与人群	真实性评估与学术诚信并举；在诚信一侧，默认代做是违规	明写“没有人在造假”，指向结构性解绑	取一批工具使用完全合规、披露完整者：诚信路径判其无问题，脱稿步理论预测其中仍有可观比例落入靶格
作用域	课程之内；读数进入课程成绩	课程之外；缺口正在无课可上的在职者身上	查其读数是否曾进入可携带凭据（标准字段审计给出否定答案）
时间结构	产出签发型凭据：通过即登记，此后不再到期	要求持有者时间：效力挂在最近一次续签上	两年前表现优异、今日答不出：它不作处理，脱稿步理论判署名已失效

这一对照同时为脱稿步理论提供了一处正面证据：该做法出现在教育系统而非用人系统，恰与本章随后概括的三条稳定条件一致——课程内候选人不过剩、判者本来在场、时滞短。它出现在缺口最浅处，而在缺口最深处（大规模匿名的用人筛选）至今未出现。

◆ 三个来源领域

为避免与就业研究内部共享过多前提，这里选择三个与劳动力市场无关的领域。

把优劣合成一个可携带指数

选择指数把多个性状按既定目标加权，用于特定育种决策。它展示了一种合成读数的方法，并不主张任何场景都只需看总分。将其与教育评价比较时，必须保留目标函数与适用条件。

把同一顶点按到达方式重新计价

登山界很早就发现“登顶了”这句话不含信息量——用直升机上上去也是上去。于是攀登被划为若干种游戏，每种由一串“不许”定义，例如不许固定绳、不许膨胀钉、不许提前铺路，后来又加上不许补氧。有两个特征反常识。其一，规则负面表述而目的正面——保住根本挑战不被技术侵蚀，技术每让一事变易，规则即多加一条禁令（Tejada-Flores, 1967）。其二，判定权在共同体手中，且可随新证据而改判，不由当事人单方说了算。其立场：看它经什么路径做成就够了；显露本身不算数。

把个体差异按定义清零

生态中性理论在特定模型中采用个体生态等价等假设，用于解释群落格局。它不宣称所有实际个体都没有差异，也不是一套直接适用于人才评价的立场。

这些方法的目标和假设不同，不能要求它们对同一教育问题作出同一判决。本章并置它们，是为了追问：总分、路径与条件各自在什么范围内提供有效信息？

◆ 共同前提及其反证

共同前提：

一个个体的“优”，是可以脱离具体显露场合、随身携带、跨场结转的东西。

育种将其写成与环境无关的总遗传价值；登山把风格声誉追认给攀登者本人，此后随身；中性理论取消个体间差别，却仍把“等价”按人均安在个体头上。三者争的是这份“优”记在谁名下、算多少，而“它是可有归属、可随身走的东西”被共同视为不必论证。

反证来自最依赖这一前提的那一家（育种）自己，且在该领域内部属常识，只是从未被用来回答“优是否随身”。表9-2 列出三件材料。

表9-2 个人与环境的经验材料

类型	内容	出处
形式化	同一性状在两个环境中，形式上应被当作两个遗传相关的性状，而非同一性状的两次测量；仅当相关系数等于1时跨环境结转才成立	Falconer (1952)
实测值	国际种畜评估常年公布跨国遗传相关矩阵，产奶等核心性状的跨国相关显著小于1；其直接后果不是分数缩水而是排名重排	Interbull 例行评估；参见 Schaeffer (1994)
制度事实	因国间遗传相关不为1、排名随国别而变，国际评估自1990年代中期起步时就没有采用单一全球榜，而是按各国尺度分别出榜——在主要的国际奶牛遗传评估体系的正式产出中，“世界最优个体”这一栏不存在	Schaeffer (1994) 及此后的多国评估实践

结论：

“优”不是随身之物，而是配对读数。离开具体条件场，它不缩水，它换算；换算带折损，在两个场的评估准确度相当时，折损率约为1减去该相关系数。

方法学声明（双重身份）：上述分析工具取自第一来源领域（育种），而共同前提亦由该领域自身的材料推翻。此处有一条硬约束：用于推翻的只能是它测出来的东西，不能是它主张的东西。表9-2 三件均为观察结果与制度事实；其主张（“优可合成为可携带指数”）正是被推翻的对象，不得同时充当推翻工具。

◆ 从“优不随身”到“可续签的署名”

命题的推导分六步，每步都短。

第一步：若“优”不随身，则随身的只剩一件事——此人走过某段路，而路会改写走它的人。这是历史事实，不是存量。

第二步：历史事实自身不显露，历来靠代理显露（文凭、作品集、绩效、推荐信）。

第三步：这些代理共享前面所说的同一挂点。

第四步：挂点被一次性剪断，全部旧代理同批失效。

第五步：还能显露“路改写过此人”的，只剩一种形式：把他放回自己那件产物的延长线上，当场索取一步未经预备的动作。

第六步（这一分析的落点）：上述五步只说到“该看哪里”，未说清被看的那个东西是什么。通常的答案是“谁做的变得难以核实了”，据此加强核实——查重、检测、留痕。该答案预设“谁做的”仍是一个已存在、只是暂时看不清的历史事实。

在人机连续协作中，贡献的边界可能难以完整重建，但并非原则上没有事实可以查明。版本记录、决策说明与作品延长线追问可以互相补充。脱稿步解决的是现行表现的核验，不取代历史署名、贡献披露与责任认定。

由此得到命题1（核心命题）：

人工智能时代大学毕业生的核心竞争力，不是一份能力存量，也不是一次被验证过的作者身份，而是「可续签的署名」——署名是一份没有到期日、却已经会到期的凭据，其效力只能在自己产物的延长线上被当场重做。

推论1.1：脱稿步不是一种考核手段，而是这份凭据被续签的那个动作本身。这是脱稿步理论与一切“更好的测评方法”的分水岭：测评方法预设一个待测量，追问只是取样；此处没有待测量——追问不是在读一个数，它是在生成那个数。

推论 1.2：读数 q 测的不是能力，而是署名的续签成功率。因此，后文 q 的定义中“分母只能是已发起的追问次数”不再仅是技术规定，而是该凭据定义的一部分：一个从未被追问过的人不是 q 为零，而是其署名从未被要求续签。

推论 1.3：辨别装置必然是二维的。若署名是事实，一根轴即足够（做没做）；正因署名是凭据，才必然有“凭据在手”与“凭据现在还灵不灵”两件独立的事——档案是前者， q 是后者（见本章后文的二维四格）。

◆ 定义 1：脱稿步的四条约束

定义 1 脱稿步（off-script step）指同时满足以下四条的一次动作：

（一）锚定本人产物。不是通用题，而是他自己交出的这一件。通用题可刷，锚定追问不可刷——题目的一半由他自己写就，而出题人事先并不知道他会交什么。此条同时保证不可预备性与可判性（判者手中有其产物作为对照）。

（二）在延长线上。不是复述已有内容（那是记忆），而是往前推一步。三种合格形态：换口径重算；往下推一步（若此结论成立，接下来必然出现什么）；指出其在何种条件下会塌。

（三）无脚本。不预告、不给题库。此条最贵也最脆：它带来脱稿步的全部判别力，也带来最严重的制度化风险（见后文）。

（四）可核。走出的那一步须能被当场判对错或判合理，非印象分。

边界厘清（三种像它而不是它的东西）：压力面试测的是情绪耐受。刁难细节考的是记忆，判法是：该问题的答案在提问之前存在吗？存在者为记忆题，须在应答那一刻被做出者才是脱稿步。“讲讲你的项目”是复述，而复述恰是最易被代做的一环。

◆ 定义 2：签发方时间与持有者时间

命题 1 把竞争力改写为“会到期的凭据”，随之带来一个可查的问题：现行记录体系如何处理“到期”？后面的标准审计将给出结果，此处先给出所需的两个概念。

定义 2a 签发方时间：凭据的有效期、撤销与更新，由签发方的日历与行政判断决定。

定义 2b 持有者时间：凭据是否仍然有效，取决于持有者此刻能否将其续上。

命题 2：现行学习与用人记录体系只有签发方时间，没有持有者时间。

命题 2 强于“缺一个字段”：缺席可通过增设一栏补上；偏侧不能——在签发方一侧增设任意多栏，都不会长出持有者一侧的时间。

◆ 三个来源领域在命题 2 上的分工

三者在此各贡献一块，且不可互换：

攀登争议提示，成就凭据可能在新证据出现后被重新评价。可撤销性并非这一共同体独有；本章借用的只是证据与凭据效力之间的联系。

育种的出榜制度贡献“凭据必须标注作用域”——不设全球统一榜，等于在凭据上写明“本证仅在此场有效”。

中性理论贡献“存留不需要凭据，承认才需要”——一片条件场可让人长期存活而从不签发任何东西给他。此条同时构成对脱稿步理论的第一处削弱。

删去任一家，命题 2 塌一角。

◆ 测量：脱稿成立率 q

一个不能被清点的判断只是感叹。这里把命题 1 做成可操作的读数。

◆ 定义与计算式

读数名：脱稿成立率；符号： q

定义：在一段时期内，针对某人名下产物发起的全部延长线追问中，其应答被判为成立的比例：

$q = (\text{判为成立的次数} + 0.5 \times \text{判为部分成立的次数}) \div \text{已发起的追问总次数}$

分母纪律：分母必须是已发起的追问次数，不得包含“应当发起而未发起”的次数。后者不可清点；一个从未被追问过的人，其 q 无定义而非为零（推论 1.2）。空位按定义数不出来，一旦写入分母，该读数即废。

◆ 编码规程（七条）

规程 1（粒度） 一次追问 = 一个锚定问题 + 一次完整应答；中间的追加澄清计为同一次。边界例：问“这个跳点是什么原因”，答“口径问题”，再追问“换成下单口径会怎样”——计一次（第二问是第一问的完成）；若转向同一份报告的另一张图，计第二次。

规程 2（锚定判定） 追问须指向被评者名下具体产物的具体部位。通用情境题、行业常识题、假设性案例题不计入分母。操作判法：把该问题原样交给另一位候选人，若他也能答，则不是锚定追问。

规程 3（在场与查阅） 应答须在场完成。允许查阅本人原始材料（数据、代码、笔记），不允许离场准备、求助他人或工具。允许查阅的理由：走过路的人知道去哪里查；此条与规程 5 配合，构成全套规程中区分力最强的一对。

规程 4（判定与不一致率） 由两名判者独立给出成立/部分成立/不成立；不一致时按偏严一侧计，并单独记录不一致率。不一致率高于 0.30 的场次整场作废——该情形指向追问本身出得不清楚，而非被评者的问题。（该阈值为设计值，尚未实测；相关一致性检验与局限见研究附录。）

规程 5（部分成立） “我不知道，但我知道该去看哪里、看什么、大概会看到什么”计部分成立（0.5）。此条是全套规程中最要紧的一条：它把“记住了”与“走过了”分开——走过那条路的人即使忘了细节，也知道路的形状；未走过的人连该往哪儿找都说不出。

规程 6（零分与不适用） 拒答、顾左右而言他、把问题重新解释成另一个自己能答的问题，计零。以下三种记不适用，不得记零：团队产物中无法界定本人承担部分；涉及保密无法当场展开；被评者当日健康或语言条件明显受限。

规程 7（口径唯一） 脱稿步理论的论述、研究附录中的检验条款和有日期预测三处引用的 q ，使用同一定义、同一套规程、同一粒度。一个读数若在三处用三种粒度，有日期的可检验预测即无法裁决，而不可裁决的预测就不再构成检验。

记录表与编码示例见方法附录和研究附录。

◆ q 的使用限制

（一）不得跨机构直接比大小。依据来自第一来源领域（育种）自身的教训：可遗传性随环境而变，同一量在不同场中不是同一量。 q 是场内读数——同一机构、同一套判者、同一时段内可比；跨机构比较须先报告场差，或不比。

（二）不得用作排序发薪、一票否决或解雇的单一依据（伦理边界见本章后部）。

（三）不适用于尚无“自己名下产物”的人群（如在校低年级学生）：锚定追问的前提是有东西可锚。

◆ 二维四格

横轴：名下产物档案的厚薄（学历、作品、绩效的存量与光泽）

纵轴：脱稿成立率 q 的高低（署名的续签成功率）

表9-3 档案与现行续签

	q 高	q 低
档案厚	1 实走者	2 代走光泽格（靶格）
档案薄	3 被低估者	4 常规格

1 实走者：产物与路径仍绑在一起。要点：在代理制年代，此格是默认——凡档案厚者几乎必在此格；今天它不再是默认，而是一个需要被单独确认的结果。脱稿步理论的实践含义可压缩为这一句：从前不必确认的事，现在必须确认。

2 代走光泽格：档案厚而延长线走不出来。按推论 1.3，它不是“造假被抓”的那一格，而是持有一份已经过期、却无人有权宣告其过期的凭据的那一格。

3 被低估者：路走过了，但未变成可展示的产物——项目烂尾、单位不给署名、缺乏包装资源、岗位不产出成果。脱稿步理论对此格作一条明确预测：它是价值重估幅度最大的一格。理由是对称的：当产物不再能证明能力，产物的缺席也就不再能证伪能力。

4 常规格：路没走，产物也没有。判定它不需要脱稿步理论。

为何靶格是2而非4：一个需要用框架才能看见的靶格才是真靶格。4一眼可见，任何人都不需要这套装置。

◆ 误判区的三个特征

签名一：短期指标表现为改善。不是“看起来还行”，而是各项指标真的更好：产出更多、交付更快、格式更规范、文档更完整。管理者看到的是一次成功的效率提升，而该判断在其自身的时间尺度上是正确的。

签名二：发现机制缺位。如果评价流程只读取通用题和既有成果，而不发起锚定追问，现行执行与档案之间的差异可能较晚才被发现。这里的风险属于这种特定流程，不能推广为所有组织都没有发现机制。

签名三：自我加固。越代走，档案越厚；档案越厚，越无人好意思追问——资历本身屏蔽追问。问一位新人“这个跳点怎么回事”是正常面试，问一位工作八年者同样的问题会被读作冒犯。缺口越大，被光泽盖得越严。

三者合起来解释一个反直觉现象：该问题会随评价体系越正规化而越严重——越正规的体系越依赖可归档、可比对、可审计的材料，而这些材料恰恰最易被代做。

◆ 机制：以产物代理路径，在其自身范围内是正确的

指出缺口只完成三分之一。缺口不会自己出现，它是被某一步操作压掉的；要证明这是机制而非事故，必须找到那一步并证明那一步是正确的。

那一步是：以产物代理路径。其正确性有三层，一层比一层硬：

第一层：它便宜一个数量级。

第二层：在产物只能由本人做出的年代，它是无偏估计——噪声有，系统偏差无。用一个无偏且便宜的估计替代昂贵的直接观测，是任何工程师都会做的选择。

第三层（最硬）：在那个年代，直接观测路径反而更差。路径观测需要判者在场、需要主观判断、需要为每人单独安排，因而引入判者之间的分歧与机会的不平等——谁被资深者带过，谁就被看见。以产物代理路径不仅便宜，而且更公平、更可审计、更能抵抗人情。近代以来的考试与文凭制度，在很大程度上正是靠这一点取代了荐举制。

机制/事故判别句：把这一步改对，缺口会消失吗？改对它意味着回到“产物是路径无偏估计”的世界，而该世界的成立条件（做出它所需的路只能由本人走）已经过去。改不回去。因此这不是失误、疏忽或资源不足，而是一个在自身条件下正确的操作，在条件改变后留下的缺口。

推论（处方形态）：不应责怪任何环节的执行者。招聘官没有偷懒，教务处没有失职，人力资源部门没有失察——他们执行的是一个曾经正确的设计。要改的是设计，不是执行。

◆ 稳定条件与边界条件

缺口能长期存在而不被察觉，需要三条同时成立：

条件1（供给过剩）：合格候选人多于岗位时，筛选方无动机做更贵的观测。追问是只有在“选不出来”时才值得付的成本。

条件2（成本无科目）：一次锚定追问需判者事先阅读被评者产物，通常15–30分钟，两名判者则加倍；这笔时间在多数机构的招聘预算中没有对应科目，因而永远排在最后。

条件3（反馈时滞）：错判的后果通常在2-4年后显露，届时决策者可能已换人，反馈回不到评价环节。没有反馈的系统不会自我纠正。

边界条件（三条全部不成立之处）：熟人劳动市场——师徒制、家族企业、小镇诊所、乡村学校。那里候选人不过剩、判者天天在场、时滞极短。因此那里不存在本章所说的缺口：路径不需要被记录，因为它从未离开视野。

由此得到一条尖锐的推论：本章所描述的缺口是大规模匿名筛选的副产品，而非人工智能的副产品。人工智能只是把它从潜在变为现实——它一直在那里，只是从前有一根绳子替我们兜着。

◆ 五类制度场景

刚才区分的两类时间是否有现实对应？这里以一句不含任何程度词的判据询问五类制度：

在这家机构的录用与考核流程中，“交付合格之后、锚定本人产物的当场追问或变体重做”被记录在哪个字段、占多少权重？

五个答案互不相同，其中两个（场景四、场景五）推翻了脱稿步理论的先验预期。

表9-4 五类制度场景

场景	追问是否发生	是否进入字段	是否可携带	时间类型
一·高校学位答辩与课内口头评估	是	部分（见下）	否	签发方
二·公务员考录	否（非锚定）	是（面试分）	否	签发方
三·软件业代码审查	是	否	否	签发方
四·民航飞行员定期检查	是	是	是（绑定执照）	持有者
五·学术同行评审	是	是（对稿件）	不适用	对象不是人

场景一·高校学位答辩与课内口头评估。答案分两半，后半推翻脱稿步理论早期版本。前半：学位答辩中追问确实发生（委员会当场提问、锚定本人论文），但追问表现不进入成绩单的任何字段——成绩单上只有“通过/不通过”与总评等级，追问内容与应答质量留在答辩记录中，此后不再被任何人读取。后半：前面讨论的交互式口头评估有评分量表并计入课程成绩。因此“答辩类追问一律不进字段”这句话是错的，应予撤回。准确的表述是：它进入课程成绩，不进入任何可跨机构携带、可查询的凭据——按定义2，它产出的仍是签发型凭据，一次登记，此后不再到期。

通用能力面试与锚定作品追问的测量目标不同。前者即使不计入脱稿成立率的分母，也仍可能具有岗位相关效度；不能把不属于本指标的证据写成无效证据。

场景三·软件业代码审查。这是既有实践中最接近脱稿步者——审查者对着此人提交的这段代码提问，问题往前推（“并发情况下这里会怎样”“这个边界值你试过吗”）。但其记录形式为逐条评论与“通过/需修改”，没有任何字段记录提交者当场回应的质量。动作齐全，读数被扔掉。

民航定期训练与检查表明，持续胜任可以通过正式程序复核。其考核并不都锚定个人既有作品，因此与脱稿步是相邻机制，而非完全相同的读数。具体结果与资格的关系应依适用规程解释。

场景五·学术同行评审。追问发生（审稿意见锚定本稿），但它测的是稿件而非作者——作者身份在双盲评审中被匿名化，评审结论也不写入任何关于作者能力的记录。追问的对象是产物，不是人。此条反过来给脱稿步理论加了一条限制：一个成熟的、以追问为核心的制度，可以完全不产生关于人的读数。

五个答案的分布本身即是一项结果：不进字段（一）/权重高但不锚定（二）/动作有而读数被扔（三）/完整写入字段（四）/对象不是人（五）。只有第四个是完整的，而它是社会成本最高的那一个。

◆ 三项发现的合并含义

三项审计给出一条比“缺一个字段”更硬的结论：记录体系在时间结构上系统性偏侧。这一结论解释了三件此前解释不了的事。

其一，为什么学历越老越不被追问。在签发方时间里，一份 2018 年的学位与一份 2025 年的学位效力完全相同——两者都未到期、都未被撤销。年份在这套时间里只是属性，不是损耗。资历因此天然屏蔽追问（签名三的机制来源）。

其二，为什么“增设一门课”这类对策注定无效。它增发的是新凭据，而问题不在凭据不够多，而在已发出的凭据无法在持有者一侧到期。

民航定期检查这一案例说明，持续复核具有制度可行性。大学能否借鉴，应比较目的、成本、任务真实性与被评价者权利，而非假定只能在极少数行业存在。

◆ 对三方的启示

对毕业生。其一，保留一条自己走过的路，并知道它在哪儿：不必多，一件足矣，包括做错的部分、绕过的弯路、最后没解决的那个问题。烂尾的项目不是污点，而是延长线最长的那种材料——因为你知道它卡在哪里，而卡住的地方是代做不出来的。其二，用工具，但保留判断的落点：判断的痕迹不在结论里，在被放弃的那些选项里。其三，主动求追问：缺口在被雇佣之前暴露，代价最小。

对大学。由此得到的制度建议不是加课，而是在已有环节上装一个读数口。场景一显示，答辩中的追问已经发生，只是读数被扔掉；把它捡起来的成本接近

于零。课程层面最便宜的改动，是在既有作业与实验中加一个延长线环节：交完之后随机抽取一部分学生，就其自己交的这一份问一个往前推的问题——抽样即可，不必普测（理由见本章后面的制度化风险）。

对雇主。场景三显示，代码审查已在做锚定追问，只是不记读数；最便宜的改动是把已有动作的结果记下来，而非新增流程。招聘中把“讲讲你的项目”换成“就你交的这份材料，往前推一步”，同样时间，判别力完全不同。晋升中须格外小心： q 越往高层用越危险——签名三说明高层最不习惯被追问，而对高层追问最易被读作羞辱；建议仅在新岗位交接时刻由交接双方共同参与，而非作为定期考核。

◆ 审计结果、证据边界与待检验问题

对两套独立学习记录标准合计八十四个数模型类的审计发现，没有一类为“在本人既有产物延长线上的即时、非预设应答”设置带类型、可比较、可加权的字段。两套标准却都具有完整的有效期、凭据状态、复核与刷新机制，而触发条件主要位于签发方一侧。这支持“记录体系拥有签发方时间，却缺少持有者时间”的判断。

审计同时推翻了两项过强表述。标准并非完全没有容纳追问记录的位置，自由文本与扩展机制可以写入；课堂中的交互式口头评估也并非从不进入成绩。准确的缺口是：这类记录没有稳定类型，难以跨课程比较和形成可携带的现行性凭据。

脱稿成立率 q 仍需完成两项关键检验：不同判者对“成立、部分成立、不成立”能否达到可接受一致性；在控制口头表达与面试经验后， q 是否预测后续真实胜任。若模型能够在不暴露代答的情况下稳定接管本人作品的延长线追问，或过程记录比现场续签更可靠，脱稿步的制度地位必须重写。

◆ 现行性轴：署名续签能力的差

脱稿步把发生学能力差异度从“过去做过什么”推进到“今天还能不能继续发生”。一件作品可以永久留档，作者与作品之间的有效绑定却会随时间、工具与任务条件改变；只有在本人产物的延长线上再次走出可核的新一步，署名才获得当下效力。

这一轴不把口头表达误当作能力，也不把一次追问当作终局裁决。它只说明，大学的凭据不能只有签发方时间，还必须承认持有者时间：竞争差不是曾经发生过的光泽，而是仍能继续发生的现行性。



10

第十章

常席差：在人机组合中重新读出个人

本章阅读 · 个人与组合

跨搭配残差必须连同方向、幅度、基线和不确定性解释，不能压成个人等级。

人机协作使评价面对一个悖论：真实生产越来越属于组合，而大学与劳动市场仍需读取个人。若把组合产出全部归到个人名下，便会误记模型、伙伴和场景的贡献；若只承认组合，又无法完成个体认证。解决这一问题的关键不是更精细地追溯每一句是谁写的，而是改变记录形状。

这里提出“常席差”：固定此人，轮换任务、合作者、工具及其版本，观察不同组合的结果中是否持续出现稳定偏向此人的残差。它与人机互补论、固定效应、增值评估和技能本位招聘对话。

◆ 三张成绩单

一位教务主任把三张成绩单摊在桌上。第一张，绩点 3.9，作品集厚，推荐信写着“独立完成能力突出”。第二张，绩点 3.2，作品集薄，但连着三年，无论跟谁组队、做什么题、用哪一版工具，那个组交出来的东西总是比同类组好一点点。第三张是一个团队的：五个人两年做了一个漂亮的项目，五个人的成绩单一模一样。

用人单位来了，要挑一个。三张纸能读出什么？

第一张读出的是“他交上来的那几件东西很好”。可这几件东西是谁做的？两年前这个问题还不必问，现在必须问了：写它的时候，另有一位不署名的合作者在场——它随叫随到，不收钱，不留痕，也不肯自称作者。第二张纸上其实躺着一件更值钱的东西，但成绩单没有为它设一栏，所以谁也读不出来，包括写推荐信的老师，他只是模模糊糊觉得“这孩子组的组不一样”。第三张纸最诚实：它承认自己读的是一个组。

于是这个老问题就换了处境。“大学毕业生的核心竞争力是什么”，问了几十年，答案换过很多轮——专业知识、动手能力、沟通协作、学习能力、创新思维，最近几年是“独立思考”“判断力”“提问的能力”“人工智能素养”。这些答案彼此争吵，但共享一个从没被拿出来讨论的前提：竞争力是那种可以被裁定归属给某一个毕业生的东西，剩下的只是由谁来裁、用什么裁。盲评的人说看作品就够；发证的人说看出身路径就够；做人事测量的人说多测几回、把噪声平均掉就够。

关键在于：那个前提在人工智能进场之后已经塌了一角，而三家用来支撑它的证据合起来只能得出一个三家都不会同意的结论。

常席差考察的是互动轴上的个人跨场差：在不同任务、伙伴和工具条件下，哪些方向性残差反复与同一个人的参与相联系？它不取代作品质量和技能证据，也不能仅凭残差就确认个人因果贡献。

这也是常席差理论对“是什么”这个问题给出的答案形态：不是先摆出一个实体再讨论怎么测它，而是——只有在某种记录路径与某片条件场之下，它才显露成一个可读的东西；换一种记录方式，显露的不是同一个东西的另一副样子，而是没有东西。

◆ 混酿时代：每件作品都多了一位不署名的同产者

先把现象摆清楚，不急解释。

2023 年以后，大学生交上来的东西发生了一个性质上的变化，而不只是程度上的变化。程度上的变化是“作业写得更快更漂亮了”；性质上的变化是：每一件作品的生产组合里，都免费塞进了一个成员。这个成员有四个性质，缺一不可，下面的推论就不成立。

第一，它是常驻的。它不是某些人有、某些人没有的资源。它在每一台设备上、每一个时段、每一个专业里都在。它不像家教、不像实验室、不像家庭背景那样构成“有无”的差别，它构成的是“全都有”的背景。

第二，它是匿名的。作品交上来的时候，它不在署名栏里，也没有任何字段记录它是否在场、在场到什么程度、是哪一版。评阅者看到的是一份成品，看不到成品是几个人几台机器共同的产物。

第三，它是同产的，不是辅助的。它不是把作者的意思打字出来的工具，它自己产出内容、产出结构、产出判断的草稿。作者与它之间不存在稳定的分工线——今天他改它三成，明天他改它八成，没有任何记录留下这个比例。

第四，它是被共享的参照系。所有人的对照物也换了：评价者心里那把“这个水平的学生应该写成什么样”的尺子，正在被这些成品重新校准。于是水涨船高，单件的绝对水准在升，可分辨性在降。

这四条合起来的后果是：单件作品作为一个证据，它的证据能力被抽掉了。这不是说作品变差了，恰恰相反，作品普遍变好了。而是说：从一件很好的作品，推不出“做出它的那个人很好”这句话。中间那一步——从成品回到作者——原来靠一个默认前提撑着：生产是由人垄断的，成品里的东西除了人没有别处来。这个前提现在没了。

于是学校和用人单位做了两件很自然的事，两件都在把问题弄得更死。

第一件是加闸门：更严的监考、闭卷、现场编程、面试白板题、AI 检测工具、原创性声明。这些措施的共同形态是——把评价往更纯粹的单回合、单人、单件上收。它们确实让“这件东西是他自己做的”这句话重新可信了一点点，但代价是：被验证的那件事，越来越不像他毕业以后要做的事。真实工作里没有人闭卷，所有人都在混产。于是闸门越严，读到的东西与要预测的东西离得越远。

第二件是换清单：既然知识与执行会被追平，那就把竞争力挪到清单上更靠上的一格——批判性思维、独立思考、提问能力、判断力、跨学科整合、人机协作素养。这条路的问题不在这些词不好，而在它的形式：凡是能被写进清单、能被课程化、能被做成量表的东西，都是能被基线学走的东西。写进清单的那一刻，它就成了训练目标；两代模型之后，它就成了背景。这不是预测，这是最近三年反复发生过的事：先是文本流畅性，然后是代码补全，然后是结构化摘要与文献综述，然后是多步推理。每一次都有人说“这一层机器做不了，所以这一层是我们的护城河”，每一次那句话的保质期都在缩短。

所以真正要问的不是“哪一格还没被追上”，而是：有没有一种关于人的读数，它的可读性不依赖于人比机器强在哪一格？

常席差理论说有，但它不在成品里，也不在履历里，只在一种特定形状的记录里才成立。要看清那是什么形状，先得离开教育与就业这个题目，去看三门早就把“一个东西的价值由什么裁定”吵了上百年的老手艺。它们分别把答案押在三个互斥的地方：押在显露上，押在出身上，押在系统上。

◆ 一瓶酒：遮住来源之后，读到的究竟是谁

押在显露上的那一家。

感官评价科学是一门很实的手艺。它处理的问题是：一个东西好不好吃、好不好喝、好不好用，怎样才能得到一个可重复的读数。它的基本立场干净利落——品质是遮住来源之后、由校准过的评价员读出来的那个显露读数。名字、价格、产地、包装，一律是污染源，一律遮掉。

它有一场著名的胜仗。1976年巴黎，一次遮标品评把几支加州酒排在了几家列级名庄之上。这件事之所以重要，不在于谁赢，而在于它证明了一件事：遮蔽能翻案。此前那个价值序列被当成常识，遮住标签之后，序列变了。

它也有一整套把人变成仪器的工艺。评价员不是随便找来的，是筛选出来的：先测辨别力，再训练术语，再校准强度标度，再核验组内一致性；描述性的评价与喜好性的评价由不同人群分别供给——训练过的小组只说“什么样”，不说“好不好”；“好不好”要去问没受过训的消费者。这一整套的目的只有一个：让读数属于样品，不属于读它的人。

它还知道读数有多脆。把同一支酒贴上不同价签，人的愉悦评分会升，而且不只是嘴上说说——大脑里与体验价值相关的区域活动也跟着升。实验里没有任何利害挂钩，没有奖金，没有考核。也就是说，期望一旦入场，读数就被改写，而且改写发生在体验层面，不在报告层面。这是这一家坚持遮蔽的硬理由：不是因为标签会让人说谎，而是因为标签会让人真的尝到不一样的味道。

到这里为止，这一家的立场很像今天教育界主流的那条路：遮掉出身，遮掉家庭，遮掉学校名气，让作品自己说话；把评价者训练成可互换的仪器，追求评分者间一致性。盲审、匿名评阅、去标识化简历、工作样本测试、结构化面试，都是这一套在人身上的应用。乐团在幕布后面试音这件事，被当成公平的象征写进了无数管理手册。

但这一家自己手里有一份数据，它从来不往那个方向用。

从2005到2008年，在一场大型葡萄酒赛事上，有人把三杯从同一瓶里倒出来的酒，混进同一轮30杯的品评里，交给同一组评委。每年测65到70位评委。结果是：只有大约一成的评委，能把同一支酒的三次评分稳定在同一个奖级里；另有大约一成，有时会把同一支酒从铜牌打到金牌。对每个评审团做方差分析，只有大约一半的评审团，其发奖结果单由“酒的因素”解释——另一半，评委之间的差别也掺了进来。而且这还是在最有利的条件下测的：三杯在同一轮、同一瓶、同一时段，如果分散到不同轮次，一致性多半更差——这一点那份研究没有测。

这份数据在它自己的领域里被读成一句业务话：评委要再培训、再校准，赛制要改。它从来没有被读成这里要读的那句话——

同一件展品、同一个场次、同一组评委，判定不重合；所以那个读数不属于展品。

请注意这句话的分量。它不是说“评价有误差”。误差是可以靠重复消掉的：多测几回，取平均，真值就浮出来。它说的是另一件事：读数是“展品×场次×同场者”这个组合的属性。换一个场次、换一组同场的酒、换一位邻座的评委，读出来的是另一个数，而这些数没有一个更真。重复不会收敛到“这支酒的真实分数”，因为那个东西不在酒里。

这一家还有一条它自己也承认的边界：读数只在遮蔽维持时有效。一旦标签入场，读数被改写。所以它的整个工艺是有条件的——它的读数只在实验室条件下成立，而人要谋生的地方不是实验室。

带着这两点转入下一层分析：读数不属于展品；而遮蔽这个条件在现实中维持不住。

◆ 一块地：出身担保，以及担保必须被看见的代价

押在出身上的那一家。

原产地命名制度是人类为“单杯读数靠不住”这件事付出的最庞大的一次制度回应。它的立场与上一家正相反：品质不是从杯子里读出来的，是由被认证的产地与工艺路径担保的。欧盟的条文写得很直白：原产地名称，指的是那种品质或特征本质上或排他地归因于某个特定地理环境——包括它的自然因素与人文因素——的产品名称。

这一家的日课，正是上一家的病理：它必须把标签亮出来。担保不被看见就不叫担保。

它的力气在三处。

其一，它管的是下一瓶，不是这一瓶。规程写进法令：品种、产量上限、种植密度、酿造与陈年工艺，都可执行、可检查、可追索。违规可以撤级、可以降级、可以除名。也就是说，它交出的不是一次判决，是一条可持续追索的责任链。上一家的遮标品评，赢了就是赢了，输了就是输了，赛后没有任何东西可以追索——它是一次性的判决。

其二，它以跨年份为单位积累。没有人会因为一个年份好就承认一个庄园，也没有人会因为一个年份差就否定它。垂直品鉴——把同一庄园连续十几个年份摆在一起——才被当作判据。单一年份不构成对庄园的判断。这一条后面要用到，请记住它。

其三，它把声望做成了一种可继承、可交易、也可剥夺的东西。产地不是一个人的，是一群人跨代持有的。

它也有它从来不往那个方向用的事实。上世纪七十年代起，一批托斯卡纳酒庄跳出规程，用外来品种和新工艺酿酒，酒被市场和评家认可，价格远超同产区

的合规酒，但按当时的分类，它们只能挂最低一级的“日常餐酒”标。这个僵局持续了二十来年，最后在1992年，意大利不得不新设一个类目把它们收编进来。

这一家把这件事记作“制度需要与时俱进”。它不肯读出的是：更好的显露改写了分类本身——路径认证没能预测品质，反而被品质倒逼着改了自己。也就是说，出身担保并不构成品质，它只是缺乏可信读数时的一种替代品。

这两件事合在一起，就是今天文凭与证书的处境。学历、院校、证书、竞赛奖项、实习经历，是教育系统的原产地命名：它管的不是“这一件作品好不好”，而是“这一批人从哪条路上出来的，出问题可以找谁”。它在信息不足的时候极其有用——用人单位没有时间跑十场品鉴，需要一个事前信号。经济学里有一路很有分量的说法：教育的价值有相当一部分在于把人分选出来并发出信号，而不全在于把人改造成什么样；执照与准入制度也一样，它管的是准入门槛，不是能力本身。

但它现在遇到了两件新事。

第一件，它的规程可以被代走。一份可以被清晰描述的路径要求——修哪些课、做哪些项目、交哪些材料——正好是那个匿名同产者最擅长满足的东西。规程越明确，越容易被满足；越容易被满足，越读不出人。

第二件，它必须被看见，而被看见就污染读数。这正是前一节那条脆弱性（标签一入场，读数就被改写）的制度版：一份公示的凭证，会改写所有后续读数——评阅者知道这份作品出自名校，他读到的东西就真的不一样了；而且，这份凭证一旦成为公开的、可优化的目标，它就同时成了那个匿名同产者的训练靶。

所以这一家与上一家之间有一个真正的死结：担保要起作用就得亮出来，亮出来就毁掉读数；要保住读数就得遮起来，遮起来就没有担保。今天的教育评价系统同时想要这两样，于是它一边搞匿名盲评，一边发学历文凭，两套装置在同一个人身上互相取消。

◆ 一片田：贡献只在混作里成立，且不落在任何一株身上

押在系统上的那一家，也是把话说得最彻底的一家。

间作农学与它背后的生物多样性—生产力研究，处理的是一个完全不同形状的问题：把两种以上作物种在同一块地里，产出会怎样？

它的核心读数叫土地当量比。算法很朴素：混作里甲的产量除以甲单作的产量，加上乙的产量除以乙单作的产量。大于1，就说明这块混作地比分开种更省地。大量田间试验里它确实常常大于1，通常在1.2到1.3这个范围。

要紧的不是这个数大于1，而是这个数是什么的属性。它不是甲的属性，也不是乙的属性，它是“甲与乙在这块地上这样搭配”这件事的属性。换一个搭档，换一个行距，换一种土壤，这个数就变。

这一家还有一个更精细的工具，把混作相对于单作的盈余拆成两块：一块叫选择效应，来自“混作里恰好有一个本来就高产的物种占了优势”；另一块叫互补效应，来自“它们在资源利用、时间错峰、病害阻断上互相成全”。关键在于：互补那一块，落在搭配上，不落在任何一个物种的账上。它是真实的、可测的、可复现的产出，但它没有主人。

这一家最诚实的一条，是它自己给自己找的麻烦：混作胜过“两者的平均”很常见，胜过“其中最好的那一个单作”却很少见。一份汇总了44项植物多样性实验的分析发现，最丰富的混作平均只达到最强单作生物量的约88%，超过最强单作的情况只占约12%，而且按其外推，大约要五年才会显现。在覆

盖作物这类应用研究里，这个比例更低——最优混作胜过最优单作的情形只有约2%。

这一条对农民极其重要，因为农民不会随机选一个品种去种，他会种最好的那一个。所以“混作优于平均”这句话对他没有意义，“混作优于最优单作”才有意义。而后者，很少见，且慢。

这一家还知道混作的好处在什么时候才显出来：在坏年景。干旱、病害、极端天气，混作的稳定性优势才放大——这被称为保险效应。风调雨顺的年份，最强单作往往就赢了。

于是这一家有一件它自己天天在做、却不往那个方向用的事：农民和市场，最终还是要将系统层的读数折回到单个作物的账上。他们算分项当量比，按品种称重，按品种定价。那份互补的盈余没有价格，因为没有哪一株能拿着它去卖。它留在一页没有主人的账上。

这一家不需要归属，因为田里没有哪一株麦子要去找工作。

本章的题目里有人要找工作。所以这三家的争吵，到这里才真正有意义。

◆ 三家共同站着的那块地，以及它的塌陷

把三家的立场并排放：

遮住来源，读展品：品质在显露里。

认证路径，管下一瓶：品质在出身里。

只认系统读数：贡献在搭配里，不在任何单体里。

它们互相不能同真。同一瓶超级托斯卡纳，第一家判它高，第二家判它降级。第一家把样品从一切纠缠里剥出来读，第三家说剥出来的读数根本不载贡

献。第二家说控住路径品质就随处成立，第三家说同一份基因、同一套规程，换个邻居产出就翻号。

但三家共享一件事，而且从没说出口：它们争的是“由谁来裁”，从没有人怀疑“可以裁”。三家都默认，价值是那种可以被裁定归属给一个单体的东西——归给这瓶酒，归给这个庄园，或者（第三家的说法）归给这个系统。第三家看似退了一步，其实只是把单体换大了一号：它把归属给了搭配这个整体，然后就不管了，因为田里没人要找工作。

现在用第一家自己的实测把这块地推翻。

同一件展品、同一个场次、同一组评委、同一瓶里倒出来的三杯，判定不重合。只有约一成的评委能稳在一个奖级；约一半的评审团，发奖不能单由“酒的因素”解释。这不是某一年的意外，是同一项赛事连续四年、每年 65 到 70 位专家评委的系统测量。

注意这份材料的两个性质。它来自第一家自己——那个最坚持“读数属于展品”的一家，用的是它自己最讲究的实验条件。而且它是一个观察结果，不是一个主张：没有人是为了推翻“品质属于酒”才去做这个实验的，做实验的人想知道的是评委靠不靠谱。由此得到的答案取自这一家，推翻三家共同前提的材料也出自这一家自己的手。这一点必须写明：这里不是引一个反对者来打它，而是引它自己的实测记录。

从这份材料能直接得到的中间判断是：

一次评价读数，属于“被评对象 × 场次 × 同场者”这个组合，不属于被评对象。

有了这一句，第二家的整套制度就得重读。原产地命名不是路径迷信，它是一个百年的、代价高昂的制度性回应：既然单杯的读数裁不了谁，那就换一种记

账单位——让庄园跨年份地押上下一瓶。它换掉的不是判据，是账本的形状：不再以“一次品评”为记录单位，而以“一个持有者在很多年份上的连续记录”为单位。它读得出庄园，是因为它把庄园做成了那个跨年份的不变项。

第三家则把这件事说到了底：盈余本来就在搭配层，而且它有一块永远落不到任何单体账上。

三家合起来给出的东西，三家自己都不会同意：

一次读数不回单体；把账本单位换成“某个不变项跨很多次搭配”，才可能读出这个不变项；而那份互补盈余，在现行的记账习惯里没有一页属于它。

在人工智能进场之前，这三句话对“人”这个话题基本无害。因为“生产由人垄断”这个默认前提糊住了缺口：既然每一件东西都是人做的，那么把成品的分数记到人头上，虽然粗糙，但不至于系统性地错。

AI 进场做的事，恰恰是把这个缺口第一次撑开：它给每一个搭配里免费塞进了一个匿名的常驻同产者。于是每一件学生交出来的东西，都是混酿（第三家的处境），都被自动遮标（第一家的处境，但遮的不是评委的眼睛，是作者的身份构成），都摆在一个参照杯全是模型输出的轮次里（第一家最怕的那种校准漂移）。而承担担保功能的那些凭证（第二家），既可被代走，又必须被看见。

三家的病理在同一个人身上同时发作。剩下的问题只有一个：在这种情况下，关于一个人，还有什么可读的？

◆ 常席差

先摆一个日常的场景，再给定义。

一家开了十几年的小馆子。帮工换过三拨，灶具换过两代，菜单改过五版，供货商也不是原来那家了。但街坊说：这家的水准一直吊着那口气，因为老板娘在。

街坊这句话读的是什麼？不是某一盘菜——某一盘菜可能是新来的帮工做的，也可能是新灶具的功劳。不是她的厨师证——她可能根本没有。也不是这个团队平均水平——团队整个换过了。街坊读的是：别的都换过了，只有她没换，而这些不同的组合，成绩都比同类馆子好一点点。

这句“好一点点”，就是她的常席差。它不在任何一盘菜里，只在很多盘菜、很多种搭配、很长时间的差分里。

定义。设个人 i 在若干次生产中出现，每一次的搭配记作 j 。搭配 j 的基线期望记作 b_j ——即“这样一组合作者、这样一套工具、这一类任务，通常能做到什么水平”。第 j 次的实际成绩记作 y_{ij} 。定义残差

$$e_{ij} = y_{ij} - b_j$$

常席差的操作化，先记录残差的方向与幅度，再考察跨搭配是否稳定。归读率 g_r 只描述符号的一致程度，必须连同主要方向、残差大小、搭配数与不确定性一起报告；高一致率既可能对应持续正差，也可能对应持续负差。

$g_r(i) = \text{多数残差符号对应的搭配数} \div \text{有效搭配总数}$ 。另记方向 $d_i \in \{\text{正、负、零、并列}\}$ ；零残差单列，多数并列时不作单一方向判断。

操作口径（全章同一口径，任何地方引用这个数都按此口径）

搭配的粒度：一个搭配 j 是一个三元组——（合作者集合，工具及其主版本，任务类别）。三项中任一项变更，即计为一个新搭配。边界例：同一组人、同一套工具，任务从“做决策”换成“做内容”，计为新搭配；同一组人、同一

任务，工具从上一代模型换成下一代，计为新搭配；同一个人换到另一家单位但合作者与工具都不变，不计为新搭配。

最少搭配数：本书以三个不同搭配作为演示性最低门槛；少于三个时不定义 g_r 。三个并不保证估计可靠，正式使用仍需按任务变异与所需精度确定样本量。

基线 b_j 应来自可比搭配的历史或独立参照，写明估计方法与误差。没有可估基线时记“未定义／基线不足”，不得补默认值；并应避免以本人的同一批结果同时拟合基线和评价本人。

记录表头：人 | 回合 | 搭配三元组 | 实际成绩 y | 基线 b 及其来源 | 残差 e | 符号 | 主要方向 d | 有效搭配数 | 不确定性。

不适用场合：搭配不足三个；基线不可估；一次性任务且无同类参照；以及所有单回合场景。

本章凡用到这个量的地方，用的都是这一册，没有第二种定义、没有第二个阈值。

这个定义要挡住的三样东西，就是三重否定。

其一，它不是单件作品的品质。（这一条是前述第一家即感官评审自己的实测撑起来的。）单件读数属于“作品 $\times$ 场次 $\times$ 同场者”这个组合。在AI时代，这句话还多了一层：同场者里有一位是常驻的，所以那份读数里，有一块是所有人共有的，它不构成任何人之间的差别，却被算进了每个人的分数。

其二，它不是可公示的路径凭证。（这一条是前述第二家即原产地命名自己的僵局撑起来的。）担保必须被看见，被看见就改写读数；而且规程越明确越容易被代走。凭证仍然管用，但它管的是准入，不是读人——这两件事下面还要分开说。

其三，它不是任何可清单化的能力存量。（这一条是前述第三家即间作农学的账本形状撑起来的。）“独立思考”“判断力”“提问的能力”“人机协作素养”——这些词本身没错，错的是它们的形式：它们都是存量，都可以被写成条目、编成课程、做成量表。而凡是能被写成条目的，都会成为那个常驻同产者的训练目标；成为训练目标之后，它会被均摊到每一个搭配的基线里，从而不再构成人与人的差别。这不是对某个具体能力的怀疑，是对“存量式答案”这种形式的怀疑。一个能被清单化的答案，正因为能被清单化，所以保不住。

常席差并不因采用跨回合形式就天然免于模仿或操纵。它的可用性来自比较设计、基线质量和持续复核；如果条件没有充分轮换，未观测环境也可能被错误归到个人名下。

也正因为如此，它有一条很硬的后果：在单回合的记录里，常席差不是难测，是没有定义。这句话不是修辞。按上面的操作口径， g_r 在搭配数少于三时无定义——不是等于零，不是精度不够，是这个符号在那种记录形状里不指向任何东西。一份成绩单、一份简历、一场群面，无论做得多精细、评分者训练得多好、一致性系数多高，都读不出它，因为它们的记录形状里根本没有这个量。

◆ 一张表、三个签名、一句问话

判断一份评价记录能不能读出常席差，只要两条轴。

辨别表

表10-1 条件轮换与重复观察

	搭配轮换 · 此人固定	搭配固定，或此人不重复
单回合记录	抽检式试做：读到的是一次搭配	靶格：具名单件——考试、大作业、作品集、简历、单场面试、单次评审
跨回合记录	唯一可读格：常席差在此定义	年度绩效、师徒作坊：读到的是团队，或读到的是这一对固定组合

轮换条件与重复观察有助于区分个人和组合，但并非只有一种格子能够提供个人信息。固定团队中的角色变化、独立任务或适当实验，也可能增加识别力。

靶格的三个签名（这三条是用来自查的，不是用来骂人的）：

签名一：短期指标会改善。加监考、上检测、改闭卷、做现场编程，“成绩的可信度”当天就好看了。作弊率下降，分数分布变正常，投诉减少。所有这些改善都是真的。

签名二：失效不产生任何信号。这是最要命的一条。当一份读数读的是搭配而不是人时，它不会报错。分数照常产出，分布照常正常，信度系数照常漂亮，评分者一致性甚至更高——因为大家都在读同一个共有成分，当然一致。系统里没有任何一处会亮红灯告诉你：“你刚才排的这个序，与人的差别无关。”错误是静默的。

签名三：它会自我加固。对 AI 越焦虑，就越要加高单件的闸门；每加高一道，评价就更深地锁死在单回合、单人、单件的形状里；形状锁得越死，越读不出人；越读不出人，对 AI 就越焦虑。这个环里每一步都是理性的，合起来是往死里走。

不带任何“应该”“可能”的判据。要判断一份评价记录属于哪一格，只需问一句话，这句话里没有一个情态词：

在这份记录里，被评的这个人出现了几回？每一回，与他同场的成员——包括工具及其版本——换过没有？

把这句话拿去问五个真实场景，答案互不相同，而且其中两个是查出来的，不是想出来的：

1. 本科四年成绩单。此人出现几十回。同场成员——同组同学、用的工具、工具版本——没有字段。不是记录得不好，是这一栏不存在。落靶格。
2. 人机协作实验语料。在下一节要用到的那份公开数据里，106 项实验中有 55 项采用了同一批被试跨条件的设计，即同一个人经历不止一种搭配条件——51.9%。这是可读格的形状，而且它已经是研究实践的主流。
3. 同一份语料里，人单干、AI 单干、人机组合三条基线全齐。370 个效应量，全齐，一个不缺。为什么？因为那份研究的入选标准强制要求。制度世界里没有任何一处有这样的强制：没有哪个学校要求给每份作业记录“如果不用工具会是什么水平”，也没有哪个公司要求记录“这个岗位的基线产出是多少”。
4. 校园群面。一回。同场成员即席分配，不重复。落靶格，且是靶格里最极端的一种。
5. 开源贡献史。此人固定，协作者随项目变，年份跨越好几代工具。这是现实中最接近可读格的记录——它天然跨回合的，天然记录了协作者。但它仍缺一栏：哪一版工具。2021 年的一次提交与 2026 年的一次提交，基线完全不同，而记录里没有这个字段。

五个场景的答案互不相同，说明这句问话是有辨别力的，不是套话。

归格声明。常席差理论回答的是“是什么”，但给出的答案不是一个静静躺在那里等人去测的实体。它的形态是：只有在“此人固定、其余轮换”这种记录

路径，与“每个搭配都常驻一位匿名同产者”这片条件之下，一个人的竞争力才显露成一个可读的东西。换一种记录方式，显露出来的不是同一个东西的另一副样子，而是没有东西。这是这一分析与那些“竞争力是某种能力/素养/资本”的回答之间最根本的形态差别：它们答的是一件东西，常席差理论答的是一种显露条件。

◆ 一次核算：370次比较中的三成暴露面，以及一项推翻原判断的结果

以下是对一份公开数据所作的演示性核算。其预先固定的规则和计算结果，是这项核算当时的陈述；配套的输入表、代码及可核时间戳尚未取得，独立复现尚未完成，故以下数字不作为已独立复现的结论。

数据与规则（取数前写定）

数据取自一份人机协作的系统综述与元分析的公开数据：106项实验、370个效应量，每一条都同时记录了人单干、AI单干、人机组合三方的平均成绩，以及该指标是越高越好还是越低越好。数据由原作者在开放科学框架（OSF）公开，这项核算直接使用其合并表，不作任何筛选。

两个事先固定的问题，阈值都是0.50，事先声明不因结果改动：

问题一（越基比例T）：人机组合优于“人单干与AI单干中较好的那一个”的效应量占比。预先固定的否定条件是：若 $T \geq 0.50$ ，则“越过最强单干很少见”这条支柱被削弱，结果仍予报告，并放宽显影窗口的说法。

问题二（跨条件设计占比W）：106项实验中，有多少采用了同一批被试跨不同搭配条件的设计。预先固定的否定条件是：若 $W \geq 0.50$ ，则“整片评价记录都缺这种形状”的说法在研究场景一侧判为不支持，结论范围必须收窄，结果仍予报告。若数据里根本没有设计字段，则记“跑不动”，不得反过来说问题二得到了支持。

只跑一遍，不事后改编码，结果无论朝哪个方向都进正文。

结果一：越基比例 $T = 42.4\% - 42.7\%$ 。三种口径交叉核算：按原始三方均值并按指标方向判断， $158/370 = 42.7\%$ ；按数据作者自己的方向校准列， $157/370 = 42.4\%$ ；按数据作者自己计算的协同变量取正号计数， $157/370 = 42.4\%$ 。三口径收敛。

在这份样本中，该比例低于事先选定的0.50门槛；这只是一项描述性计数。效应量并非相互独立，且不同研究的任务和不确定性不同，不能据此断言协同在总体中罕见，或直接与农业中的比例比较量级。

结果二（这一论证自身算出来的那个数）：均值—最优间隔带 $\approx 29.5\%$ 。同一批数据里，人机组合优于“两者的平均”的比例是72.2%（267/370，作者校准列为71.9%）。把两个数放在一起：

优于两者平均：72%

优于较好的那一个：42.7%

中间这条带：约29.5%(109/370)

这一差额表示组合高于两者均值、却未必超过较强单干者的区间。它仍可能有实际用途，只是不满足更严格的协同门槛。其比例不能直接解释为个人功劳被错误登记的发生率。

这个数是这一论证自身算出来的。原数据的作者关心的是协同有没有、在什么条件下有；他们没有把“优于平均”与“优于最优”之间这条带单独命名，也没有把它读成一个归属问题；他们分的两档是“优于较好的那一个”与“优于人单干”，没有“优于两者平均”这一档。而这套区分——胜过平均与胜过最强，是两件完全不同的事——正是前述那门农学手艺用了一百年的语法。这项核算做的，是把这套语法整批地搬到人机数据上算了一遍。

结果三：问题二判为不支持。106 项实验中，含跨条件被试内设计的有 55 项，51.9%（其中纯跨条件设计 43 项 = 40.6%，混合设计 12 项）。这个数超过了事先固定的 0.50 阈值。

按预先固定的条款，第三层主张（见本节末的排列）一部分不获支持，必须收窄。收窄后的说法是：

缺少“此人固定、搭配轮换”这种形状的，是制度性的评价账本——成绩单、招聘档案、绩效系统；研究场景已有一半以上采用了这种形状，且此侧尚待独立取证。

这个不利结果其实比原来那句更有用。它说明：这种记录形状是可行的、成熟的、已经在被大规模使用的。做实验的人早就知道，要把人的效应与条件的效应分开，就得让同一个人经历不同条件——这是方法学常识。所以制度账本里没有这一页，不是技术做不到，是制度选择的结果。这一句比原来那句“整片都没有”更难被反驳，也更容易受。

一处如实记录的失误。第一遍计算时，判断“越高越好还是越低越好”的代码写错了：数据里这一列的取值是 Up 与 Down，而代码按 high/low 的前缀去匹配，导致所有 Down 行判反，第一遍算出的 T 是 39.7%。发现后修正，并用数据作者自带的方向校准列与协同变量交叉核对，三口径收敛到 42.4%–42.7% 才定数。这一节所有数字都是修正后的。

这份语料将“人×AI系统×任务条件”作为搭配代理，并未实现人类合作者的充分轮换。三方基线齐全的入选条件还造成样本选择，因此相关比例不能外推为真实教育或就业记录中的比例，也不能判断现实比例只会更高。

三层主张与它们的可倒性，按从最易倒到最稳排列：

1. 最易倒：常席差是 AI 时代毕业生核心竞争力的正确答案。

2. 居中：那张两条轴的表，与“均值—最优间隔带”这个分析工具。
3. 最稳（已按“判为不支持”的结果收窄）：制度性评价账本里，没有“搭配构成 + 轮换记录”这一页。

引用本章的主张时请分层引用。第一层倒了，第二、三层不受影响。

◆ 不适用的边界

常席差理论有两处被材料真正削弱的地方，必须写在正文里。

削弱之一，来自上一节的核算：它讨论的是组合相对单干基线的表现，不能据此推算个人常席差的总体分布，也不能断言多数人的常席差为零或为负。常席差需要同一个人的跨搭配记录与可估基线，是另一层测量问题。

削弱之二，来自那块地的规程：公示义务不能废，常席差理论最想要的那个处方被拿掉了。顺着这一理论的逻辑，最自然的处方是“废除单件考核、废除简历筛选、一切改成跨搭配记录”。这个处方不成立，理由是前述第二家（原产地命名）一百年前就给出的：市场需要事前信号，不能等到N个回合之后。一个用人方面对两千份简历，没有任何跨搭配记录可用，凭证是他唯一能用的东西。凭证管准入，常席差管读人，两账并行，谁也不能取消谁。

而且要老实说：建立跨回合账本的成本极高——原产地规程从立法到形成可撤级的追索机制，用了几十年，中间经历过丑闻、诉讼与分类重建。指望教育与用人系统在五年内长出这一页，是不现实的。这一处削弱动了常席差理论的价值排序：它不再主张“取消”，只主张“并行增设”。

另外三条边界，说明白省得被误用：

搭配不足三个的人， g_r 无定义。应届生绝大多数落在这一格。所以这一框架不能被用来筛应届生——这是常席差理论最容易被滥用的方向，也是必须单独

设置伦理边界的原因。它的实践含义是：给应届生创造跨搭配的记录机会（轮岗、多项目、多队友），而不是拿一个算不出来的数去卡他。

基线不可估的场合不适用。全新的任务类型、没有同类历史的岗位，b_j 估不出来，整个读数无从谈起，不得用行业平均或任何默认值凑。

安全关键系统里，不得为读数而制造轮换。见后文“伦理与证据边界”一节。

◆ 能读出人的账本长什么样，以及它为什么多半不会被建

如果要建那一页，它长这样，一共四栏：

1. 搭配构成：这一次生产里有谁——人的名单，以及工具及其主版本。工具版本必须记，因为它决定基线。
2. 轮换标记：这个人的上一次记录里，搭配是不是同一个；哪一项变了。
3. 基线估计：这一类搭配、这一类任务，通常做到什么水平。这一栏最贵，因为要有可比的历史。
4. 逆境标记：这一回合是不是坏年景——时间压力、信息不足、需求变更、事故处置。前述那门农学手艺早就发现，搭配的真实差别在坏年景才放大；顺境里最强单干往往就赢了。

有了这四栏，g_r 可算；没有这四栏，怎么算都算不出来。

现实里最接近这一页的三种记录，各差一点：开源贡献史（缺工具版本栏）、多项目制的咨询与工程组织（有搭配构成，缺基线栏）、以及研究实验（四栏基本齐全，但只在实验里，不在雇佣关系里）。核算一节那个不利结果（问题二判为不支持）在这里发挥了它最大的用处：既然一半以上的实验早就在用这种设计，那么“技术上做不到”这个借口不成立。剩下的只能是制度选择。

为什么多半不会被建？三个理由，一个比一个硬。

第一，它读起来慢。至少三个搭配才有数，坏年景才显影，可能要好几年。而招聘要在两周内做完。

第二，它触碰隐私与协作关系。记录“谁和谁一起做的、用的哪一版工具”，等于给每个人建一份协作图谱。这件事的滥用风险极高，必须在制度设计中专门处理。

第三，也是最根本的：它一旦被建成并公开挂钩，就会失效。这一条不是风险，是这个量的性质。下一节详述。

◆ 伦理与证据边界

常席差理论交出的的是一个比率，一个可以拿去考核人的数。所以下面三条是硬条款，不是建议。三条缺一，这个读数就不该被使用。

第一，这个读数指的是位置，不是人。 g_r 描述的是“某人处在跨搭配不变项这个位置上时，记录呈现出的差分”。它不是一个人格特质，不是一种能力，不是天赋。同一个人换一片领域， g_r 可以完全不同——因为基线变了、搭配类型变了。任何把 g_r 当成“这个人的等级”的用法，都是误用。它更接近一个位置读数，而不是一张证书。

第二，不得为了把这个数做好看，而在安全关键系统里安排轮换或制造变动。这一条针对的是一个非常现实的危险：常席差理论说“要轮换才读得出人”，管理者听成“那就多轮换”。在手术团队、电力调度、核安全这类地方，稳定搭配本身就是安全资产——磨合出来的默契、共享的心智模型、无需言语的配合，都与较低的差错率相联系。为了让某个人的读数可算而拆散一个磨合好的团队，是拿安全换测量。在安全关键系统里，这一读数应当直接判为不适用，而不是“谨慎使用”。

第三，已经按这个读数做出不利安排的，必须公开编码规则并给出复核通道。如果有机构用 g_r 做了不续约、不晋升、不录用的决定，它必须公开：搭配三元组怎么划的、基线 b_j 怎么估的、最少搭配数是几、哪些回合被判为不适用。并且必须给当事人一条复核通道——尤其是“搭配不足三个而被按零处理”这种情形，那是定义错误，不是低分。

制度化风险，写在正文里。这个读数一旦进入考核，最省事的达标办法是什么？不是提高常席差，而是在文书里做手脚：把不轮换的搭配记录成轮换（换个项目代号即可）、挑选自己表现好的回合上报、把坏年景的回合标成顺境不计入。

更深一层：一旦 g_r 被折算成一个可携带、可公示的分数，两件事同时发生——它成为一个公开的标签，于是前述那条“期望改写读数”的机制重新启动，评价者看到高 g_r 的人，读到的东西真的不一样了；同时它成为那个匿名常驻同产者的又一个训练目标，被优化、被均摊、被追平。这个数在被广泛采用的那一刻，就失去了它本来要携带的关于人的信息。

这与“一个指标一旦成为目标就不再是好指标”那条常被引用的规律不是同一回事，分界可以判：那条规律的机制是激励——因为有奖惩，所以人去优化指标。常席差理论这一条的机制不需要激励：即便完全不挂钩任何奖惩，只是把这个数登记并公示，它照样衰减。判决形式很干净——设两组，一组只登记不公示不挂钩，一组公示但不挂钩：若公示组的分数与后续实际表现的相关性衰减快于只登记组，则常席差理论这条成立（污染机制）；若只有在挂钩奖惩时才衰减，则那条老规律够用，常席差理论这条多余。

这里要老实说：目前看不到出口。任何让常席差被广泛用起来的方案，都要求它被记录、被计算、被传达；而记录与传达本身就在毁它。可能的缓解只有三种，都不彻底：让它只在机构内部使用不对外公示；让它只作为“值得多看两

眼”的触发器而不作为排序依据；以及让基线 b_j 保持不公开，使优化没有靶子。三种都靠制度自律，都会被绕过。这一条是常席差理论最弱的地方，本章不作掩饰。

◆ 核算结果、适用边界与可证伪条件

前述核算报告：370个效应量中组合优于最佳单干者的比例约为42.4%—42.7%，优于两者均值的比例约为72%。两个门槛之间的区间说明“高于平均”与“高于最优”不同，并不等于实际发生了同样比例的错误归因。106项实验中超过一半包含被试内跨条件设计，也提示“研究完全缺少条件轮换”的强句应撤回。相关数值仍待输入数据与脚本复核。

这项核算不能直接估计某个学生的常席差。真正的读取至少需要三种不同搭配、可估组合基线以及对任务、伙伴和工具版本的记录。搭配不足、基线不可估或只有单回合时，归读率 g_r 应当宣布未定义。

常席差也不能成为强制拆队的理由。安全关键与长期高协同团队应优先维持稳定，低风险课程任务再用于轮换。若控制任务与组合后，跨场稳定残差不能预测后续表现，或其解释力不优于现有固定效应与概化模型，常席差就只是一种新的命名，而不是新的读取对象。

◆ 互动轴之一：跨场记录中的个人相关差

常席差不承诺从一次作品中读出人。搭配不足、基线不可估或只有单回合时，它宁可宣布无定义。这个限制比一个虚假的精确分数更重要。

发生学能力差异度在这里成为跨场再发生力：当公共AI地板、伙伴与任务不断变化，什么差仍随着主体重新出现。大学未来的成绩单若不记录配组构成、工具版本、轮换和基线，就只能持续给组合定价，却误以为在给个人定价。



11

第十一章

现配优势：有些竞争差不属于任何一个人

本章阅读 · 互动

某些优势依赖配组。交接回落提供研究线索，却不能单独证明它不可传递。

常席差试图从组合中重新读出个人，但并非所有非噪声差异都应该归给个人。有些高价值结果在配组发生之前并不存在：成员各自平庸，工具也属于公共供给，具体互动却产生了超出构件加总的优势。拆散团队、换掉客户或迁移环境，优势随即下降。

现配优势理论把这种对象命名为“现配优势”，并用留种率检验一项优势有多少能够通过完备清单转移。它与专用人力资本、默会知识、资源基础观和人机互补论对话，最终把互动复合体从个人能力的背景提升为独立存在物。

◆ 两份一模一样的简历

设想一位招聘者手上有两份简历。学校同档，绩点相差不到零点一，实习经历数量相同，掌握的工具与语言逐条对齐，证书目录几乎可以互相替换，作品集的完成度都过得去。招聘者知道这两个人不一样，也知道其中一个日后会明显强过另一个——他只是在这两张纸上找不到那处不一样。

这是一个古老的困境，但它在最近几年换了性质。过去的困境是信息不足：那处不一样确实存在于某个人身上，只是没被记录下来，所以要靠面试、试用、推荐信去把它逼出来。今天，信息不足的那一面正在被填满，困境反而更深了。

今天一名毕业生能够陈述、演示、附上作品链接的一切，其中相当一部分，已经被一个足够熟练的使用者用公开工具在很短时间内做出功能相近的东西。可陈述的那一层不是没被记录，而是记录得太好、太便宜、太容易被复制，以至于记录本身不再起区分作用。

于是问题就从“如何把那处不一样记录下来”变成了一个更难的问题：如果一切能被记录的都不再区分人，那么区分人的东西究竟以什么方式存在？

技能榜单可以帮助识别需求，也可能促使供给增加。但被命名、课程化与失去稀缺性之间不存在自动等号。分析性思维等能力能否被广泛培养，以及培养后是否仍有差异，都需要经验判断。

本章认为，问题出在提问的方式上。常见的各种回答——不论所提之物有多高阶——都共享同一个未被检查的假定：竞争优势是一种可以有明确归属的东西，它先于每一次具体交手就已经存在于某个持有者身上，交手不过是把它读出来。这里要论证的是，正是这个假定在今天失效了；而一旦把它拆掉，“AI时代毕业生的核心竞争力是什么”这个问题就有了一个可清点、可证伪、且与经验相符的回答。

在进入论证之前，先给三个日常景象，它们各自已经包含了现配优势理论的一个要点。

其一，杂交稻不能自留种。买来的杂交种子长势齐整、产量高，但把它结的籽留到第二年种下去，产量会掉下来，植株参差不齐。玉米单交种留种一代的产量下降，不同试验报告的幅度大约从一成到四成不等，个别更高。更值得注意的是第二件事：在玉米里，配出高产杂交种的那两个亲本自交系，各自单独种下去，长势比普通品种还差。优势不长在任何一粒种子身上，也不长在任何一个亲本身上，它长在“哪两个配哪两个”这一手里。

其二，盘一家老面馆要付转让费。桌椅、锅灶、冰柜、招牌可以按件点清，可是接手的人还得多付一笔说不清明细的钱。那笔钱买的是什么？不是任何一件可以搬走的东西，而是这家店在这条街上、和这批老顾客之间、由这套做法维持着的那个状态。它列不进任何一张清单，却在整体成交的那一刻被明确定价。

其三，一对配合多年的双打搭档拆对以后，两个人的成绩往往都会掉。这件事在体育里并不让人意外，从来没有人认为拆对的那一刻“有一项能力从某个人身上消失了”。但如果相信能力是长在个人身上的存量，那就必须解释：为什么把两个存量分开摆放，总量会变小？

这三个景象说的是同一件事：有一类优势，它的载体不是某个持有者，而是一个每次都要重新做出来的配组。本章要做的，是把这句常识变成一个能进考核、能被证伪、能对教育与雇用提出具体建议的判断。

◆ 来自台账派自己的一次观察

Huckman与Pisano（2006）利用跨医院执业的心脏外科医生记录，研究个人经验与机构环境的关系。同一人跨机构有助于控制部分差异，但医院、患者与团队并非随机分配，不能把它称为只有一个变量变化的纯实验。

结果是：一位医生的手术结果质量，随着他在某一家医院的近期手术量上升而改善，却不随他在其他医院的手术量改善。也就是说，一个外科医生在A院积累的表现优势，并不能整体地跟着他走进B院的手术室。

这项研究在自己的领域里回答的是一个组织学习的问题：绩效在多大程度上是可携带的？它被归入“人力资本的组织专用性”这一议题，通常被读作对贝克尔式“企业专用人力资本”的一次实证支持——某些技能只在特定组织里才值钱。这是一个合理的读法，但它把一件更锋利的东西钝化了。

请回到台账派自己的信念上来看这项观察。台账派主张：那个经过风险校正的数字，是这位医生本人的属性。如果真是如此，这项属性没有理由在他换一张手术台时失灵——它是他的，不是那张台子的。而观察到的事实是：读数与“他近期在这家医院做了多少”绑定，与“他同期在别的医院做了多少”不绑定。在别处积累的手术量，并不能保证他在这一台上的表现；而一段近期的、在这个具体场所内的密集配合，能。

这意味着那个数不是从这位医生身上“读出来”的，而是由“这位医生 × 这家医院”这一对配组在最近这段时间里制作出来的。台账没有在记录一份存量，它在记录一次次制作的产物，然后把产物归到了其中一个构件名下。

这就是现配优势理论的支点，而它有三个性质使它足够可靠。第一，它来自三条路线（台账派、育种学、商业秘密法）中最主张存量的那一家，是台账派自己的实证观察，不是外人的批评。第二，它是一个观察结果而非一个主张——不是有人论证说能力不可携带，而是数据显示能力没有跟着人走。第三，它很少被用在这个方向上：发表以来近二十年，它通常被读作“某些技能是组织专用的”，也就是说仍然是一份存量，只不过归属的名下从个人改成了个人与组织的匹配；就本书所见，它未被读作“存量先在”这条前提本身的反证。

另外两家其实各自也知道一件同类的事实，只是同样不往这个方向用。育种学知道：特殊配合力要靠真配出来的组合去估计，亲本各自的表现很难预测组合的表现——这句话如果照字面理解，说的就是那份优势在配组发生之前并不存在于任何地方。商业秘密法知道：它所保护的从来不是那件物本身，而是“尚未被公开”这个状态——独立研发合法、反向工程合法、公开即权利消灭，这三条加在一起说的是，被保护的对象是一个条件在场的状态，而不是一份可以放进保险柜的存量。

三家各自握着一块碎片，而三块碎片拼起来正好把三家共同站着的那块地抽掉。

◆ 核心判断

现配优势理论的核心判断是：

在部分认知劳动中，一些优势不只来自可列举的个人技能，还来自具体伙伴、工具、流程与任务的配合。本章把这类依赖配组、不能由单个成员完整携带的差称为现配优势。它与个人能力并存，而非排斥全部可携带技能。

这个命题的三重否定分别对准前述三条路线各自的划界处，而它的正面内容有四条可检查的性质：

性质一：文档交接未必能完整保留原有表现。要支持配组解释，必须同时排查文档遗漏、任务难度、资历差异和接收者适应期，不能把任何交接回落都归因于不可传递。

性质二：逐项评价构件可能不足以解释整体表现。但整体溢价还可能来自品牌、市场地位或合同安排，不能把商誉或转让费直接等同于现配优势。

性质三：公开部分方法后，配组优势仍可能存在。但公开也可能促进模仿或扩散，因此“不因公开而失效”是一项需要限定条件的假说。

性质四：不随人整体携带。换一个搭档、换一个单位、换一批客户，这份优势不会整体跟过去，需要新的场里重新做一遍。它不是行李，是一次次的现做。

这个存在物之所以取名现配优势：现配，指它在每次交手中当场配成；优势，指它确实构成人与人之间可观察的差别。它不是“隐性能力”（隐性能力仍然是长在人身上的存量，只是没被记录），也不是“运气”（运气不可复现，而

现配优势在同一配组内高度可复现），也不是“人脉”（人脉是关系的存量，现配优势是关系被使用时的产物）。

下一节给出使这个命题可以被清点、从而可以被检验的那个读数。

◆ 读数：留种率 s

一个关于载体结构的判断，如果不能落到一个可以被清点的数上，就只是一种说法。现配优势理论给出的读数是留种率 s 。

定义。取一位持有者在某一类任务上最近一次被承认的表现读数 R 。请他把这项工作写成一份尽可能完备的交接清单——步骤、判断依据、常见陷阱、模板、检查表、联系人、可复用的产物，凡是能写下来的都写。把这份清单交给一位同资历者，让他在同类任务上独立执行。取接收方前三次执行的读数均值 R' 。则

$$\text{留种率 } s = R' / R$$

s 接近一，说明在本次交接条件下表现保持较好； s 明显小于一，说明表现出回落。回落的原因尚需通过比较设计来识别，不能仅凭比值认定优势必然存在于配组。

这个比值形式受到跨领域比较的启发，但清单交接不等于生物繁殖。类比帮助提出问题，教育和组织场景中的效度仍须独立检验。

操作口径。为避免读数在使用中漂移，现配优势理论把口径预先固定下来，本章各处一律使用这一口径，不另设变体：

1. 同类任务指同一客户或同一题域下的同一类交付。换客户、换题域一律记“不适用”，不折算。

2. 同资历者指在公开可核的资历维度（学历、年限、职级、相关证书）上与原持有者处于同一档的人。资历不同一律记“不适用”。
3. 完备清单的判定不由作者自评，而由第三方按预先约定的条目框架检查；缺项超过一成记“不适用”。
4. 读数 R 必须取自组织本来就在记录的指标，不得为测 s 而新造指标；没有既有台账的，记“无从判定”，不记零。
5. 前三次执行只作为初步观察窗口，并与原持有者可比窗口采用相同统计量。二值结果取通过率，时长可取中位数；不得一侧取均值、另一侧取中位数。三次观察通常不足以支持稳定归因，应继续报告更长窗口与不确定性。
6. s 不设上界，但只用于有自然零点、方向明确且分母非零的可比指标。“越小越好”的指标须先统一方向或采用倒数，并公开公式。 s 大于一说明接收者在该窗口表现更好，不单独解释改善原因。
7. s 是位置的属性，不是人的属性：它描述的是“这项优势有多大比例能经清单转移”，不是“这个人有多强”。

这七条构成一个可以被别人重复的清点程序。本书凡提到 s ，皆指此程序的产物。

为什么用“能不能传下去”来测“是不是存量”。这一步是现配优势理论推理的关节，需要说清楚。如果一份优势确实是一份先在的、归属于某个持有者的存量，那么把它形式化、写下来、交出去，损失的应当只是形式化的精度——写得越细，损失越小， s 应当随清单完备度单调趋近于一。反过来，如果一份优势是每次由配组现做出来的，那么无论清单写得多么细，被交出去的都只是构件，而做出优势的那一手在新的配组里必须重新长出来， s 就会顽固地停在一个明显小于一的地方，并且不随清单完备度改善。

于是“s 是否随清单完备度趋近于一”就成了一个可以把两种载体结构分开的判据。这不是定义上的循环，因为清单完备度是可以独立于 s 被测量的。

◆ 状态矩阵

有了 s，就可以把“一名毕业生身上的各种优势”分类。用两个维度：这项优势能否被写成完备的交接清单（可清单化），以及它的留种率是高是低。

表11-1 清单化与交接表现

	高留种率（s 接近 1）	低留种率（s 明显小于 1）
可清单化	1 商品件：教材技能、证书内容、标准工具的使用。照单复现成功，因此市场与自动化会大量供给它。复现即无差。	2 满单件（现配优势理论靶格）：被课程化的高阶能力。清单全勾、认证齐全，照做却回到均值。
不可清单化	3 默会手艺：师徒身传、随人迁移的手感与判断。写不下来，但换个地方仍然管用。	4 现配区：优势在配组里，既列不全也带不走，只能当次做出。

四个格各有其现实对应物，也各有其命运。

格1商品件。它是可清单化的，也确实能传下去——所以它一定会被普及。这不是坏事，正相反，一个社会的商品件越丰厚，其从业者的地板越高。但正因为它能被复现，它就不能构成竞争差：凡是照单能做成的，早晚人人做得成。今天的新变化只是“早晚”变成了“随即”。

格3默会手艺。波兰尼所说的“我们知道的比我们能说出来的多”落在这一格：写不下来，但它随人走。老师傅换一家工厂，手感还在。现配优势理论不与这一格争地盘——它是真实存在的，而且在很多行业里仍然是竞争差的主要来源。这里仅指出一点：默会手艺的转移方式是人的整体迁移（挖人、拜师、长期共处），因此它的经济学与格4完全不同——格3挖人有效，格4挖单个人无效。

格2满单件。这是现配优势理论的靶格，下一节专论。

格4现配区。它既写不全，也带不走。它的存在方式是：一批各自平庸的构件（其中许多本身就是格1的商品件），加上一手在特定人、特定场、特定问题之间的配法，在交手当场做出一个别人照单复现不了的结果。杂交种的产量在这一格，双打组合的成绩在这一格，那家老面馆值转让费的部分在这一格。

四格描述不同的可陈述性与交接表现，并不保证某格的市场价值必然升降。便宜构件也需要可靠组织，而配组优势能否获得回报，取决于需求、竞争与制度安排。

这就是现配优势理论对开篇问题的直接回答：AI时代大学毕业生的核心竞争力，在格4。

◆ 误判区：满单件

一个理论如果只说“什么是对的”，它就没有承重能力。它必须能指出一个具体的、正在被大量生产的、失败而不自知的东西。现配优势理论指出的是格2：满单件。

满单件是这样一类东西：它被写成了完备的清单，接收方也照单执行成功，形式审查全部通过，短期指标全面改善——但它的留种率高得恰恰证明它不构成竞争差。它的成功就是它的失效。

满单件的三个签名：

签名一：短期指标改善。引入某项能力培养方案之后，可观测的指标立刻好转：课程完成率、认证获取数、作品集提交量、面试通过率、雇主满意度问卷的分数。所有这些改善都是真的。

签名二：失效不产生信号。关键在这里。当一项能力被普及之后，它不再区分人；但“不再区分人”这件事不会在任何一张报表上显示为一个坏数。持有者

没有做错任何事，清单每一项都勾了，交付质量也没有下降。失效以“大家都一样好”的形式出现，而“大家都一样好”在现有的评价体系里是成功的样子。这就是为什么满单件能持续多年不被发现。

签名三：自我加固。由于失效不产生信号，系统对“没有拉开差距”的唯一反应是加长清单：再加一项能力、再加一门课、再加一个认证、再加一层评估。而每一次加长都在生产新的满单件。清单越长，格2越肥，格4越被挤压——因为准备清单要花时间，而那些时间本可以用来真刀真枪地和具体的人配一次。

榜单可能加速课程与认证供给，却不自动使能力失效。应分别观察能力的公共价值、供给范围、测量方式与差异回报，而不是把上榜视为贬值已经开始的证据。

需要说清楚现配优势理论不主张什么。它不主张这些能力不重要。分析性思维当然重要，沟通当然重要。这里主张的是关于竞争差的一个更窄的命题：一项能力的重要性与它的区分力是两回事，而教育与雇用体系长期把两者混为一谈。呼吸对生存极其重要，但没有人靠呼吸得分。

◆ 五个场景

一个判据如果只在纸上成立，它就是修辞。现配优势理论给出的判据是一个不含任何情态词、可以在真实材料里查证的问题：

把这项优势写成完备的交接清单交给同资历者照做，接收方的读数落在原表现的几成？这个数记在哪份正式记录里？

下面五个场景，答案各不相同；其中四个的答案是可以在公开材料里查到的。

场景一：杂交种自留。答案：明显低于一。玉米单交种留种一代的产量下降，不同试验报告的幅度大约从一成到四成不等，个别更高。记录在哪里：在产量对比试验的正式报告里；种子标签上必须注明“杂交种”这一类别，不少包装还会印上不宜留种的提示。这是一个 s 明显小于一而且被制度化承认的案例。

场景二：世界卫生组织手术安全核查表。答案：接近一，甚至大于一。这份十九项的清单被交给条件差异极大的八家医院照做，术后并发症与死亡率显著下降；后续研究多数重现了改善，但也有大规模强制推行后未见显著效果的报告（如加拿大安大略省），随后它在全球范围内被广泛采纳。记录在哪里：多国多中心的前后对照研究与随后的推广政策文件里。这是一个 s 接近一的成功案例，而且正因为成功，它在十年左右成了多数医院的地板——今天很少有医院还能靠“我们用核查表”构成竞争优势。这个场景对现配优势理论极其重要，后面“证据、反证与关键实验”一节将专门处理它对现配优势理论的削弱作用。

场景三：名店菜谱出版。答案：介于两者之间，且长期停在那里。菜谱写得越来越细——克数、火候、时间、图解、视频——家庭复现者做出来的东西“对，但不是那个味”，而本店照旧排队。记录在哪里：没有正式记录。这正是本章要指出的问题之一：格4的读数普遍没有台账，所以它在所有管理体系里都是不存在的。

场景四：明星分析师跳槽。答案：明显低于一，而且有一个决定性的补充。格罗伊斯伯格、李与南达对华尔街证券分析师的研究发现，明星分析师跳槽之后表现立即下滑，并且这种下滑持续至少五年；下滑幅度在独自跳槽、跳到实力较弱的平台时最大。而这项研究里最锋利的一个结果是：带着原来的团队整体迁移的明星，表现没有显著下滑。记录在哪里：分析师排名（《机构投资者》杂志的年度榜单）是一份逐年发布的正式台账，这是少数几个 s 可以被真实计算的场域之一。

场景五：用生成式工具代做作品集。答案：接近一。一份可陈述的作品——按规范写就的代码、按模板做成的分析报告、按套路完成的设计稿——被“照单复现”的成本已经大幅下降，留种率趋近于一。于是按这一判断，它必须正在失去溢价。这是一个可以被数据检验的推论，后面“证据、反证与关键实验”一节报告了一项相关检验。

把五个场景排成一列，可以看到一件事： s 的高低与“这件事重不重要”完全无关，与“它写得细不细”也无关。核查表极端重要且写得极细， s 接近一；菜谱写得同样细， s 停在中间；分析师排名是最正规的台账之一， s 明显小于一。决定 s 的是这项优势的载体结构：它长在构件上，还是长在配组上。

◆ 亲本签名

现配优势有一个反直觉的推论，现配优势理论称之为亲本签名，因为它直接来自育种学的一个基本事实：玉米中配出高产杂交种的亲本自交系，各自单独种植时表现平庸，甚至不如普通品种。

推论是：在一个高度依赖配组的高绩效单元里，其成员的单项能力测评不应当系统性地高于同行基线，甚至可能低于基线。

资源基础观也讨论组织能力、关系与难以分离的资源组合，因此不能预设它只允许单项资源优势。现配优势需要进一步说明，它在配组稳定性、交接与迁移预测上提供了什么增量。

于是同一份测评表，两个理论给出相反的读法：一份“各项能力测评均处于同行中位、无一项突出”的报告，资源基础观读作“此单元无持续竞争优势，其当前绩效来自运气或市场条件”；现配优势理论读作“这恰恰是配组型优势的签名，应当检查该单元的配组稳定性而不是补齐单项短板”。

一种可行检验是比较持续高绩效单元中的单项能力、配组稳定性和任务条件：若配组变量在控制单项能力后仍有稳定增量解释力，则与本章假说一致；若单项能力已经充分解释表现，配组变量不再增加信息，则假说需要收窄。相关关系仍不等于因果识别。

亲本签名还有一个直接的实践含义，它与主流的人才管理相冲突：当一个高绩效小组的成员做单项测评时露出短板，主流反应是补短板——培训、轮岗、换人。如果这个短板恰是亲本签名，那么补短板的操作会先破坏配组（培训与轮岗都要把人从配组里抽出来），再用一个单项更强但未与该配组磨合过的人替换他。这个操作在所有单项指标上都会显示为改善，在总产出上却显示为下降；又由于失效不产生信号（满单件的签名二），下降会被归因于市场、周期或别的什么。

◆ 对教育与雇用的含义

如果上述判断成立，有三组直接后果。

对毕业生。该攒的不是更长的清单，而是留种率低的经历：与具体的人、在具体的场子里、围绕具体的问题反复配过，并且当场做出过别人照单复现不了的东西。判断一段经历是否属于这一类，有一个可自查的问题：如果把我在这段经历里做的事写成一份完备的交接清单交给同班同学，他照做能做到我的几成？能做到九成的那些经历，写在简历上是必要的（它们是地板），但不要指望它们区分你。

这里有一个必须直说的代价。现配优势不随人整体携带，这意味着它每换一个场子都要重新长一次。因此以现配优势为主要资本的人，其职业路径的形状与以证书为主要资本的人完全不同：前者换东家的成本高得多，其价值在长期稳定

的配组中复利增长，在频繁跳动中被反复清零。这不是一个励志的结论，它是这个载体结构的直接后果。

对大学。课程可以生产格1与格2，很难直接生产格4，因为格4按定义不可清单化。但大学能做一件关键的事：为配组提供密度与时间。真正长出格4的场所是长期项目、稳定的师生配对、连续多学期的合作团队、有真实交付对象的工作——凡是把同一批人反复放在同一个真问题上的安排。反过来，一切按学期打散重组、按模块独立评分、按个人产出计分的设计，都在系统地摧毁配组，即使每一门课的教学质量都在提高。

这里有一个直接的评价体系冲突：格4的产物无法归到单个学生名下，而现行的评价体系必须把每一分归到一个人头上。这不是技术难题，是核算单位与所要培养之物之间的结构性错配。现配优势理论不提供解决方案，只指出它的位置。

对雇主。三条。第一，招聘时对“清单全勾”的候选人保持警惕：满单件的三个签名同样适用于个人。第二，评估高绩效小单元时，先看配组稳定性再看成员测评；对成员做单项补短板之前，先估算这次操作对配组的破坏。第三，防守的对象不是文档而是配组完整性：整块团队被挖走、客户关系整体转移，才是真正的失守，而这两件事在现有的保密制度里几乎不受管辖。

◆ 现配优势在毕业生身上的四种具体形态

前面几节的论证都在结构层面。这里把它落到一名二十二岁的毕业生身上：格4在这个年纪、这种处境里，具体长成什么样子？以下四种形态不是穷举，而是四个可以被识别、可以被有意经营、并且都能用留种率自查的位置。

形态一：与一个具体的人配熟。这是最基本的形态，也是最容易被简历格式抹掉的一种。一名学生跟同一位老师做了三个学期的课题，或者与同一位同学从

大二一起做到毕业，或者在实习期间固定与同一位工程师结对——这种关系里长出来的东西，在简历上只能写成“参与某项目”，而它的实质是：两个人之间形成了一套只对这两个人有效的省略。该说什么不说什么、哪一步可以跳过、对方的判断在哪里可靠在哪里需要复核、出问题时先看哪里——这些都不在任何交接文档里，因为它们不是任何一方的知识，是两人之间的约定，而且大部分是默默约定的。

自查：把你与这位搭档的合作方式写成一份交接说明，交给一位同水平的同学去接替你的位置，头三次交付他能做到几成？如果接近十成，说明你们之间的所谓默契其实是流程，那是格1；如果明显做不到，且做不到的部分你自己也说不清在哪里，那是格4。

形态二：与一个具体的场配熟。一家公司的代码库、一个实验室的仪器脾气、一个客户的历史遗留问题、一所学校的行政路径——每一个真实的场都带着大量不会被写进文档的具体性。赫克曼与皮萨诺所观察到的“随该院手术量而非其他医院手术量改善”，说的正是这件事：外科医生与那家医院的护士、器械、流程、病人构成之间形成的配合，不能带走。

对毕业生的直接含义是：在一个场里待到“我知道这里的东西为什么是这样”的程度，与在五个场里各待三个月，产生的是两类不同的东西。后者产出的是可陈述的见闻（格1），前者产出的是格4。这不是说不该换，而是说换的代价必须被明码算进去：每换一个场，这部分资产从零开始。

形态三：一手把便宜构件配起来的组装法。这是最贴近人工智能时代的一种形态。当所有工具、模型、模板、代码片段都廉价可得时，构件本身完全不构成优势——每个人都有同样的积木。差别出现在：面对一个具体的、脏的、边界不清的真问题时，谁能判断该用哪几块、按什么顺序、在哪里必须自己动手不能交给工具、在哪里工具的输出必须被复核。

这一手极难写下来，原因不是它神秘，而是它依赖于问题的具体性：同样的组装法换一个问题就是错的，所以任何写下来的版本要么太具体（只对那个问题成立），要么太抽象（“要具体问题具体分析”，等于没说）。这正是可清单化失败的典型机制。

自查特别简单：把你解决某个真问题的完整过程写成教程发出去，看别人照做能不能在新的类似问题上做成。教程被大量点赞而后续没有人真的靠它做成事，通常说明你真正做的事没写进去。

形态四：一段被外部承认的连续交付史。前三种形态都有一个共同弱点：它们没有台账（见前述场景三）。第四种形态是前三种的可见化——不是把优势本身写下来（写不下来），而是让配组的产物序列被外部看见：连续维护了两年的开源项目、为同一个真实用户群持续迭代的作品、一项有真实读者的长期写作、一份被同一个客户反复续约的服务。

连续项目记录可以帮助外部观察配组如何维持和修订，但不是唯一核验方式。作品集宜同时保留结果、约束、分工与迭代，而不只增加成品数量。

四种形态的共同点是：它们都需要时间与重复，而且都无法通过增加课程、认证或工具来加速。这是一个不受欢迎的结论，因为它意味着这部分竞争力不能被购买、不能被速成、也不能被并行地大量获取。它也解释了一个常见的困惑：为什么很多“简历很满”的毕业生在工作中表现平平，而某些“简历很薄”的人很快就显出差别——前者把四年花在了扩充格1与格2上，后者把四年花在了两三个配组里。

◆ 证据、反证与关键实验

现配优势的现有经验材料包括跨机构绩效、明星分析师迁移、清单复制和一项开发者薪酬分析。薪酬分析发现，可列举语言条目数与报酬的关联由2019年

的接近零变为2024年的显著负值；但基线本就不显著、两年样本构成不同，语言条目数也只是粗代理，因此这一结果只能作为方向线索，不能证明现配优势。

更重要的是反证。手术安全核查表说明可清单化的东西可以极其重要并显著改善结果；亲本材料被整体取得的判例又说明上游配组并非绝对不可复制。这些材料迫使现配优势理论把主张限定为：清单化构件主要决定公共地板，现配优势解释地板之上的部分竞争差；若上游组合本身被完整取得，优势也可能迁移。

决定性实验是完备交接：在同质任务中，一组接收者只获得尽可能完备的清单，另一组与原持有者共同工作后再独立执行。若清单组能够稳定复现原表现的九成以上并长期维持，“现配优势是独立载体”这一主张就应判为不获支持。留种率 s 描述的是一项优势的可转移结构，不应被解释为某个人的总能力。

◆ 互动轴之二：个人差与复合体差的分账

现配优势完成了对个人主义读取的必要纠偏。发生学能力差异度既包含主体促成的稳定差，也包含只在互动中存在、没有单一所有者的差。大学不能一方面鼓励团队创新，另一方面又强迫把每一分价值拆回个人。

正确的制度不是取消个人评价，而是建立双账：个人账读取常席差、盲遍、底流和脱稿步；复合体账读取现配优势、互补盈余和团队发生。两种账互相约束，才不会把共同发生私有化，也不会让个人责任消失。





第 五 部

发生怎样入账：价值、归属与制度

记录载体 → 贡献说明 → 归属边界

导 语

12

第十二章

入账之前的技能：文件载体、名单载体与记账权

本章阅读 · 归属

记录可以改变价值的呈现与流通；贡献记载、资料持有与法律权利必须分开。

发生并不在显露时结束。一次技能表现、一次客户服务、一次共同创造进入文件、证书、数据库、训练语料或组织客户系统时，价值的归属会被重新裁定。传统观点把记录理解为中性保存，前账阶段分析则把“入账”视为一种制度行为：它不仅留下痕迹，也触发分类、复制和所有权变化。

本章从商业秘密法、表演研究和技能习得研究出发，提出前账阶段，并区分记录“如何做”的文件载体与记录“为谁做”的名单载体。这一分析与技能所有权、人力资本、隐性知识和技能本位劳动市场对话。

◆ 价值来自不为人知：商业秘密法

美国《统一商业秘密法》第1(4)条将商业秘密定义为“因不为一般人所知且不能通过正当手段轻易获得而具有独立经济价值”、并已采取合理保密措施的信息；1939年《侵权法重述》第757条评注b已有相近表述，把商业秘密界定为使持有者对“不知道或不使用它”的竞争者取得优势的信息。价值不在信息之中，而在“不为人知”这一条件之中：条件一旦丧失，价值归零且不可回复。Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U.S. 470 (1974) 进一步确认逆向工程与独立发现合法，因而秘密的价值仅存在于竞争者尚未获得的时段。

该领域内部关于保护依据存在长期争论。Bone(1998)认为商业秘密法缺乏独立的正当性基础，其站得住的部分主要可由合同法等既有规则说明；

Lemley(2008)主张将其视为知识产权的一种。两派的分歧在于法律为何保护“不为人知”，而非价值是否来自“不为人知”。

◆ 价值来自不可复制的现场：表演研究

表演研究给出方向相反的答案。Phelan(1993: 146)主张表演唯一的生命在当下，它不能被保存、记录或以任何方式进入再现的流通，一旦被记录便成为他物。Auslander(1999)批评这一本体论立场，指出“现场”范畴仅在“被中介”这一对立面出现后才具有意义，现场的价值是由录制条件生成的。Fischer-Lichte(2008)从机制上补充：价值经表演者与观众共同在场的过程被组织出来，表演是事件而非可留存的作品。两派的分歧在于现场的价值是先天的还是被建构的；两派的共识是：显现是价值发生的场所，不显现则无价值可言。这与商业秘密法的立场正面相反——一方视显现为价值毁灭的时刻，另一方视不显现为价值的缺席。

◆ 价值来自持续重解的能力：技能习得研究

运动技能习得研究提供第三种答案。Bernstein(1967)提出“练习是一种不重复的重复”：熟练者并非重复某一动作，而是在约束每次变化的条件下重新解决同一运动问题。后续实验一再证实：熟练者的动作变异并未消失，而是被组织起来——不影响任务结果的变异被保留，影响结果的变异被压低（Latash, Scholz & Schöner, 2002）；随机穿插的练习在练习期表现较差而保持与迁移更好（Shea & Morgan, 1979）；技能是表演者、任务与环境三方约束下生成的关系属性，而非储存于个体的程序（Newell, 1986; Davids, Button & Bennett, 2008）。该领域内部，Schmidt(1975)的图式论主张个体储存抽象的运动图式，生态动力学则否认任何储存物的存在。两派的共识是：被记录下来的动作不是技能本身。

◆ 共享前提

三种解释分别将价值定位于条件（不为人知）、显现（现场）与过程（重解）。它们互相排斥，但共享一个未被言明的前提：凡使技能产生价值的要素，都可以被无损地记入某种账本——可以被指认为一个秘密、被看见为一次显现、被测量为一种变异。三者的分歧只在记账方法，“账本可以完整记录全部价值要素”这一点被三方共同视为不必论证。

上述前提可以进一步追溯至一个更一般的假定：技能的保值可以由某个终点单独结算——先将技能转化为一件可持有的终点物（一个秘密、一次事件、一个动作解），然后持有它。若保值可由终点结算，则一切价值要素自然可在该终点上被计入。

◆ 来自商业秘密法内部的反证

推翻上述前提的证据来自商业秘密法自身。自二十世纪初起，美国法院即有一条规则：员工的“一般知识、技能与经验”不计入受保护的商业秘密，即使其中有些内容对雇主而言确属秘密；不过这条规则的适用并不一致（Hrdy, 2019）。CVD, Inc. v. Raytheon Co., 769 F.2d 842, 852 (1st Cir. 1985) 给出的理由被沿用至今：这一规则“实现了劳动力流动的公共利益，促进了雇员从事其职业的自由，以及竞争的自由”。Saunders 与 Golden(2018)对 93 件判决作了编码，发现法院的归类并不一致，结果随地区、行业、信息类别与有无雇佣协议而变；在学理上，员工入职前已有的知识技能是常被考虑的因素，而“凭记忆带走即不算秘密”的旧规则已为多数现代法院所否定。Hrdy(2019)进一步指出，法院系统性地漏判了一类信息——对公司而言技术上是秘密、却因长于员工身上而不受保护。

需要谨慎地限定这一材料所能支持的结论。法院从未说过“入账使技能失效”；法院的表述是，这些技能本来就属于员工，雇主的账本从未有权记载它们。本章不在判例之外多作推论，只指出判例中可以直接观察到的次序：只要员

工的技能未被写入任何账本，它就无需被归类；雇主将其写入保密协议、诉状或禁令申请的那一刻，法院被迫作出一次归类判定——判其为秘密，或判其为一般技能——而这一判定一旦进入终局裁判便难以回复。

Variable Annuity Life Insurance Co. v. Miller (Tex. App.—Amarillo 2001, 未公开发表) 是一个清楚的例子。同一名员工、同一批客户信息，在临时禁令阶段，书面记录与从计算机下载的部分被禁止使用，留在员工记忆中的部分以及他的一般知识、技能与经验不在禁止之列，上诉法院维持了这一范围。入账没有改变信息本身，改变的是它必须被归类这一事实；本书进一步主张，这类归类一旦进入终局裁判便难以回复。

这一观察否定了前面列出的共同前提：并非所有价值要素都可被平静地计入。存在一类要素，一入账即触发一次不可回复的判定，且判定结果不由持有者决定。

◆ 概念界定

本章将这类要素命名为前账阶段 (the pre-ledger stretch)，并给出可操作的界定。它指一项技能中满足以下三个条件的部分：（1）尚未被写入任何第三方可复读的载体；（2）其价值的实现以特定在场者的存在为前提；（3）每次实现的内容随在场约束的变化而不同。三个条件同时成立，该部分即处于前账阶段；任一条件不成立，它就属于重复项、快照或已入账项。用一句话概括核心判断：保值的技能不是一个可持有的秘密，不是一次不可复制的事件，也不是一种可随身携带的能力，而是一段先于任何账本、且入账即触发不可回复归类的阶段。

该概念的三个属性各有来源。不可回复来自商业秘密法：入账不可逆，公开之后不能再宣布为秘密。在场来自表演研究：耦合仅在有在场者时发生，无在场者的耦合是排练而非交付。不重复来自技能习得研究：耦合每次不同，任何记录都只是快照。

前账阶段不是三种既有解释中的任何一种。它不是秘密，因为它无需不为人知——即使被完整描述，学习者仍无法据此复制，因为下一次的约束已经改变。它不是事件，因为它可以反复发生，只是每次不同。它不是个体持有的能力，因为条件（2）与（3）使它无法脱离特定在场者与特定约束而存在——同一人在另一片约束下产生的是另一段耦合，同一片约束下换一人亦然。它是持有者与在场约束之间的关系，而非任何一方的属性；这正是技能习得研究所谓“关系属性”（Newell, 1986）在经济归属问题上的含义。

人工智能改变的正是这一阶段的长度。过去，技能从发生到入账存在时差，价值在这一时差中被兑现；如今这一时差趋近于零，每次公开显现都可能构成入账。因此问题不再是“守住什么”，而是谁来入账、入账什么、何时入账。

◆ 归属矩阵

将一项技能的组成按入账前与入账后两个时点分类，可得下表。

表12-1 入账前后的归类

入账前类别 \ 入账后类别	受保护的秘密	一般技能	公开项
重复项（每次相同、可录制、可教授）	文件被带走时可能落入此格（Caudill Seed v. Jarow, 6th Cir. 2022）	多数案件落入此格	模型训练语料的来源
前账阶段（每次不同、仅在场约束下发生）	几乎无法落入此格：法院拒绝将员工身上的技能记为秘密	入账即触发归类，且多被判入此格	被录制后成为快照
在场者名单（为谁做）	记录于雇主客户系统者，有判决支持雇主的主张（Hanger, Tenn. App. 2008）	员工自建或早于雇佣者判归员工（VALIC, 2001）	公开名录不归任何一方

矩阵中最值得关注的是第二行第二列：前账阶段一旦入账，即被迫归类，且多被记为一般技能。这一格有三个可观察的特征。其一，入账当年所有可读指标

均在改善——简历更完整、保密协议更严密、证书更多、模型更能干。其二，被替换的一侧在两种记法中均无对应栏目——入账前它只被称为“会做”，入账后被称为“一般技能”，两本账均无“前账阶段”一栏。其三，使用即抹除——证书越多、文档越完整、录像越齐全，曾有耦合存在的证据越难查证，因为每一份证据本身都是一次入账。

◆ 文件载体与名单载体

表12-1有助于区分两种记录对象：文件载体主要保存方法、过程与产物，名单载体主要说明为谁服务、怎样建立联系和由谁承担责任。两者都可能进入归属争议；具体结果取决于事实、约定和适用规则，不能仅由载体形式或记账先后决定。

两种载体的入账者也不同。文件载体的入账者可以是任何人，包括机器；名单载体的入账者只能是账本持有人——一个人不能替另一个人建立关系。这正是人工智能所改变的边界：模型能够吞并全部文件载体，凡被写下的皆可进入；模型无法进入名单载体，它没有可以记录“谁为谁做”的账本，它不是任何一份在场者名单上的一方。**因此，文件载体上的入账权已经失守——每次公开显现都是入账；入账权的争夺整体转移至名单载体。**一项技能在人工智能时代能否保值，不取决于它能否被写下（一切皆可被写下），而取决于其在场者名单记录于谁的账上。

客户关系案件提示，记录形式、建立过程、雇佣约定和法律规则共同影响归属。进入客户系统不自动消灭员工贡献，员工参与建立也不自动取得带走或使用资料的权利。本章所引判例的事实与判旨，仍须逐案核对，不能概括成“谁先记账就归谁”。

◆ 三个命题

命题1（不可回复归类）：技能的价值要素一经写入任何第三方可复读的载体，即触发一次归类判定；判定不可回复，其结果不由持有者决定。

命题 2（两种载体）：账本存在文件载体与名单载体两种形式；文件载体的归属取决于载体形式（文件抑或记忆），名单载体的归属取决于记账方（由谁建立、记录于谁的账上）。

命题 3（载体转移）：机器能够进入的账本载体的边界，即机器能力的边界。生成式人工智能能够写入全部文件载体，不能写入任何名单载体——它不是任何一份在场者名单上的一方。因此在编码成本趋近于零的条件下，文件载体的入账权必然失守，技能保值的决定因素转移至名单载体的记账权。

◆ 三阶段保值策略

由三个命题可推出一条具有操作性的保值路径，其阶段次序可由观察判定：若观察到工作方式先于呈现方式改变，即符合本章所述路径；若呈现方式先于工作方式改变，则属另一路径，本章预测它无法完成第三阶段。

第一阶段涉及工作方式：将“重复解”改为“在变化的约束下重解”，仅交付结果而不录入解法，并建立一份仅记录“本次约束与上次差异”的私账。这一阶段是持有者可以直接介入的环节，介入点是入账权——自行决定何时入账、入账哪一部分。

第二阶段涉及呈现方式：仅以在场事件的形式交付，将可录制的重复项与不可录制的耦合分开。英国国家剧院自 2009 年起向影院直播演出；Nesta 对其试点场次的调查未发现影院转播蚕食剧院上座（Meyer-Dinkgräfe, 2015 对这一现象有讨论）。〔待核：Meyer-Dinkgräfe 的实际表述〕

第三阶段涉及持续关系：在授权范围内，记录由谁建立联系、提供何种服务、承担何种责任，以及下一次为何仍需要特定人员在场。个人贡献记录与客户资料所有权是不同问题，不应把私留名单或绕过雇主直接收费当作普遍策略。

入账可以提高复制与传播的便利，也可能通过署名、合同和知识产权安排保护贡献。需要讨论的不是一概不入账或抢先入账，而是在合法约定下明确用途、授权、贡献与责任。

◆ 判据

上述命题可压缩为一个不依赖主观判断、可直接询问记录的判据：这项技能最近一次被写入账本（保密协议、证书、录像、简历、训练语料），由谁写入——持有者本人还是他人？写入之后，下一次仍须重做的是哪一环节？

表12-2 六类情境中的记录主体

情境	最近一次入账 由谁写入	下一次仍须重做的环节
开源 程序员	本人（提交至 公开仓库）	新约束下的架构判断
外科 医生	医院（手术录 像入库）	每一病例的解剖差异
同声 传译	客户（录音进 入语料）	现场配对
连锁 餐饮 厨师	加盟商（写成 标准作业程 序）	当日食材调整——但已无人为此付费，名单归零
离职 员工 诉讼	雇主（写入禁 令申请）	部分判决在划定禁令范围时区分书面／下载材料与留在记忆中的信息（如 VALIC v. Miller, 2001），但多数现代法院不以此决定是否构成秘密（Saunders & Golden, 2018）
剧场 演员	剧院（现场直 播）	影院转播未见蚕食剧院上座（Nesta 对 NT Live 的调查；参见 Meyer-Dinkgräfe, 2015）

后两种情境并非由命题推出，而是由既有记录查证所得。第五种情境尤为重要：它表明这一判据并非本章所创：美国早期判例曾以“文件还是记忆”区分归属，今天仍有法院在划定禁令范围时沿用这一区分，尽管多数法院已不把它当作决定性标准；本章只是将这一区分从法庭移至个人的账本。

◆ 与相关文献的分界

知识编码与模仿速度。Zander 与 Kogut(1995)以瑞典企业的创新数据表明,知识的可编码性与可教性显著加快其在企业内部的转移;至于被竞争者模仿的快慢,起作用的是相关制造知识在竞争者中的共通程度与能力的持续重组,而非可编码性本身。这是这一图景的实证参照。它与前账阶段分析的差别仅在一列变量:他们将可编码性作为知识的属性测量,数据中不含“由谁编码、谁先编码”;前账阶段分析将入账视为有主体、有次序的行为。可判定的差别是:控制可编码性后,若本人先编码与他人先编码的技能在被模仿时间上无差异,则属性决定一切,命题1的经验含义落空。

Cowan 与 Foray(1997)指出编码本身是一次创造,不完全替代其所依据的默会知识;前账阶段分析同意,并补充编码同时是一次不可回复的归类。Nonaka(1994)将“外显化”视为组织知识创造的必经环节,与前账阶段分析方向相反——前者关注入账创造的价值,前账阶段分析关注入账触发的归类。可判定的差别是:外显化之后,若个人对该知识的议价能力上升,Nonaka 的框架成立;若个人的议价能力下降而组织的上升,前账阶段分析成立。Winter(1987)的知识资产分类(可教/可表达/可观察)是这一文献族的源头,前账阶段分析的“重复项”对应其中可表达且可观察的一格。

信息悖论。Arrow(1962)指出买方不见信息无法定价、见之则无需付费。前账阶段看似其中一例。差别在于,Arrow 的对象是见之即可携走的信息;前账阶段见之不可携走,唯入账可携走。可判定的差别是:经保密协议中介的披露之后,若技能的价值恢复,则价值损失仅为交易结构问题;若不恢复,则因无可披露之物,披露的只是快照。

互补资产与人力资本专用性。Teece(1986)主张价值归于互补资产持有者;本章主张持有者自身亦无法携带前账阶段。可判定的差别是:员工携带其整个团队与设备跳槽时,若技能的价值随之迁移,则互补资产说成立。Becker(1964)的专用人力资本说预测离职即失值;前账阶段分析预测不离职、仅入账亦失值

——未离职员工将其技能写入公司知识库后，议价能力若不降，则专用性说成立。

分析师迁移研究为个人与组织条件的关系提供了材料，但“客户名单记于谁账上”是否构成机制，需要新增变量才能判断。团队随迁、平台资源与客户关系可能同时变化，不能用本书的解释替代原研究实际报告的发现。

零知识证明在形式化密码学问题中讨论如何证明命题而不泄露额外信息。它并非所有技能展示的现成解决方案，也不应被简化为秘密必须在两次证明之间保持不变。与本章的关系是“展示与披露可以区分”的方法启发。

一般技能例外的规范评价。Hrdy(2019)认为，法院往往只审查信息是否为公众所知，没有把“一般知识、技能与经验”作为独立的排除规则来适用，因而漏掉了“技术上是秘密却不可保护”的信息类别。前账阶段分析借用这一发现，并与其结论同向：这类要素不应记为雇主的秘密。两者的差别在解释：Hrdy 把它当作应由法院补上的审查步骤，前账阶段分析把它读作账本的结构——该类要素一旦入账即须归类，且这类归类难以回复。

上述文献从信息、产权、能力与网络等不同角度讨论记录和价值。前账阶段的增量问题，是记录的主体、时点与载体如何影响后续解释；这一问题需要与已有研究衔接，而不是以所有前人都忽略入账为前提。

◆ 经验结果、限制与可检验预测

本章所依据的研究对三十三件公开判决作了事先登记的编码。仅存在于员工记忆中的争议技能，被判为一般知识、技能与经验的比例为73%；以文件形式带走的案件，这一比例为55%。差异方向符合“入账形式会触发不同归类”的预期，却不能证明入账自动把技能转移给记录者。准确说法是：入账迫使制度作出归类，归属仍由法律规则与事实关系决定。

对十一件客户关系案件的探索性分析进一步显示，名单由员工自建或早于雇佣的六件均判归员工，由雇主分配、记录或购入的五件均判归雇主。这个结果具

有启发性，但样本出自事后划分，数量很小，编码也由单人完成，不能当作稳定法则。

前账阶段只适用于仍需要特定在场者再次重解、且有人愿意为“下次仍需此人在场”付费的技能。完全由一次产物结算的工作，更适合由版权、专利、商业秘密或零知识证明处理。若扩展样本后，技能分类与文件/记忆形式、名单归属与首次记账方均无稳定关系，前账阶段分析关于载体和次序的经验含义就应撤回。

◆ 证据—结算—归属轴之三：发生价值怎样入账

前账阶段不是鼓励保密，也不是要求人拒绝记录。没有记录便难以获得承认、报酬和责任归属；全部记录又会加速复制，并可能把名单与关系记入他人账本。真正的争点是入账次序、载体类型与记账权。

至此，十个概念已经覆盖发生之前、发生之中、发生之后以及社会结算。下一部将不再逐个讨论概念，而把它们压缩为统一的七轴模型，并回答大学究竟怎样组织和读取发生学能力的差异度。





第 六 部

大学如何读：从能力清单到发生结构

七轴模型 → 课程 → 制度 → 案例

导 语

前五部形成了三组相互约束的问题：成品与凭据能说明什么，能力怎样在时序、任务和供给条件中形成并维持，个人差与配组差又怎样进入制度。第六部将它们组织为七轴模型，进一步讨论大学能做什么、应保留哪些限制。

这套架构的出发点只有一句：

AI时代大学毕业生的核心竞争力，是发生学能力的差异度。

它不是第十一项技能，也不是把十项新概念做成一张更长的量表。它要求大学改变读取单位：从“一个人拥有什么”，转向“一个人在怎样的主客互动结构中，使什么得以发生；这种发生相对于共同基线形成了怎样的差”。

13

第十三章

十个截面、七条轴与一种差异度

本章阅读 · 模型

十个概念汇入七条读取轴。差异度是一组带条件的向量，而非新的万能总分。

◆ 一、从十个名词回到同一次发生

十篇基础研究分别提出零判份、峰兑、他手无事账、盲遍、单遍段、底流、脱稿步、常席差、现配优势和前账阶段。若把它们并排列成十项毕业要求，整本书就会在终点回到自己批评的起点：把原本用于拆解存量观的概念重新做成存量清单。

十个概念不是十种能力，而是同一次发生在不同位置留下的十个截面。设一次学习、研究或真实工作事件为：

$$\Omega = \langle S, I, O, E, T, R \rangle。$$

S是参与主体，I是主体与人、工具及制度之间的互动方式，O是任务或客体，E是围绕该事件起作用的环境集合，T是答案、承诺、行动、反馈和不可回补点的时序，R是事件怎样被记录、归属与结算。结果可记为Y，但Y只是 Ω 留下的一层显露。

传统人才评价常把这一过程缩写为：

$$S \rightarrow Y。$$

它默认结果主要由主体生产，因而可由结果反推主体。生成式人工智能使这一缩写失真。更符合现实的表达是：

$$\langle S, I, O, E, T \rangle \rightarrow Y \rightarrow R。$$

Y由复合体共同生成；R又决定哪些成分被记到个人、团队、机构或工具名下。大学若只保留Y，就会把互动与环境压进主体；若只保留R，又会把一次历史记录误作永久能力。

发生学能力并不是 Ω 之外的一个隐藏库存，而是主体在 Ω 中促成新结构、新判断、新关系、新解法与新价值出现的能力。核心竞争力也不是Y的绝对大小，而是这一发生相对于相应基线的差异度：

$$C_G = \text{Dist}[G(\Omega), B(\Omega)]。$$

B不是唯一常模，而是同侪、工具、组合和个人历史四组基线的集合。不同任务需要不同基线；没有可靠基线时，差异度应当宣布未定义，而不是用印象补数。

◆ 二、发生学能力不是“创造力”的别名

“发生”容易被误读为“创新”。二者有交集，却不等同。

对创造力的评价通常看结果是否新颖而適切，创新往往还要求新结果进入应用。发生学能力关心的是更基础的事件：原本尚未存在的判断、结构、关系或路径，是否因主体参与的互动而出现。一个学生第一次在没有标准答案在场时形成

自己的判断，是发生；一个团队在平庸构件之间形成新的配合方式，是发生；一个人沿着自己过去的作品向前推进一步，也是发生。它们未必立即构成重大创新，却决定了创新是否有主体基础。

发生学能力也不是“学习力”的同义词。学习可以只是接受已经存在的答案，发生则要求主体在答案、任务与他者之间形成新的结构。学习可能增加储存量，发生改变的是主体—互动—客体复合体本身。

发生学能力更不等于拒绝工具。工具可以扩大搜索、表达、计算和试验空间，也可以把答案提前到主体承诺之前。关键不在工具是否出现，而在工具进入哪一个时点、承担哪一种角色：它是对照者、扩展者、冲突制造者，还是先行代走者。

◆ 三、发生学能力的五种基本能力

十个概念可以先压缩为五种能力形态。它们不是五个独立分数，而是同一发生系统的五个环节。

1. 自主成形力

面对一个对主体而言尚未封闭的问题，能否在答案先行之前形成并落定自己的判断。盲遍提供这一维度的最小判据。它不要求第一次判断正确，只要求判断确实由主体在答案缺席时形成，并留下可核承诺。

自主成形力决定模型输出是“替我想过”，还是“与我已经形成的判断发生比较”。两种使用方式可能产生同样漂亮的作业，却留下不同的形成史。

2. 首过承重力

在一经尝试就会改变对象、关系或制度状态的工序中，能否完成第一次真实通过。单遍段揭示：有些任务不是多练几次便等价，因为第一次失败已经改变第

二次的条件。首过承重力不是崇拜一考定终身，而是识别任务中真正没有重置按钮的那一段。

3. 持续供给力

已经形成的能力，是否仍由近期真实执行持续供养。底流把能力从资产表移到供给表：一个人可以在AI辅助下高频交付，却长期不再亲手完成判据性步骤。表面产出改善，并不能证明能力底座仍在被喂养。

4. 互动生成力

能否与具体的人、AI工具、问题和环境形成超出构件加总的新结构。现配优势是互动生成力的典型显露。它提醒大学：高价值结果有时不属于任何单一成员，而属于复合体；把所有团队价值强行拆回个人，会同时误读个人与团队。

5. 跨场再发生力

换任务、换伙伴、换工具版本与环境以后，主体能否重新发生出稳定差异。常席差读取这一能力。它不是寻找一个永不变化的“真能力”，而是在多个不同配组中观察某种有方向的残差是否持续与此人同在。

五种能力之间存在张力。自主成形力高，不保证结果质量高；互动生成力高，不保证跨场可携带；首过承重力强，不等于适合在所有场合承担风险；底流充足，也不能替代知识地板。因此，发生学读取必须与结果质量和专业规范双账并行。

◆ 四、差异度的四组基线

“差异”不是抽象地与众不同。没有基线，差异度就会退化成风格崇拜或猎奇。至少需要四组基线。

1. 同侪基线

在相近教育、资源与任务条件下，此人的发生是否持续超出同类群体。它用于回答传统意义上的人与人差异，但单靠它无法控制AI工具、团队与机会不平等的影响。

2. 工具基线

在同一任务中，公共可得AI或标准流程能够完成什么。零判份要求把已经被工具稳定供给的部分从个人判别价值中分离出来。工具基线提高并不意味着人的价值下降，而是说明差异的落点需要移动。

3. 组合基线

给定某类任务、伙伴与工具组合，通常能够做到什么。常席差只有相对于组合基线才能被读取；现配优势也只有与构件单独表现比较时才显露。

4. 历史基线

此人与自己过去相比，是否形成新的发生层级。它防止差异度只奖励早期优势，也使大学能够看见起点较低者的真实生长。

四组基线不能被一个常模取代。一个学生可能低于同侪平均，却显著高于自己的历史基线；一个团队可能高于行业平均，却没有任何成员具有可携带常席差；一件作品可能质量极高，却几乎全部落在工具基线以内。发生型报告必须把这些情况分别呈现。

◆ 五、七轴读取模型

五种发生能力与四组基线仍不足以形成大学制度，因为大学还必须知道从哪里读、在什么时候读、记录归谁。十个概念进一步压缩为七条读取轴。

表13-1 七轴读取模型

读取轴	核心问题	主要理论对象	典型误读
判别轴	结果中还有多少信息能区分生产者	零判份、未见份	把高质量直接记成高竞争力
时序轴	判断在答案之前还是之后形成	盲遍、门位次	把“理解了答案”当作“形成了判断”
不可逆轴	第二次还是不是同一件事	单遍段、重走落差、门位	把最终通过抹平成相同证据
供给轴	能力最近还在被什么喂养	底流、在喂率、停喂时距	把旧证书当作永久有效
互动轴	差属于个人还是配组	常席差、现配优势	把组合增益全部私有化
现行性轴	过去的署名今天还能否续上	脱稿步、持有者时间	用一次验证永久确认能力
证据一结算一归属轴	谁读、何时读、怎样结算、记到谁名下	他手无事账、峰兑、前账阶段	把机会差异和记录权误作能力差

判别轴：先问量具是否还活着

大学通常先选择考试或作品，再讨论评分标准。判别轴要求把顺序倒过来：先检查在当前AI基线下，这类证据是否仍能把人区分开。如果大多数候选人的差都缩进量具误差或判等区间，继续精细排序只会把噪声制度化。

时序轴：结果相同，形成史可以不同

一份正确答案无法告诉评价者，它是在主体承诺之前到达，还是之后到达。时序轴因此必须在形成期记录，而不能从最终文本倒推。它也是对AI素养论的关键补充：会用AI不只涉及用什么功能，还涉及把模型安排在认知序列的什么位置。

不可逆轴：为任务而不是为人贴标签

单遍性是工序属性，不是人格。一个人在某些任务上可反复试验，在另一些任务上必须首过。大学应标出任务中的不可回补点，而不是把“果断”“抗压”做成永久人格分数。

供给轴：记录近期，而不是只记录曾经

证书与成绩记录“曾经达到”，底流记录“最近是否仍亲手执行”。它并不要求所有事情都不用AI，而是要求关键判据性步骤在合适频率和安全边界内仍由本人完成。

互动轴：个人账与复合体账并存

常席差防止个人在团队中消失，现配优势防止团队价值被个人侵占。两者共同要求大学建立双账：个人账记录跨配组稳定差，复合体账记录无法合理拆分的互补盈余。

现行性轴：凭据有签发方时间，也要有持有者时间

传统凭据记录何时颁发、何时撤销，却很少记录持有人今天是否仍能在其作品延长线上完成下一步。脱稿步为“持有者时间”提供了一个可观察事件，但它不能被简化为口才考试。

证据—结算—归属轴：测量同时也是权力配置

他择读取、稀发事件与名单记账都涉及他者。没有被读取机会的人不能被判为没有能力；没有真实事件的人不能被判为没有峰兑；关系被组织系统提前记走，也会改变个人技能的经济归属。因此，任何发生型记录都必须同时记录机会、权力与申诉条件。

◆ 六、差异度是向量，不是总分

最容易发生的制度误用，是把七轴做成“发生学竞争力指数”。这会迅速制造新的伪精确。

第一，七轴量纲与观察单位不同。未见率依赖明确的比较语料，门位次描述承诺与答案的先后，在喂率描述近期执行，常席差需要跨配组残差，脱稿成立率描述限定追问中的表现。它们不能仅因都写成数字就直接相加。

第二，七轴价值方向不同。在安全关键领域，零判份高并不一定是坏事；成熟流程被普及、被清单化，正是文明进步。现配优势很高的团队，也可能因过度依赖特定配组而存在迁移风险。

第三，七轴机会依赖不同。他手无事账和峰兑高度依赖是否获得真实任务与被读取机会。机会不足不是能力为零。

第四，七轴之间存在互相交错关系。开放AI项目结果很好而脱稿步不成立，提示产物与本人解绑；基础考试一般而常席差持续为正，提示此人在真实组合中具有传统考试遗漏的贡献；盲遍充分但成果质量长期不足，提示形成结构存在，而知识地板仍需补充。

因此，发生学能力差异度更适合表示为结构画像：

D_G=〈d判别，d时序，d不可逆，d供给，d互动，d现行，d制度〉。

其中某些分量可以量化，另一些只适合事件描述；有些可比较，有些只能在同一场内纵向使用。大学的职责不是强行把它们合成一个排名，而是明确每一次评价读到了哪个分量、没有读到哪个分量，以及不能据此推断什么。

◆ 七、四层发生链

为了便于课程与制度设计，七轴可以重新组织为四层。

形成层

盲遍与单遍段回答：能力是否在主体自己的时间结构和真实任务结构中形成。形成层关心第一次承诺、不可回补点和首过，而不是只看最终答案。

存续层

底流与脱稿步回答：已经形成的能力今天是否仍然活着。存续既需要近期真实执行，也需要在当下重新把过去作品与本人绑定。

显露层

零判份、常席差与现配优势回答：发生出来的差怎样分布在公共基线、个人与互动复合体之间。显露层最接近传统评价，却拒绝把所有非噪声读数都归给个人。

制度层

峰兑、他手无事账与前账阶段回答：差异由谁读取、在什么时刻结算、怎样进入文件与名单、由谁持有。制度层决定发生能否获得承认，也决定新的不平等会在哪里产生。

大学过去把大量资源集中在显露层和凭证签发，对形成层与存续层关注不足，对互动归属与读取机会缺少字段。AI使这种偏侧从可容忍的简化变成系统性失明。

◆ 八、与六大现役理论的最终对话

发生学能力差异度不是与六大理论并列的第七种口号，而是一套重新解释它们的上位框架。

表13-2 六类理论与发生学对话

现役理论	它正确看见的部分	它未完成的问题	发生学重写
未来技能清单论	劳动市场需要的能力构件在变化	重要性不等于判别力	清单提供公共地板，差异来自构件怎样被重新发生
AI素养论	AI已成为通用环境与责任对象	人人具备AI素养后如何区分	读取模型进入形成序列的位置与人机配组后的差异
人类独特能力论	判断、责任、同理与创造仍重要	这些能力怎样生成、维持与被读出	把能力名词还原为盲遍、单遍、底流和续签事件
人机互补论	真实生产越来越多地由复合体完成	组合表现如何与个人分账	以现配优势记组合，以常席差读个人
技能本位招聘论	学历和头衔不足以代表能力	技能标签也会被普遍供给	从技能标签转向发生证据、现行证据和跨场记录
终身学习与适应力论	能力必须持续更新	学习是否只是更快取得答案	把终身学习重写为持续保有自主成形、真实执行与跨场再发生

六种理论由此都得到保留，却不再被当作完整答案。它们分别描述发生的构件、环境、形态、载体、入口与时间要求；本书补上的是它们共同缺失的对象：发生如何形成差异，又怎样被大学诚实地读取。

◆ 九、七条总命题

到这里，全书可以压缩为七条总命题。

第一，结果不等于竞争力。结果只有相对于当前基线仍具判别力时，才能成为个人竞争差的证据。

第二，答案不仅增加知识，也改变发生。答案到达的位次会决定主体是否真正形成过自己的判断。

第三，任务的重走结构决定部分技术边界。可重置、可批量采样、可低成本重投的工序可能更容易被AI接管；不可回补段需要单独识别。

第四，能力需要流量。长期辅助状态下的高绩效不能自动证明能力底座仍在被供养。

第五，个人差与互动差必须分账。既不能把组合增益全部归给个人，也不能因承认复合体而取消个人责任。

第六，凭据需要现行性。过去的署名与证书不能永久替代今天的重新发生。

第七，读取是一种制度关系。被读取机会、取样权、记录持有权和风险分配必须与能力判断同时进入账本。

这七条命题共同把“核心竞争力”从一个人身上的稀缺库存，改写为一套处在时间、互动与制度中的差异发生结构。

◆ 七轴合流：差异度是一组受约束的向量

本章把十个理论对象压缩为一组相互制约的向量。发生学能力差异度既不是创新力的别名，也不是把十项读数相加所得的高分；它要求同时说明差异发生在什么轴上、相对于哪一组基线、证据处于什么状态，以及这份差应归给个人、互动复合体还是机会结构。

因此，七轴模型的理论价值不在于制造一张更复杂的排行榜，而在于阻止大学继续把判别差、时序差、首过差、供给差、互动差、现行差和证据差混入同一个分数。



14

第十四章

大学如何读：一套发生型人才读取制度

本章阅读 · 课程

把开放协作、前置承诺、延长线续签和真实责任组织为可试行的教学结构。

◆ 一、大学不需要万能测验，需要读取架构

生成式人工智能出现以后，大学不断寻找一种AI无法帮助的考试：闭卷手写、锁屏浏览器、现场编程、口试、查重、AI检测。每一种方法都能在有限范围内恢复某种证据，却没有一种能够单独代表发生学能力差异度。

闭卷考试可以读取基础知识和部分无辅助执行，却远离真实的人机工作；开放项目接近未来生产，却难以分清个人与组合；口试可以在当下重新绑定作品与作者，却受语言、焦虑和判者差异影响；团队项目能够产生现配优势，却不能把全部价值拆到个人；真实实践提供底流和单遍机会，却受安全、资源与机会不平等限制。

发生型读取因此不是寻找一把万能尺，而是建立一套分工明确、互相纠错的场景组合。每一种评价只对自己读到的轴负责，并在记录中明示其解释边界。

◆ 二、四类基本评价场

1. 开放协作场

允许并鼓励使用AI、搜索、代码工具、数据库和团队协作，目标是读取真实生产条件下的结果质量、工具判断、伦理责任和互动生成。

开放协作场记录的是复合体产出，不应声称直接证明个人全部能力。记录至少包括任务约束、人员构成、工具及主版本、关键选择和外部接收者。学生不必逐句申报“谁写的”，但必须能够说明哪些判断由自己作出、哪些结构来自协作、哪些结果无法合理拆分。

2. 前置承诺场

在模型答案、教师解析或标准方案到达之前，学生先提交一份简短、可核的初始判断。它可以是一页草图、三条假设、一段代码骨架、一项预测或一个诊断路径。

前置承诺场读取时序轴，而不是把第一次答案直接计为成绩。教师在承诺后应尽快开放AI与资料，使学生比较自己的结构与外部答案。这里的目标不是制造困难，而是保留一次真实形成。

3. 延长线续签场

评价者从学生本人已有作品中选择一个具体承重点，要求其现场换条件、改口径、推一步或指出失效边界。

合格的追问必须锚定本人作品、沿延长线发生、无脚本且可核。“请介绍你的项目”只是复述；“把第三季度的统计口径从发货改为下单，你的结论怎样变化”才要求重新发生。学生若回答“不知道，但知道应查哪里、看什么、预期出现什么”，可以记为部分成立，因为它显示路的形状仍在。

4. 真实责任场

学生面对有外部接收者、真实依赖和有限后果的任务，例如服务社区、维护真实系统、向外部客户交付、公开发表、参与受监管实践或为低年级学生承担带教责任。

真实责任场为底流、有限的单遍段和事件记录提供条件。它必须设置资质、监督与风险边界；不能为了产生“真实感”而让学生承担超出能力和法律许可的风险。

四类场的关系不是四选一。开放协作场接近未来工作，前置承诺场保护形成，延长线续签场确认现行绑定，真实责任场提供持续供给与外部结算。缺任何一类，大学都会在相应的轴上失明。

◆ 三、一门发生型课程的六阶段结构

一门高年级课程可以按六个阶段组织。

阶段一：建立公共地板

教师提供基础知识、规范、案例、AI素养和安全边界。这里不追求差异，目标是让所有学生达到可靠地板。可清单化、可标准化的内容应当充分教学，因为公共地板越高，社会越安全。

阶段二：让未知到场

课程提供一个没有现成单一答案的问题。未知可以来自开放数据、真实客户、跨学科冲突、局部缺失信息、需要价值判断的案例，或多个合理方案之间的选择。

未知不等于故意出偏题。好的未知必须与课程目标相关，并允许学生在现有基础上形成可讨论的初始结构。

阶段三：形成前置承诺

学生在模型完整答案到达前，留下自己的问题结构、假设或方案。承诺应短小，不增加大量作业负担；两分钟草图也可以。它首先服务于学生自己的后续比较，而非教师的监控。

阶段四：人机展开

开放不同模型和工具，让学生比较输出、追踪冲突、选择证据和重构方案。此时AI是对照、扩展与试验空间，而不是预走全部判断的先行答案。

课程应要求学生记录少量关键转折：哪一条模型建议改变了自己的结构，哪一条被拒绝，为什么拒绝。记录决策，不记录全部屏幕活动。

阶段五：真实交付与适度轮换

成果交到外部接收者手中，或进入真实使用环境。课程在学期内至少轮换一次任务、伙伴或工具版本，以产生跨场记录；但不为取数而拆散已经形成高现配优势的安全关键团队。

阶段六：脱稿续签与反事实复盘

教师围绕本人作品发起延长线追问，并要求学生说明：若答案更早到达会怎样，若模型失效会怎样，若换了伙伴或约束会怎样，哪一段属于单遍段，哪项能力最近获得过底流供给。

反事实复盘把一次作品从终点变成新的起点。学生不是为过去辩护，而是在过去的延长线上继续发生。

◆ 四、四年培养中的发生重心

发生型大学不应把全部真实任务和复杂追问压到毕业设计。四年可以形成递进结构。

第一学年：地板与时序

重点是基础知识、规范、AI素养以及前置承诺习惯。学生学会在提问模型前先留下自己的版本，也学会区分事实检索与判断代走。

第二学年：变式与重走结构

课程增加开放问题、变式任务和任务分解。学生开始识别哪些工序可重来，哪些步骤一旦执行就改变后续条件；在仿真和低风险环境中练习首过。

第三学年：配组与真实对象

学生进入长期项目、跨学科团队，面对真实客户或社区服务。课程记录配组构成、工具版本和外部反馈，形成底流与现配优势的初始资料。

第四学年：跨场、续签与责任

毕业设计不再只有一件最终作品，还包括跨配组任务、本人作品延长线追问、外部签收和一份发生结构自述。自述不是自夸，而是对证据边界的说明：哪些差属于自己，哪些属于团队，哪些无法判断。

这种递进避免了两个极端：低年级过早承担真实风险，高年级仍只在模拟作业中循环。

◆ 五、不同学科怎样组织发生

发生型课程不是只适用于创新创业或计算机专业。不同学科的发生对象不同。

数学与基础科学

前置承诺可以是一条猜想、证明路线或对实验结果的预测；人机展开用于搜索反例、计算和比较证明；脱稿步要求改变条件或指出定理失效边界；常席差通过不同问题族与工具环境中的稳定贡献读取。

工程与计算机

未知来自真实约束、故障、性能权衡和安全要求。开放协作场允许代码补全与智能体，底流则要求学生定期亲手完成架构判断、调试路径或关键诊断。单遍段可在仿真故障、受控演练和真实但低风险的运维任务中配置。

人文与社会科学

前置承诺可以是对文本、历史材料或社会现象的初步解释；AI用于生成竞争性解释与反证；脱稿追问要求改变理论前提、换材料或提出可推翻自身的证据。零判份帮助区分流畅复述与真正的新解释。

医学、法律与其他专业教育

公共地板和标准流程必须优先，不能为了差异而破坏安全。发生训练应在模拟、监督和逐级托付中进行。真实责任场的边界由专业法规决定；峰兑记录不能通过人为制造事故获得。

艺术与设计

开放AI创作并不取消作者问题。评价可同时读取作品质量、形成时序、关键选择和现场延长线。现配优势尤其重要，因为作品可能由人、模型、材料、场地与观众共同生成。

◆ 六、发生型评价组合

一门课程可以使用组合评价，但每个组件必须标注读取范围（见表14-1）。

表14-1 课程评价组件及解释边界

评价组件	主要读取内容	不得越权解释为
开放AI项目	结果质量、工具组织、互动生成	个人独立能力的全部证明
前置承诺	门位次、自主成形	智力高低或最终正确率
受控基础考核	知识地板、部分无辅助执行	未来真实工作全貌
本人作品延长线追问	现行绑定、脱稿步	性格、口才或一般抗压
跨配组任务	常席差、配组敏感性	一次团队名次
真实外部交付	底流、责任、有限单遍段	鼓励冒险的事件竞赛
复合体记录	现配优势、互补盈余	每位成员都拥有全部成果
证据声明	工具、伙伴、入账与边界	单方自述即为事实

组合的价值在于互相交错。开放项目优秀而脱稿步不成立，提示产物与本人解绑；基础考核一般而跨配组稳定增益明显，提示传统考试遗漏了真实贡献；盲遍充分而成果长期低质，提示形成机制存在但知识地板不足；团队成果极强而个人跨场表现普通，提示价值主要属于复合体。

◆ 七、如何读取常席差而不制造伪精确

读取常席差，需要多次记录、轮换和基线。大学可以在专业培养后两年建立最小记录：同一学生至少参与三类任务；至少更换两次伙伴或团队结构；至少经历两个主版本不同的AI环境；每次记录任务类别、配组构成、工具版本、结果读数及同类组合基线。

第一阶段不必立即计算个人固定效应或统一分数。先补字段，后谈估计。没有字段，常席差就没有定义；字段逐步积累后，研究者才能比较不同统计模型。

轮换也有边界。稳定科研小组、临床团队和高风险工程团队不应为了产生个人数据而被强行拆散。低风险课程任务可以轮换，高风险真实任务应优先保持安全与成熟配合。

◆ 八、如何承认现配优势

传统团队评分最终仍要把分数拆到个人，导致学生争夺可见贡献。发生型大学需要建立复合体记录，至少包括：项目与真实对象、成员与工具构成、共同形成的关键结构、无法合理拆分的互补盈余、成员变动后的表现变化、团队整体可携带的成果。

复合体记录不取消个人记录。学位仍授予个人，责任仍需明确；但个人履历可以写“参与形成某一高价值复合体”，而不是虚构每位成员都独立拥有全部团队能力。

教师在评价时应允许一种合法答案：“这部分无法合理归到任何一个人。”承认不可分，并不是逃避评价，而是对发生载体的忠实。

◆ 九、如何建立底流而不退回工具禁用

底流要求无辅助、真实后果与亲手执行，但“无辅助”只针对判据性步骤，不等于禁止全部工具。查资料，使用计算器、编译器、统计软件和记录工具，并不自动取消底流；关键是诊断、推导、结构选择、操作或决断是否由本人完成。

大学可采用三种低风险方式提供底流。

第一，校内真实服务。学生为学校、社区或公益组织提供有接收者的真实交付。

第二，公开责任。学生署名发布数据产品、科普文本、开源代码或研究复现，由外部使用者反馈。

第三，教学即执行。高年级学生为低年级学生讲解、答疑和带项目。教别人，迫使讲授者本人无脚本地重走路线，是成本较低而真实的底流来源。

底流记录应以少量关键事件为主，不要求学生长期关闭AI。真正需要防止的不是工具使用，而是判据性步骤永久被工具代走。

◆ 十、如何理解峰兑

大学不能安排真正的灾难，却可以做三件事。

其一，保存真实实践中的未遂、恢复和异常处理记录，但这些记录首先用于安全学习，而非英雄化排名。

其二，建立高保真模拟，读取程序层和决策树，同时明确模拟不能完全代表真实损失承受。

其三，训练事件后的复盘与系统改造。峰兑不只是某个人在危机中“扛住”，还包括能否把稀发经验转化为公共知识，使下一次不再依赖个人英雄。

大学的目标不是制造更多灭火英雄，而是培养能够承接、复盘并改造系统的人。

◆ 十一、他择读取的边界

不预告读取具有判别价值，也最容易滑向监控。发生型大学必须坚持五条约束：自愿进入、限定范围、正向可携带、机会校正和复核权。

自愿进入意味着学生明确知道某项目含临时任务或抽查机制，并可以选择是否参加；限定范围意味着读取只针对课程和专业任务；正向可携带意味着“没有出事、可靠完成”也进入学生可持有的记录，而不是只记失败；机会校正意味着比较记录之前，先比较学生是否获得了相近的被读取机会；复核权意味着学生可以看到记录、补充背景并提出异议。

他择读取不是教师随时突袭学生，而是纠正一种偏侧：全部证据都由学生自行选择最好的时刻提交。

◆ 十二、教师怎样学习“读发生”

发生型制度对教师提出新的专业要求。

教师要会设计未知，而不是只提供答案；会识别任务中的门位，而不是让所有环节都可以无限重试，或者一考定终身；会提出锚定作品的延长线问题，而不是用刁钻细节制造压力；会区分个人差、互动差和机会差；会在记录中写明“本次评价没有读到什么”。

教师培训可以围绕四项能力展开：任务分解、追问设计、证据边界和伦理治理。判者一致性不够时，首先应改进问题与规则，而不是把分歧归咎于学生。

AI也可以帮助教师生成变式问题、检查盲点、模拟不同解释，但最终的读取权必须受透明规则约束。发生型评价不是把教师变成全知观察者，而是让教师更清楚自己的读数范围。

◆ 制度结论：大学读取的不是库存，而是发生结构

本章把理论坐标改写为课程与评价架构。大学不再用某一次考试代表完整的人，而是在不同场景中分别读取知识地板、形成时序、真实执行、作品续签、跨场再发生、互动共生和事件承接；每一种读数都必须同时标明自己的盲区。

发生学能力差异度在制度层面的含义由此明确：大学不是从学生身上提取一份已经存在的库存，而是在任务、工具、伙伴与责任的安排中，与学生共同生成可被读取的发生结构。



15

第十五章

发生型成绩单、实施路径与伦理宪章

本章阅读 · 制度

先补字段和机会，再检验效度与公平；让复核、退出和停用机制与新记录同时建立。

◆ 一、传统成绩单为什么不够

传统成绩单通常只有课程、学分、成绩和少量等级。它记录结果，不记录发生条件；记录签发方时间，不记录持有者时间；记录个人，不记录互动复合体；记录曾经完成，不记录近期供给；记录最终通过，不区分无限重试与真实首过；记录成功与失败，却很少记录由谁选择取样时刻、谁执行读取以及谁获得携带权。

这不是过去大学的失误。在生产路径主要由本人完成、工具变化缓慢、作品与作者绑定较强时，这种简化是合理的。AI使被简化掉的变量变成了承重变量，成绩单因此需要增加第二层，而不是把第一层全部推翻。

◆ 二、双层成绩单

第一层：结果与规范账

这一层记录课程、学分、知识考核、作品质量、专业标准、资格要求和公共地板，负责行政结算和社会最低可靠性。

第二层：发生结构账

这一层不产生单一总分，而是以有限事件记录以下字段。

表15-1 发生结构账的最小字段

字段组	最小记录	对应轴
时序	前置承诺时间、答案可得时间、门位次	时序轴
重走	首个不可撤销步、是否允许重试、首过结果	不可逆轴
供给	最近一次无辅助且有真实后果的亲手执行、停喂时距	供给轴
续签	锚定作品、延长线问题、成立/部分成立/不成立、日期	现行性轴
配组	合作者、工具及主版本、任务类别、轮换标记	互动轴
复合体	团队整体结果、互补盈余、不可合理拆分部分	互动轴
证据	自择/他择、自手/他手、归己/不归己、告知期	证据—结算—归属轴
事件	外部接收者、真实后果、无重来条件、对手方签收	证据—结算—归属轴
入账	文件载体、名单载体、首次记账方、访问与携带权	证据—结算—归属轴

不是每门课都填写全部字段。基础课程可能只使用时序和结果账；项目课程增加配组与续签；实习和专业实践增加供给、事件与证据字段。毕业阶段再把少量代表性记录组合起来。

◆ 三、事件卡：比全过程监控更克制的记录

为了避免新官僚主义，第二层不应保存全部屏幕、聊天和思维轨迹，而应采用少量事件卡。每位毕业生可以持有十至十五张结构化事件卡，每张围绕一件有代表性的发生。

事件卡包括：事件名称、任务与真实对象、发生时间、答案与承诺次序、工具与伙伴、本人判据性步骤、不可回补点、外部接收与后果、一次延长线续签、可核材料、适用边界和本人异议。

事件卡只保存足以解释结构的最小证据，并同时记录机会、辅助条件与核验范围。它不是证明学生从未使用工具的监控档案。记录数量少，可能意味着发生机会少、保存不充分或该指标不适用，不能自动换算为低能力。

◆ 四、大学读取报告

毕业时，大学可以在传统成绩单之外生成一份不排名的“发生结构报告”。报告包括：公共地板完成情况、主要发生领域、跨配组覆盖度、近期底流、脱稿续签事件、复合体经历、真实外部交付、记录空白及其原因。

报告必须区分“无记录”与“低表现”。没有峰兑记录应写“无真实事件机会”，没有他择记录应写“未进入相应读取场”，搭配不足时常席差应写“未定义”，而不是填零。

报告还应记录证据可信度。例如，某次团队项目只有自述而无外部材料，应标注“归属未经第三方核验”；某次脱稿追问判者分歧较大，应保留分歧而不是强制平均。

◆ 五、三阶段实施路径

第一阶段：补字段，不改变排名

选择少量课程记录工具版本、配组、前置承诺和一次延长线追问，不改变现有学位规则。目标是检验字段是否可操作、教师负担是否可承受、学生是否理解并愿意参与。

第一阶段的成功标准不是预测就业，而是查明字段本身是否清楚：不同教师能否一致判断，学生能否纠正错误，记录是否侵犯隐私，是否出现表演性填写。

第二阶段：建立双账与事件卡

在毕业设计、实习、跨学科项目和荣誉课程中增加发生结构补充记录。学生决定哪些事件卡向用人单位开放，学校提供更正、删除和限制传播机制。

此阶段开始研究不同记录与后续表现的关系，但不得把初步关联直接做成自动筛选。

第三阶段：重构培养与认证

只有经过效度、公平与可行性评估，大学才讨论将部分记录纳入正式认证。即使进入认证，也不宜合成单一总分，更不能成为自动决定录取、毕业或就业的唯一依据。

认证应以“已在何种条件下被观察到”为语言，而不是“此人永久具有何种本质”。

◆ 六、一个院系试点的最小方案

一个院系不必一次改造全校。最小试点可以只包含四项。

第一，在两门高年级课程中加入前置承诺，每次不超过五分钟。

第二，在毕业项目中加入两次锚定本人作品的延长线追问，由两名教师共同判定。

第三，在一个长期项目中记录任务、伙伴和AI主版本，形成最小跨配组资料。

第四，为每位自愿参加者建立三张事件卡，并赋予查看、纠正和撤回公开的权利。

试点一年后只回答五个问题：教师成本多少，学生是否表演，判者一致性如何，记录是否补充了传统成绩单，哪些群体因机会不足而系统性缺记录。回答这些问题之前，不进入排名与认证。

◆ 七、教师角色的变化

发生型大学不削弱教师，反而使教师的责任更清楚。

教师不再只是答案提供者，也是未知与时序的设计者。这样设计不是为了拖延知识，而是要判断什么时候应先让学生形成承诺，什么时候必须立即给出正确答案。

教师还是门位设计者，区分练习区、形成区和专业责任区；是互动编排者，组织学生、AI、真实对象与不同学科形成可能产生新结构的复合体；是发生识别者，区分哪一部分属于主体、哪一部分属于团队、哪一部分是公共地板；也是受约束的权力者，必须公开规则并接受复核。

◆ 八、学生角色的变化

学生不再只是知识接受者或作品生产者，也是自己发生条件的共同设计者。

学生需要在询问AI之前留下自己的初始判断；区分可以交给工具的重复项与必须定期亲手完成的判据性步骤；积累有真实接收者的交付，而不只积累模拟项目；在不同伙伴、模型和问题中重新发生；承认团队中有些价值不属于自己；理解名单和关系如何进入组织账本；用失败条件和反例保护自己的理论不变成自我宣传。

这不是要求学生永远“独立完成”。成熟的发生主体既能独立形成，也能进入复合体并承认依赖。

◆ 九、用人单位角色的变化

用人单位不能一方面要求毕业生有真实经验，另一方面把所有入门工作改道给AI。若底流过去由低价值工作联合供给，组织就必须重新为新人创造受控的真实执行位置。

招聘也应从“作品越漂亮越好”转向组合读取：开放AI任务看真实协作，锚定追问看现行绑定，跨情境样本看常席差，试用期中的临时真实任务提供有限他择证据。任何使用这些记录的雇主都必须承认机会依赖，不能把没有被读取机会的人永久排除。

用人单位还应为新人承担“第一次真实结算”的部分成本。入门岗位不仅购买当期产出，也生产未来能够独当一面的人；当AI抽走当期产出，新的培养合约必须显式补回这一功能。

◆ 十、数据治理：谁拥有发生记录

发生结构数据比成绩更敏感，因为它涉及形成过程、工具使用、伙伴和真实事件。大学必须建立严格的数据生命周期。

收集最小化：只收完成特定读取所需字段，不保存无边界全过程。

用途限定：为课程反馈收集的记录，不得未经同意转作招聘筛选或纪律处分。

学生可见：学生能够访问、下载、更正和解释自己的记录。

分层授权：传统成绩单、发生结构报告和原始事件卡具有不同开放范围。

期限明确：过程性数据到期删除，只有经学生确认的代表性事件进入长期档案。

模型隔离：未经明确同意，记录不得进入通用模型训练。

外部审计：编码规则、算法和异常使用应接受独立审查。

谁拥有发生记录，不是技术细节，而是前账阶段理论在大学中的直接落点。

◆ 十一、公平：差异度不能掩盖机会差异

发生型读取可能比传统考试更接近真实，也可能复制更隐蔽的不平等。家庭资源、学校声望、导师网络和实习机会决定谁能进入真实责任场、被他择读取并积累事件记录。

因此，比较任何发生记录前，都必须报告机会分母：一个人获得了多少次进入相应场景的机会。没有机会者不应被记零，机会稀缺的场景也不能成为硬门槛。

大学还应主动提供公共的真实对象与实践位置，使底流和事件记录不只属于能通过家庭关系获得实习的学生。发生型制度若不重新分配机会，只会把旧优势包装成更精细的证据。

◆ 十二、伦理宪章

发生型读取若没有伦理宪章，会迅速成为比传统考试更强的控制系统。本书提出十二条底线。

- 一、不得以单一发生读数决定录取、淘汰、解雇或薪酬。
- 二、读数指向事件、位置和关系，不得转化为永久人格标签。
- 三、不得为了制造峰兑或单遍记录而增加不可接受的风险。
- 四、不得把盲遍记录变成测谎，学生无义务证明内心从未见过答案。
- 五、他择读取必须自愿进入、限定范围、可退出并可复核。
- 六、比较他择与事件记录前必须校正机会差异。

七、团队价值中不可合理拆分的部分必须允许归于复合体。

八、工具、残障辅助和合理便利不得被简单记为能力缺失。

九、所有编码规则、阈值和失效条件必须公开。

十、学生拥有查看、更正、解释、限制传播和在合理期限后删除过程记录的权利。

十一、安全与公共地板优先于制造个体差异。

十二、任何读数一旦被表演、操纵或失去效度，必须降权、改口径或停用。

◆ 十三、制度化风险：任何好概念都会被制度学坏

盲遍进入排名后，学生会伪造时间戳；脱稿步进入题库后，培训机构会出售应答模板；常席差成为绩效后，组织会为取数强制轮换；底流成为指标后，员工会表演性关闭工具；峰兑成为荣誉后，年轻人会争抢高风险关口；他手无事账成为门槛后，监控会被包装为人才识别；前账阶段成为保值策略后，雇主会强制把全部关系提前记入自己的系统。

所以发生型大学不仅要设计指标，还要设计指标的死亡条件。每项读数都应定期接受反例审计：它是否已被广泛表演，是否与真正结果失去关联，是否扩大机会不平等，是否诱导风险，是否被算法用作超出原目的的筛选。一旦出现其中任何一种情形，制度应当停用或降权，而不是继续加码。

◆ 十四、研究议程

发生学能力差异度仍是一套正在形成的理论。未来最重要的研究不是继续发明名词，而是完成以下检验。

第一，随机改变答案到达位次，检验盲遍对迁移任务的因果影响。

第二，建立跨行业重走落差数据库，检验AI接管顺序是否与可重置性相关。

第三，追踪长期AI辅助者的底流与独立表现，区分即时增强、能力存续和动机变化。

第四，开展完备清单交接实验，检验现配优势的留种率是否稳定低于一。

第五，在多任务、多伙伴、多模型环境中估计常席差，并与固定效应和概化理论严格比较。

第六，测量脱稿步的判者一致性及其对后续真实表现的预测效度。

第七，试建自愿的他手无事账，检验其是否首先复制机会不平等。

第八，研究事件记录怎样既可携带又不诱导风险与英雄主义。

第九，比较文件载体与名单载体在不同行业和法域中的归属规则。

第十，评估发生结构记录对学生自主性、隐私、焦虑和教育公平的长期影响。

这些研究会使得部分概念被修正、合并甚至淘汰。能够被证据改变，是这套理论成为科学工作的前提。

◆ 实施结论：任何读数都不能脱离机会、伦理与边界

本章把发生型读取落实为双层成绩单、事件卡、实施路径与伦理宪章。新的记录只在能够减少误归属、揭示读数边界并改善下一轮培养时才有正当性；若它诱导表演、扩张监控、制造风险或复制机会不平等，就应当降权、停用或删除。

因此，发生学能力差异度不是技术部门可以独立部署的测评产品，而是一项需要学生权利、教师专业判断、组织责任与公开复核共同约束的制度工程。



16

第十六章

四份毕业档案：发生学能力差异度怎样被读出

本章阅读 · 案例

四份构造档案演示七轴读取。负证据、无证据与不适用必须保持为不同状态。

前十五章完成了两项工作。第一项是把“核心竞争力”从知识、技能与凭证的存量，改写为发生学能力相对于共同基线形成的差异度；第二项是把这种差异度拆成七条可以相互制约的读取轴。理论走到这里，仍然要接受一个朴素的检验：当四名构造的毕业生同时站在用人单位和大学面前时，这套理论能否比传统成绩单多读出一一点东西？如果它只能给旧材料换一套词，而不能改变比较、判断和制度行动，它就还不是一套人才读取理论。

以下四份档案均为构造案例，人物、情境与读数用于演示，不是调查个案或实测数据。它们不是四种固定人格，而是四种容易被现有记录混同的结构。分析遵守同一边界：不从单次事件推断完整能力，不把机会不足记成能力不足，不把复合体价值全部归给个人。

◆ 一、传统成绩单看到的四个人

设某所综合大学有四名同届毕业生，均申请一家公共技术机构的“项目分析与实施”岗位。岗位要求申请人能够理解复杂问题、使用人工智能工具、与多方协作、形成可执行方案，并在项目突发变化时作出可靠回应。

1. 林澈：档案最漂亮的人

林澈的绩点位于专业前百分之五，拥有三项竞赛奖、两段知名机构实习、六个作品集项目。他提交的政策分析报告结构完整、图表精致、引文规范，模型使用声明也很透明。他熟悉多种生成式工具，能迅速组织资料、生成代码、制作演示文稿。按传统评分表，他几乎没有短板。

但形成过程日志显示，他的大多数项目都是在模型先给出框架后开始的；程序补全经常先于他形成自己的实现方案；报告经过多轮生成与改写，最后文本质量很高，却很少留下答案到达前的判断承诺。在针对本人作品的追问中，他能够复述结论与材料，却难以在改变统计口径、删除一个关键假设或加入新约束后立即推进。最近一年，他几乎没有在无生成系统代产关键步骤的条件下完成对外负责的交付。

2. 周岚：成绩中等、总能把事情接住的人

周岚的绩点处于专业中位，简历没有耀眼奖项，作品排版也很普通。她四年间参加过五个长期项目，合作同伴、指导教师、任务类别和工具版本多次改变。项目记录显示，只要她持续在场，团队的返工率通常下降，需求遗漏较少，困难阶段更容易恢复节奏。她不是每一次都提出最聪明的方案，却经常能够把彼此冲突的意见转化为下一步可执行动作。

她的近期记录中仍有稳定底流：独立主持过三次真实用户访谈，亲手完成过一次数据清洗与异常解释，承担过一次公开汇报，并在现场追问中说明了原方案的失效条件。她在使用AI前通常先写出短板判断，再把模型作为对照者使用。她的单件作品没有明显超过林澈，但跨任务、跨伙伴和跨工具的记录始终略高于同类组合基线。

3. 陈予：只在那个团队里特别强的人

陈予的个人测评成绩同样处于中位。他所在的四人团队却连续两年做出全院最稳定的社区健康项目。陈予负责把技术、现场需求和合作机构语言连接起来；另外三名成员中，一人擅长数据，一人熟悉社区，一人善于组织。四人单项测评都不突出，组合后的交付却远高于任何一人的单独表现。

毕业前，学校安排陈予进入另一个临时团队。他仍然认真，也掌握原项目的流程与模板，但最初三个月的表现明显回落。他能够解释原团队怎样工作，却不能把原来的效果完整带走。旧团队的优势并非一件装在他身上的行李，而是长期互动形成的现配优势。与此同时，他在原团队中的作用也不能被抹去：当他缺席时，另外三人的专业能力仍在，项目却更容易在接口处断裂。

4. 许宁：几乎没有“被读过”的人

许宁来自资源较弱的教学点，绩点较高，课程作业可靠，但没有大型实习、竞赛和知名导师推荐。她需要长期兼职，无法参加多数无薪项目。她的档案中缺少真实客户、临时任务、公开项目和第三方事件记录。按传统简历，她“经历不足”；按新式证据框架，她同样缺少他择、他手和归己的记录。

然而一次校内应急任务提供了不同信息。课程平台临时发生数据异常，教师在沒有提前通知的情况下请她协助核查。她没有漂亮地一次解决，却先隔离风险、保留原始数据、说明未知项，再与技术人员完成定位。事后教师只在内部邮件中表示感谢，这一记录没有进入她可携带的档案。她不是没有发生过可靠行动，而是缺少让行动成为公共证据的制度位置。

四人的传统档案可以压缩如下：

表16-1 四份构造档案的传统信息

学生	绩点与证书	作品质量	实习与项目	传统判断
林澈	很高	很高	很丰富	最强候选人
周岚	中等	中上	连续而多样	稳健但不亮眼
陈予	中等	团队作品很高	长期集中于同一团队	团队型人才
许宁	较高	合格	很少	经历不足、风险较大

这张表没有造假。它准确记录了制度决定记录的东西。问题在于，它把四种不同的发生结构压成了“结果多少、经历多少、标签多少”三类存量。接下来要做的不是把表做得更细，而是换一组读取问题。

◆ 二、第一份档案：高光泽不等于高发生差

林澈最容易被误读，因为他的一切可见指标都是真的。不能把他的档案简单解释为“AI代写”，更不能因为使用工具而否认其劳动。他确实完成了选择、修改、整合和呈现，也具备很高的信息处理效率。发生学读取不是为了证明作品“不是他的”，而是为了区分三件常被合在一起的事：产物是否有用，产物是否能够区分人，产物能否证明某些判断由本人形成并仍能在今天继续发生。

1. 零判份：作品很好，但还能区分什么

把林澈的报告拆成可独立承担功能的单元，其中大量综述、结构、常规图表和标准化建议，可以由同等教育程度的使用者借助公共模型迅速产生功能等价物。这些部分仍有使用价值，却几乎不再携带生产者差异。真正有判别力的，不是语言光泽，而是那些公共资源暂时不能代产的约束识别、冲突重组和责任判断。

这并不推出“林澈没有竞争力”。它只推出：作品总分不能直接等于他的发生学能力差异度。若学校继续奖励整份成品的光洁度，就会把公共能力地板与个人差异重复计价。

2. 盲遍：答案先到以后，正确不等于形成

林澈的形成日志显示，多数关键结构由模型先行给出。他随后理解、判断和修订，这些都是真实活动；但对同一个具体未知而言，“在答案缺席时形成自己的承诺”那一遍已经被预走。这里不是道德判断，而是时序判断。若换成新题，他能否先提出自己的结构，现有档案并没有提供证据。

大学的处方不是禁止他使用模型，而是把答案的默认位次向后移动。项目启动时，先让他提交一页问题结构、风险预测和候选路径，再开放模型；让工具从起点替代者变成后续对照者。真正需要保护的是形成时序，而不是无工具的纯洁性。

3. 脱稿步：署名能否在当下续签

面试官若只问“请介绍你的项目”，林澈可以准备出更加完美的叙述。有效追问必须锚定他自己的产物，并把问题推到原文之外。例如：如果把第三季度异常从发货口径改为下单口径，哪一条结论最先失效？若样本中的关键群体缺失，哪一种政策建议必须撤回？

这种追问不是审判过去谁写了哪些句子，而是检验署名与主体能否在此刻重新绑定。林澈可能经过短期训练迅速提高，也可能暴露出长期由答案先行造成的形成空缺。无论结果如何，一次追问都只能形成局部证据，不能成为永久身份。

4. 底流：高频辅助产出可能掩盖供给中断

林澈最近一年产出很多，却极少亲手完成判据性步骤。若撤去生成式代产，他可能仍会检索、核验和组织，但结构设计、数据解释和首轮成稿的底流已经稀薄。这种状态不等于能力消失，而是说明能力存续的供给结构改变了。

因此，对他的培养重点不是“少用AI”，而是定期保留真实、可控、本人承担关键步骤的执行段。只有重新接通底流，盲遍、脱稿步和跨场稳定性才有机会共同上升。

综合四个侧面，林澈不是“假优秀”，而是高产物光泽、低形成可见性、低近期底流、现行署名有待续签。这一诊断比“会不会使用AI”更精确，也比“作品是否本人完成”更少道德化。

◆ 三、第二份档案：为什么中等成绩里可能藏着稳定发生差

周岚没有一件能够压倒所有同学的作品。若大学只寻找峰值，她很容易被排在林澈之后；若只统计技能标签，她也没有优势。她的差异出现在另一种记录形状中：此人固定，而任务、伙伴、工具和约束不断轮换。

1. 常席差：跨组合后仍然出现的方向性残差

周岚参与五个项目时，组合条件显著不同。若每个项目只出现一次，无法把结果归给她；但当同一个人跨多个组合出现，而同类组合基线可估计时，就可以观察残差方向。她所在组合并非次次第一，却在需求澄清、返工控制和冲突转化上稳定略好。

常席差不等于“真正的个人能力”。它仍然依赖记录设计、基线质量和搭配数量。它的价值在于避免另一种更粗糙的错误：因为单件作品属于组合，就宣布

个人永远不可读。周岚的档案说明，只要大学保存搭配、任务、工具版本和结果基线，个人差可以在轮换中显露。

2. 盲遍与底流：差异为什么能够继续发生

周岚习惯先写短版判断，再调用模型。这使她的答案未必比林澈更精美，却保留了由自己形成的第一遍。她近期又持续承担真实用户访谈、数据处理和公开说明，关键能力仍有底流供给。盲遍解释判断从何处形成，底流解释这种形成能力为什么没有停在过去。

二者共同避免把常席差神秘化。稳定残差不是天赋标签，也不是不可解释的“个人魅力”；它可能来自一种可设计的形成纪律和持续执行结构。大学可以提供这些条件，却不能保证每个人产生相同结果，因为差异正是在相同供给条件下显现。

3. 单遍段与峰兑：稳健不等于真正扛过事件

周岚处理过时间压力与现场追问，但尚未经历不可回滚的重大事故。不能因为她在日常项目中稳定就推断她具有很高峰兑；同样，也不能因缺少事故记录而判定她没有峰兑。她目前拥有的是多个低至中等后果的首过记录，而不是高后果事件的整笔结算。

这一区分对用人单位很重要。机构可以据常席差、底流和脱稿步判断她值得进入下一阶段，却不能把尚未发生的峰兑虚构成已证实资产。合理制度是让她在可控风险下逐步承担更高责任，而不是为了“验证承重力”人为制造危险。

4. 传统理论怎样读周岚

技能清单论会把她描述为沟通、协作和问题解决能力较强；AI素养论会注意她把模型作为对照而非起点；终身学习论会赞赏适应力。这些判断都没有错，

却没有说明为什么同样的名词在很多人简历上都存在，而她的差仍然可以被读出。

发生学能力差异度提供的增量是：她的优势不是标签本身，而是形成时序、持续供给和跨组合残差共同构成的可复现结构。它不是一件作品，也不是一个自我陈述，而是一段多回合记录。

◆ 四、第三份档案：高绩效究竟属于个人还是复合体

陈予的案例迫使大学面对一种更难的诚实：有些价值真实存在，也非常高，却不能完整归到任何一个人名下。传统个人主义评价会把团队总成绩分摊到成员，或寻找“核心贡献者”；彻底的系统论又可能取消个人差，把一切归给团队。现配优势与常席差的配合，正是为了避免这两个极端。

1. 留种率：完整交接为什么仍复制不了原优势

原团队把流程、模板、联系人和经验全部整理给新团队，陈予也尽力说明每个步骤。新团队能够复制基础流程，却无法立即达到原来的接口质量。若以原团队表现为 R 、同资历接收者前三次表现均值为 R' ，留种率明显低于一。这说明原优势的一部分不在可传清单中，而在长期互动中现配生成。

低留种率不意味着知识不应记录。能够写入清单的部分应当充分传播，它提高全体地板；剩余不能直接传递的部分，则要求共同经历、关系磨合和具体约束下的再发生。把两者混为一谈，既会贬低标准化知识，也会高估文档交接的能力。

2. 亲本签名：强团队中的个人为何可能并不“项项突出”

陈予和三名同伴的单项测评都不突出。这并不一定证明团队绩效来自运气。配组型优势常有一种“亲本签名”：每个构件单独看都平常，组合后却出现超加

总价值。若管理者按单项排名替换最弱成员，所有个人指标可能上升，整体绩效反而下降。

大学评价因此需要双账：个人账记录各成员在轮换环境中的常席差、盲遍、底流与脱稿表现；复合体账记录特定组合的现配优势、关系历史和留种率。个人账不能吞并共同价值，复合体账也不能遮蔽成员在其他组合中的表现。

3. 可携带性：离开原团队以后什么仍然属于陈予

陈予进入新团队后暂时回落，与“原有优势不能完整携带”这一解释相容，但不足以单独证明这一机制。后续表现改善也可能同时来自个人学习、新配组形成和任务熟悉；需要连续记录，才能逐步区分。

所以“团队型人才”并不是一个足够精确的标签。应当进一步问：他在多少种配组里形成过类似残差？每次新配组要经过多少回合才开始显露？原优势拆散后能留下多少？这些问题把“合作能力”从自我评价词变成互动史。

4. 对大学组织方式的反向要求

若课程每学期都把团队重新随机组合，只保留一次交付，现配优势没有足够时间形成；若团队四年不变，大学又无法区分个人常席差和固定组合效应。合理设计不是在稳定与轮换中二选一，而是形成“稳定生长—有限轮换—再稳定”的节奏：让复合体有时间长出，同时安排少量结构化轮换，使个人差与配组差能够分别被读出。

陈予的档案提醒大学：核心竞争力不必全部属于个人。发生学能力差异度既可以是主体跨场的差，也可以是主客互动复合体相对于同类组合的差。大学要做的不是强行决定“功劳归谁”，而是把两个层级分别记录。

◆ 五、第四份档案：没有记录不能被翻译为没有能力

许宁是新制度最容易再次伤害的人。旧制度因为实习少而低估她；新制度若机械要求他择率、事件记录、常席差和峰兑账，同样会把机会匮乏改写成能力匮乏。发生学读取只有在承认环境与机会分布时才具有正当性。

1. 他手无事账首先记录暴露机会

一份由他人选时、他人取样、无异常并归入本人账本的记录，较难由候选人单方制造；但它的存在前提是有人愿意提供被读取的位置。大机构、知名实验室和资源丰富课程更可能产生临时任务、第三方评价和正式事件卡。许宁缺少这些记录，首先说明她没有进入相同证据环境，而不是说明她在相同环境中表现更差。

因此，任何比较都必须先做机会归一化。最少要报告：可进入的项目数量、实际被他择读取的次数、是否存在可归己字段、资源与时间约束。没有分母的证据存量不能直接排序。

2. 那次平台异常说明了什么，又没有说明什么

许宁在突发任务中的处理满足若干有价值的条件：时刻不由她选择，问题真实，行动有外部依赖，过程留下第三方见证。她先隔离风险和保留数据，没有为了显得聪明而立即给出确定答案。这可以成为一次低风险事件记录，也可以支持她在未知管理、责任判断和协作接口上的局部能力。

但一次事件不能推出稳定常席差，不能证明高峰兑，也不能替代长期底流。它只说明：当机会偶然出现时，她产生了值得继续观察的行为。发生型制度的正确动作，是把这一记录归还给她，并为后续多回合观察提供入口，而不是立即把她包装成“危机处理型人才”。

3. 记录归己：为什么感谢邮件不够

教师邮件可以构成事件曾发生的证据，但它未必容易随学生进入下一场评价。制度改进的目标，是在取得授权、保护相关人员信息的前提下，把可核事实转化为适当的可携带记录。

新的事件卡不需要夸张叙述，只记录最小事实：任务来源、是否预告、真实对手方、学生承担的判据性步骤、结果、复核者、数据权限和适用边界。它不能成为英雄故事，只应成为可查的发生节点。

4. 大学的补偿责任

若核心竞争力是发生学能力差异度，大学就不能只等待家庭、市场和运气为学生分配真实发生。它必须主动提供有偿或纳入学分的项目，确保低资源学生获得进入真实问题、稳定配组和第三方读取的基本机会。补偿不是降低标准，而是使差异在较为可比的环境中显露。

许宁的案例还要求大学保留“未获读取”这一状态。无记录应被编码为“没有可判证据”而不是零分。统计上，缺失值与零不同；伦理上，机会缺失与能力缺失更不能混同。

◆ 六、同一份材料，六大理论会怎样判断

四份档案可以被六大现役理论分别读取。它们各自提供重要信息，但若单独使用，都可能把某种局部真实放大为完整答案。

表16-2 六类理论读取四份档案

理论	林澈	周岚	陈予	许宁	主要盲点
未来技能清单论	技能最完整	多项软技能较强	协作能力较强	经历不足	难区分“重要”与“形成竞争差”
AI素养论	工具熟练度最高	能控制答案位次	能在团队中编排工具	使用经验有限	工具熟练可能迅速成为共同地板
人类独特能力论	判断与创造证据不清	现场判断较稳定	关系协调突出	一次责任判断可见	常把判断、创造、同理心当作静态官能
人机互补论	人机组合产出很强	人机组合较稳	人一人一机复合体最强	组合机会不足	组合强不等于个人可携带差
技能本位招聘论	技能标签与作品最多	可验证技能中等	团队技能难归属	可验证项目不足	技能标签仍依赖产物与自选证据
终身学习论	学习速度快	能在新条件中调整	需重建新配组	缺少被观察机会	“适应力”常缺少形成、存续与读取机制

发生学能力差异度并不取代六种理论，而是改变它们的核算方式。技能仍要学，但要区分公共地板与个人差；AI仍要会用，但要记录工具进入形成序列的位次；判断与创造仍然重要，但要观察它们何时发生、是否持续；人机互补仍是生产现实，但要分别读取个人与复合体；技能本位招聘仍优于只看学历，却需要补入现行性、跨场性和证据来源；终身学习仍是方向，但必须展开为盲遍、首过、底流、续签和再配组的连续机制。

◆ 七、四人的七轴读取图

为了说明七轴模型怎样工作，可以为四人建立一张非总分式读取图。这里故意不把七轴加权合成一个排名，因为权重取决于岗位、风险、发展阶段与制度目的；更重要的是，不同轴上的“空白”可能意味着对象不存在、数据不足或机会未提供，不能一律记为零。

表16-3 四份构造档案的七轴图

读取轴	林澈	周岚	陈予	许宁
判别轴	成品高，未见份有待拆分	中等成品中有若干独特判断	团队产出判别力高，个人份额不可直接分割	成品合格，样本较少
时序轴	答案多在承诺前到达	多数关键步骤先承诺后对照	团队形成时序复杂，需按承诺主体记录	现有记录不足；应急事件中先判断后求助
不可逆轴	真实首过记录少	有多个低中风险首过	原团队承担过真实交付门位	有一次低风险临时事件
供给轴	产出高而无辅助底流偏低	近期底流稳定	原团队中的底流较强，迁组后需重接	兼职与课程中有执行，但正式记录不足
互动轴	组合质量高，跨组合数据不足	常席差较稳定	现配优势高，个人可携带部分需继续读	配组机会少，不能判低
现行性轴	署名续签表现不稳定	多次脱稿成立	在原项目上成立，新项目逐步恢复	可围绕课程与应急材料继续追问
证据—结算—归属轴	证据多为自择、自手	有少量他择与真实对手方记录	团队记录丰富但个人归属需分层	他择机会稀少，已有事件未归己

这张图没有给出“谁最强”的统一结论。它改变的是决策语言：

- 林澈适合进入需要高效工具使用和标准化产出的岗位，但在承担独立判断责任前，应补充脱稿、底流和新题首过记录。
- 周岚在多方协调、长期项目和不断变化的条件中具有较强证据，可以较早进入需要跨场稳定性的岗位；高后果事件能力仍须循序建立。
- 陈予适合保留在能够形成稳定协作关系的结构中，同时通过有限轮换识别其个人可携带差；拆散团队以追求个人最优，可能损害总价值。
- 许宁不应因证据薄而被直接排除。合理做法是提供带报酬、可归己、可复核的试做与项目位置，让她在可比机会中被读取。

这里出现了发生型评价与传统排名最深的分歧。传统排名假定所有信息最终都可以压成一个序；七轴模型承认，不同岗位需要不同发生结构，而有些记录只能支持“进入下一轮观察”，不能支持终局判断。

◆ 八、从一张成绩单到三张互相制约的账

四份档案说明，发生型成绩单不应只是给旧成绩单增加七个栏目。更稳妥的制度是建立三张相互制约的账。

1. 个人发生账

记录能够合理归于个人的多回合信息：形成时序、近期底流、脱稿步、跨配组常席差和本人承担的首过步骤。它不登记人格标签，只登记可复核事件和适用范围。

2. 复合体发生账

记录团队、师生、学生—AI—任务组合的现配优势：成员构成、互动历史、关键接口、整体表现、留种率及拆组后的变化。它防止共同价值被某一成员或工具全部占有，也为组织保存真正的协作资产。

3. 机会与读取账

记录一个人进入过哪些可被读取的位置：可获得项目数、实际他择读取次数、告知期、取样之手、结果是否归己、缺失原因和合理便利。它不是能力分，而是解释其他两张账能否比较的分母。

三账缺一，制度都会偏斜。只有个人账，团队价值会被私有化；只有复合体账，个人会在集体中消失；没有机会账，资源优势会伪装成能力优势。

◆ 九、一个发生型录用程序

基于四个案例，可以设计一套比“筛简历—统一笔试—结构化面试”稍复杂、但仍可实施的录用流程。

第一步，地板审查。确认岗位所需知识、合规、基本技能与AI使用能力。这一阶段可以大量使用标准化测评，因为目标是保证最低质量，而不是制造竞争差。

第二步，档案分层。把作品集拆成使用价值、公共可复现部分和待验证的未见份；同时记录工具参与方式，但不把工具使用本身记为负面。

第三步，锚定追问。围绕候选人自己的一个具体产物发起两至三个延长线问题，读取署名现行性。问题必须可核、不可预制，并提供合理便利。

第四步，有限他择任务。在候选人事先知悉规则但不知道具体时刻和题面的前提下，安排一个低风险临时任务。此步骤必须自愿、付费、可退出，并把正向“无事”记录归还候选人。

第五步，短期多配组观察。对进入终轮者安排不同伙伴、工具或约束的两至三次协作，观察方向性残差，同时记录复合体表现，不把一次组内冲突直接归为个人缺陷。

第六步，机会校正与综合判断。所有读数必须与候选人获得的机会、支持和合理便利一同解释。综合判断不是加权总分，而是一份“岗位需要—证据支持—未知部分—发展条件”四栏报告。

这一流程不会消除误差，也不会成为低成本大规模筛选的万能方案。它的意义在于：每一步都知道自己在读什么。地板审查读最低标准，锚定追问读现行绑定，他择任务读非自选条件下的局部发生，多配组观察读跨场差与互动差，机会账则防止把无证据当成负证据。

◆ 十、四份档案最终改变了什么

回到开头，传统成绩单会把四人排成一条线：林澈最强，周岚其次，陈予依赖团队，许宁经历不足。发生型读取没有简单把顺序倒过来。它做了更重要的事：把“强”分解为不同结构，并为每一结构指出证据边界与下一步行动。

林澈提醒大学，漂亮产物可能主要证明社会能力地板已经提高；真正要补读的是形成时序、现行续签和近期底流。周岚提醒大学，个人差有时不在最高峰，而在跨条件反复出现的稳定残差。陈予提醒大学，部分竞争差属于互动复合体，个人评价必须与团队账并存。许宁提醒大学，任何新证据制度都可能把机会不平等重新写成能力不平等，因此“未被读过”必须保留为独立状态。

四个案例共同把总命题从一句定义推进为一个制度判断：

发生学能力差异度，不是从一张完成品中抽取的隐藏属性，而是在形成时序、真实执行、互动轮换、现行续签、第三方读取与社会归属共同构成的记录中逐步显露的差。

大学如何读？不是寻找一张比绩点更先进的总表，而是创造足够丰富而又有伦理边界的发生环境，保存多层级记录，并在每一次判断中说明：读到的是个人、互动、环境、机会还是事件；没有读到的部分，又应当保持未知多久。

这也解释了为什么全书最终坚持“不总分原则”。核心竞争力是一种差异度，但差异度不等于单一数字。它可以被测量，却只能在明确的比较域、任务域、时间域和关系域中被解释。大学真正成熟的标志，不是所有人都被排出唯一名次，而是制度终于能够区分：什么已经发生，什么尚未发生，什么属于个人，什么属于复合体，什么只是没有获得发生与被读取的机会。

◆ 十一、读数发生冲突时，大学怎样作出判断

四份档案最有价值的地方，并不是让七条轴对同一个人给出一致结论。恰恰相反，真实的人才记录几乎必然互相冲突：作品判别力低，脱稿步却可能成立；常席差稳定，峰兑却没有证据；团队现配优势很高，个人跨场残差却一般；底流充足，形成时序却长期由答案先行。若所有轴永远同向，七轴模型就只是把一个总分拆成七种说法。

发生型读取必须建立处理冲突的规则，而不是用主观印象把冲突重新抹平。

1. 先区分“负证据”“无证据”和“不适用”

林澈在锚定追问中连续无法推进，可以构成某一类现行绑定较弱的负证据；许宁没有接受过跨配组观察，只能记为无证据；在一个由完全固定的团队完成、没有个人可分步骤的项目中，常席差对个人可能不适用。三者表格中都容易被写成空白或零，但含义完全不同。

负证据支持有限范围内的谨慎判断；无证据要求补充读取机会；不适用则要求换一种对象或核算单位。任何把三者统一换算成零分的系统，都会系统性地惩罚机会不足者，并把测量工具的边界误记为人的缺陷。

2. 先地板、后差异

发生学能力差异度不是对公共地板的替代。对医疗、工程、财务、数据安全等领域，基础知识、程序合规和标准操作必须先通过。一个人即使现配优势很高，也不能用它抵消安全规范不合格；盲遍丰富，也不能替代正确掌握基本事实。

所以判断程序应分两层。第一层是不可补偿的地板审查，确认最低专业与伦理要求；第二层才讨论发生差异。这样可以避免一种浪漫化误读：仿佛越不标

准、越难复制就越有竞争力。真正有价值的发生必须在目标、事实和责任约束之内。

3. 不同岗位使用不同轴，但必须公开理由

研究型岗位可能更重视盲遍、未见份和脱稿步；长期项目管理更需要常席差、底流和互动记录；安全关键岗位需要首过训练、程序能力和受控事件记录；高度协作的创意岗位则应同时读取个人账与复合体账。

岗位可以有不同权重，却不能把权重隐藏在算法里。机构必须说明为什么某条轴与岗位任务相关、使用什么比较域、怎样处理机会差异、哪种结果只触发下一轮观察而不触发淘汰。权重一旦不能被岗位任务解释，就会退化为新的身份偏好。

4. 冲突优先触发“再读”，而非直接裁决

若林澈作品极好但脱稿步偏弱，最合理的动作不是立即否定作品，而是安排一个新题形成记录；若周岚常席差高而专业地板有缺口，应补足地板而不是用稳定协作抵消；若陈予团队表现极高而个人差不清，应增加有限轮换；若许宁一次事件表现良好而长期记录不足，应提供后续项目而不是直接给出高评价。

也就是说，七轴模型的主要功能不是一次性给人定型，而是决定下一次最有信息量的读取应当发生在哪里。成熟的评价制度不是更加急于判人，而是更准确地知道自己下一步还缺什么证据。

5. 时间序列优先于单次峰值

发生学能力不是固定属性，读数会随训练、工具、配组和责任变化。林澈可能在半年内通过前置承诺与真实执行重新接通底流；陈予进入新团队后可能逐次

长出新的现配优势；许宁获得真实项目后，原本空白的常席差与他择记录会迅速丰富。若制度把第一次读取冻结为永久标签，就违背了发生理论自身。

因此，每条记录都应有时间戳、作用域和更新方式。失效不是惩罚，而是承认“过去成立”与“现在成立”不同；续签也不是反复考试，而是让记录跟随真实发生更新。

6. 不把不可通约的量强行相加

未见率、门位次、在喂率、脱稿成立率、归读率、留种率和他择率的分母各不相同。有的描述产出，有的描述形成序列，有的描述近期供给，有的描述互动位置。把它们标准化后加权成“发生力总分”，数学上可以做，理论上却会丢失对象。

例如，许宁的他择率低可能源于机会少，不能由高脱稿成立率补偿；陈予的低留种率是复合体优势存在的证据，不能被当成负分；单遍段的“无记录”有时只是安全制度成功地避免了真实事故。总分会把方向相反、伦理含义不同的量折算为同一种好坏。

不总分并不等于不决策。机构仍可作出录用、培养和分工决定，但结论应写成条件句：“在已观察到的任务域中，哪些证据支持何种角色；哪些尚未被读取；进入更高责任前还需要什么。”这比一个看似客观的综合分更诚实，也更接近真实用人。

◆ 十二、四年以后：发生型记录怎样改变培养，而不是只改变筛选

人才读取理论若只服务招聘，就会把大学变成更精密的筛选机构。发生学能力差异度的更重要用途，是在学生仍处于形成过程中时，帮助教师、学生和制度

发现供给缺口，并改变课程、项目和互动安排。四名学生的档案若在大一到大四持续生成，其意义会与毕业时的一次读取完全不同。

1. 林澈：从“答案先行”转向“先承诺、后增幅”

大一阶段，林澈表现出极强的工具敏感度和成品组织能力。发生型记录不会压制这一优势，而会在每次开放AI的任务前增加极短的前置承诺：先写问题结构、预期结论或可能失败的地方，再调用模型。记录的不是早期版本优劣，而是答案位次。

大二阶段，课程开始安排成对任务：同一类问题，一次允许模型从第一步介入，一次要求本人先完成判断性步骤。比较的目的不是宣布哪种方式更道德，而是让他看见两种路径对后续迁移、脱稿步和自我校准的影响。

大三阶段，为他配置有真实接收者的小型交付，并明确保留一段不能由模型代产的责任步骤。例如，模型可以生成分析方案，但最终指标口径必须由他签名并向外部对象解释。这样做不是为了证明“纯人类”，而是恢复底流。

大四阶段，毕业项目不再只提交成品，而要接受两次延长线追问和一次新条件迁移。若林澈能够逐步提高脱稿成立率，说明署名与现行主体重新建立绑定。四年的目标不是降低他的AI使用能力，而是使工具熟练度从替代形成转为放大发生。

2. 周岚：从“稳定接住”转向“形成可携带的跨场记录”

周岚的优势容易在普通分数中被埋没。大一到大二，学校应保存她在不同课程小组中的角色与结果，而不是只给每次团队作业一个相同分数。记录要避免人格化词汇，如“有责任心”“善于沟通”，改为可核事实：识别了哪一处需求冲突，提出了什么下一步，结果怎样。

大三阶段安排有限轮换，让她从熟悉伙伴进入新的任务和工具环境。若方向性残差仍然出现，常席差才开始有定义；若优势消失，也说明先前效果更多属于特定配组，而不是个人稳定差。无论哪种结果，都比一次团队高分有信息。

大四阶段可以让她承担一个门位较靠前但风险受控的外部项目，在没有完整答案的情况下先作出方案承诺，再接受反馈。这样既继续供养底流，也为单遍段和现行性提供记录。对周岚而言，培养重点不是再增加一张“领导力证书”，而是让已存在的稳定发生差获得跨场、可归己而不过度简化的证据。

3. 陈予：从“团队明星”转向“双账成长”

陈予在稳定团队中形成现配优势。大学最容易犯的错误有两个：一是把团队成绩平均分给四人，仿佛每个人都独立拥有全部能力；二是为了读取个人而频繁拆组，使真正的互动价值无法形成。

双账培养提供第三条路。前两年允许团队保持足够稳定，记录整体性能、关键接口和共同决策；第三年安排短期轮换，但不以轮换期的暂时下降惩罚学生，而把它视为可携带差与重建速度的观察；第四年再让部分成员回到原配组，比较中断前后及复合后的恢复曲线。

这套安排能够回答三个不同问题：原团队有多少现配优势；陈予在不同团队中有哪些稳定常席差；新组合经过多少次真实交付才能长出新的优势。培养的目标不是让所有价值都变成个人资本，而是让学生学会进入复合体、贡献于复合体，并理解哪些成果可以署名为个人，哪些必须保留共同归属。

4. 许宁：从“档案薄”转向“机会分母被补足”

对许宁，任何个体训练建议都不足以解决问题。她缺的首先不是动机，而是有报酬、可持续、能留下记录的真实位置。大学若只告诉她“多参加项目”，等于把制度责任重新推回资源不足者。

大一阶段，学校应把小型真实任务嵌入必修课程，让所有学生都至少拥有相同数量的外部接收事件；大二到大三，提供有偿项目助理岗位，使兼职压力不再迫使低资源学生退出发生场；大四阶段，为没有名企实习者提供校内公共项目、社区合作和开源项目，并保证第三方记录能够归入学生自己的档案。

许宁的读取应始终报告机会分母。她获得三次他择任务、两次表现稳定，另一名学生获得二十次机会、十次稳定，两者不能只比较记录存量。大学的目标不是人为让所有人的结果相同，而是使不同结果至少在较为可比的发生机会中形成。

◆ 十三、发生型案例的制度含义

四人的发展路径表明，发生型评价不是毕业前突然增加一场高压考试，而是把课程设计、项目供给、工具位次、团队节奏和记录归属联成一条长期链。若前四年仍按旧方式培养，只在毕业时增加脱稿追问或他择任务，制度只会把形成缺口集中暴露在最后一刻，却没有给学生改写路径的机会。

因此，真正的实施顺序应当是：先改发生环境，再改形成记录，最后才改变证书语言。大学先为学生提供前置承诺、真实执行、稳定配组、有限轮换和可归己事件；随后观察这些安排是否产生额外信息、是否扩大焦虑和不平等；只有当读数的效度、成本和伦理边界得到验证，才考虑把少量结构写入毕业报告。

这也意味着教师评价必须同步改变。若教师仍只按学生成品质量、课程通过率和即时满意度被考核，就会有强烈动机让答案更早到达、让任务更容易完成、让作品更光洁；发生型改革的远期收益无法抵消当期绩效压力。学校必须给教师保留设计未知、等待学生形成、组织真实项目和完成复杂记录的时间与资源。

对学生而言，发生型记录应首先是一面自我诊断的镜子，而不是外部控制的仪表。盲遍率、底流和位次日志最适合由学生自己查看；脱稿、常席差与他择事

件只有在明确用途、可复核和可退出的条件下进入公共记录。制度越接近人的形成过程，越要限制自己的读取权。

最终，四份档案并没有给出四个终局标签。它们给出的是四条可改变的路径：高光泽者重新接通形成与执行，稳定协作者获得跨场证据，团队生成者同时发展个人与复合体账，机会不足者得到能够被读取的公共位置。核心竞争力被理解为发生学能力的差异度以后，大学的任务便不再只是发现谁已经更强，而是识别什么样的环境能够使不同学生真正发生，并让差异在公平、可复核和不伤害人的条件下显露。

◆ 十四、四种最容易发生的误读

把发生学能力差异度引入大学，最危险的不是概念无人理解，而是概念被迅速翻译回旧制度。四份档案分别对应四种高概率误读，必须在实施之前写明。

第一种误读是把林澈判成“不会思考”。现有证据最多说明，他的作品中公共可复现部分较高，形成时序常由答案先行，近期无辅助底流不足，某几次锚定追问没有成立。这些结果不能推出他缺乏一般智力、创造力或未来发展能力。更不能把AI使用量直接当成负指标。工具介入得多，既可能代走判断，也可能扩大一个已经形成的判断；决定性变量是工具在何时、何处替代了判据性步骤。对林澈的正确判断语言应当是：“目前缺少若干形成与现行性的证据，需要在新题、真实执行和延长线追问中继续观察。”

第二种误读是把周岚的稳定残差神秘化为“天生靠谱”。常席差只是特定比较域中的多回合现象，不是跨越所有任务的本质。她在项目协调上稳定，并不保证在理论研究、精密操作或高后果决策中同样稳定。若把方向性残差写成人格标签，模型就从反对存量论重新滑回存量论。正确做法是始终连同任务类型、配组

范围、工具版本、样本数与基线一起保存，使“差”不能脱离发生条件独立流通。

第三种误读是把陈予的现配优势解释为个人能力不足。低留种率和离组回落并不是贬低个人，反而说明他参与生成了一个无法由构件简单相加的高价值复合体。传统制度只承认可携带的个人资本，容易把依赖关系看成弱点；发生学视角则承认，高级工作本来就越来越依赖稳定互动。问题不在于消灭依赖，而在于区分健康的共同生成与对单一环境的封闭依附，并为个人进入新配组后的重建提供时间。

第四种误读是把许宁的机会校正变成降低要求。报告机会分母，不等于预先宣布资源不足者更有能力，也不等于无条件补齐结果。它只拒绝一种逻辑错误：没有进入读取场景，不能被算作在场景中失败。补偿发生机会之后，学生仍然要接受同样清楚的事实、责任与专业标准。公平不是取消差异，而是使差异尽量来自发生本身，而不是来自谁更早拥有被看见的位置。

这四种误读共同指向一条全书都必须坚持的语言纪律：从事件到人，只能作有限推断；从无记录到人，不能作负面推断；从团队到个人，必须保留不可分份；从工具使用到能力，必须经过形成时序与判据性步骤。

语言纪律最终会改变证书的写法。传统证书喜欢使用无条件句：“具备创新能力”“具有领导力”“掌握数据分析”。发生型记录应更多使用范围句和证据句：“在三类任务、四种配组和两个工具版本中，曾稳定完成需求冲突转化”“最近九十天有两次无生成系统代产关键判断的真实交付”“围绕本人项目的三次延长线追问中两次成立”“在一次无预告、低风险临时任务中完成风险隔离，记录由第三方复核”。后者更长，却减少了把局部表现包装成永久本质的冲动。

这也解释了为什么本书不把“发生学能力差异度”写成一项新的心理特质。心理特质通常追求跨场稳定、个体归属和可压缩测量；发生学能力差异度则明确保留场、互动、时间、工具和记录制度。它承认某些差可以跨场归人，也承认某些差只在复合体中存在；承认能力会存续与衰退，也承认证据可能因机会缺失而空白。它的理论雄心不是找到一个最终分数，而是使大学不再把不同存在层级的东西记进同一栏。

因此，四份档案并不是全书的应用插曲，而是对理论一致性的压力测试。只要七轴模型在案例中重新变成“林澈多少分、周岚多少分”，它就失败了；只有能够说明每个判断的对象、范围、证据状态和下一步读取位置，同时为学生保留改变路径的可能，它才真正回答了“大学如何读”。

◆ 案例结论：读取不是归档，而是继续发生

四份档案还揭示了一项常被忽略的事实：评价本身也会进入被评价者的发生环境。林澈被告知“只看成品”以后，会继续把资源投入成品光泽；周岚若长期只得到“稳定但不突出”的反馈，可能放弃那些难以进入总分的协调工作；陈予若被要求证明全部价值可以个人化，会主动拆解共同生成；许宁若反复因经历不足被拒绝，就更难获得下一次真实经历。评价不是站在发生之外的镜子，它会推动或阻碍下一轮发生。

因此，发生型读取的反馈不能只宣布结果，还要说明环境如何调整。对形成时序不足者，反馈应指向答案位次；对底流中断者，指向近期真实执行；对常席差无定义者，指向多配组机会；对现配优势突出者，指向复合体保护与有限轮换；对证据薄者，首先补足被读取机会。评价的质量，不仅看它能否正确描述过去，也看它是否为下一次更有信息、更少伤害的发生创造条件。

这使“大学如何读”最终成为“大学如何与学生共同发生”的问题。大学不是从一个已经完成的人身上提取真相，而是在课程、项目、工具、伙伴、责任和记录的安排中参与塑造可被读取的对象。制度若只追求更准确的筛选，就会忘记自己的互动已经改变学生；制度若承认这种参与，便必须为所制造的门位、机会、风险和归属承担责任。

发生学能力差异度由此具有双重意义。它既描述人在相近条件下能够发生出怎样的不同，也反过来检验大学是否提供了足以让真实差异显露的共同条件。学生之间的差异与大学环境的差异不能被割开：没有稳定的共同地板，差异可能只是资源差；没有开放的真实问题，差异可能只是训练熟练度；没有多回合与多配组，差异可能只是一次运气；没有归己记录，发生可能在制度转换中消失。

所以，四份毕业档案的最终用途不是建立四类人才画像，而是迫使大学不断回答四个问题：我们为谁提供了发生机会？我们读到的是个人还是组合？我们的记录是在描述能力，还是在描述被看见的特权？这次评价会让下一轮发生更加真实，还是把学生推向更精致的表演？

能够持续提出并公开回答这些问题，才是发生型大学区别于传统测量机器的根本标志。

这一标志也规定了本书的使用边界。七轴模型适合发现旧成绩单遗漏的结构，不适合被包装成新的全能测评产品；适合指导课程与项目设计，不适合在证据不足时替机构承担终局裁决；适合让学生理解自己的发生条件，不适合要求学生交出无限细密的行为数据。任何实施方案都应允许“不知道”作为合法结论，允许记录保持局部，允许学生拒绝把形成过程全部公开。大学真正重新学会读人

的时刻，不是它终于无所不知，而是它能够准确说明自己的无知，并据此选择更正当的下一次互动。



结语

大学最后要读的，不是一个已经完成的人

AI时代，大学毕业生并没有因为模型能够生成答案而失去价值。真正失效的是一种旧的读取方式：从漂亮产物直接回推个人，从一次考试永久确认能力，从一张技能清单想象未来，从一个团队成绩拆出每个人的全部价值，从过去的署名推断今天仍然有效。

当知识、技能构件、表达形式和一般问题解法不断公共化，核心竞争力不会消失，却会改变存在方式。它越来越少地表现为一个人静态占有的稀缺物，越来越多地表现为：在相近工具与相近资源条件下，这个人能否使新的判断、结构、关系和价值发生；这种发生能否在答案没有先行时形成，在不可重来的关口承担，在长期辅助中保持底流，在自己的作品上继续向前，在不同任务和伙伴中重新出现；又能否诚实地区分哪些差属于他，哪些属于复合体，哪些来自机会与环境。

所以，本书的答案只有一句：

AI时代大学毕业生的核心竞争力，是发生学能力的差异度。

这句话不是第十一项技能。它要求大学放弃这样一种理解：学生是能力容器，教育是把知识和技能装入容器，再用考试检查装入程度。学生不是等待完成的产品，而是能够进入主客互动、改变互动并被互动改变的发生主体。真正的教育，不是使他最终拥有一套永不过期的答案，而是使他在答案极其丰裕的世界里仍然保有发生的能力。

“大学如何读？”也不能再回答为“用更严格的考试”。大学要读的是一件尚未完成的事情：这个人怎样面对未知，怎样在工具与他人之间形成自己的判断，怎样在真实责任中持续执行，怎样跨场再发生，怎样与别人共同产生没有单一所有者的新价值，怎样在记录与制度中保住发生的证据和正当归属。

大学最后不可替代的，不是它拥有最多答案。模型可以比大学提供更多、更快、更便宜的答案。

大学不可替代之处，在于它能够设计一种环境：答案不垄断发生，工具不代走主体，互动不抹除个人，个人不侵占共同体，评价不把复杂生命压成单一数字，记录不扩张成无边监控；学生在这里一次次亲自形成、真实承担、共同创造、重新续签，并最终学会为自己的发生负责。

大学读到的，不应是一个已经完成的人。

大学应当读到：

一个仍然能够发生未来的人。



方法附录

十项读数、证据状态与试点表

本附录把分散在各章中的方法信息集中呈现，使正文保持专著叙事，同时保留可复核性。表中“状态”只描述现有研究材料，不代表最终真伪。

◆ 一、十项理论对象的最小判据

表附-1 十项理论对象及证据状态

理论对象	最小判据	主要读数	当前证据状态
零判份	公开资源与通用模型能否在约定时间内产出功能等价物	未见率 ρ	原研究报告：概念与编码规程已提出，直接教育数据待建；尚未独立复算。
峰兑	价值是否主要在稀发、无重来事件中结算	盲读率 m 、事件兑付记录	原研究报告：量具饱和次序有旁证，峰兑份尚难事前测量；尚未独立复算。
他手无事账	他择、他手、归己且无异常是否同时成立	他择率、归己率、记录存量	原研究报告：记录组合的存在范围与增量效度待查，不能认定全社会空缺；尚未独立复算。
盲遍	承诺是否早于答案可得时刻	门位次 k 、盲遍率 b	原研究报告：方法学旁证存在，决定性随机位次实验待做；尚未独立复算。
单遍段	尝试是否耗散同一任务的重来条件	重走落差 Δ 、门位 k	原研究报告：跨域机制材料较强，任务级因果数据库待建；尚未独立复算。
底流	近期是否发生无辅助、真实后果、亲手执行	在喂率 β 、停喂时距	原研究报告：字段审计已完成，停喂一能力落差直接数据不足；尚未独立复算。

理论对象	最小判据	主要读数	当前证据状态
脱稿步	能否在本人作品延长线上无脚本走出可核下一步	脱稿成立率q	原研究报告：记录标准审计完成，预测效度与判者一致性待检；尚未独立复算。
常席差	固定个人、轮换任务伙伴工具后残差是否稳定同向	归读率g_r，并报方向、幅度与不确定性	原研究报告：人机协作公开数据有演示性核算，长期个体数据待建；尚未独立复算。
现配优势	完备清单交接后同资历者能复现原表现多少	留种率s	原研究报告：理论反例与弱旁证存在，交接实验是关键；尚未独立复算。
前账阶段	入账是否改变技能分类、复制与关系归属	载体与首次记账方	原研究报告：33件判例检验与11件探索性子样本，需扩样复核；尚未独立复算。

◆ 二、证据使用的四个等级

A级：已有直接、可复算且与核心命题同层的证据。

B级：专题研究报告了审计、准实验或跨域比较，但来源完整性、独立复算或教育场景效度仍有待核验。跨域结构相似只能提供启发，不与准实验的证据强度等同。

C级：存在方向一致的观察和可执行检验，核心因果关系的检验尚未完成。

D级：概念假说，主要价值在提出新字段或研究问题。

上述等级是阅读证据状态的工作框架。多项专题研究仍缺可随书检查的复算材料，因此本书不统一认定其已达到B级，而应按来源完整性、设计强度和可复核程度逐项判断。

◆ 三、试点记录样表

表附-2 试点记录样表

项目	示例填写
事件名称	城市交通数据分析项目
任务与对象	为校外公益机构分析通勤瓶颈
前置承诺	2026-03-12 09:10提交三项假设
答案/模型可得	2026-03-12 09:25开放模型与参考资料
配组	学生3人；模型A主版本；教师1人
本人判据性步骤	指标口径选择与异常解释
不可回补点	向外部机构正式汇报后的公共承诺
外部接收	机构项目经理签收并提出修改
延长线续签	更换时间口径后重算，判为成立
归属说明	数据清洗属公共流程；异常解释由团队共同形成
记录边界	无法据此推断一般抗压或全部统计能力
学生异议	对“本人判据性步骤”描述补充一项

研究附录

十项理论的证据链与检验记录

本附录保留原研究报告的规则、结果、不利材料与待检验方案。阅读时须区分四种状态：来源文献的发现、作者对公开材料的再分析、尚未实施的设计、用于说明的构造示例。原研究所称“事先登记”若仅给出文件哈希而无可核时间戳，不能证明登记早于取数；哈希只能帮助核对内容。本书成书时没有重新取得全部数据、代码、登记文件及判例编码表，因此以下数值不作为本书已独立复现的结论。

◆ 一、零判份：编码、检验与证伪记录

未见率清点规则

一个读数如果粒度不预先固定，它就不是读数。以下四项在正文、否定条件和有日期预测三处引用同一个定义、同一个阈值。

读数名：未见率；符号： ρ

定义： $\rho = \text{未见份} / \text{产出总量}$ 。

产出总量 = 该次交付中可独立计数的最小承载单元总数。

粒度：一个“承载单元” = 一个能独立完成一件事的段落、函数、图表或设计决策。边界例：一段三句话的方法说明，若删去它读者无法复现该步骤，则算一个单元；若它只是复述上一段，不算。

编码规则（五条）：

1. 判定基准时点：交付日。此后世界的变化不回溯修改该次 ρ 。
2. “可复现同类样本”=在交付日，一个具备该领域本科水平、可访问公开互联网与公开可用生成式模型的人，在 30 分钟内能产出功能等价物。30 分钟是原研究唯一阈值。
3. 功能等价=在该单元所服务的那个判断上给出相同结论，且论据强度不低于原件。措辞不同不影响判定。
4. 判定由两名不知作者身份的编码者独立进行，分歧交第三人。
5. 不可判定的单元单列一栏，不计入分子也不计入分母，并报告其占比。占比 $>20\%$ 时该次 ρ 作废。

表头：|单元号|内容摘要|编码者A|编码者B|仲裁|计入未见份 Y/N|

不适用：不足 10 个承载单元的交付；纯执行性任务（数据录入、格式转换）；以及以保密数据为唯一输入的交付（其未见份来自数据准入而非产出本身）。

公开数据检验及其不利结果

否定条件不许全是纸面的。原研究用公开数据跑了最便宜的那一条——第三层主张：判别力的衰减主要由暴露时长驱动，而不由使用强度驱动。

事先登记（在读取检验数据之前预先固定，原登记内容如下）

检验对象：一项2022年发表于《Nature Communications》的AI基准饱和和数据集。

H1：基准从发布到饱和的时间尺度以年计，不以十年计。

H2（原研究最愿意押、也最容易翻车的一条）：使用强度不是主要驱动量——被用得更多的基准，并不显著更快饱和。若该文报告“使用量与饱和速度显著正相关”，正文第三层主张被驳，须退回。

H3：饱和基准占比落在 10%–90% 之间。近 100% 则不是机制而是必然律；低于 10% 则消耗不普遍。

停止规则：只读该文摘要与结果段，读一次，不换数据源，不追加检验。

不利结果处置：无论方向如何，都按原结果写进正文，并写明它改了原研究的什么。

结果

该文覆盖 3765 个基准，横跨计算机视觉与自然语言处理两个完整领域。它报告：很大一部分基准迅速趋向接近饱和；许多基准从未获得广泛使用；不同任务的性能增益容易出现难以预见的突进。

逐条对照：

H1：获定性支持。该文明确使用“迅速”（quickly）描述趋向饱和的过程，其数据覆盖的时间窗以年计。

H2：本次实际执行中未获裁决。该文的公开摘要与结论段并不包含“使用强度 × 饱和速度”的直接检验。按事先登记的停止规则，原研究不追加数据源、不改换主判决量。H2 在本次检验中没有结果。

H3：未获定量裁决。该文摘要给出的是定性表述（“很大一部分”）；正文结果段对 1,079 条指标轨迹的聚类中约 35% 属饱和/停滞型，但该口径（轨迹而非基准）与登记口径不同，仅作参考。

这次实际执行的信息量低于预期，这是一个不利结果。原研究按原结果报告它，并写明它改了什么：

改动一：第三层主张从“已获检验支持”降级为“有一处事后观察，尚未经事先登记检验”。那处事后观察是：一项 2026 年对 60 个语言模型基准的系统研究〔作者、题名与数字待核〕报告，在控制基准年龄之后，引用数 ($\rho=0.22$, $p=0.12$)、引用增长率 ($\rho=0.13$, $p=0.37$) 与在厂商技术报告中出现的频次 ($\rho=0.05$, $p=0.73$) 均与饱和无显著关联；而私有测试集 ($N=4$) 与公开测试集 ($N=56$) 的饱和分布没有可辨的差异。这两条都指向原研究的方向。**但它们是作者在写下事先登记之前就已读到的，因此它们不是检验，是线索。**按原研究自身的纪律，线索不能充当检验。

改动二： ρ 的可测性评级下调。原本预期存在现成的公开数据可以直接读出“衰减速率”，现在确认没有——这个量必须自建清点。操作口径（第三章“零判份”）因此从“辅助材料”提升为原研究的承重件之一：一个必须自建清点的读数，其成立与否首先取决于清点规则写得够不够死。

改动三：原研究承认一处它解释不了的洞。上述 2026 年研究同时报告，测试集规模越大，饱和指数越低。这一条无法归入“消耗”，它是测量分辨率问题——分辨率不足会伪装成饱和。目前没有办法在一次交付的 ρ 上把这两者分开。这是原研究最脆弱的一处。

可推翻条件

最强的竞争解释先写出来，不挑软柿子：其实不就是“会的人多了就不值钱”吗？

这是最朴素、最难反驳的那一句。它由供给增加解释一切，不需要原研究任何机制。要排除它，必须拎出一个只有原研究机制成立才会出现、而供给解释预测不出的变量：衰减在供给不变时是否仍然发生。

第一条（主检验，格式预先固定）

控制“具备同等技能的人数”与“该领域从业者总数”之后，若“该产出类型进入公开可复现语料的时长”与其判别力之间不存在剂量-反应关系，则本判断为伪——届时困境应归因于人员供给而非样本可复现性。

第二条（保密检验，这是与第五位邻居的分水岭）

取同一时期、同一领域、判别力初始值相当的两组判据，一组公开、一组严格保密从未外泄。若保密组的判别力衰减显著慢于公开组，则该判断不成立。

第三条（无竞争检验，与第二位邻居的分水岭）

取一批不存在名额上限、不存在竞争者的评价场景（例如资格认定而非选拔）。若其中产出的判别力不随时间衰减，则该判断不成立。

第四条（正向读数，用“顺序早于”而不是相关）

在同一机构内，若“某类交付的 ρ 中位数开始下降”这一事件不早于“该类岗位的入门招聘量开始下降”这一事件，则原研究的因果方向为伪。相关关系容易被巧合满足，顺序难得多。

第五条（低成本可实做，且所需数据在多数机构的既有记录里已经存在）

教育场景中的一项可行研究，是在获得授权后比较不同时期同类课程作业的未见率，同时控制题目、评分规则、招生与工具条件变化。是否具备可用历史资料和充分统计功效，需先调查；不能预定任何学校都有完整数据，也不能把“不显著”直接写成理论为伪。

样本量应根据设计、效应阈值、聚类结构与所需精度确定。原研究多处提出“至少六个案例”，本书将其保留为探索性设计起点，不视为确认性研究普遍适用的最低充分样本。

这条判断若被证伪，能学到什么：如果第二条（保密检验）翻车——保密确实能显著延缓衰减——那么判别力的消耗机制就是获取而不是可复现性，处方随之完全不同：应当去建判据的保密基础设施，而不是去建“持续产生未见份”的能力。那是一个方向相反、但同样可执行的结论。

◆ 二、峰兑：量具饱和与事件字段

量具饱和的事先登记检验

正文第三层有一条不依赖峰兑概念的经验主张：在一把有界量具上，顶格份额越多数化阈值（量具饱和）之后，会出现市场对该量具的持续弃用；饱和在先，弃用在后。检验按原研究所述的预先规则执行：否定条件、不利结果处置、停止规则三件在读取任何数据之前预先固定存档，SHA-256 为 5cbea97092661389a89e42e3234a82efa00d9c5f39b5887040e309c7dac27937；登记中同时申报了作者对量级的既有印象，否定条件集中于事先不知道的三处（最新值、下滑起点、先后次序）。

量具取美国大学成绩（A-F 有界量表），弃用方取雇主。数据两族：Rojstaczer 与 Healy 的全国成绩份额年表（字母成绩分布取自 200 余校；其平均绩点数据库 2016 年更新后覆盖 400 余校、四百万在校生）；NACE 历年 Job Outlook 的“按绩点筛选候选人的雇主占比”。

P1（饱和）：支持。A 份额 1960 年约 15%，1988 年约 31%，2008 年达 43%，约 1990 年代中后期起 A 成为最常见成绩；43% $\geq$ 40% 的判为不支持线。P2（弃用）：支持。雇主绩点筛选占比自 2019 年的 73.3% 降至 2023 年的

37%，2026 年为 42.1%〔2025、2026 两个数字待核对 NACE 原表〕；2019 年值至最新值降幅 31.2 个百分点，远超 15 个百分点的判为不支持线。P3（次序）：支持。A 份额越过 40% 的年份按两个见档点（1988=31%，2008=43%）线性内插约为 2003 年，保守上界为 2008 年（该年 43% 已见档）；均早于 2019 年开始的连续下滑。

三处不利侧写，照实登记。其一，弃用不是单调的：2023 年 37% 之后回升至 2025 年 46%、2026 年 42.1%——弃用曲线与劳动市场松紧同向波动（新人过剩的年份筛子会被捡回来），这提示“弃用”至少部分由市场松紧驱动，不全由饱和驱动。其二，越线年与弃用起点之间隔了至少 11 年，如此长的滞后使“先后一致”不能升格为因果——按登记约定，第三层的措辞钉死在“次序与机制预测一致”，不得多走一步；且弃用的陡降段与疫情期重叠，存在明显的混杂事件。其三，全国成绩系列最近的扎实档位停在 2008–2013 年段（其后仅有校级零星数据，如个别名校 A 档（含 A-）份额已至七成九）——给全国量具饱和度建账的那个国家级仪表盘，自己也停更了；这件事本身与原研究命题同形，如实登记。

按登记约定的处置：三条均获支持，第三层主张保留原措辞；不利侧写一并入文，机制归因维持在“先后一致”档。

可推翻条件与制度化风险

分层引用声明：原研究可被分层引用——第一层（峰兑作为存在物）倒了，第二层（辨别格与盲读率）仍可用；第二层倒了，第三层（饱和先于弃用的经验次序，第四章“峰兑”）独立成立。

否定条件，只列可执行档：

F1（差异真实性）：取任一场 $m > 0.6$ 的筛选场次，对量具并列的候选人做双盲专家事后裁决（ $n \geq 30$ 对，裁决者不见量具分）。若专家也裁不出稳定差距（复裁一致率与随机无异），则“差距真实存在、仪器读不出”被驳，原研究塌向本书第三章“零判份”。

F2（盲读率走向）：按第四章“峰兑”的操作口径连续三年测同类场次的 m 。若 AI 渗透率上升期 m 不升反降，第四章“峰兑”机制判伪。差额取法、粒度与第四章“峰兑”同一口径。

F3（量具寿命）：编码 2015–2030 年主流毕业生笔试/作业形式的采用一弃用年表。若量具中位存活期不缩短，第四章“峰兑”的“量具死亡加速”判伪。

F4（欠付—减产）：在可获得事件台账的行业（民航、电网运维、SRE），检验“产出计费纯度越高的组织，人身备灾配置越薄、且薄化当期常规指标越好看”。三个变量各有现成代理（计薪结构、编制冗余率、季度成本），方向若反，第四章“峰兑”的推导被驳。

F5（建账通道）：追踪入门级岗位收缩与“新人首次真实结算机会”的关系。若新人首事件年龄不后移，第四章“峰兑”第二重解释判伪。

F6（核心否定条件）：若出现一种平时量具，在 AI 饱和条件下对毕业生的排序跨场次秩相关 ≥ 0.7 且两年不被地板追平，正文第一层判伪，原研究降格为该量具出现之前的历史注脚。

有日期的可检验预测：到 2030 年 12 月 31 日，NACE 口径的雇主绩点筛选占比不会回到 60% 以上（量具死亡在差额之内不可逆）；且主流简历/人事数据标准中不会出现被前一百大雇主中至少十家采用的“经第三方核验的事件兑付记录”结构化字段。前半句错，第四章“峰兑”错；后半句若错——原研究乐于错，因为那意味着建账通道被修好了，而这正是原研究的处方。

制度化风险，明写：峰兑一旦进考核，最短的达标路径是制造事件——救火英雄文化的病理档案里早有先例，包括为了扑火而放火的人。部分缓解是把结算权交给外部对手方（事件须有真实受损方签收，不得由本人或本组织自证）；但只要“有事件”优于“无事件”，让小火苗多烧一会儿再扑的激励就删不干净。原研究看不到完整的出口，只看到结算权外置这半个。

伦理三条（本读数属可通约量纲，自带此件）：1 盲读率与峰兑份指的是位置与制度，不是人；不得据以断言任何个体“没有峰兑”。2 不得为了改善任何一方的峰兑读数而制造、放任或延迟处置风险；安全关键系统中不得为制造“事件机会”安排新人顶岗。3 凡已按本读数作出不利人事安排的，须公开差额取法与编码规则，并提供复核通道。三条缺一，原研究不可被引用于任何考核场景。

兑付记录字段规范

表附-3 事件兑付记录字段

字段	内容	由谁写入	核验方式
事件标识	时间、地点/系统、事件一句描述	承接人发起	与对手方记录比对
对手方	利益不由承接人支配的另一方（客户/用户/受损方）及其联系凭证	对手方确认	第三人可致询
事前风险	事发当时在场的不可撤销损失（金额、停摆时长或伤害面）	对手方申报	账目或工单佐证
无重来声明	当时不存在补考/回滚/延期选项的说明	双方共签	与系统日志对勘
承接动作	承接人实际做了什么（动作清单，非形容词）	承接人写、对手方核	逐条可指认
结算结果	实际止损/兑付了多少	对手方签收	与事前风险字段对减
签收凭证	对手方留下的可查证痕迹（复盘邮件/事故报告/赔付单号）	对手方	第三人可复核

签收协议三条：1任何字段不得由承接人单方自证；2本组织内部奖状不算对手方签收（利益同向）；3记录一经签收即不可由任一单方修改，改动须双方重签并留痕。此表即原研究的时间界预测后半句所押的那个“结构化字段”的最小可行形状；它同时是第四章“峰兑”制度化风险的第一道闸——签收权外置，正是从字段设计处执行的。

注释与材料来源替加环素：Prasad P., Sun J., Danner R.L. 等, “Excess Deaths Associated With Tigecycline After Approval Based on Noninferiority Trials,” Clinical Infectious Diseases 54 (2012): 1699–

1709;FDA Drug Safety Communication, 2013-09-27(黑框警告)。灵敏度与渐蠕: ICH E10;FDA, Non-Inferiority Clinical Trials to Establish Effectiveness (2016)。时数之争: Public Law 111-216(2010, “1500 小时规则”);ICAO MPL 框架;NTSB, Colgan Air 3407 事故报告;Sullenberger 各次国会证词。容量市场: Boiteux M. (1949) 峰荷定价;Cramton P., Ockenfels A., Stoft S., “Capacity Market Fundamentals,” Economics of Energy & Environmental Policy (2013);2021 年得州停电各调查报告。声誉膨胀: Filippas A., Horton J.J., Golden J.M., “Reputation Inflation,” Marketing Science 41(4) (2022): 733–745。甄选效度: Schmidt F.L., Hunter J.E., Psychological Bulletin 124 (1998): 262–274。期权价值: Weisbrod B.A., Quarterly Journal of Economics 78 (1964): 471–477。行为面试: Janz T., Journal of Applied Psychology 67 (1982): 577–580;各校就业指导中心 STAR 法通行教程与雇主使用率调查〔具体调查与数字待核〕。培训合约: Becker G.S., Human Capital (1964)。未遂事件账本: NASA Aviation Safety Reporting System(1976–)。混同均衡: Spence M., QJE 87 (1973): 355–374。组织冗余: Cyert R.M., March J.G., A Behavioral Theory of the Firm (1963)。质量不可观察与执照: Arrow K.J., American Economic Review 53 (1963): 941–973。事故与尾部: Perrow C., Normal Accidents (1984);Taleb N.N., Antifragile (2012)。成绩份额: Rojstaczer S., Healy C., “Where A Is Ordinary,” Teachers College Record 114 (2012);gradeinflation.com(2016 年更新)。绩点筛选: NACE Job Outlook 2019–2026 各期 (73.3%→37%→46%→42.1%)。一分一段: 河南省教育考试院《2025 年普通高招考生文化成绩分数段统计表(物理类)》官方锚点(新华网河南频道 2025-06-26 转发)。事先登记与复算脚本以原研究报告为准。

字数与版本原研究实数 14,757 汉字（机检口径，含摘要、附录与章末件）；v3.0（V1/V2 同日作废并入；v3 完成欠付推导自立化、盲读密度实算、字段规范），2026-09-02。原研究一趟写成，未经外部评审；文中一切分数性自评均不存在——按写作纪律，作者不为自己参与的文本发认证分。

人机分工声明选题与题型由委托人给定；机制构造、材料检索、事先登记设计、数据复算与原研究写作由 AI 完成；替加环素、NACE、成绩份额等全部经验材料均取自公开可复核来源，检索与复算过程存档。

◆ 三、他手无事账：三次制度审计

可推翻条件

机制条件：控制学业成绩与作品集评分后，若“他择·无预告读数份数”与入职后十二个月绩效之间不存在剂量-反应关系，则本命题为伪——届时竞争力应归因于自择产物质量。数据：任一同时保存招聘评分与入职绩效的机构均有。

正向次序条件：采用双车道的大学中，“安全车道加入无预告成分”的时间应晚于“安全车道定义为定时监考”的时间、早于“安全车道被宣布不足”的时间。若任一校一开始即以无预告取样定义安全车道，次序命题为伪。

工作样本效度条件：人事选拔文献的下一轮元分析中，若标准化工作样本测验的效度在 2023 年后样本中不低于 2023 年前（对照 Schmidt & Hunter, 1998），则原研究关于自择成分失效的预测为伪。

信号方向条件：若 2023 年后招聘方转向更长、更难的自择产物而非现场任务，则信号理论成立、该判断不成立。

正交条件：任一同时有作品集评分与他择读数的毕业生样本中，若两者相关高于 0.6，则他择率不是独立读数。

存量条件：若在“有日期的预测”预先固定的日期前，没有任何机构把他择读数累积成被评价者可持有的记录，原研究关于“这一栏将出现”的预测为伪。

空格条件（改判后新增）：表5-3最后一行的“空”是一个可被单件反例推翻的主张。若在任一有公开记录的场域找到一类记录同时满足他择·他手·归己且记无事，且该记录可由被读者携带流通，则那一格不空，原研究的承重物退回为“他择存量”这条属性。原研究在本附录“反例搜索”中按事先登记对四个场域做了第一次搜索。

教育侧审计

样本：一次检索（检索词：two-lane approach assessment secured lane open lane universities）返回的前六个大学官方或准官方页面：悉尼大学（经第三方汇总页转述）、澳大利亚天主教大学、奥克兰大学、巴斯大学（两页）、贝尔法斯特女王大学。不补样、不换词。

字段：安全车道的定义依据——（a）监考/到场；（b）校方定时；（c）无预告取样。

否定条件： ≥ 2 所大学以（c）定义 $\rightarrow$ 次序命题为伪，相关否定条件第2条撤回。

结果：六个页面（五所大学）全部以（a）+（b）定义，无一以（c）定义。悉尼：安全车道=到场、受监考的学习评估，仅允许“能通过监考可靠控制AI使用”的评估类型；天主教大学：安全/开放两车道；奥克兰：AI仅在“受控评估（第一车道）”中可被限制，2025年11月修订程序；巴斯：2026/27学年起以封闭/开放两车道取代原三色分级；贝尔法斯特：安全评估=到场监考〔奥克兰、巴斯、贝尔法斯特、天主教大学各页的措辞待逐页核对〕。否定条件未触发。

该审计逼出两件早期版本原本没有的东西：其一，贝尔法斯特那一页自述可穿戴设备与微型耳机使监考“越来越困难”，其作者估计现有评估的多数可被中等技术水平的新手用 AI 满意完成——原研究预测的侵蚀已被安全车道的推行者自己写下，教育侧已站在反兴奋剂 2000 年代中期的位置。其二，悉尼自 2025 年起把开放车道默认值从“禁止 AI”改为“允许 AI，且课程协调人不得禁止”，并要求各学位在其后一两年内按学位层面重排评估——自择产物那一格被制度性地放弃了作为学习证据的地位，比原研究的目标格判断走得更远；原研究据此把目标格第一条签名改写为“AI 使自择产物短期更好，且制度已开始把它移出证据栏”。

代理变量与限制：以“安全车道定义”代理“教育侧证据落点”；五所均为英语世界大学，不含中国高校；一次检索前六位有排序偏差。该审计证明的只是次序命题在这一小片样本上未被推翻。

民航侧审计

材料：美国联邦航空局 2022 年 11 月 21 日发布的咨询通告 AC 120-123《飞行路径管理》全文（46 页），它承接了 SAFO 13002 与 SAFO 17007 的议题。只读这一份。

三条预测（写在打开文件之前）：（P1）文件把手动飞行从“鼓励在航线上练”（自择）推进到“由教员/检查员定期评估”（他择·定时）——预期出现；（P2）文件把不由飞行员选择时刻的数据源（飞行数据监控 FOQA、航线观察 LOSA）列为证据来源——预期出现；（P3）出现“无预告”取样——按次序命题预期不出现。

否定条件：P1 不出现 → 第二家（民航）仍停在残余路径格，原研究“三家都在向他择移动”在民航侧为伪；P3 出现 → 民航已跳过定时档，次序命题为伪。

结果：P1 出现——文件写明飞行员“应被定期评估其手动飞行熟练度”，并为教员/检查员单列考虑事项；P2 出现——FOQA、LOSA、ASAP 被列为训练与政策的反馈来源；P3 不出现——全文零次“无预告”。三条全部命中，否定条件未触发。

一条事先登记之外的发现，照实登记，并说明它改了什么：文件把 FOQA 与 LOSA 只当作训练大纲与运营政策的反馈数据，从未当作个人的能力证据——这不是疏漏，而是民航行业几十年的明文安排：飞行数据监控按协议去除个人身份、由工会与公司共管、不得用于对个人的惩戒。也就是说，民航早已持有不由飞行员选时刻、不由飞行员之手的逐次航班记录，并且有意不把它归于人名下。这条发现对原研究最初的承重物（以时刻归属为唯一维度的“他择存量”）是不利的——按那个版本，民航应当已经拥有毕业生所缺的东西，而它拥有却不用。原研究据此把承重物改到表5-3 最后一行：民航持有那一格的两个条件而缺第三个（归己），与反兴奋剂缺“无事入账”、信贷缺“他择”并列。这是一次读取结果之后的改判，按事先登记纪律须明写：审计二的三条预测在改判前后都成立，改的不是预测，是预测所服务的命题；改判之后的命题在相关否定条件中加了第7条可推翻条件，并在“有日期的预测”中加了第三条预测。

代理变量与限制：一份咨询通告是监管者的建议性文件，不等于航空公司实际做法；P1 的“定期评估”是定时他择，与原研究核心那一格仍差一档。

反例搜索

事先登记（写于搜索之前）：在四个有公开制度文本的职业场域各查一类记录——美国注册会计师协会的事务所同行检查；英国医学总会的医师执业再认证；英国照护质量委员会对照护机构的无预告检查；美国反兴奋剂机构公开的运动员检测历史。对每一类按表5-3的三个条件逐一判：时刻归谁定/取样之手归谁/记录是否归己且记无事。否定条件：任一类三条件同时满足且记录可由被读者携带流通 → 相关否定条件第7条触发，承重物退回“他择存量”。停止规则：四类判完即停，不因结果补样。

结果（表附-4）：

表附-4 四个职业场域的反例搜索

场域	时刻	手	记录归谁、记什么	是否填满那一格
会计师事务所同行检查（AICPA）	他择·定时（三年一轮，日期事先安排）	他手（外部检查员）	归事务所而非个人；记“通过/有缺陷/未通过”	否：差他择·无预告与归人两项
医师执业再认证（GMC revalidation）	自择（五年一轮，年度考评材料由医师自行收集）	自手（支持材料由本人整理）	归己	否：这是表5-3第一行的职业版
照护机构无预告检查（CQC）	他择·含无预告	他手	归机构，公开评级；不归任何个人	否：与卫生等级牌同格
运动员检测历史（USADA 公开页）	他择（含无预告）	他手	按运动员姓名公开每季度采样数；不记“结果无异常”，只在有处罚时另列；由机构持有，本人不能携带	否，但最近：三个条件占了两个半——差“记无事”与“本人持有”各半

否定条件未触发。但第四行必须单独写：美国反兴奋剂机构按姓名公开每名运动员各季度被采集的样本数（公开页只保留近十年），运动员在争议中常引用“我被测过几十次”作为清白证据——这是四个场域里唯一把他择·他手的样本数归到个人名下并公开的做法。它没有记“无事”（样本数不等于结果），也不由本人持有（页面归机构，不能带到另一个联合会），所以那一格仍是空的；但它说明这一格的填法已经有一半在实践里，且第一个走到这里的，仍然是三家里最早拿走时刻的那一家。相关否定条件第7条继续有效，“有日期的预测”中预测三的“不算命中”清单据此加一句：仅公开次数不记结果的，不算。

限制：四个场域是作者按“有公开制度文本”选的，不是穷举；每类只读制度文本与公开页面，未查个案。

有日期的预测

预测一：到2028年12月31日，澳大利亚八大集团与英国罗素集团合计三十二所大学中，至少三所公开说明学生的正式成绩记录或成绩单上区分“安全车道”与“开放车道”的评估项目。不算命中：仅在校内学习管理系统用图标标注、不进正式记录的；仅在政策文件承诺而未在记录上实施的；由第三方平台而非校方出具的。若到期未命中，5.5“这一栏将出现”的预测为伪，原研究退化为一條评估设计建议。

预测二：到2029年12月31日，上述三十二所大学中，至少五所在校级安全车道定义里加入一项由评估者当场决定内容或时刻的成分（现场追问、即时口试、随机抽取已提交作品的一段要求当场重做）。不算命中：预告题库的口试；由学生选时段的在线监考；单门课程或单个院系已在做的口试（本书正文已说明其存在）——必须写进校级安全车道定义。若命中，教育侧正在走反兴奋剂走过的路；若到期不命中而安全车道仍被宣布有效，正文所述侵蚀预测为伪。

预测三（改判后新增）：到 2029 年 12 月 31 日，在任一公开可查的场域出现一类记录，同时满足：取样时刻不由被读者定、由第三方执行、结果为无异常时也入账、且被读者可以调阅并携带到另一机构。不算命中：仅机构内部持有的；只记异常的；被读者可以选择时段的；仅公开检测次数而不记结果的（见本附录“反例搜索”）。若命中，表 5-3 最后一行从此不空，原研究的命题得到第一个实例；若到期未命中，相关否定条件第 7 条不触发，但 5.5 “这一格将被填上”的判断降为未决。

◆ 四、盲遍：两项审计与随机位次实验

已发表统计量的再判读

原研究按事先登记的方式检验了自己最便宜的一条可证伪主张，即“另一种动作”层。先说为什么押这一层。原研究的推理链是：另一种动作，故不可校正；不可校正，故只能换人；换人失灵，故位次成为竞争差。链条最上游、也最便宜可查的就是第一环——它若倒，后面全塌，而查它只需要已发表的元研究统计量。若知情只是一个可校正的稳定偏移，各试验的夸大应方向高度一致、幅度同质，一个校正系数即可洗净——那样的话，盲遍就多余了，偏倚防控的老账足够。登记在读取任何统计量之前预先固定三件。否定条件甲：若逐试验的比值比之比方向一致率不低于八成、且异质性统计量 I^2 低于百分之四十，判“稳定偏移”成立，本主张负。否定条件乙：可提取的独立比较不足八项，判数据不足。另有不利结果处置与停止规则各一条，并申报了一处已入眼数据：合并比值比之比零点六四为原研究者事先知晓，故否定条件只押作者事先不知的方向分布与异质性。

原研究报告：已发表统计量提示不同任务和条件中的知情效应并不一致，但逐试验方向计数未能完整取得。因此，本次再判读至多提供异质性线索；否定条

件未被触发，不等于机制已获证明。未能取得的证据应保留为缺口，后续需使用完整数据检验。

第二次登记：位次是否被记录

第一次检验查的是机制层（知情之后的判读是不是另一种动作）。第二次查的是命题三的一条制度可观测面：若门位次真是竞争差之所在，那么现行可携带记录里应当找不到它。这条推论便宜、可机械核验，而且如果被推翻，第六章“盲遍”关于“形成期时序读不出”的判断就要收窄。

登记在读取任何标准文本之前预先固定，另加一条独立性申报：本书第九章“脱稿步”曾审过同一机构的另一份标准（学习者综合记录 2.0），故本次主检对象改为此前未审过的开放徽章 3.0 规范（1EdTech，终版 2024 年 5 月发布；所审为 2026 年 6 月修订本 v1.4.5），以免两次检验共用同一份样本。三条否定条件：甲，若存在至少一个带类型（非自由文本）的字段，其语义为“学习者承诺/提交时刻与答案可得时刻的先后或间隔”，则推论判为不支持；乙，若可审时间字段中有三成以上其触发方在持有者一侧（由学习者行为定义而非签发方设定），则“偏侧”主张判为不支持；丙，若可审字段总数不足十个，判数据不足、本次检验不算完成。

审计对象为该规范的正式 JSON 模式文件，逐类逐字段清点。结果如下，按原结果登记。

表附-5 开放徽章时间字段（原研究报告）

字段	语义	触发方
awardedDate	授予时刻	签发方
validFrom	凭据生效	签发方
validUntil	有效期终点	签发方
activityStartDate	学习活动起点	由签发方记录
activityEndDate	学习活动终点	由签发方记录
proof.created	签名时刻	签发方
dateOfBirth	出生日期	第三方事实

原研究报告审查22个类、163个字段，其中7个为时间或时序字段，未发现所定义的带类型位次字段。登记条款中的“至少10个可审时间字段”与实际7个不一致；不能用163个全部字段替换该分母。按原规则应记“时间字段不足，确认性检验未完成”，现有清点仅作探索性观察。

标准中的自由文本和扩展机制可以保存时序说明，因此“完全没有地方记”应撤回。缺少专门类型可能增加查询与比较成本，却不意味着绝对无法进入判断流程。具体字段范围仍须按所审版本复核。

两项工作分别涉及判读异质性与记录字段，不能合并为长期学习机制已经成立。不同标准虽可分开审查，但若出自同一机构、共享设计或由同一人编码，也不能直接视为统计独立的样本。

决定性随机位次实验

四条否定条件，全部落在可执行的第二档。F一：随机化答案到达位次的同质多案例实验——同一批学习者、同族题目，随机安排答案先于或后于承诺到达，各不少于六个案例、事先登记；若两组在迁移新题上的后续表现无差，原研

究位次层伪。F一是原研究唯一能把位次层从假说抬成读数的实验，这里把它写成可直接执行的协议，任何一门课都能跑，不需要原研究作者在场。设计：同一批学习者、同族题目，随机分派到两种到达次序——甲组每题先提交自己的判断再获得参考解，乙组每题先获得参考解再提交，题目、答案、讲解、总用时四项完全相同，唯一自变量是次序。样本：不少于六个独立案例（班级或题组），事先登记假设、分析方案与停止规则。关键控制：总信息量必须严格相等——这样任何组间差异都只能记在位次头上，记不到内容或剂量头上；这一条不做到，实验作废。结局指标：必须取迁移件上的无脚本承诺表现，不取原件——原件上的复述两组都会接近满分，那正是第六章“盲遍”的签名一，用它当指标等于自己制造零结果。预登记的否定条件：若两组在迁移件上的表现差异的置信区间包含零，且该结果在至少四个独立案例中重复，原研究位次层判伪，无需辩解。次级指标：两组在迁移件上“承诺前主动检索答案”的比率——原研究预测乙组显著更高，即预走会自我强化，形成原研究所说的产线。伦理：两组最终获得完全相同的教学内容，差别只在同一堂课内的先后，不构成教学剥夺；第六章“盲遍”三条伦理件全程适用。

F二：若出现任何不经换人的复盲程序，能把已知情者恢复为可对同一未知作盲承诺的状态，原研究单向门层伪。F三：若两态判读之差可被一个跨域稳定的校正系数消除（低异质、单方向），原研究“另一种动作”层伪——即统一口径。F四：若预走件与自走件在“迁移件上的后续盲承诺表现”上无差、且该无差跨域稳定，则原研究整个位次层伪，第六章“盲遍”第7步的反事实按“次序无关”结案。

有日期的可检验预测：至二〇三一年十二月三十一日，主流学位授予与校园招聘的评审系统不会把“承诺时间戳早于答案可得时间戳”设为必填的结构化字

段。若届时该字段已成必填标配，原研究对制度惰性的判断即被否定；这会是理论乐于见到的制度进步。

◆ 五、单遍段：三场检验与 Δ 研究议程

能力暴露侧检验

以 Felten 等（2021）的 AIOE 指数为因变量——它计量职业能力构成与 AI 技术能力的重叠。合并样本 682 个职业。主检验过线：条件于 Job Zone 的偏 Spearman 相关 -0.34 （单侧 $p \approx 4 \times 10^{-20}$ ）；错误后果十分位从低到高，AIOE 均值从 $+0.45$ 单调降至 -0.49 。但事先登记的唯一稳健性检验不留情面：加控体力活动重要性（O*NET 4.A.3.a.1）后，偏相关塌缩至 -0.015 。事先登记字面写“符号仍为负则稳健”， -0.015 字面仍负——原研究拒绝按字面宣布过关：量级塌缩的实义是“错误不可纠正”与“体力性”在当今职业结构里深度缠绕（错误最难挽回的职业——飞行、外科、急救——多半也最动手），这场检验分不开两者。第一场自愿降格为“未获裁决”：数据与“按重走结构排序”相容，也与“AI 只是避开体力”相容。

真实使用侧检验

换掉因变量的性质：不问“AI 能力与这职业重叠多少”，改问“人们实际拿生成式 AI 干了这职业的多少活”——以 Anthropic Economic Index 公布的职业级实际使用暴露（基于真实对话的任务映射）为因变量， $n=668$ 。事先登记二写明：若就业基数可精确匹配则用使用占比对就业占比的对数比；实际匹配失败（公开就业表按职业名而非编码给出，精确匹配率为零），按事先登记回落口径改用对数使用暴露，未除以就业基数的局限如实申报——职业越大，出现在使用记录里的机会机械地越多。结果：主检验偏 Spearman -0.298 （单侧 $p \approx 2 \times 10^{-15}$ ）；关键在稳健性——加控体力后 -0.128 （单侧 $p \approx 5 \times 10^{-4}$ ），

符号与量级俱存，十分位表单调无反转。能力暴露指数分不开的东西，真实使用记录分开了：教育层级与体力性相近的职业之间，错误越难挽回的那个，人们实际让 AI 沾手越少。

任务词典检验

针对“任务级证据缺席”的短板，第三场下到任务层：以先于数据预先固定的两部正则词典把 O*NET 任务语句分为“单遍指向”（negotiat/testif/emergenc/rescue/surger/mediat 等16词根，命中449条）与“可重指向”（prepar/draft/compil/analyz/review 等12词根，命中3,083条），匹配 Anthropic 任务级渗透数据（15,714条任务），对同时含两类任务的229个职业计算逐职业均值差 d ，事先登记判据： $\text{median}(d) < 0$ 且 Wilcoxon 单侧 $p < 0.05$ 为支持， $\text{median}(d) \geq 0$ 判为不支持。

结果： $\text{median}(d) = 0.0000$ ，否定条件字面成立，本场判为不支持，照实登记。判为不支持的技术根源是原研究自己的设计缺陷：任务渗透度高度零膨胀（大量任务渗透为零），把中位数吞成了零——判据未对零膨胀设防。原研究预先登记的统计量中，Wilcoxon 符号秩（单侧 $p \approx 7 \times 10^{-9}$ ）与稳健性任务层比较（单遍典任务渗透均值 0.041 对可重典 0.153，Mann-Whitney 单侧 $p \approx 4 \times 10^{-12}$ ）方向强负，但按停止规则，它们只能作为描述登记，不改判决。第一场拒绝按字面占便宜，第三场就按字面认栽——这是同一扇门的两面。

合并裁决

表附-6 三项任务结构检验（原研究报告）

	第一场（能力暴露侧）	第二场（真实使用侧）	第三场（任务级词典）
因变量	Felten AIOE(能力重叠)	AEI 职业级实际使用暴露	AEI 任务级渗透度
样本	682 职业	668 职业	15,714 任务/229 职业
主检验	$\rho=-0.34(p\approx 4\times 10^{-20})$	$\rho=-0.298(p\approx 2\times 10^{-15})$	median(d)=0.0000
稳健性（加控制体力）	塌缩至 -0.015	-0.128($p\approx 5\times 10^{-4}$)	（任务层均值 0.041 vs 0.153，仅描述）
事先登记裁决	自愿降格：未获裁决	支持且稳健（限内）	判为不支持（照实登记）
记账事项	体力缠绕不可分离	未除就业基数；单模型样本	判据未防零膨胀（设计缺陷）

按事先登记二“结论以更保守者为准”的约定：市场判断在真实使用侧获得稳健支持（在两条已申报局限内：未除就业基数、样本限单一模型用户）；在能力暴露侧未获裁决（体力缠绕未分离）；任务级首次尝试按事先登记判为不支持（判据设计缺陷记账），任务级裁决仍然开放——第七章“单遍段” F3 为它保留待检验位置。一条标明事后探索、不计入任何判定的补看：第一场低体力半样本内（ $n=341$ ）负关联仍在（ $\rho=-0.18, p=0.001$ ），高体力半样本为零——仅具启发值。

Δ审计

原研究最直接的后续工作是把读数落成数据资产——跨领域重走落差审计：从既有登记系统抽取重做样本（插管质量登记、复飞后二次进近的飞行数据监控、资助机构的 A0/A1 档案、重考成绩库、重做手术登记、复职后的留任记

录)，在可比难度层内估计各域 Δ 及其分布，建立第一张跨域 Δ 表；并建议 O*NET 类任务库增设“重走结构”字段（任务级 Δ 符号与门位 k ），使命题4获得直接检验面——这正是 F3 等待的数据。教育侧则可做推论四的受控检验：配给真实单遍环境的培养组与全重试制对照组，在 $k \leq 2$ 任务上的首过成功率比较。

可推翻条件

F1（承重命题）：若 2031 年 9 月前出现可复核的生产环境证据——AI 系统在无人首过的 $\Delta < 0$ 工序（现场谈判、初诊首次接触、危机首响应，任一即可）上成功率不低于该领域人类中位——则“单遍段抗接管”伪，原研究作废。

F2（装门命题）：若到 2029 年，主要高等教育体系现场口试/监考手写考试占比回落到 2022 年水平以下——则命题 5 伪，第七章“单遍段”作废。

F3（接管排序）：若任务级 Δ 数据建成后显示 AI 实际替代率与任务 Δ 符号无关——则命题 4 伪。

F4（养成错配）：若受控比较显示全重试制毕业生与配给单遍环境毕业生在 $k \leq 2$ 任务上首过成功率无差——则第七章“单遍段”错配论伪。

F5（使用侧证据）：若以就业基数规范化后重跑第二场，负关联消失（偏相关 ≥ 0 ）——则撤回使用侧支持表述，市场判断回落为整体未获裁决。

◆ 六、底流：两次失败采集与字段反证

两次停喂数据采集

原研究最便宜的否定条件是其基底层：一项已达稳定水平的实操能力，其三成分供给中断后，下一次真实执行的表现落差存在，且随中断时距增长。两次事先登记检验的全部记录如下，按原结果公布。

第一次。事先登记文本写于任何数据读取之前，SHA-256 为 a671c20f5ec0e319df5f36f8f5aff1268e264c7c8b300b889c189826d648c2f1。数据源为某公开棋类平台的评级史 API；停用定义、对照匹配规则、落差度量、两条否定条件（调整后落差中位数低于 15 分则第一层判为不支持；停用时距与落差的秩相关不显著为正则第二层判为不支持）、不利结果处置（无论方向如何，都按原结果报告）与停止规则全部事先固定。

采集三度失败，失败的性质是结构性的而非偶然：按事先登记规定的抽样框（大型公开社群的成员流）取到的全部是近期注册、无评级史的账号；按预先固定的流深上限（一万二千名）向下探，探不到存量老账号。**三次尝试合计读到零条结果数据。**按停止规则判“未获裁决”。

第二次。另立事先登记，SHA-256 为 72cefdce4386174adc10d0b1acab2e8e16fee486b1a141f677526ca0cde52afc，同样写于任何结果数据读取之前。数据源改为另一公开平台的头衔棋手名录（按 API 返回的确定性顺序取前 350 名）；停用定义改为对局月份表上相邻两个有棋月之间间隔 11 个整月以上；度量加入个体内安慰剂调整（用停用前相邻两月之间的同形差值扣除常态月际漂移）；否定条件、不利处置与停止规则照旧事先固定，其中停止规则写明：可用例少于 12 则判“未获裁决”，两次失败一并如实入档，不再另起。

执行结果：识别出符合停用定义的个案 80 例；逐例调取月档并施加全部事先登记过滤后，同时满足对局数下限的可用例仅 10 例，低于预先固定的门槛 12。按停止规则判**未获裁决**。执行脚本在宣判后即退出，逐例落差数值未被查看——两次登记、四次采集尝试合计零次结果窥视。

处置按登记规则执行。原研究在两次采集中均未获得足以触发否定条件的数据，按纪律自判可证伪性封顶，并把“未获裁决”如实写进正文，不以事后找到

的替代数据充数。两条否定条件原样保留，两份事先登记的全文（含抽样框、过滤、度量与安慰剂设计）可供任何持有更好抽样框者复算——复算路线上没有一处需要原研究作者在场。

从失败里读出的两件事，登记为原研究的经验产物：其一，“停喂一落差”这类个体纵向数据在公开数据里极其稀缺，稀缺的原因恰是原研究命题所指——没有哪一本公开账本记录“这个人这段时间有没有亲手做”；其二，因此下一位接手者不应再找现成数据，而应直接做第八章“底流”中的 F1 或 F2，那是设计出来的，不是找出来的。

第三次：改检一条查得动的主张，而它把原研究判为不支持了一处。

前两次失败之后，原研究没有再去找第三份“停喂一落差”数据（那会变成换靶凑结果），而是改检另一条机器可审计、且查得出反例的主张：第八章“底流”说能力账里没有流量字段。这句话是关于现行标准的经验断言，可以直接去查。

事先登记文本写于取任何目标数据之前，SHA-256 为 c95c3f43aac741da90af72806b09d6839cee0773261af978523ad82d3006ae0c。其中事先固定了四件：独立性申报（同批另一项研究已审过的两个凭证标准不得再用作主检）；三类字段的编码规则（存量/经历/流量，流量须同时满足指向执行事件、带时间戳或期内计数、属于持有者侧三条）；三条否定条件（甲：流量字段 ≥ 1 即判原研究中的该句为伪；乙：占比 $\geq 10\%$ 则第八章“底流”的相关论证判为不支持；丙：正向对照上数不出近期性要求则判别工具无效、全部结果作废）；以及两条偏向原研究的处置须在正文明写（不可判者不计入流量；有效期字段不计入流量）。

主检目标：欧洲学习模型（ELM v3.3）的官方 JSON 模式，欧盟出版局 2025-05-14 发布的 EDC 通用模式（文件 SHA-256 4cec50a6b76eec57ff8c6358700a17e29d64dafd4012e28ae5e7260401dd2b8c）。原定的第一主检源（某人力资源开放标准）未能取到公开模式文件，按事先登记第 3 条换源，否定条件一字未动。

结果：140 个类型、623 个字段实例、214 个去重字段名。按预先固定的规则判为流量字段的有 2 个——学习活动的实际起止时段与实际工作量。**否定条件甲触发。**第八章“底流”那句“没有一个是流量字段”当场划掉，主张收窄为“0.32%，且非默认项”。条款乙未触发（0.32% 远低于 10%），第八章“底流”的其余部分与签名二得以保留。

正向对照：美国联邦航空条例 14 CFR 61.57《近期飞行经验：机长》。清点结果超出预期——原研究的三个成分在这份 1960 年代就已成形的规章条文里几乎逐字都在：时窗（“在此前 90 天内”，另有 6 个月、12 个月两档）、计数（“至少三次起飞与三次着陆”）、以及“亲手”这一条的法律表述——“该人是飞行操纵的唯一操作者”，条文中多处出现。条款丙不触发，判别工具有效，甲的宣判成立。

这次检验交出了三样东西，其中两样对原研究不利：

其一，原研究被自己判为不支持了一处，且判为不支持的是一句写得太满的话。这一处必须留在正文里而不是改掉了事——一个允许自己悄悄改稿的检验，等于没做。

其二，“过去九十天”这个窗口不是原研究想出来的。第八章“底流”把 T=90 天登记为“取自复训周期的量级估计”，本次对照查明，它与那条规章的

主时窗恰好相同。这削弱了该参数的独立性：它不是原研究推出来的，是从既有制度里搬来的。

其三，一件对原研究有利的：下文那个有日期的可检验预测，现在有了一个逐字可抄的模板。“**定期、无辅助、有真实后果的实操认证**”不需要被发明——它已经以法律条文的形式存在了六十年，只是至今只装在死过人的行业里。本次三件齐备而这一项结果方向有利，读者可据此加倍怀疑。

可推翻条件与预测

F1（最便宜、也最锋利）：峰时对照。取同一组织内一批多年无真实高压事件者与一批近期有事件者，在一次真实事件中比较表现。若两组无差 → 原研究对“读不出即在漏掉”的判断为伪，本书第四章“峰兑”一侧成立；若表现随停喂时距单调下降 → 原研究对。

F2：改道实验。同一组织内随机指定一半新人保留亲手流量、另一半按常规改道，24 个月后以无辅助任务测验。若无组间差，原研究基底层为伪。

F3：弃用者检验。辅助密集组织中的个人弃用者（本人拒用辅助但流量已被上游改道），若长期不衰退，则在原研究与认知负债框架的分界上，判原研究负。

F4：沙盒等效检验。等时长的沙盒刻意练习若与真实后果执行的保持效果无差，则三成分中“真实后果”一条为伪，原研究须退回两成分版本。

F5：重建检验。底流断绝两年以上者重新接通供给后，若表现完全无法回升，则“流”这一隐喻失效，原研究应并入不可赎回的存量-消耗框架（见第八章“底流”其七）。

F6：读数取代检验。若在喂率 β 与既有的任何练习总量指标在多个场景中相关高于 0.9，则本读数是既有指标的换皮，应被取代。

有日期的可检验预测。2031年12月31日前，至少一个非安全关键的白领行业将出现成建制的“在航证明”类产品——定期、无辅助、有真实后果的实操认证，有效期不超过24个月，且其第一批付费客户是雇主而非个人。届时仍未出现，该预测未获支持，原研究关于“底流将被制度化补供”的推断随之削弱。之所以把付费方写进预测条件，是因为个人付费的认证市场早已存在且不构成检验——只有雇主愿意为它付钱，才说明底流被当成了一件要买的东西。

◆ 七、脱稿步：三项标准审计与判者一致性

总体审计设计

命题2是一个关于现存文档的经验主张，可用最低成本检验：去查账本里有没有这个字段、失效由哪一侧触发。原研究执行三项审计，均在读取数据之前预先固定三件：否定条件、不利结果处置、停止规则。

表附-7 三项凭据审计（原研究报告）

	审计一	审计二	审计三
对象	学习记录互操作标准 A(1EdTech CLR 2.0, 审计时为候选终版；该标准已于 2025-02-26 发布终版，结论须按终版复核)	同上（同一份对象）	学习记录互操作标准 B(欧洲学习模型 ELM, 本体 v3.2.0)
来源	美国主导的非营利标准组织	同上	欧盟委员会（EMPL 总司）
单位	共享凭证数据模型 32 个类	同上	本体 52 个类及其对象/数据属性
检验问题	有无记录该动作的带类型字段	失效触发条件在哪一侧	两个问题同时检验（独立复算）
结果	0/32 命中否定条件；强主张按自设条款判为不支持	0/32；三类失效机制全在签发方一侧	0/52；独立复算成功，两个结论均复现
独立性	—	与审计一共用对象，非独立样本	与前两项来源、机构、法域、技术谱系均不同

带类型字段审计

事先固定：（否定条件）若在标准中找到任一具名字段，其定义要求记录“学习者在其自身既有产物延长线上的一次即时、非预设的应答”，则“账本无此字段”判为不支持。（不利结果处置）无论方向如何原样写入，不改主张再跑第二份。（停止规则）只查该标准正式发布版本的共享凭证数据模型这一份清单，逐类查完即停。

结果：0/32 命中。三个最接近者均不是：证据类定义为“支持某项主张的信息，例如指向学习者所产出物件的链接”——记的是物件；成就类挂“达成标

准”，属预先写定的条件，与定义1第三条直接冲突；结果类挂评分量表与等级描述，同样预设。

两处不利结果，原样写入。其一，该标准设有背书机制：当个人对自身知识或技能做出自我断言时，认可机构可出具背书表示同意，背书凭证带有与成就凭证大体相同的元数据并允许附加文字说明——这是一个可以把脱稿步塞进去的自由文本插槽。其二，该标准明写数据模型可扩展。

因此“账本里没有这个字段”这一强主张，按原研究自设条款判为不支持。修订后仍成立的是：

账本中没有为它设置的、带类型、可比较、可加权、可被查询的字段。它只能以非结构化叙述附着于其他字段，因而进不了任何排序、筛选与绩效计算。

此句弱于原句而更准，并把原研究推到更硬的位置：缺的不是存储空间，是可比较性。一件事只要不能被比较，在任何选拔制度中即等于不存在——哪怕它被完整记录。

失效触发侧审计

事先固定：（否定条件）若存在任一字段，其失效或撤销的触发条件绑定于持有者当下的一次表现，则“失效只由签发方一侧触发”判为不支持。（处置与停止规则同上。）

先报告不利于原研究早期版本的发现：该标准有失效机制，且不止一处。第一类，有效期——断言元数据带签发日与到期日；第二类，凭据状态——数据模型设有专门的类表达凭据当前状态，撤销通过它表达，用例中亦明确写到证照被吊销或失效的情形；第三类，刷新服务——持有者钱包可据此回到签发方拉取最新版本。故“记录体系里根本没有到期这回事”这句话是错的，此处划掉。

但三类并排即见其共同点：触发条件全部落在同一侧。有效期由签发时预设的日历决定，与持有者此后所为无关；撤销由签发方的行政判断触发（发错了、资格取消了、政策变了）；刷新是回到签发方去问最新状态。

逐类核对：0/32 命中否定条件。

独立标准复算

动机：审计一与审计二共用同一对象，不是两个独立样本。为消除这一缺陷，原研究在一份来源、机构、法域与技术谱系均不同的标准上重跑同样两个问题。

对象：欧洲学习模型（European Learning Model, ELM）本体 v3.2.0（审计时版本），由欧盟委员会就业、社会事务与包容总司下属单位维护，为欧洲数字学习凭据（EDC）、资历数据集登记（QDR）等应用剖面提供统一词汇；官方说明称其在各应用剖面上共有五百余项属性。本次审计单位为本体列出的 52 个类及其对象属性与数据属性清单。

事先固定：否定条件、不利结果处置与停止规则与审计一、二逐字相同，仅替换对象；停止规则限定为“只查本体文档所列的类与属性清单，查完即停，不追加应用剖面的 SHACL 约束文件”。

结果 A（对应审计一的问题）：0/52 命中。最接近的三处均不是：

证据类（Evidence）定义为“关于导致该可验证凭据签发之过程的信息”。这比标准 A 的对应类更接近原研究所需——它明确指向“过程”而非物件。但它指向的是签发过程（该凭据是如何被授予的），而非持有者在此后某一时刻于自身产物延长线上的应答。这是三项审计中距离否定条件最近的一次，仍未命中。

学习评估类（LearningAssessment）挂有“评估方”“评估状态”“成绩”“成绩分布”“简化评级”等属性，其中“身份核验”（ID verification）属性最值得注意：它记录评估过程中学习者身份是否经过核验。这是一处极有价值的近失——标准已为“是不是本人”设了字段，却未为“本人此刻能否续上”设字段。按前文的区分，前者属验证，后者属构成。

备注类（Note）为自由文本，与标准 A 的背书插槽同属可容纳而不可比较的一类。

结果 B（对应审计二的问题）：0/52 命中否定条件，且失效机制族更完整。本体中与失效相关的至少有五处：到期日（expiryDate 数据属性）；凭据状态类（定义为“关于某可验证凭据当前状态的发现信息”）；权利状态

（entitlementStatus，挂在学习权利规范上）；审查日期（reviewDate，挂在认证/质量保证上）；核验检查类及其状态属性。逐一考察其触发方：到期日由签发时写定；凭据状态由签发方维护；权利状态与审查日期由主管或质量保证机构掌握；核验检查是验证方对凭据完整性的检查，检查对象是凭据本身而非持有者的表现。

原研究所审的两份标准，为其提出的字段缺口提供了有限材料；这属于跨来源比较，不等于对教育效果的独立复算。

较稳妥的结论是：在原研究所审字段与编码口径下，未识别出直接绑定持有者当下表现的专门字段。不能据此断言全部学习记录体系只有签发方时间。

代理变量与覆盖率：两份标准均属学历与学习凭据一侧；企业人力资源数据交换标准与各国学历核验系统尚未审计，留作复算（见本节“可推翻条件” F10）。

判者一致性方案

规程 4 中 0.30 的不一致率阈值为设计值而非实测值。原研究在此给出一份可直接执行的事先登记方案，并明确声明该方案尚未实施，其结果不进入原研究任何结论。

设计：在单一机构内，招募两名经培训的判者，对同一批被评者的同一批锚定追问独立评级（成立/部分成立/不成立）。追问由第三方按定义 1 生成，判者互不通气。

主要终点：两判者之间的加权 kappa 一致性系数。

样本量应依预期一致性、类别比例、置信区间精度及同一被评者内多次追问的相关性计算。原研究拟取 40 人、120 次追问，现保留为试点规划值，不作为已经完成并验证的功效分析；正式研究须复算并预先登记。

否定条件（事先固定）：若加权 kappa 的 95% 置信区间下界低于 0.40，则规程 4 不可用，脱稿成立率 q 在当前编码规程下不具备可复现性，其操作口径须整体重写。

为何这是原研究最优先的一项： q 的全部合法性依赖于两名判者能否对“成立”给出一致判断。若不能，原研究的贡献二与贡献三同时塌陷，而贡献一与贡献四不受影响（证据分层见本附录说明）。

可推翻条件

F1（主检验 · 机制证伪） 最强的竞争解释是“这不过是面试老手对生手”（表达能力与临场经验）。故：控制表达能力评分（结构化沟通量表）与既往面试次数后，若 q 与入职 12 个月后的实际胜任评级之间不存在剂量—反应关系，则本判断为伪——届时应归因于一般临场表达能力，而非“路径是否改写过

此人”。样本纪律：同一制度环境内 $N \geq 6$ 个单元（同一公司多部门、同一医院多科室、同一学校多院系），不得以两个国家或两家文化迥异的公司充数。

F2（顺序而非相关） 在同一机构内，追问环节的设立应早于用人偏好的转移。若观察到偏好先变、追问后设，则原研究因果方向写反。

F3（锚定的增量价值）：比较锚定本人作品的追问与可比随机题，并预先界定具有实践意义的差异和检验精度。若充分证据显示锚定并无增量，则应收窄定义中的必要性主张；一次不显著结果不足以裁决。

F4（部分成立档） 若规程 5 的 0.5 档与“完全答不出”在后续胜任评级上无差异，则规程 5 为伪，原研究的核心区分（走过 vs 记住）塌掉一半。

F5（最便宜的一条） 任取一家已做结构化面试的机构，从其既有面试录音中回溯编码：每个问题是“要求叙述”还是“要求在候选人自己材料上推进”，再与入职后评级对照。该数据在多数机构的既有记录中已经存在，一人两周可跑完。这是最应先跑的一条。

F6（判者一致性） 见本附录“判者一致性方案”。

F7（反向条件） 若在熟人劳动市场中亦测到同样的 q —胜任关联，则第九章“脱稿步”的相关边界写错，原研究的机制解释应让位于更朴素的解释（追问只是好的面试技巧）。

F8（核心否定条件） 若在三个不同行业各取一批人，其档案厚度与 q 的相关系数稳定高于 0.7，则 2 格在经验上近乎不存在，误判区选错，原研究作废。

F9（针对贡献一） 若能在人机连续参与的产物上，给出一套可复现、判者间一致的贡献分解方法，把“哪一部分是此人做的”稳定查出，则命题 1 为伪，原研究应退回“更好的验证方法”这一族。这是原研究最愿意被推翻的一条：若被推翻，问题将有一个远比追问便宜的解法。

F10（针对命题2） 在企业人力资源数据交换标准、各国学历核验系统中任取一份，若查出任一字段其失效触发条件绑定于持有者当下的一次表现，则命题2收窄为“该标准之外成立”。场景四已说明此类字段并非不可能，只是极罕见。

若被证伪，能学到什么：若 q 与胜任无关，则说明产物与路径的解绑并未真的发生，或市场已找到别的代理。那个代理是什么，会是比原研究重要得多的一个发现。

◆ 八、常席差：公开数据核算与失效条件

370个效应量的演示性核算

核算口径、数据与规则、预先固定的否定条件及三口径复算结果，已在第十章“一次核算”一节完整给出，这里不重复。该核算是对公开数据的演示性复算，不是一次新的研究；取得输入数据后，应按第十章所写口径复核。

可推翻条件

按前述那一册口径，原研究的可判为不支持条件如下，每一条都写明观察什么、以及什么不算数。

判为不支持条件一：在控制住既有的能力量表（认知能力测验、社交技能量表、结构化面试评分）之后， g_r 对跨搭配表现没有独立的预测力。观察对象：任何拥有三个以上搭配记录的人群。若成立，则存量式答案够用，原研究的第一层主张倒。

判为不支持条件二：在固定搭配里累积足够多的回合之后，对个人的评估精度持续提高，而不是收敛到搭配层。若成立，则雇主学习模型够用，“共有成分不会被平均掉”这条机制不成立。

判为不支持条件三：跨组织流动的双向固定效应模型在工具高度同质化之后，估出的人效应方差占比保持稳定、跨行业人效应相关性不上升。若成立，原研究说的那种共线并没有发生。

判为不支持条件四：把 `g_r` 只登记不公示、不挂钩奖惩，它与后续实际表现的相关性仍与公示组一样衰减——那么第十章“常席差”那条“不需要激励也会衰减”的机制不成立。

判为不支持条件五（已部分实现）：第十章“常席差”问题二已经判为不支持，第三层主张已按条款收窄。若进一步的证据表明，制度性评价账本里其实已有相当比例记录了搭配构成与工具版本，则第三层主张完全倒。

明确日期的那一条，见第十章“常席差”。

◆ 九、现配优势：薪酬旁证与交接实验

开发者薪酬的原研究报告的分析

原研究的第一层与第二层主张（载体结构、留种率读数）需要长期的实地实验才能裁决，原研究把它们写成可证伪的条款（见下文“可推翻条件”）。这里报告一项可以立即用公开数据完成的第三层推论检验。

推论。若第十一章“现配优势”场景五成立——可陈述构件的复制成本趋零使其留种率接近一——则可陈述构件的边际报酬应当被压缩。

检验对象。美国全职软件开发者的公开薪酬调查（同一机构逐年发布的开发者调查），比较大型语言模型广泛可用之前的二〇一九年与之后的二〇二四年。自变量为受访者所报“正在使用的编程语言条目数”，因变量为年报酬的自然对数，控制专业从业年限、年限平方与本科及以上学历。

事先登记。下列全部条款在读取任何数据之前写入一份文件并计算其散列值存档（SHA-256: 7a336bac3be1fb06112f0a1d137519624abce75dd0e92217d6e84a41f910dac9），此后未作修改：

- 1. 否定条件：若二〇二四年的语言条目数系数不低于二〇一九年系数的百分之七十五（且二〇一九年系数为正），则本推论判为不支持。
- 2. 无效条款：若二〇一九年系数不为正，则记“跑不动——基线无溢价”，不得改写为有利结论。
- 3. 不利结果处置：无论结果如何，都按原结果报告，不得增删控制变量、不得更换年份、不得改变样本筛选。
- 4. 停止规则：每年只跑一次回归；样本筛选条件（国别、全职、报酬区间、年限编码）事先固定；数据源依次尝试官方发布页与公开镜像，任一年不可得则记“跑不动——数据不可得”。

结果。两年样本分别为一二七八四人与四三五九人（筛选后）。控制变量如上，最小二乘估计给出：

表附-8 开发者薪酬回归（原研究报告）

年份	每多一项语言条目对数报酬的边际系数	标准误	t 值
2019	+0.0024	0.0019	1.3
2024	-0.0050	0.0024	-2.1

原研究报告：2019年语言条目数系数约为0.0024，统计上与零无异；2024年约为-0.005，统计显著。两个年度的描述性差异不等于已经检验了系数差异，更不能单独识别AI造成的效应。本书据此将“推论获支持”收窄为待复核的关联线索。

三条必须同时报告的不利侧写。

其一，二〇一九年的基线溢价本身就与零无异。因此原研究不得说“技能条目的溢价塌了”，只能说“它本就近乎不存在，而如今转为显著为负”。这一降格是实质性的：原本预期的“由正转零”没有出现，出现的是“由零转负”，后者的机制可能与原研究的解释无关（例如广泛涉猎多种语言的人本就更可能处在报酬较低的岗位类型上，而这种构成关系在两年之间发生了变化）。

其二，两年的样本量与人群构成差异很大（后一年样本仅为前一年的三分之一），原研究未对构成变化做任何控制。这足以单独解释符号翻转。

其三，“语言条目数”只是可陈述构件的一个粗代理，它同时携带着“广度—深度权衡”的含义，与原研究所要测的东西并不同一。

这项分析保留为原研究报告的探索线索。确认性判断仍需取得数据与代码，核对登记时点，并检验跨年系数差、样本构成及模型设定；仅有哈希不能保证读者已经知道取数与登记的先后。

可推翻条件

以下条款只使用第十一章“现配优势”的操作口径，不另设变体。

F1（核心，交接实验）。取同质任务族，招募六组以上，每组含一名原持有者与两名同资历接收者。A组接收者仅获得完备交接清单；B组接收者与原持有者共事两周后独立执行（不获得额外清单）。控制文档质量与任务难度。原研究预测B组读数显著高于A组，且A组读数不随清单完备度提升而趋近于原持有者。若A、B两组无显著差异，或A组读数随清单完备度单调趋近于一，原研究核心为伪。

F2（中断—重建）。如第十一章“现配优势”判定形式一。若中断后的恢复速度与休整时长相关而与交付次数无关，该判断不成立。

F3（次序）。对任一被榜单化的能力条目，原研究预测三个事件的时间次序为：课程化与认证化的普及 → 边际薪酬关联下降 → 退出职位描述（成为默认而不再列出）。若观察到普及之后关联仍长期维持或上升，该判断不成立。

F4（亲本签名）。如第十一章“现配优势”。若持续高绩效小单元的成员单项能力审计能稳定找出突出项，且突出项与绩效的关联强于配组稳定性与绩效的关联，该判断不成立。

F5（个人商誉交割）。如第十一章“现配优势”判定形式七。若创始人离场型交易与留任型交易在交割后的客户留存曲线无显著差异，该判断不成立。

F6（核心否定条件）。若在六组以上同质案例中，完备清单交接之后接收方能稳定复现原持有者读数的九成以上，并维持一年，则原研究核心主张为伪，无须任何补救性修订。

有日期的可检验预测。至二〇三〇年十二月三十一日，在同口径的美国开发者报酬调查中，“可列举技能条目数”的边际报酬关联不会回升为显著为正。若该调查停办或口径不再可比，本项预测记为不可裁决，不得改判为得到支持。

尚未清偿的待完成检验。第十一章“现配优势”判定形式六（匹配效应方差份额随可陈述技能普及而变化的检验）可以用现有的行政雇佣数据完成，原研究未做。这是目前最应当补上的一项。

留种率清点示例

为使第十一章“现配优势”的操作口径可以被别人照着做一遍，本附录给出一个完整的示例。示例中的情境是构造的，但每一步的判定规则都取自手册原文，不作简化。

情境。某软件公司的一个四人小组，两年来负责同一家企业客户的数据接口维护。组内一名工程师甲被公认为该客户事务上最关键的人：客户方的历次变更

请求由他判定可行性，出现故障时由他定位，客户方的技术负责人只找他。甲将于三个月后调岗。公司想知道：甲身上这部分优势，有多少能经交接留下来？

第一步，确定同类任务与既有读数。按手册第一、第四条，同类任务限定为“该客户的变更请求处理”，不含新客户接入、不含内部重构。读数取组织本来就在记录的两项：变更请求的一次通过率（客户验收无返工的比例）与从受理到交付的中位时长。这两项均在工单系统中已有两年记录，不为本次测量新造。甲最近半年的读数为：一次通过率 0.82，中位时长 3.5 个工作日。

第二步，判定资历同一档。按手册第二条，接收方须与甲在学历、专业年限、职级与相关认证四个公开维度上同档。公司找到的两位候选人中，一位年限少两年（不同档，排除），另一位同档，记为乙。

第三步，完备清单与其判定。甲用四周时间写出交接材料：接口文档、历史变更清单与判定依据、常见故障的定位路径、客户方各联系人的职责与偏好、监控与告警的解读说明、可复用的脚本与模板。按手册第三条，完备性不由甲自评，而由不参与该客户事务的第三名工程师按预先约定的条目框架逐项检查，结果为缺项一项（客户方财务审批流程的特殊情形未覆盖），缺项率低于一成，判定为完备清单，测量有效。

第四步，执行与读数。乙独立处理该客户的前三次变更请求，不得向甲求助（这一条必须写进方案，否则测的是共事而非清单）。三次的读数为：一次通过率 0.33（三次中一次无返工），中位时长 8 个工作日。

第五步，计算。

表附-9 留种率计算示例（构造数据）

指标	甲（原持有者）	乙（清单接收方）	比值
一次通过率	0.82	0.33	0.40
中位时长（越小越好，取倒数比）	3.5 日	8.0 日	0.44

示例的两项比值约为0.40与0.44，分别对应通过率比和统一方向后的时长比。它们只描述这个构造窗口，不合成总分；其中三次任务的通过率尤其不稳定。

示例与“清单不足以完整转移表现”的假说相容，却不能排除适应期、任务差异和清单质量。低留种率不能单独把一个真实团队判定为配组型优势。

管理上的下一步应是延长观察、核查任务可比性，并比较补充文档、并行共事与其他支持方式的效果。只有在更充分证据下，才讨论保护配组或调整交接安排。

这个示例暴露的三处困难，原研究如实登记。

其一，“前三次”可能太少。三次读数的抽样误差很大，尤其在一次通过率这类二值指标上（本例中 0.33 实际上是三分之一）。手册规定取前三次是为了容纳适应成本，但这与统计精度直接冲突。改进方向是在任务频率允许时取前十次并报告置信区间；原研究未给出这一改良的正式规定，登记为待完成检验。

其二，“不得求助”这一条在真实组织里很难执行，而一旦允许求助，测到的就不是清单的留种率而是清单加咨询的留种率。这两者都有意义，但必须分开报告。

其三，比值形式对“越小越好”的指标需要取倒数，而对没有自然零点的指标（如满意度评分）无法直接取比值。目前只对有自然零点的比率型与时长型指标给出计算规则；其他指标类型的处理规则尚未写定。

这些困难会直接影响读数的可靠性和机制解释，因此也是理论需要处理的限制。明确它们，是为了让后续研究能够决定读数应保留、修改还是停用。

◆ 十、前账阶段：判例样本、结果与预测

检验设计

在读取任何结果之前，原研究写定以下事项。数据来源为 CourtListener 公开判例库，检索词为“general knowledge, skill”与“trade secret”的四种组合，取可获得全文的判决；样本量不少于 30 件。编码两项：争议技能是否以文件形式被带走；法院是否判为一般技能（不受保护）。否定条件：记忆组与文件组判为一般技能的比例差小于 15 个百分点，则命题 1 的经验推论判为不支持。判为不支持后的处置：将“法院以入账形式判归类”降为“法院部分以入账形式判归类”，删除第十二章“入账之前的技能”第四款的时间界预测。停止规则：编码满 30 件即停止。

样本构成

四种检索组合共得 255 件唯一判决，其中 58 件可获得全文，39 件正文两次以上提及“一般知识/技能”。剔除与雇员无关的抢先适用案 1 件、文本损坏无法编码 1 件、重复上传 1 件、无法判定结论 3 件，得 33 件。其中 6 件为竞业限制案而非狭义商业秘密案，二者同样适用一般技能例外，但竞业限制案中“受保护”的含义为“雇主具有可保护利益”。

编码规则与停止规则的核对

原研究报告单人编码，未经双人复核；“记忆组”还包括判决未提及文件的案件，不能把未提及等同于确认没有文件。此外，事先规则称满30件即停，最终报告33件，偏离原因未交代。取得逐件编码表与流程记录前，本书仅将其保留为待复核的探索性比较，不将其标为严格完成的确认性检验。

主检验

表附-10 技能形式与归类（待复核样本）

争议技能的存在形式	判为一般技能（不受保护）	判为受保护	一般技能比例
仅存于记忆（22 件）	16	6	73%
以文件形式被带走（11 件）	6	5	55%

两组相差 18 个百分点，否定条件未被触发。最清晰的一件为 VALIC v. Miller（2001）〔案名、法院与判项描述待核对判决书〕：同一案件中，法院将书面信息、下载信息与软件判归雇主并禁止使用，将员工记忆中的信息判为一般技能不予禁止——同一人、同一技能，以入账形式一分为二。

不利结果

第一，文件组仍有 55% 被判为一般技能。这表明入账不等于归属转移给入账者：雇主将其写入账本，法院仍可能判其为员工的一般技能。早期版本原拟表述为“入账即归属他人”，现修正为“入账即触发归类”：入账改变的是它必须被归类这一事实，而非它属于谁；归属由法院另行判定。

第二，记忆组中有 6 件被判为受保护，其中 4 件（Vantage Technology v. Cross, Tenn. App. 1999;Hanger, 2008;HCTec Partners v. Crawford, Tenn. App. 2022;WorldVue, 2025）并非基于文件，而是基于“特殊训练”与“客户

关系”。WorldVue 一案中，雇主通过资产购买协议购入了“客户及客户关系”这一栏目。这表明账本存在第二种载体——关系名单——这正是第十二章“入账之前的技能”（二）的来源。

名单载体探索性分析

将 33 件中以客户关系为争点的案件单独考察，共 11 件。此项分析不在事先登记之内，系读取不利结果后进行，原研究按探索性分析报告，并在第十二章“入账之前的技能”另立事先登记。

表附-11 客户关系子样本（探索性）

名单由谁建立、 记录于谁的账上	案件	判归
员工自建，或早于雇佣（私人关系、公开名录、入职前客户）	VALIC v. Miller (2001);Anderson Chemical v. Green (Tex. App. 2001);Oak Mortgage v. Ameripro (Tex. App. 2015);Total Staffing Solutions v. Staffing, Inc. (Ill. App. 2023);Combs v. Brick Acquisition (2013);Corbin v. Tom Lange Co. (Tenn. App. 2003)	6 件 全部 判归 员工
雇主分配、记录于雇主系统、或由雇主购入	Hanger (2008);Vantage (1999);Dill v. Continental Car Club (Tenn. App. 2013);Cabela's v. Wellman (2018);WorldVue (2025)	5 件 全部 判归 雇主

原研究报告该11件子样本在所设分类下呈现一致方向。但它来自事后划分、数量很小且未经双人复核，不能推导出普遍的名单归属规则。各案仍须核对事实、合同与适用法律，尤其不能将记账先后等同于法律上的权利归属。

可检验预测

第一，至 2028 年 12 月 31 日，美国《保护商业秘密法》案件中，被告仅凭记忆离职、未携带任何文件者，法院判定争议内容为“一般知识、技能与经验”的比例不低于 70%。判定以公开判决书为准，编码规则同附表；机构或当

事人自述不计；样本少于 30 件则不裁决。若低于 70%，正文第六、七节的经验推论为伪。

第二，为名单载体另立事先登记：取以客户关系或客户名单为争点的公开判决，样本不少于 40 件；编码一项——名单由员工自建或早于雇佣，抑或由雇主分配、记录或购入；否定条件为两组判归差小于 30 个百分点；判为不支持后第十二章“入账之前的技能”（二）降为一项观察。预测：至 2028 年 12 月 31 日，名单由员工自建或早于雇佣的案件，法院判归员工的比例不低于 80%。

原研究的主张可分层引用：第一层为“前账阶段”与“名单载体”两个概念；第二层为表12-1的归属矩阵；第三层为“法院以入账形式判归类”与“法院以记账方判名单归属”两项经验主张。第一层被推翻时后两层仍可独立成立，最低成本的检验在第三层。

原研究未能解释的一个现象是：某些入账反而提升价值——论文署名、专利发明人、作品的作者名。这些入账没有将技能转入可复制区，反而将其锁定于个人名下。一个可能的解释是它们记录的是“谁做的”而非“如何做的”，但原研究没有材料证明这一点。

参考文献

参考文献按“著者—年份”体例著录，分学术著作与论文、政策报告、数据与技术标准、法律规范与判例三组，组内按著者字母序排列。书中以括注标出的文献，均可在此查到。

2026年10月，对全部205项条目逐条做过一次存在性与著录项核对：核对无误的164项保持原样，著录有误的24项已按核对结果更正，另有17项因一手来源暂时无法取到，其中2项已按可得依据改订，其余15项仍保留原著录并标〔待核〕，待取得原件后再核。网址类条目的访问以条目所记为准。

◆ 学术著作与论文

1. Abowd, J. M., Kramarz, F., & Margolis, D. N. (1999). High wage workers and high wage firms. *Econometrica*, 67(2), 251–333.
2. Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2), 3–30.
3. Agrawal, A., Gans, J., & Goldfarb, A. (2018). *Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence*. Harvard Business Review Press.
4. Agrawal, A., Gans, J. S., & Goldfarb, A. (2019). Exploring the impact of artificial intelligence: Prediction versus judgment. *Information Economics and Policy*, 47, 1–6.
5. Alchian, A. A., & Demsetz, H. (1972). Production, information costs, and economic organization. *American Economic Review*, 62(5), 777–795.
6. Altonji, J. G., & Pierret, C. R. (2001). Employer learning and statistical discrimination. *Quarterly Journal of Economics*, 116(1), 313–350.
7. Amerine, M. A., Pangborn, R. M., & Roessler, E. B. (1965). *Principles of Sensory Evaluation of Food*. Academic Press.

8. Arendt, H. (1958). *The Human Condition*. University of Chicago Press.
9. Arrow, K. J., & Fisher, A. C. (1974). Environmental preservation, uncertainty, and irreversibility. *Quarterly Journal of Economics*, 88(2), 312–319.
10. Arrow, K. J. (1962). Economic welfare and the allocation of resources for invention. In *The Rate and Direction of Inventive Activity* (pp. 609–626). Princeton University Press.
11. Arrow, K. J. (1962). The economic implications of learning by doing. *Review of Economic Studies*, 29(3), 155–173.
12. Arrow, K. J. (1973). Higher education as a filter. *Journal of Public Economics*, 2(3), 193–216.
13. Ashenden, M., Gough, C. E., Garnham, A., Gore, C. J., & Sharpe, K. (2011). Current markers of the Athlete Blood Passport do not flag microdose EPO doping. *European Journal of Applied Physiology*, 111, 2307–2314.
14. Auslander, P. (1999). *Liveness: Performance in a Mediatized Culture*. Routledge.
15. Autor, D. H., Levy, F., & Murnane, R. J. (2003). The skill content of recent technological change: An empirical exploration. *Quarterly Journal of Economics*, 118(4), 1279–1333.
16. Autor, D. H. (2015). Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 3–30.
17. Avenhaus, R., von Stengel, B., & Zamir, S. (2002). Inspection games. In *Handbook of Game Theory with Economic Applications* (Vol. 3, pp. 1947–1987). Elsevier.
18. Bainbridge, L. (1983). Ironies of automation. *Automatica*, 19(6), 775–779.
19. Baker, R. S., Corbett, A. T., & Koedinger, K. R. (2004). Detecting student misuse of intelligent tutoring systems. In *Proceedings of Intelligent Tutoring Systems* (pp. 531–540).
20. Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120.

21. Basiri, A., Behnam, N., de Rooij, R., Hochstein, L., Kosewski, L., Reynolds, J., & Rosenthal, C. (2016). Chaos engineering. *IEEE Software*, 33(3), 35–41.
22. Bauer, J., Spanton, S., Henry, R., Quick, J., Dziki, W., Porter, W., & Morris, J. (2001). Ritonavir: An extraordinary example of conformational polymorphism. *Pharmaceutical Research*, 18(6), 859–866.
23. Beane, M. (2019). Shadow learning: Building robotic surgical skill when approved means fail. *Administrative Science Quarterly*, 64(1), 87–123.
24. Beane, M. (2024). *The Skill Code: How to Save Human Ability in an Age of Intelligent Machines*. HarperCollins.
25. Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. Columbia University Press.
26. Benjamin, W. (1935/1968). The work of art in the age of mechanical reproduction. In *Illuminations*.
27. Bernstein, N. A. (1967). *The Co-ordination and Regulation of Movements*. Pergamon.
28. Bjork, R. A. (1994). Memory and metamemory considerations in the training of human beings. In J. Metcalfe & A. Shimamura (Eds.), *Metacognition* (pp. 185–205). MIT Press.
29. Bloom, B. S. (1968). Learning for mastery. *Evaluation Comment*, 1(2).
30. Bone, R. G. (1998). A new look at trade secret law: Doctrine in search of justification. *California Law Review*, 86(2), 241–313.
31. Boud, D., & Molloy, E. (2013). Rethinking models of feedback for learning: The challenge of design. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 38(6), 698–712.
32. Bradshaw, A. D. (1987). Restoration: An acid test for ecology. In W. R. Jordan III, M. E. Gilpin, & J. D. Aber (Eds.), *Restoration Ecology: A Synthetic Approach to Ecological Research*. Cambridge University Press.
33. Braverman, H. (1974). *Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century*. Monthly Review Press.

34. Bridgeman, A., & Liu, D. (2024, July 2). Frequently asked questions about the two-lane approach to assessment in the age of AI. Teaching@Sydney.
35. Brynjolfsson, E., & Mitchell, T. (2017). What can machine learning do? Workforce implications. *Science*, 358(6370), 1530–1534.
36. Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. (2025). Generative AI at Work. *Quarterly Journal of Economics*, 140(2), 889–942.
37. Burn, J. E., Bagnall, D. J., Metzger, J. D., et al. (1993). DNA methylation, vernalization, and the initiation of flowering. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 90, 287–291.
38. Burt, R. S. (1992). *Structural Holes*. Harvard University Press.
39. Bučar, D.-K., Lancaster, R. W., & Bernstein, J. (2015). Disappearing polymorphs revisited. *Angewandte Chemie International Edition*, 54(24), 6972–6993.
40. Calabresi, G., & Melamed, A. D. (1972). Property rules, liability rules, and inalienability: One view of the cathedral. *Harvard Law Review*, 85(6), 1089–1128.
41. Camerer, C., Loewenstein, G., & Weber, M. (1989). The curse of knowledge in economic settings: An experimental analysis. *Journal of Political Economy*, 97, 1232–1254.
42. Campbell, D. T. (1976). Assessing the impact of planned social change. Occasional Paper Series No. 8, The Public Affairs Center, Dartmouth College.
43. Caplan, B. (2018). *The Case Against Education*. Princeton University Press.
44. Cardinale, B. J., et al. (2007). Impacts of plant diversity on biomass production increase through time because of species complementarity. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(46), 18123–18128.
45. Casner, S. M., Geven, R. W., Recker, M. P., & Schooler, J. W. (2014). The retention of manual flying skills in the automated cockpit. *Human Factors*, 56(8), 1506–1516.

46. Chemburkar, S. R., et al. (2000). Dealing with the impact of ritonavir polymorphs on the late stages of bulk drug process development. *Organic Process Research & Development*, 4(5), 413–417.
47. Chesney, R., & Citron, D. K. (2019). Deep fakes: A looming challenge for privacy, democracy, and national security. *California Law Review*, 107, 1753–1820.
48. Chouard, P. (1960). Vernalization and its relations to dormancy. *Annual Review of Plant Physiology*, 11, 191–238.
49. Codman, E. A. (1914). The product of a hospital. *Surgery, Gynecology and Obstetrics*, 18, 491–496. [待核]
50. Collins, R. (1979). *The Credential Society: An Historical Sociology of Education and Stratification*. Academic Press.
51. Consumer Financial Protection Bureau (CFPB). (2015). *Data Point: Credit Invisibles*. Washington, DC.
52. Corbin, T., Dawson, P., & Liu, D. (2025). Talk is cheap: Why structural assessment changes are needed for a time of GenAI. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 50(7), 1087–1097.
53. Cowan, R., & Foray, D. (1997). The economics of codification and the diffusion of knowledge. *Industrial and Corporate Change*, 6(3), 595–622.
54. Crevillén, P., Yang, H., Cui, X., et al. (2014). Epigenetic reprogramming that prevents transgenerational inheritance of the vernalized state. *Nature*, 515, 587–590.
55. Curtis, G. J. (2025). The two-lane road to hell is paved with good intentions. *Higher Education Research & Development*, 44(8), 2151–2158. [待核]
56. Davey, S. K., Birbeck, D., Nallaya, S., Sallows, G., & Della Vedova, C. B. (2025). Utilising one-on-one interactive oral assessments as the major final assessment within a bioscience course. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 50(7), 1154–1171. <https://doi.org/10.1080/02602938.2025.2502577>.

57. Davids, K., Button, C., & Bennett, S. (2008). Dynamics of Skill Acquisition: A Constraints-Led Approach. Human Kinetics.
58. Dawson, P. (2021). Defending Assessment Security in a Digital World. Routledge.
59. Deffenbacher, K. A., Bornstein, B. H., & Penrod, S. D. (2006). Mugshot exposure effects: Retroactive interference, mugshot commitment, source confusion, and unconscious transference. *Law and Human Behavior*, 30(3), 287–307.
60. Deming, D. J. (2017). The growing importance of social skills in the labor market. *Quarterly Journal of Economics*, 132(4), 1593–1640.
61. Dixit, A. K., & Pindyck, R. S. (1994). Investment under Uncertainty. Princeton University Press.
62. Donner, A., & Eliasziw, M. (1992). A goodness-of-fit approach to inference procedures for the kappa statistic. *Statistics in Medicine*, 11(11), 1511–1519.
63. Ebbatson, M., Harris, D., Huddleston, J., & Sears, R. (2010). The relationship between manual handling performance and recent flying experience in air transport pilots. *Ergonomics*, 53(2), 268–277.
64. FAA Performance-based operations Aviation Rulemaking Committee / Commercial Aviation Safety Team (PARC/CAST). (2013). Operational Use of Flight Path Management Systems. Washington, DC.
65. Falconer, D. S., & Mackay, T. F. C. (1996). Introduction to Quantitative Genetics (4th ed.). Longman.
66. Falconer, D. S. (1952). The problem of environment and selection. *The American Naturalist*, 86(830), 293–298.
67. Farber, H. S., & Gibbons, R. (1996). Learning and wage dynamics. *Quarterly Journal of Economics*, 111(4), 1007–1047.
68. Felten, E., Raj, M., & Seamans, R. (2021). Occupational, industry, and geographic exposure to artificial intelligence. *Strategic Management Journal*, 42(12), 2195–2217.

69. Fischer-Lichte, E. (2008). *The Transformative Power of Performance*. Routledge.
70. Fischhoff, B. (2025). Fifty years of hindsight bias research—Reflection on Fischhoff (1975). *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 51(2), 143–150.
71. Francis, T., Jr. (1960). On the doctrine of original antigenic sin. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 104, 572–578.
72. Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment. *Technological Forecasting and Social Change*, 114, 254–280.
73. Fukami, T. (2015). Historical contingency in community assembly. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 46, 1–23.
74. Gelman, A., & Loken, E. (2014). The statistical crisis in science. *American Scientist*, 102(6), 460–465.
75. Goffman, E. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Doubleday.
76. Goffman, E. (1967). Where the action is. In *Interaction Ritual*. Anchor.
77. Goldwasser, S., Micali, S., & Rackoff, C. (1985). The knowledge complexity of interactive proof-systems. *Proceedings of the 17th ACM STOC*, 291–304.
78. Gostic, K. M., Ambrose, M., Worobey, M., & Lloyd-Smith, J. O. (2016). Potent protection against H5N1 and H7N9 influenza via childhood hemagglutinin imprinting. *Science*, 354, 722–726.
79. Green, A. (2024). *Artificial Intelligence and the Changing Demand for Skills in the Labour Market* (OECD Artificial Intelligence Papers). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/88684e36-en>
80. Groysberg, B., Lee, L.-E., & Nanda, A. (2008). Can they take it with them? The portability of star knowledge workers' performance. *Management Science*, 54(7), 1213–1230.
81. Groysberg, B. (2010). *Chasing Stars: The Myth of Talent and the Portability of Performance*. Princeton University Press.

82. Hatano, G., & Inagaki, K. (1986). Two courses of expertise. In H. Stevenson, H. Azuma, & K. Hakuta (Eds.), *Child Development and Education in Japan* (pp. 262–272). Freeman.
83. Hausknecht, J. P., Halpert, J. A., Di Paolo, N. T., & Moriarty Gerrard, M. O. (2007). Retesting in selection: A meta-analysis of coaching and practice effects for tests of cognitive ability. *Journal of Applied Psychology*, 92(2), 373–385.
84. Hazel, L. N., & Lush, J. L. (1942). The efficiency of three methods of selection. *Journal of Heredity*, 33(11), 393–399.
85. Hazel, L. N. (1943). The genetic basis for constructing selection indexes. *Genetics*, 28(6), 476–490.
86. Hobbs, R. J., Higgs, E., & Harris, J. A. (2009). Novel ecosystems. *Trends in Ecology & Evolution*, 24(11), 599–605.
87. Holmes, O. W. (1897). The path of the law. *Harvard Law Review*, 10, 457–478.
〔待核〕
88. Hrdy, C. A. (2019). The general knowledge, skill, and experience paradox. *Boston College Law Review*, 60(8), 2409–2482. 〔待核〕
89. Hróbjartsson, A., Thomsen, A. S. S., Emanuelsson, F., et al. (2012). Observer bias in randomised clinical trials with binary outcomes: Systematic review of trials with both blinded and non-blinded outcome assessors. *BMJ*, 344, e1119.
90. Hróbjartsson, A., Thomsen, A. S. S., Emanuelsson, F., et al. (2013). Observer bias in randomized clinical trials with measurement scale outcomes. *CMAJ*, 185, E201–E211.
91. Hubbell, S. P. (2001). *The Unified Neutral Theory of Biodiversity and Biogeography*. Princeton University Press.
92. Hubbell, S. P. (2005). Neutral theory in community ecology and the hypothesis of functional equivalence. *Functional Ecology*, 19(1), 166–172.

93. Huckman, R. S., & Pisano, G. P. (2006). The firm specificity of individual performance: Evidence from cardiac surgery. *Management Science*, 52(4), 473–488.
94. Hughes, G. (2011). Towards a personal best: A case for introducing ipsative assessment in higher education. *Studies in Higher Education*, 36(3), 353–367.
95. Hughes, G. (2014). *Ipsative Assessment: Motivation through Marking Progress*. Palgrave Macmillan.
96. Johnson, J. S., & Newport, E. L. (1989). Critical period effects in second language learning: The influence of maturational state on the acquisition of English as a second language. *Cognitive Psychology*, 21(1), 60–99.
97. Joughin, G. (2010). *A Short Guide to Oral Assessment*. Leeds Met Press / University of Wollongong.
98. Koedinger, K. R., & Aleven, V. (2007). Exploring the assistance dilemma in experiments with Cognitive Tutors. *Educational Psychology Review*, 19, 239–264.
99. Kofinas, A. K., Tsay, C. H.-H., & Pike, D. (2025). The impact of generative AI on academic integrity of authentic assessments within a higher education context. *British Journal of Educational Technology*, 56(6), 2522–2549.
100. Kornell, N., Hays, M. J., & Bjork, R. A. (2009). Unsuccessful retrieval attempts enhance subsequent learning. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 35(4), 989–998.
101. Kronman, A. T. (1978). Specific performance. *University of Chicago Law Review*, 45(2), 351–382.
102. Latash, M. L., Scholz, J. P., & Schöner, G. (2002). Motor control strategies revealed in the structure of motor variability. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 30(1), 26–31.
103. Lauritzen, F., & Holden, G. (2023). Intelligence-based doping control planning improves testing effectiveness: Perspectives from a national anti-doping organisation. *Drug Testing and Analysis*, 15(5), 506–515.

104. Lave, J., & Wenger, E. (1991). *Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation*. Cambridge University Press.
105. Leavitt, J. D., & Christenfeld, N. J. S. (2011). Story spoilers don' t spoil stories. *Psychological Science*, 22(9), 1152–1154.
106. Lemley, M. A. (2008). The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights. *Stanford Law Review*, 61(2), 311–353.
107. LinkedIn Economic Graph Research Institute. (2025, March 3). *Skills-Based Hiring 2025 Report: Increasing Access to Opportunity*.
108. Loftus, E. F., & Palmer, J. C. (1974). Reconstruction of automobile destruction: An example of the interaction between language and memory. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 13(5), 585–589.
109. Loftus, E. F., Miller, D. G., & Burns, H. J. (1978). Semantic integration of verbal information into a visual memory. *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory*, 4(1), 19–31.
110. Loftus, E. F. (1993). The reality of repressed memories. *American Psychologist*, 48(5), 518–537.
111. Medical Research Council. (1948). Streptomycin treatment of pulmonary tuberculosis. *BMJ*, 2, 769–782.
112. Meyer-Dinkgräfe, D. (2015). Liveness: Phelan, Auslander, and after. *Journal of Dramatic Theory and Criticism*, 29(2), 69–79.
113. Miao, F., Shiohira, K., & Lao, N. (2024). *AI Competency Framework for Students*. UNESCO.
114. Moreno-Mateos, D., et al. (2017). Anthropogenic ecosystem disturbance and the recovery debt. *Nature Communications*, 8, 14163.
115. Moreno-Mateos, D., Power, M. E., Comín, F. A., & Yockteng, R. (2012). Structural and functional loss in restored wetland ecosystems. *PLoS Biology*, 10(1), e1001247.

116. Moustgaard, H., Clayton, G. L., Jones, H. E., et al. (2020). Impact of blinding on estimated treatment effects in randomised clinical trials: Meta-epidemiological study (MetaBLIND). *BMJ*, 368, l6802.
117. Murcia, C., et al. (2014). A critique of the “novel ecosystem” concept. *Trends in Ecology & Evolution*, 29(10), 548–553.
118. Münsterberg, H. (1908). *On the Witness Stand*. Doubleday. [待核]
119. Nader, K., Schafe, G. E., & LeDoux, J. E. (2000). Fear memories require protein synthesis in the amygdala for reconsolidation after retrieval. *Nature*, 406, 722–726.
120. National Transportation Safety Board (NTSB). (2014). *Descent Below Visual Glidepath and Impact With Seawall, Asiana Airlines Flight 214 (AAR-14/01)*. Washington, DC.
121. Newell, K. M. (1986). Constraints on the development of coordination. In M. G. Wade & H. T. A. Whiting (Eds.), *Motor Development in Children* (pp. 341–360). Nijhoff.
122. Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. *Organization Science*, 5(1), 14–37.
123. Noy, S., & Zhang, W. (2023). Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence. *Science*, 381(6654), 187–192.
124. OECD. (2019). *OECD Future of Education and Skills*. [待核]
125. OECD. (2026). *Skills in the AI Age*. OECD Publishing.
126. O’ Brien, P. C., & Fleming, T. R. (1979). A multiple testing procedure for clinical trials. *Biometrics*, 35(3), 549–556.
127. Phelan, P. (1993). *Unmarked: The Politics of Performance*. Routledge.
128. Pocock, S. J. (1977). Group sequential methods in the design and analysis of clinical trials. *Biometrika*, 64(2), 191–199.
129. Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. Doubleday.
130. Radin, M. J. (1987). Market-inalienability. *Harvard Law Review*, 100(8), 1849–1937.

131. Rey Benayas, J. M., Newton, A. C., Diaz, A., & Bullock, J. M. (2009). Enhancement of biodiversity and ecosystem services by ecological restoration: A meta-analysis. *Science*, 325(5944), 1121–1124.
132. Richter, S., & Dodd, P. (2025, October 2). The case for oral exams in the age of AI. University of Auckland. [待核]
133. Rosenthal, R., & Jacobson, L. (1968). *Pygmalion in the Classroom*. Holt, Rinehart and Winston.
134. Sakles, J. C., et al. (2013). The importance of first pass success when performing orotracheal intubation in the emergency department. *Academic Emergency Medicine*, 20(1), 71–78.
135. Salazar, J., Moustgaard, H., Bracchiglione, J., & Hróbjartsson, A. (2025). Empirical evidence of observer bias in randomized clinical trials: Updated and expanded analysis of trials with both blinded and non-blinded outcome assessors. *Journal of Clinical Epidemiology*, 183, 111787.
136. Saunders, K. M., & Golden, N. (2018). Skill or secret? The line between trade secrets and employee general skills and knowledge. *NYU Journal of Law & Business*, 15(1), 61–120. [待核]
137. Schaeffer, L. R. (1994). Multiple-country comparison of dairy sires. *Journal of Dairy Science*, 77(9), 2671–2678.
138. Schmid, M. S., & Dusseldorp, E. (2010). Quantitative analyses in a multivariate study of language attrition. *Second Language Research*, 26(1), 125–160.
139. Schmid, M. S. (2007). The role of L1 use for L1 attrition. In B. Köpke et al. (Eds.), *Language Attrition: Theoretical Perspectives* (pp. 135–153). John Benjamins.
140. Schmid, M. S. (2013). First language attrition. *WIREs Cognitive Science*, 4(2), 117–123.

141. Schmid, M. S. (2019). The impact of frequency of use and length of residence on L1 attrition. In M. S. Schmid & B. Köpcke (Eds.), *The Oxford Handbook of Language Attrition*. Oxford University Press.
142. Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology. *Psychological Bulletin*, 124(2), 262–274.
143. Schulz, K. F., Chalmers, I., Hayes, R. J., & Altman, D. G. (1995). Empirical evidence of bias: Dimensions of methodological quality associated with estimates of treatment effects in controlled trials. *JAMA*, 273, 408–412.
144. Schwartz, A. (1979). The case for specific performance. *Yale Law Journal*, 89(2), 271–306.
145. Shackle, G. L. S. (1949). *Expectation in Economics*. Cambridge University Press.
146. Shackle, G. L. S. (1961). *Decision, Order and Time in Human Affairs*. Cambridge University Press.
147. Shea, J. B., & Morgan, R. L. (1979). Contextual interference effects on the acquisition, retention, and transfer of a motor skill. *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory*, 5(2), 179–187.
148. Sheldon, C. C., Hills, M. J., Lister, C., et al. (2008). Resetting of FLOWERING LOCUS C expression after epigenetic repression by vernalization. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105, 2214–2219.
149. Sinha, T., & Kapur, M. (2021). When problem solving followed by instruction works: Evidence for productive failure. *Review of Educational Research*, 91, 761–798.
150. Slamecka, N. J., & Graf, P. (1978). The generation effect: Delineation of a phenomenon. *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory*, 4, 592–604.
151. Smith, H. F. (1936). A discriminant function for plant selection. *Annals of Eugenics*, 7(3), 240–250.

152. Sotiriadou, P., Logan, D., Daly, A., & Guest, R. (2020). The role of authentic assessment to preserve academic integrity and promote skill development and employability. *Studies in Higher Education*, 45(11), 2132–2148.
153. Spence, M. (1973). Job market signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374.
154. Suding, K. N., Gross, K. L., & Houseman, G. R. (2004). Alternative states and positive feedbacks in restoration ecology. *Trends in Ecology & Evolution*, 19(1), 46–53.
155. Taleb, N. N. (2018). *Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life*. Random House.
156. Teece, D. J. (1986). Profiting from technological innovation. *Research Policy*, 15(6), 285–305.
157. Tejada-Flores, L. (1967). Games climbers play. *Ascent* (Sierra Club), May 1967.
158. ten Cate, O. (2005). Entrustability of professional activities and competency-based training. *Medical Education*, 39(12), 1176–1177.
159. Vaccaro, M., Almaatouq, A., & Malone, T. (2024). When combinations of humans and AI are useful: A systematic review and meta-analysis. *Nature Human Behaviour*, 8, 2293–2303.
160. Vandermeer, J. (1989). *The Ecology of Intercropping*. Cambridge University Press.
161. Winter, S. G. (1987). Knowledge and competence as strategic assets. In D. J. Teece (Ed.), *The Competitive Challenge* (pp. 159–184). Ballinger. [待核]
162. Zander, U., & Kogut, B. (1995). Knowledge and the speed of the transfer and imitation of organizational capabilities: An empirical test. *Organization Science*, 6(1), 76–92.

◆ 政策报告、数据与技术标准

163. Anthropic. (2025–2026). *Anthropic Economic Index* (series).

164. Autor, D. H. (2014). Polanyi's paradox and the shape of employment growth. NBER Working Paper No. 20485.
165. Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., et al. (2024). Generative AI can harm learning. Working paper.
166. Brcic, M., & Frlic, S. (2026). The effortless trap: Productive struggle, AI, and the illusion of learning. arXiv:2606.26181.
167. Bureau d' Enquêtes et d' Analyses (BEA). (2012). Final Report on the Accident on 1 June 2009 to the Airbus A330-203, Flight AF 447. Paris.
168. 1EdTech Consortium. (2024). Comprehensive Learner Record Standard, Version 2.0 (Candidate Final Public, 2 April 2024). [待核]
169. 1EdTech Consortium. (2026). Open Badges Specification, Version 3.0 (Document Version 1.4.5), and AchievementCredential JSON Schema (Context 3.0.3).
170. Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P., & Rock, D. (2023). GPTs are GPTs. arXiv:2303.10130.
171. European Commission, Publications Office. (2025). European Learning Model (ELM) v3.3 — EDC generic JSON Schema, distribution 20250514-0. [待核]
172. European Commission. (2024). European Learning Model (ELM) Ontology, Revision 3.2.0. Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion. [待核]
173. Federal Aviation Administration (FAA). (2013–2022). SAFO 13002: Manual Flight Operations; SAFO 17007: Manual Flight Operations Proficiency; Advisory Circular 120–123: Flightpath Management.
174. Gann, G. D., et al. (2019). International principles and standards for the practice of ecological restoration (2nd ed.). *Restoration Ecology*, 27(S1), S1–S46.
175. Gmyrek, P., Berg, J., Kamiński, K., Konopczyński, F., Ładna, A., Nafradi, B., Rośaniec, K., & Troszyński, M. (2025). Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure. ILO Working Paper 140.

- 176. Kosmyna, N., Hauptmann, E., Yuan, Y. T., Situ, J., Liao, X.-H., Beresnitzky, A. V., Braunstein, I., & Maes, P. (2025). Your brain on ChatGPT: Accumulation of cognitive debt when using an AI assistant for essay writing task. arXiv: 2506.08872.
- 177. Schmidt, R. A. (1975). A schema theory of discrete motor skill learning. *Psychological Review*, 82(4), 225–260.
- 178. U.S. Anti-Doping Agency (USADA). (n.d.). Athlete Test History (public database, updated weekly).
- 179. UIAA. (2002). Tyrol Declaration on Best Practice in Mountain Sports.
- 180. UNESCO. (2003). Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Article 2.
- 181. World Anti-Doping Agency (WADA). (2009–present). Athlete Biological Passport Operating Guidelines; International Standard for Testing and Investigations. [待核]
- 182. World Economic Forum. (2020). The Future of Jobs Report 2020. Geneva: World Economic Forum.
- 183. World Economic Forum. (2025). The Future of Jobs Report 2025. Geneva: World Economic Forum.
- 184. Wu, S., Liu, Y., Ruan, M., Chen, S., & Xie, X.-Y. (2025). Human-generative AI collaboration enhances task performance but undermines human’ s intrinsic motivation. *Scientific Reports*, 15, 15105.

◆ 法律规范与判例

- 185. *Anderson Chemical Co. v. Green*, 66 S.W.3d 434 (Tex. App.—Amarillo 2001).
- 186. *Cabela's LLC v. Wellman* (Del. Ch. Oct. 26, 2018).
- 187. *Caudill Seed & Warehouse Co. v. Jarrow Formulas, Inc.* (6th Cir. 2022).
- 188. *Combs v. Brick Acquisition Co.* (Tenn. Ct. App. 2013).
- 189. *Corbin v. Tom Lange Co.* (Tenn. Ct. App. 2003). [待核]
- 190. *CVD, Inc. v. Raytheon Co.*, 769 F.2d 842 (1st Cir. 1985).

191. *Dill v. Continental Car Club, Inc.* (Tenn. Ct. App. 2013).
192. *Dur-A-Flex, Inc. v. Dy* (Conn. 2024).
193. *Hanger Prosthetics & Orthotics East, Inc. v. Kitchens* (Tenn. Ct. App. 2008).
194. *HCTec Partners, LLC v. Crawford* (Tenn. Ct. App. 2022).
195. *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470 (1974).
196. *Martin Ice Cream Co. v. Commissioner*, 110 T.C. 189 (1998).
197. *Oak Mortgage Group, Inc. v. Ameripro Funding, Inc.* (Tex. App.—Austin 2015). [待核]
198. *Pioneer Hi-Bred International v. Holden Foundation Seeds, Inc.*, 35 F.3d 1226 (8th Cir. 1994).
199. Restatement (First) of Torts § 757 (1939), comment b.
200. *Total Staffing Solutions, Inc. v. Staffing, Inc.*, 2023 IL App (1st) 220533.
201. U.S. Code of Federal Regulations. (current edition). Title 14, § 61.57, Recent flight experience: Pilot in command.
202. Uniform Trade Secrets Act. (1979, amended 1985). § 1(4).
203. *Vantage Technology, LLC v. Cross*, 17 S.W.3d 637 (Tenn. Ct. App. 1999).
204. *Variable Annuity Life Insurance Co. v. Miller* (Tex. App.—Amarillo 2001).
205. *WorldVue Connect Global, L.L.C. v. Szuch*, No. 24-20571 (5th Cir. Sept. 16, 2025).

资料、方法与证据状态说明

本书以十篇专题研究为基础，分六部十六章，以发生学能力的差异度贯穿全文。四组基线与七条读取轴在全书中统一使用：峰兑、他手无事账与前账阶段属于证据—结算—归属轴，常席差与现配优势同属互动轴的不同层面。

书中区分四类材料：概念定义、经验发现、跨域类比与构造案例。构造案例均在文中标明，人物、情境与读数仅用于演示。

研究附录所记审计、登记、回归与复算数值，来自十篇专题研究的原研究报告。本书出版时没有重新取得原始数据，也没有独立复现这些计算；引用这些数值，请以原研究报告及其数据为准。

参考文献共 205 项。2026 年 10 月对全部条目做过一次存在性与著录项核对；仍标〔待核〕的条目与正文中的〔待核〕之处，是尚未取得一手来源者，引用前请先核对原件。关于反兴奋剂制度和利托那韦晶型的表述，已依官方资料与原始研究收窄。

◆ 补充核校来源

Bauer, J., et al. (2001). Ritonavir: An extraordinary example of conformational polymorphism. *Pharmaceutical Research*, 18(6), 859–866. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11474792/>

Morissette, S. L., et al. (2003). Elucidation of crystal form diversity of the HIV protease inhibitor ritonavir by high-throughput

crystallization. PNAS. <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0437744100>

World Anti-Doping Agency. (2021). World Anti-Doping Code, Article 2.4. https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2021_wada_code.pdf

U.S. Anti-Doping Agency. Sample Collection Process. <https://www.usada.org/sample-collection-process/> (核校日期: 2026 年 10 月 6 日)



一句话

AI时代大学毕业生的核心竞争力， 是发生学能力的差异度。

——本书

AI进入大学以后，产物仍然存在，甚至比过去更精致，但“这件产物说明这个人具有什么”不再自动成立。大学面对的不只是教学工具的更新，而是一个更深的问题：大学还会不会读人？

本书不再给能力清单添一个条目，而是把核心竞争力改写为发生学能力的差异度：相对于同侪、工具、组合和个人历史四组基线，一个人的发生还保有多少可辨认、可持续、可迁移的差。十个概念、七条读取轴，把这种差读出来。

六部十六章，从六种现役理论的共同盲点，到发生型课程、发生型评价与发生型成绩单；每个结论，都写明怎样被自己的材料削弱。

大学最后要读的，不是一个已经完成的人。

德麦国际出版社 · Demai International Press
德麦国际专著第 351 号 · 六部十六章 · 约 16 万字
定价 US\$21.00

